

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JALINE GONÇALVES MOMBACH

CLAT: uma abordagem para avaliação da escrita inicial infantil em dispositivos móveis

Goiânia
2022

sistema de bibliotecas ufg

PRPG
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

UFG

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES ELETRÔNICAS DE TESES E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou *download*, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.

O conteúdo das dissertações e teses disponibilizados são de responsabilidade exclusiva dos autores. Ao encaminhar(em) o produto final, o autor e o orientador firmam o compromisso de que ele não contém nenhuma violação de quaisquer direitos autorais ou outro direito de terceiros.

1. Identificação do material bibliográfico: **[ ] Dissertação** **[x] Tese**

2. Identificação da Tese ou Dissertação:

Nome completo do autor: Jaline Gonçalves Mombach

Título do trabalho: CLAT: Uma Abordagem para Avaliação da Escrita Inicial Infantil em Dispositivos Móveis

3. Informações de acesso ao documento:

Concorda com a liberação total do documento [x] SIM [ ] NÃO[1]

Independente da concordância com a disponibilização eletrônica, é imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF da tese ou dissertação.

Assinatura do(a) autor(a)[2]

Ciente e de acordo:

Assinatura do(a) orientador(a)[2] Data: 29/11/2022

[1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. O documento não será disponibilizado durante o período de embargo.
Casos de embargo:

- Solicitação de registro de patente;
- Submissão de artigo em revista científica;
- Publicação como capítulo de livro;
- Publicação da dissertação/tese em livro.

[2] As assinaturas devem ser originais sendo assinadas no próprio documento, imagens coladas não serão aceitas.

JALINE GONÇALVES MOMBACH

CLAT: uma abordagem para avaliação da escrita inicial infantil em dispositivos móveis

Tese apresentada ao Programa de Pós–Graduação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Ciência da Computação.

Área de concentração: Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Fabrizzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares

Goiânia
2022

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

Mombach, Jaline Gonçalves
CLAT: uma abordagem para avaliação da escrita inicial infantil em dispositivos móveis [manuscrito] / Jaline Gonçalves Mombach. - 2022.
259 f.

Orientador: Prof. Dr. Fabrizzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares.
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto de Informática (INF), Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Goiânia, 2022.
Bibliografia. Apêndice.
Inclui lista de figuras, lista de tabelas.

1. Escrita inicial. 2. Interação Criança-Computador. 3. Alfabetização. I. Soares, Fabrizzio Alphonsus Alves de Melo Nunes , orient. II. Título.

CDU 004

JALINE GONÇALVES MOMBACH

CLAT: uma abordagem para avaliação da escrita inicial infantil em dispositivos móveis

Tese defendida no Programa de Pós–Graduação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Ciência da Computação, aprovada em 21 de Dezembro de 2022, pela Banca Examinadora constituída pelos professores:

Prof. Dr. Fabrizzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares
Instituto de Informática – UFG
Presidente da Banca

Profa. Dra. Deller James Ferreira
Instituto de Informática – UFG

Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP

Profa. Dra. Kamila Rios da Hora Rodrigues
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – USP

Profa. Dra. Maria Alice de Sousa Carvalho Rocha
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – UFG

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador(a).

Jaline Gonçalves Mombach

Bacharela em Ciência da Computação e Mestra em Engenharia Elétrica, ambos pela Universidade Federal do Pampa. Atualmente é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Alegrete.

Resumo

Mombach, Jaline G. **CLAT: uma abordagem para avaliação da escrita inicial infantil em dispositivos móveis**. Goiânia, 2022. 258p. Tese de Doutorado Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

Na alfabetização infantil, a avaliação da escrita inicial é uma atividade essencial para o acompanhamento da aprendizagem e, consequentemente, para o planejamento de intervenções mais eficazes pelos profissionais. Contudo, durante o período de pandemia por COVID-19, as avaliações de escrita inicial foram prejudicadas, visto que os recursos digitais disponíveis não contemplavam alguns sinais estratégicos, como a visualização do traçado, o modo de leitura das tentativas de escrita e o registro genuíno do pensamento da criança. Por isso, determinamos como problema de pesquisa, investigar de que maneira os dispositivos móveis poderiam apoiar a aplicação remota das avaliações de escrita inicial infantil. Assim, o objetivo central foi desenvolver um modelo de interação para dispositivos móveis que permitisse a realização dessas avaliações de modo remoto. Dessa maneira, adotamos como abordagem metodológica o *Design Science Research*. No estudo do problema, conduzimos um mapeamento sistemático, coletamos dados com profissionais e familiares e elencamos os requisitos de usabilidade. Na sequência, propomos um artefato para que os profissionais criassem as atividades e outro artefato para captura do traçado manual das crianças e do modo de leitura delas. Para validação, realizamos testes de conceito com professores, crianças e um experimento em ecossistema escolar, envolvendo 92 crianças e 6 professoras. Os resultados indicaram que as crianças se mostraram expressivamente interessadas no recurso e conseguiram interagir de maneira satisfatória com o artefato, validando as modelagens de interação, registrando sua tentativa de escrita sem dificuldades substanciais. Os professores afirmaram que é possível avaliar a escrita inicial das crianças a partir dos registros visualizados no artefato e enfatizaram a similaridade entre as interações promovidas nos artefatos e o ambiente presencial. Os achados deste estudo contribuem para as pesquisas em desenvolvimento da escrita digital e criação de novos recursos educacionais. No âmbito social, a proposta contribui diretamente para a manutenção do ensino em cenários remotos, mas também traz novas possibilidades para o ensino presencial e híbrido no contexto da alfabetização.

Palavras–chave

Escrita Inicial, Interação Criança-Computador, Alfabetização

Abstract

Mombach, Jaline G. **CLAT: An Approach for Assessing Children's Early Spelling on Mobile Devices**. Goiânia, 2022. 258p. PhD. Thesis Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

In childhood literacy, the assessment of initial writing is essential for monitoring learning and consequently planning more effective interventions by educators. However, during the COVID-19 pandemic period, early spelling assessments were hampered since the digital tools available did not include some strategic signals, such as visualization of the child's tracing, the reading mode, and the genuine child's thinking about writing. Therefore, as a research problem, we investigate how mobile devices could support the remote child's spelling assessment. Thus, the central goal was to develop an interaction model for mobile devices to promote these writing assignments remotely. Thus, we adopted the Design Science Research as a methodological approach. In the study of the problem stage, we conducted a systematic mapping study, a survey with professionals and parents, and we documented the usability requirements. Next, we proposed an artifact for educators create digital assignments and another to capture the children's tracing and the mode they read. Finally, for validation, we performed concept tests to teachers, children, and a validation experiment in the school ecosystem, involving 92 children and six teachers. The results indicated that children were expressively interested in the resource and could interact satisfactorily on the digital artifact, validating the interaction modeling by registering their writing without significant difficulties. Furthermore, the teachers declared that it is possible to evaluate the children's spelling from the registers visualized on the digital artifact and emphasized the similarity between the interactions promoted by artifacts and the face-to-face environment. The findings of this study contribute to research on digital writing development and new educational resources. At the social level, the proposal also contributes directly to the maintenance of teaching in remote environments while also bringing new possibilities for face-to-face teaching and blended learning.

Keywords

Emergent Literacy, Children's Spelling, Child-Computer Interaction

Sumário

Lista de Figuras **10**

Lista de Tabelas **13**

Lista de Abreviaturas e Siglas **15**

1 Introdução **16**
- 1.1 Contexto Pandêmico, Problemática e Hipótese . . . 18
- 1.2 Objetivos . . . 19
- 1.3 Contribuições . . . 20
- 1.4 Organização da Tese . . . 20

2 Contextualização sobre Alfabetização e Tecnologia para Crianças **22**
- 2.1 Alfabetização Infantil . . . 23
- 2.2 Interação Criança-Computador . . . 29
- 2.3 Desenvolvimento de Tecnologia Educacional . . . 36
- 2.4 Considerações Finais do Capítulo . . . 38

3 Mapeamento de Ferramentas Digitais para Apoio à Escrita Inicial Infantil **40**
- 3.1 Planejamento . . . 40
- 3.2 Condução . . . 45
- 3.3 Resultados . . . 47
- 3.4 Discussão . . . 59
- 3.5 Implicações . . . 62
- 3.6 Considerações Finais do Capítulo . . . 65

4 CLAT - Proposta de Avaliação Infantil em Dispositivos Móveis **66**
- 4.1 Metodologia desta Pesquisa . . . 66
- 4.2 Parceiros Institucionais e Comitê de Ética . . . 68
- 4.3 Roteiro de Desenvolvimento . . . 70
- 4.4 Teste de Conceito com Professoras . . . 70
- 4.5 Avaliação do Protótipo por Inspeção de Usabilidade . . . 74
- 4.6 Coleta de Dados com Profissionais e Familiares . . . 82
- 4.7 Análise de Usuários e Tarefas . . . 98
- 4.8 Construção dos Artefatos . . . 102
- 4.9 Estudos e Avaliações Realizadas nesta Pesquisa . . . 120
- 4.10 Considerações Finais do Capítulo . . . 121

5 Experimento I: Reconhecimento de Letras Espelhadas em Escrita Infantil **122**
5.1 Motivação . . . 122
5.2 Método . . . 124
5.3 Resultados . . . 128
5.4 Considerações Finais do Capítulo . . . 131

6 Experimento II: Teste de Conceito com Crianças **132**
6.1 Motivação . . . 132
6.2 Método . . . 133
6.3 Resultados . . . 138
6.4 Discussão . . . 141
6.5 Considerações Finais do Capítulo . . . 143

7 Experimento III: Validação com Crianças e Professoras nas Escolas **145**
7.1 Motivação . . . 145
7.2 Método . . . 147
7.3 Estudo de Caso I . . . 151
7.4 Estudo de Caso II . . . 167
7.5 Estudo de Caso III . . . 181
7.6 Validação com as Professoras . . . 189
7.7 Discussão . . . 206
7.8 Considerações Finais do Capítulo . . . 214

8 Discussão **215**
8.1 Síntese das Contribuições . . . 215
8.2 Limitações desta Pesquisa . . . 219

9 Considerações Finais **220**
9.1 Publicações Decorrentes desta Tese . . . 221

Referências Bibliográficas **225**

A Protocolo do Mapeamento Sistemático **237**

B Personas **245**

C Autorização de Reuso dos Artigos Publicados **249**

Lista de Figuras

2.1 Diagrama de Venn das áreas envolvidas na pesquisa 22
2.2 Exemplos de escrita espelhada 24
2.3 Exemplos de construção nos diferentes estágios da psicogênese da escrita 27
2.4 Exemplos de *smileyometer* 34
2.5 Foto da ferramenta *fun sorter* 34
2.6 Foto da ferramenta *again again table* 35

3.1 Etapas e atividades de um mapeamento sistemático 40
3.2 Diagrama de fluxo das diferentes fases da revisão conforme o protocolo PRISMA 46
3.3 Registros recuperados na busca, distribuídos pelo ano de publicação . . . 47
3.4 Distribuição demográfica dos estudos incluídos na pesquisa 48
3.5 Foco dos estudos mapeados 48
3.6 Dispositivos mencionados nos estudos 49
3.7 Projeto pedagógico das ferramentas mapeadas 52
3.8 Perspectivas teóricas de desenvolvimento da escrita infantil nos estudos . 55

4.1 Ciclos da *Design Science Research* em projetos de Sistemas de Informação 67
4.2 Mapeamento dos elementos da pesquisa em DSR 69
4.3 Principais etapas de desenvolvimento da pesquisa 71
4.4 Primeiro protótipo 72
4.5 Gráfico sobre a aderência do protótipo às recomendações socioemocionais 78
4.6 Gráfico sobre a aderência do protótipo às recomendações físicas 79
4.7 Gráfico sobre a aderência do protótipo às recomendações cognitivas . . . 80
4.8 Gráfico sobre a aderência do protótipo às recomendações TIDRC 82
4.9 Perfil dos profissionais respondentes 88
4.10 Gráfico do conteúdo dos ditados 88
4.11 Gráfico do tempo planejado para a atividade de ditado 89
4.12 Cinco principais desafios elencados pelos profissionais 90
4.13 Gráfico do embasamento teórico para classificação da escrita infantil . . . 91
4.14 Perfil dos familiares respondentes 93
4.15 Gráfico dos recursos digitais usados durante o ensino remoto segundo os familiares 94
4.16 Gráfico do formato de conteúdo adotado nas escolas no ensino remoto . . 95
4.17 Gráfico da avaliação das atividades realizadas pelas crianças, na visão dos familiares 95
4.18 Gráfico das principais dificuldades para o ensino remoto na visão dos familiares 96
4.19 Personas 98

4.20 Mapa de empatia - usuário professor . . . 100
4.21 Mapa da jornada do usuário - professor . . . 101
4.22 Atual cenário de interação . . . 102
4.23 Panorama geral . . . 103
4.24 Fluxo de atividades previstas para o usuário “Responsável” . . . 105
4.25 Fluxo de atividades previstas para o usuário “Criança” . . . 106
4.26 Fluxo de atividades previstas para o usuário “Profissional” . . . 108
4.27 Avatar CLAT (personagem lápis) . . . 109
4.28 *Moodboard* do projeto . . . 109
4.29 *Wireframe* CLAT . . . 110
4.30 *Wireframe* CLATPro . . . 110
4.31 Telas do aplicativo CLAT . . . 111
4.32 Telas iniciais do aplicativo CLATPro . . . 112
4.33 Telas da área de crianças do aplicativo CLATPro. . . . 113
4.34 Telas de cadastro de criança no aplicativo CLATPro . . . 114
4.35 Telas de cadastro de atividade do tipo escrita temática . . . 115
4.36 Telas de cadastro de atividade do tipo sessão de ditado . . . 116
4.37 Telas de acompanhamento das atividades . . . 117

5.1 Diagrama de etapas do método do Experimento I . . . 124
5.2 Etapas de segmentação da imagem para extração das palavras . . . 125
5.3 Etapas de segmentação da imagem para extração das letras . . . 126
5.4 Exemplo do processo de rotação e espelhamento de cada letra . . . 126
5.5 Modelo da rede neural implementada para OCR . . . 127
5.6 Palavra extraída erroneamente . . . 128
5.7 Dificuldades observadas na extração de letras . . . 129
5.8 Diferenças em pressão para escrever ao usar lápis grafite. Fonte: extraído de Mombach et al. (2020a). . . . 129

6.1 Cenários dos experimentos no modo híbrido e presencial . . . 135
6.2 Etapas desenvolvidas no teste de conceito . . . 137
6.3 Avaliação da experiência pelo *smileyometer* . . . 139
6.4 Avaliação da experiência pela *again again table* . . . 140
6.5 Avaliação da experiência pelo *fun sorter* . . . 141
6.6 Registros de escrita durante o teste de conceito . . . 142

7.1 Gráfico de percentual de crianças de 6 e 7 anos não alfabetizadas no Brasil 146
7.2 Canetas de toque usadas nos experimentos . . . 148
7.3 Etapas para validação nas escolas . . . 149
7.4 Cenário do experimento na primeira escola . . . 154
7.5 Registro das sessões de grupo focal com as crianças . . . 156
7.6 Exemplo das cenas capturadas em vídeo para coleta e análise dos dados . 157
7.7 Diferentes posições para escrita no tablet . . . 165
7.8 Exemplo de atividade realizada pela professora em sala de aula . . . 168
7.9 Fotos das atividades de escrita inicial em papel das crianças . . . 168
7.10 Cenário do experimento na segunda escola . . . 170
7.11 Fenômenos observados nos registros das crianças da segunda escola . . . 176
7.12 Exemplo de traços aleatórios na tela . . . 176

7.13 Cenário do experimento na terceira escola 183
7.14 Entrevista com professoras por videochamada 190

Lista de Tabelas

2.1 Exemplos de escritas inventadas . . . 25
2.2 Pilares da ciência da aprendizagem . . . 37

3.1 Palavras-chave da busca . . . 43
3.2 Recursos digitais para apoio à escrita inicial infantil . . . 50
3.3 Estudos que comparam intervenções de escrita com ferramentas digitais e usando papel e lápis. . . . 56
3.4 Principais resultados dos estudos que investigam o suporte digital versus o uso de papel e lápis na escrita infantil. . . . 58

4.1 Objetivos dos usuários . . . 99

5.1 Exemplo de análise para a letra M . . . 127
5.2 Matriz de confusão da extração de palavras . . . 130
5.3 Matriz de confusão da extração de letras . . . 130
5.4 Matriz de confusão da predição de letras espelhadas . . . 130
5.5 Matriz de confusão da predição de letras rotacionadas . . . 130

6.1 Descrição das sessões de experimento com crianças no teste de conceito do CLAT . . . 134

7.1 Características das sessões de validação nas escolas . . . 150
7.2 Atividades criadas na primeira escola . . . 152
7.3 Características das crianças participantes na primeira escola . . . 153
7.4 Sessões do experimento na primeira escola . . . 154
7.5 Protocolo do grupo focal com crianças . . . 156
7.6 Tabela de frequências absolutas e relativas das categorias, subcategorias e códigos analisados . . . 160
7.7 Matriz de códigos binária . . . 162
7.8 Atividades criadas na segunda escola . . . 169
7.9 Características da turma participante na segunda escola . . . 172
7.10 Duração das atividades na segunda escola . . . 175
7.11 Características das crianças participantes na terceira escola . . . 182
7.12 Atividades criadas na terceira escola . . . 182
7.13 Dados das sessões com o 1º ano na terceira escola . . . 185
7.14 Dados das sessões com o Pré-B na terceira escola . . . 186
7.15 Dados das sessões com os alunos do 4º ano na terceira escola . . . 186
7.16 Perfil das professoras participantes do experimento . . . 189
7.17 Livro de códigos definido para análise de conteúdo das entrevistas . . . 191
7.18 Tabela de frequências de códigos da análise de entrevistas . . . 192

7.19 Tabela da matriz de códigos binários entrevistas 197

Lista de Abreviaturas e Siglas

ANA	Avaliação Nacional de Alfabetização
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CEPAE	Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação
CCI	*Child-Computer Interaction*
CGI	Comitê Gestor da Internet no Brasil
CLAT	*Children Literacy Aid Tools*
DSR	*Design Science Research*
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IHC	Interação Humano-Computador
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OCR	*Optical Character Recognition*
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNE	Plano Nacional de Educação
PRISMA	*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*
SBC	Sociedade Brasileira de Computação
SDK	*Software Development Kit*
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TEAp	Transtorno Específico de Aprendizagem
TIDRC	*Framework of Touchscreen Interaction Design Recommendations for Children*
UNESCO	*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*
UNICEF	Fundo das Nações Unidas para a Infância
UX	*User eXperience*

CAPÍTULO 1

Introdução

Os dados de insuficiência na leitura e na escrita infantil são alarmantes. Antes do período de pandemia, as pesquisas já revelavam que seis a cada dez crianças e adolescentes não atingiam os níveis mínimos de proficiência em leitura e matemática no mundo (UNESCO, 2017).

No Brasil, a última edição da extinta Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), avaliou mais de 2 milhões de alunos concluintes do 3º ano do ensino fundamental e as taxas de insuficiência eram de 54,73% em leitura e 33,95% em escrita (INEP, 2018). As matrizes de referência dessa avaliação indicam que essas crianças eram incapazes de localizar informações explícitas em textos simples (até cinco linhas) e de reconhecer a finalidade de textos como convites, cartazes e outros. Quanto à escrita, aproximadamente 680 mil alunos não conseguiam grafar palavras com correspondências regulares entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, ou eram incapazes de produzir um texto curto a partir de uma situação dada (INEP, 2018).

Assim, a alfabetização é uma das áreas prioritárias do Plano Nacional de Educação (PNE), que determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira no período de 2014 a 2024 (BRASIL, 2014). A quinta meta, em especial, trata sobre alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Da lista de sete estratégias da meta de alfabetização do PNE (BRASIL, 2014), destacamos as que estão diretamente relacionadas ao contexto desta pesquisa:

> 5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como *estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento*, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental;

> 5.3) *selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educa-*

cionais abertos;

5.4) *fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar* e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;

5.5) *apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes*, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas;

Logo, a avaliação e monitoramento são ações-chave nas estratégias da meta de alfabetização do PNE, além do incentivo a recursos tecnológicos. No contexto da alfabetização, a avaliação da escrita inicial é um processo complexo. Especialistas indicam que o objeto de análise não está em verificar se a criança escreveu "corretamente", como esperado em uma escrita formal, mas em interpretar o modo como ela está compreendendo o sistema de escrita. Assim, a avaliação do que pode ser considerado "erro" nos aspectos formais da língua, é essencial para os profissionais adaptarem as estratégias de ensino (ILA, 2019; TREIMAN, 2020; SOARES, 2019).

Entretanto, uma dificuldade para o monitoramento do progresso das crianças é a quantidade de alunos em salas de aula de alfabetização. Dados da OECD (2016) mostram que, dependendo do país, a média de alunos nos anos iniciais pode chegar a mais de 30 por turma, como é o caso do Chile. No Brasil, os indicadores educacionais mostram que em 2021, a média de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental foi de 21,2 crianças por turma e 17,2 crianças por turma na pré-escola (INEP, 2021a). Assim, as avaliações individuais, usualmente realizadas com lápis e papel, demandam expressivo esforço do professor, que nem sempre consegue realizá-las na frequência que gostaria.

Em 2021, o Brasil teve mais de 2,8 milhões de matrículas no 1º ano e mais de 2,7 milhões no 2º ano do ensino fundamental (INEP, 2021b). Ao considerarmos que a iniciação ao processo de alfabetização pode começar na pré-escola e se estender até o 3º ano do ensino fundamental, há um público expressivo para o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à alfabetização.

Por isso, quando iniciamos a presente pesquisa, tínhamos como motivação o desejo de contribuir com a meta de alfabetização do PNE, desenvolvendo um recurso educacional para a avaliação semiautomática dos regitros de escrita infantis, a fim de prover maior suporte para monitoramento do progresso de cada criança pelos professores. Inclusive, as primeiras etapas do projeto foram realizadas a partir dessa ideia de aplicar técnicas de inteligência artificial para classificar a escrita infantil. Contudo, o estado de

calamidade pública provocado pela pandemia de COVID-19, em março de 2020, estabeleceu um cenário desafiador para a alfabetização no país e vimos um nova oportunidade de contribuição.

1.1 Contexto Pandêmico, Problemática e Hipótese

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), descreve que o ensino fundamental (de 1º a 9º ano) é presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Logo, não há previsão legal para educação a distância de crianças e adolescentes no Brasil.

Entretanto, as medidas sanitárias estipuladas durante o período de pandemia, forçaram a publicação de uma sequência de pareceres, decretos e da Lei nº 14.040, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública (BRASIL, 2020). Assim, a maioria das escolas brasileiras passou a realizar atividades pedagógicas não presenciais, tentando adaptar as práticas que já eram realizadas presencialmente para um novo contexto, o remoto.

Nesse momento, percebemos que as avaliações de escrita inicial infantil - objeto de estudo da pesquisa - não estavam sendo realizadas ou estavam sendo difíceis para adaptação nos recursos digitais existentes, que comumente ofereciam apenas opção de escrita por teclado. Além dos professores não avaliarem a escrita inicial por teclado em suas práticas usuais, pesquisadores também já evidenciaram a necessidade de observar e incentivar a caligrafia das crianças, não apenas digitação (HORBURY; EDMONDS, 2021; SANTANGELO; GRAHAM, 2016).

Dessa maneira, identificamos que mais relevante do que fornecer um meio para avaliação semiautomática do registro escrito das crianças aos professores - que era a concepção inicial dessa pesquisa - se tornava essencial criar uma maneira para realização dessas avaliações remotamente, mantendo as mesmas propriedades das avaliações que eram realizadas presencialmente, com lápis e papel.

O incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente para apoio à avaliação e monitoramento, já estava presente nas estratégias para a meta de alfabetização do PNE. Inclusive, as estratégias citam a necessidade dessas tecnologias para o ensino em locais remotos, como no campo e para a população itinerante, conforme destacado anteriormente (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), também descreve nas competências específicas para o ensino fundamental: “compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar

por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos".

Além disso, destacamos os principais objetivos de aprendizagem e habilidades da BNCC que estão diretamente relacionadas ao tema investigado (BRASIL, 2017):

- Objetivos de aprendizagem e experiência para a Educação Infantil no campo "escuta, fala, pensamento e imaginação":

  (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
  (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

- Habilidade de Língua Portuguesa para o 1º ano:

  (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

Para elaboração desta pesquisa, consideramos o uso de recursos digitais para suporte a esses objetivos e habilidades da BNCC. Consequentemente, a nossa hipótese norteadora é: *Os recursos de áudio e tela sensível ao toque dos dispositivos móveis permitem que, por modelagens adequadas de interação, seja possível simular, em um cenário remoto, as avaliações de escrita inicial infantil que são realizadas apenas presencialmente, com lápis e papel*.

Assim, determinamos como problema a ser investigado nesta tese: De que maneira os dispositivos móveis podem apoiar a aplicação remota das avaliações de escrita inicial infantil?

Desse modo, definimos três questões principais de pesquisa:

1. Como são realizadas as avaliações de escrita inicial infantil e quais os sinais estratégicos que são considerados imprescindíveis pelos professores para uma avaliação de qualidade, nos mesmos moldes do formato presencial?
2. Qual a percepção das crianças quanto à escrita manual em telas sensíveis ao toque e a aceitação delas para realização da atividade por meio da interação com dispositivos móveis?
3. Os professores acreditam que, a partir dos registros gerados nos dispositivos móveis, seja possível avaliar a escrita inicial das crianças remotamente?

1.2 Objetivos

Tendo em vista o cenário exposto, o principal objetivo desta pesquisa foi desenvolver um modelo de interação para dispositivos móveis que permitisse a avaliação

remota da escrita inicial infantil. Como objetivos específicos, almejou-se ainda:

- Estruturar os cenários e etapas de aplicação das avaliações individuais de escrita inicial, identificando os elementos essenciais e as oportunidades de melhoria a partir do suporte digital
- Mapear as ferramentas digitais existentes para a escrita inicial em meio digital, descrevendo os elementos de *design*, lacunas e os projetos pedagógicos existentes nas abordagens
- Investigar o potencial dos dispositivos móveis no apoio à avaliação de escrita inicial infantil, incluindo a percepção das crianças e dos professores

1.3 Contribuições

A partir do problema investigado, desenvolvemos o *Children Literacy Aid Tools* (CLAT), que propõe a criação de artefatos para suporte à avaliação de escrita inicial infantil. O ineditismo da proposta está em identificar as principais propriedades observadas pelos profissionais durante as avaliações presenciais de escrita com papel e lápis e a partir delas, modelar interações para dispositivos móveis a fim de simular esse processo avaliativo no meio digital, possibilitando que essas avaliações sejam mantidas também em situações de ensino remoto, não apenas em modo presencial.

Como contribuição social, a pesquisa está plenamente alinhado às estratégias da meta de alfabetização do PNE, ao propor um artefato digital para avaliação e acompanhamento do progresso de escrita das crianças. Para além do período de pandemia, se torna uma ferramenta de suporte para ensino em locais distantes e com acesso limitado a internet e também um recurso de apoio às atividades de recuperação da aprendizagem e/ou reforço escolar.

No que tange à contribuição acadêmica, nossa pesquisa amplia os conhecimentos da comunidade a respeito da perspectiva de crianças pequenas (4 a 8 anos) sobre o uso de telas sensíveis ao toque, dificuldades e preferências de uso. Além disso, a partir da avaliação com professoras, evidenciamos que a aceitação e uso de ferramentas digitais nas práticas de ensino são viáveis, desde que os recursos sejam modelados a partir das necessidades dos usuários, considerando as diretrizes de usabilidade e oferecendo meios para a criação autônoma e personalizada aos seus interesses e objetivos.

1.4 Organização da Tese

Esta tese está estruturada como segue. No Capítulo 2, discorremos sobre os principais conceitos da aprendizagem inicial da escrita e das diretrizes para desenvolvimento

de tecnologia educacional para crianças. No Capítulo 3, apresentamos o mapeamento sistemático realizado para elencar as ferramentas digitais existentes no suporte à escrita infantil. No Capítulo 4, tendo como base a abordagem metodológica por *Design Science Research*, detalhamos as etapas de desenvolvimento, como o estudo de usuários e prototipação dos artefatos. No Capítulo 5, relatamos uma pesquisa exploratória para reconhecimento de letras espelhadas nos registros infantis. Na sequência, no Capítulo 6, descrevemos o teste de conceito realizado com crianças, em que comparamos os modos de escrita com papel e lápis e escrita em tablet. No Capítulo 7, relatamos a validação da solução em três escolas, descrevendo a percepção das crianças e das professoras. No Capítulo 8, apresentamos a discussão da pesquisa e síntese das contribuições do estudo. Por fim, no Capítulo 9, discorremos as considerações finais e elencamos as publicações geradas desta tese.

CAPÍTULO 2

Contextualização sobre Alfabetização e Tecnologia para Crianças

Enquanto modelo de interação para tecnologia educacional no contexto de escrita inicial, nosso estudo se desenvolve na união de duas grandes áreas: a Alfabetização Infantil e a Interação Humano-Computador (Figura 2.1).

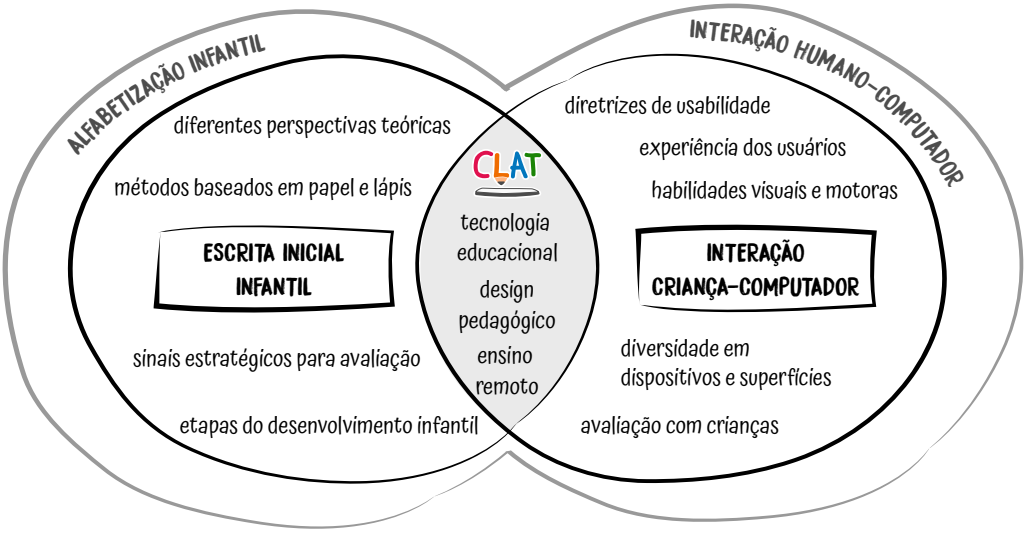


Figura 2.1: Diagrama de Venn ilustrando os principais elementos conceituais das áreas de Alfabetização Infantil e Interação Humano-Computador que estão associados no desenvolvimento da pesquisa.

A alfabetização, de maneira mais genérica, trata do ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético (BRASIL, 2019a). Assim, a alfabetização infantil engloba as etapas do desenvolvimento infantil, bases teóricas educacionais, além de métodos de ensino e avaliação (SOARES, 2019). A Interação Humano-Computador (IHC), por sua vez, é uma área interdisciplinar que se dedica à qualidade de uso de sistemas computacionais e o impacto desses sistemas na vida das pessoas (BARBOSA et al., 2021).

Como limitamos nosso escopo à escrita inicial infantil, neste trabalho focamos apenas na habilidade de escrita durante a alfabetização e em diretrizes de IHC e Experi-

ência do Usuário (UX) direcionadas às crianças, a Interação Criança-Computador (CCI). Dessa maneira, neste Capítulo, descrevemos os conceitos centrais envolvidos na pesquisa, como as perspectivas teóricas mais usuais na aprendizagem da escrita inicial e as diretrizes de design recomendadas no desenvolvimento de tecnologia educacional.

2.1 Alfabetização Infantil

No mundo letrado, as crianças espontaneamente tentam escrever, até mesmo antes de entrar na escola. Comumente elas tentam escrever nomes, usam palavras inventadas para representar listas, bilhetes, histórias, entre outros (ARAM; ABIRI; ELAD, 2014). Escrever é um processo complexo, pois envolve desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento linguístico e desenvolvimento motor da criança (SOARES; BATISTA, 2005). Em outras palavras, é uma atividade que envolve diferentes áreas, como a Psicologia Cognitiva, Fonologia, Neurologia e até mesmo a Educação Física, considerando o desenvolvimento motor fino.

Segundo Ferreiro (2017), é recente a tomada de consciência sobre a importância da alfabetização inicial como a única solução real para o problema de alfabetização remediativa (adultos e adolescentes). Pesquisas indicam que a escrita inicial prediz o início da alfabetização, o crescimento da alfabetização e as conquistas da alfabetização na escola (ARAM, 2005). Como exemplos, citamos os experimentos de Kessler et al. (2013) e Garcia, Abbott e Berninger (2010). Kessler et al. (2013) descobriram que a aprendizagem de escrita inicial das crianças aos 4 anos previa sua escrita dois anos depois, aos 6 anos. No mesmo sentido, Garcia, Abbott e Berninger (2010) evidenciaram que a escrita de crianças no primeiro ano previa sua escrita no final do sexto ano do ensino fundamental.

Nessa temática, surgem as expressões “Alfabetização” e “Letramento”, que embora sejam processos distintos e tenham suas particularidades, ambos são processos necessários no ensino da aprendizagem inicial da escrita. Soares (2003) conceitua que a alfabetização pode ser entendida como o processo de aprender o sistema alfabético, a ler e a escrever. Já o letramento pode ser compreendido como o processo de aprender a fazer uso desse sistema, atribuindo complementos, como interpretação de textos, escrita de diferentes gêneros, entre outras atividades que correspondam aos usos sociais da escrita. Esses conceitos são pertinentes na nossa pesquisa porque para explorá-los os professores adotam uma série de atividades diferentes durante o ensino. Assim, tivemos que considerar esse contexto e propiciar aos professores a criação de atividades personalizadas, permitindo a eles a definição de foco no sistema alfabético ou no uso social da escrita (detalhes no Capítulo 4).

Aprendizagem Inicial da Escrita

Pesquisadores indicam que a compreensão de mapeamento de letras e sons começa a surgir entre os 3 e 4 anos de idade (FERREIRO; TEBEROSKY; LICHTENSTEIN, 1986; POLLO; KESSLER; TREIMAN, 2005). Assim, As produções escritas das crianças, a partir dessa idade, apresentam características comuns, estudadas por diversos teóricos. Uma dessas características é a escrita espelhada (Figura 2.2).



(a) (b)

Figura 2.2: Escritas produzidas por crianças de 6 anos no aplicativo da pesquisa: (a) registro da palavra "nariz" apresentando a letra "C" espelhada; (b) registro de uma criança chamada "Yasmin" que escreveu na direção direita para esquerda. Fonte: Autoria própria.

Chamamos de escrita espelhada os registros infantis que apresentam letras invertidas ou até mesmo a inversão de toda a palavra (GANSKE, 1999). Esse fenômeno é natural e transitório, manifestando-se usualmente entre os 3 e 7 anos de idade das crianças (PORTEX et al., 2018; FISCHER, 2017), enquanto elas estão descobrindo o sistema alfabético. A direção de escrita trocada ocorre justamente porque a criança está aprendendo os padrões do sistema, e entre eles, o escaneamento visual ocidental que é da esquerda para a direita (TREIMAN, 2020).

Quanto à inversão de letras, Portex et al. (2018) explicam que enquanto as crianças estão aprendendo a ler e a escrever, as letras e dígitos são processadas no cérebro na mesma área de reconhecimento de objetos e faces. Nessa área, a propriedade de simetria permite que os objetos sejam identificados mesmo quando espelhados. Por isso, nessa fase a criança pode não distinguir o lado direito ou esquerdo das letras, acreditando que seja o mesmo "objeto". Um exemplo clássico é o que ocorre com as letras "d", "b", "q" e "p", que visualmente são muito semelhantes e frequentemente confundidas pelas crianças (SCLIAR-CABRAL, 2013; DEHAENE, 2010).

Assim, Silva e Guaresi (2021) destacam a necessidade de (dis)simetrização para a alfabetização, ou seja, o cérebro vai precisa se adaptar para considerar também a direção das letras durante o reconhecimento visual. Logo, o fenômeno da escrita espelhada vai desaparecendo conforme a criança progride no aprendizado do sistema de escrita alfabético. Além disso, a perspectiva teórica do aprendizado estatístico indica que as crianças fazem uma suposição estatística de que a maioria das letras do alfabeto latino está voltada para a direita. Portanto, quando as informações sobre orientação não estão

disponíveis na memória, as crianças usam essa relação implícita para processar letras e dígitos (PORTEX et al., 2018; TREIMAN, 2020).

Além da perspectiva teórica do aprendizado estatístico, outras perspectivas teóricas são influentes no aprendizado inicial da escrita. Pollo, Treiman e Kessler (2007) revisaram criticamente as três principais perspectivas sobre o desenvolvimento da escrita infantil: fonológica, construtivista e da aprendizagem estatística. Essas perspectivas têm como base a pesquisa sobre como as crianças assimilam o processo de escrita e leitura. Soares (2019) indica que as teorias do desenvolvimento da escrita infantil são semelhantes em vários aspectos, diferindo essencialmente pela delimitação de fases e critérios para essas fases. A seguir, descrevemos brevemente cada uma dessas perspectivas.

Perspectiva Fonológica

A pesquisa de Read (1971), ainda na década de 70, teve um impacto significativo sobre a compreensão do desenvolvimento da escrita infantil: as crianças não reproduziam escritas, mas as inventavam com base em sua percepção dos sons da língua e conhecimento das letras do alfabeto (SOARES, 2019). Assim, surgiu o conceito de "escrita inventada", que diz respeito à grafia que a criança "inventa" quando ainda não aprendeu a escrita convencional. Ao analisar os padrões progressivos das escritas inventadas de crianças de 3 a 6 anos, Gentry (1982) determinou estágios de desenvolvimento. Na Tabela 2.1, ilustramos esses estágios para a palavra *potato*, (batata, em tradução livre do inglês).

Tabela 2.1: Exemplos de escritas inventadas para a palavra inglesa *potato*, classificadas conforme os estágios de desenvolvimento da escrita de Gentry (1982).

Exemplo	**Estágio**	**Características**
0V3X	Pré-comunicativo	uso aleatório de letras e também números, sem qualquer correspondência som-letra
PTO	Semifonético	as palavras são representadas apenas por algumas letras, e essas letras podem já se aproximar do som que desejam representar
ptato	Fonético	as letras são escolhidas exclusivamente pelo som (fonema) que representam
potatoe	Transição	a escrita das palavras já apresenta alguns padrões visuais, tentativa de aproximação das regras ortográficas
potato	Convencional ou Correto	o registro segue os padrões ortográficos da língua

Fonte: Varnhagen (1995).

Décadas depois, o autor propôs uma escala de escrita em níveis (GENTRY, 2004). Nessa escala, o autor indica um nível de escrita não alfabética, que é quando as crianças se expressam por desenhos e traços, sem uso de letras (SOARES, 2019). A partir dessa escala, o autor criou um teste para a identificação do nível em que cada criança está, a fim de que os professores possam adaptar suas estratégias de ensino (SOARES, 2019).

Além do trabalho pioneiro de Gentry (1982), diversas outras teorias na perspectiva fonológica surgiram com o passar dos anos, como a de Ehri (2002), citada inclusive no PNA (BRASIL, 2019b). Soares (2019) destaca que a teoria de Ehri (2002) se refere à escrita da criança durante o ensino formal, por isso, é uma teoria de aprendizagem e não propriamente uma teoria de desenvolvimento. Ehri (2002) descreve quatro fases com foco no desenvolvimento da leitura, também progressiva conforme a associação que a criança faz em relação à representação dos sons por letras.

De modo geral, a perspectiva fonológica descreve o desenvolvimento da escrita como uma habilidade crescente de mapear os sons das palavras. Essa perspectiva propõe modelos de fases ou estágios baseados no quanto as crianças conhecem os sons da fala (fonemas) e sua respectiva correspondência com os grafemas (WESTWOOD, 2018; GENTRY, 1982; POLLO; TREIMAN; KESSLER, 2007). Os principais autores que representam essa perspectiva são Read (1971), Gentry (1982) e Ehri e Wilce (1987).

Perspectiva Construtivista

A perspectiva construtivista é influenciada pela obra de Piaget (PIAGET, 1964), mais especificamente a teoria geral de estágios de desenvolvimento. Assim, os pesquisadores acreditam que, em sociedades letradas, as crianças pequenas têm uma compreensão genuína sobre a escrita, antes mesmo de entenderem que ela representa a fala no nível dos fonemas (POLLO; TREIMAN; KESSLER, 2007; SOARES, 2019). Pollo, Treiman e Kessler (2007) descrevem que a perspectiva construtivista é muito influente em países de línguas românicas: Espanhol (FERREIRO; TEBEROSKY; LICHTENSTEIN, 1986), Italiano (PONTECORVO; ZUCCHERMAGLIO, 1988), Francês (BESSE, 1996), e Português (SILVA; ALVES-MARTINS, 2002).

Na América Latina, a pesquisa de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986), conhecida como "Psicogênese da Língua Escrita", teve uma contribuição significativa, principalmente no Brasil. As autoras estudaram o que as crianças pensam sobre letras e sons antes da escolarização e mostram que rabiscos iniciais não são erros simples, mas sim uma hipótese própria da criança, revelando níveis de compreensão para o sistema de escrita[1]. Na Figura 2.3, ilustramos alguns exemplos de hipóteses de escrita infantil,

[1]Outros exemplos da progressão infantil enquanto estão aprendendo a escrever são apresentados em <https://www.cenpec.org.br/hotsite/aprendizado-inicial-da-escrita/>

apresentadas na obra de Morais (2012).



Figura 2.3: Exemplo de construção nos diferentes estágios da psicogênese da escrita. Fonte: adaptado de Morais (2012).

Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986) identificaram seis níveis para classificação das hipóteses das crianças:

- **Pré-Silábico (níveis 1 e 2):** reproduz traços típicos da escrita que a criança identifica. Inicialmente, a criança pode não distinguir letras de desenhos e/ou números. É comum ela expressar a escrita com desenhos dos objetos. Sua escrita será uma imitação. Por exemplo, se ela tem contato com letra de imprensa, a garatuja terá traços e curvas, já se o contato dela é mais direto com letra cursiva, sua representação será em linhas onduladas (Nível 1). Já no Nível 2, a criança já registra letras. Contudo, usualmente ela escreve várias letras e depois "lê" a seqüência escrita sem analisá-la, sem tentativa de estabelecer correspondências letra-som.

- **Silábico (níveis 3 e 4):** tenta associar um valor sonoro para cada letra, ou seja, cada letra represena uma sílabada. Essa fase é subdiviida em dois níveis: sem o uso de letras foneticamente apropriadas (Nível 3) e com uso de letras com correspondência fonética (Nível 4). Inicialmente, a criança usa qualquer letra para representar qualquer sílaba. Por exemplo, a criança escreve a palavra *macaco* como "I X S", lendo *" ma-ca-co "* e apontando para cada letra, conforme a sílaba "lida". Já no nível subsequente, a mesma palavra pode ser registrada como "A A O", com letras foneticamente pertinentes, usando a vogal ou consoante que corresponde ao valor

sonoro de cada sílaba.

- **Silábico-alfabético (nível 5):** identifica que a representação dos sons não é apenas com uma letra, é a transição entre a fase silábica e a alfabética. Nessa fase a criança percebe a exigência de quantidade mínima de letras e por isso, passa a escrever algumas sílabas, mas por vezes representa os sons com somente uma letra ainda. Por exemplo, uma criança escreve a palavra *macaco* (MACAO), com a última sílaba incompleta. É possível que ela leia apontando para cada letra (representando as sílabas) ou com um gesto contínuo para a palavra toda, porque é um nível de transição.

- **Alfabético (nível 6):** constitui o final da evolução. Nessa fase a criança compreende que cada letra compreende valores sonoros menores que a sílaba e realiza uma análise sonora dos fonemas. Porém, ainda se defrontará com dificuldades próprias da ortografia, como "SS" ou "Ç" e outras regras impostas a letras que tenham o mesmo fonema. Por exemplo, uma criança pode escrever a palavra *raposa* como "RAPOZA" porque em português as letras S e Z podem corresponder ao mesmo som. Logo, o processo de alfabetização ainda não está encerrado.

Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986) propuseram um método para avaliar as hipóteses de escrita das crianças, também conhecida no Brasil como "sondagem de hipótese de escrita". Essa avaliação é realizada individualmente com papel e lápis. Na proposta tradicional de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986), o adulto dita quatro palavras (uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba) e uma frase, todos pertencentes ao mesmo campo semântico. A cada escrita, o adulto deve solicitar que a criança leia o que escreveu, tocando com o dedo no papel. O padrão de "toque" da criança no papel ao ler as palavras indica ao adulto a noção de sílaba ou não, visto que toques pontuais mantém indicação de separação de sílabas, enquanto toques contínuos podem expressar nível pré-silábico ou alfabético, dependendo da combinação de letras.

Apesar de ser o paradigma predominante em países da América Latina, alguns teóricos apontam limitações nessa teoria (POLLO; TREIMAN; KESSLER, 2007), entre eles, os autores que estudam a perspectiva do aprendizado estatístico.

Perspectiva da Aprendizagem Estatística

A perspectiva da aprendizagem estatística é considerada relativamente nova e amplia o entendimento da escrita inicial para além das características fonológicas e não fonológicas (POLLO; TREIMAN; KESSLER, 2007). A principal diferença entre as perspectivas citadas anteriormente é que a perspectiva fonológica considera que a

criança progride na aprendizagem conforme compreende que as letras representam os sons das palavras faladas (SOARES, 2019). Já a perspectiva construtivista considera que a aprendizagem progride antes mesmo da compreensão de que letras representam sons (POLLO; TREIMAN; KESSLER, 2007).

Os teóricos da perspectiva estatística, por sua vez, acreditam que as crianças ao terem contato com materiais de texto, observam regularidades da escrita e consequentemente, aprendem implicitamente os padrões gráficos e fonológicos (TREIMAN, 2020; POLLO; KESSLER; TREIMAN, 2005). Dessa maneira, as tentativas de escrita das crianças pequenas preservam padrões da língua a qual são expostas. Logo, essa perspectiva discorda da fonológica ao assumir que não é apenas a compreensão de que letras representam sons que influencia a aprendizagem, bem como, discorda da perspectiva construtivista sobre a suposta aleatoriedade de escritas não fonológicas (POLLO; KESSLER; TREIMAN, 2005; KESSLER et al., 2013).

Pollo, Treiman e Kessler (2007) destacam que outra questão pertinente nessa perspectiva é que assume-se que as escritas iniciais das crianças não são universais, visto que são fortemente influenciadas pelas propriedades do sistema de escrita que estão aprendendo. Além disso, consideram que as crianças aprendem uma gama de informações simultaneamente, contrastando com a ideia de estágios diferentes das demais.

2.2 Interação Criança-Computador

O trabalho pioneiro de Papert (1993) para ensino de programação de computadores às crianças, evidenciou diferenças de uso e percepção de tecnologia existentes entre crianças e adultos (HOURCADE et al., 2008). Assim, posteriormente, surgiu a Interação Criança-Computador (CCI), uma subárea da IHC especializada em projeto, avaliação e implementação de sistemas computacionais infantis, além do estudo sobre o impacto desses sistemas nas crianças e na sociedade (GIANNAKOS et al., 2020).

A IHC, usualmente considera como critérios de qualidade a usabilidade, a experiência do usuário, a acessibilidade e a comunicabilidade (BARBOSA et al., 2021). Na CCI, por sua vez, apesar desses mesmos critérios serem considerados, torna-se necessário adaptar os objetivos ao contexto infantil. Por exemplo, a ISO (2019) define usabilidade como: “O grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** em um contexto de uso específico”. Contudo, Hourcade et al. (2008) enfatiza que esse conceito foi criado para usuários adultos, considerando tarefas específicas em negócios, na indústria, na ciência, entre outros setores em que a tecnologia é empregada.

No contexto infantil, os objetivos de design precisam contemplar além da finalização de tarefas, observando também o desenvolvimento positivo da criança. Logo, há as-

pectos físicos, sociais, intelectuais e emocionais que precisam ser considerados no design de tecnologia para crianças (HOURCADE et al., 2008; READ; BEKKER, 2011; SONI et al., 2019). Assim, Hourcade et al. (2008) enfatiza que, apesar da facilidade ser uma das principais propriedades da usabilidade, para a criança os desafios precisam estar apropriados para a aprendizagem, não necessariamente tudo deva ser fácil de fazer. Diferentes crianças, contextos, tarefas e tecnologias estabelecerão diferentes níveis de importância para cada objetivo de usabilidade e experiência do usuário. Logo, o autor exemplifica que para algumas tecnologias, o entretenimento pode ser o objetivo prioritário e em outras, a aprendizagem.

Markopoulos et al. (2008) definiram três relações principais que as crianças têm com produtos interativos. Nesse modelo, os autores consideram que as crianças podem assumir os papéis de jogadores, alunos ou usuários. Nessa perspectiva, McKnight e Read (2011) associam o papel às expectativas da criança com a tecnologia:

- Jogadores: percebem o recurso como um brinquedo, esperam do produto diversão ou entretenimento.
- Alunos: percebem o recurso como algo relacionado à escola, aos professores ou ao objetivo de aprender. Assim, esperam que o produto apresente instruções, desafios e recompensas.
- Usuários: percebem o recurso como uma ferramenta utilitária, que torne as atividades mais fáceis. Por exemplo, processadores de texto, ferramentas de desenho, entre outros.

Independentemente das expectativas de uso das crianças e do foco em entretenimento, educação ou habilidade (MARKOPOULOS et al., 2008), há diretrizes gerais para a criação de tecnologia interativa para crianças.

Diretrizes para Projetos Interativos Infantis

Os recursos digitais que focam em crianças como usuários principais precisam também considerar que elas estão em pleno desenvolvimento cognitivo e motor. Logo, as telas e meios de interação precisam estar de acordo com as habilidades de cada faixa etária. Hourcade et al. (2008) sumariza algumas recomendações para o desenvolvimento de tecnologia infantil, categorizando-as em projeto visual, som e estilos de interação.

Quanto ao projeto visual, Hourcade et al. (2008) descreve que os meios visuais de interação com a interface são cruciais, principalmente no contexto infantil. Os ícones, por exemplo, devem representar ações ou objetos que permitam a fácil associação e sejam distinguíveis uns dos outros. Além disso, os elementos que executam ações precisam de

boa *affordance*[2], evidenciando a interatividade. Os ícones devem ter destaque do plano de fundo e serem dimensionados para que as crianças possam facilmente clicar ou tocar neles (HOURCADE et al., 2008; SONI et al., 2019).

Além de ícones, o projeto visual engloba também texto e a complexidade visual. Hourcade et al. (2008) menciona que para tecnologias cujo objetivo não seja a escrita ou leitura, os textos devem ser minimizados. Isso porque uma parte significativa das crianças não sabe ler ou ainda está aprendendo essa habilidade. Outra vantagem em ter pouco ou nenhum texto é a possibilidade de uso por crianças que falam idiomas diferentes. O autor também esclarece que as crianças não processam informações visuais tão rapidamente quanto os adultos. Assim, é importante que as interfaces gráficas sejam simples, não tenham maior complexidade visual do que o necessário.

Sobre o som, as recomendações são similares às dos adultos. Podem ser usados sons como complemento a *feedbacks* das interações, como finalização de ações, confirmação de toques, entre outros. Também, pode ser uma alternativa aos rótulos textuais. Contudo, deve-se atentar ao fato da menor capacidade de memória de trabalho das crianças, ou seja, elas podem encontrar dificuldades em memorizar comandos auditivos (HOURCADE et al., 2008).

Devido à variedade de dispositivos disponíveis, os estilos de interação são igualmente diversos. Os projetos precisam considerar os dispositivos usados e as habilidades motoras já desenvolvidas pela faixa etária alvo. Nesse sentido, pesquisas indicam que "apontar" ainda é um método comum para que as crianças interajam com interfaces, principalmente pela popularização de mouses nas escolas (HOURCADE et al., 2008). Contudo, a disseminação dos dispositivos de tela sensível ao toque e o contato frequente das crianças com esses dispositivos têm destacado a "manipulação direta" como estilo de interação preferido pelas crianças (HOLZ; MEURERS, 2021).

A respeito da interação com telas sensíveis ao toque, Soni et al. (2019) desenvolveram o *Framework of Touchscreen Interaction Design Recommendations for Children (TIDRC)* para adequação de interfaces conforme as fases de desenvolvimento infantil. As diretrizes estão estruturadas em três dimensões: cognitiva, física e sócio-emocional. A dimensão cognitiva evidencia o design visual e as características de áudio, a interatividade e características informacionais e responsividade. A dimensão física trata dos tipos de gestos indicados e características da área alvo de toque - posições e dimensões apropriadas. Por fim, a dimensão sócio-emocional descreve opções de personalização, estrutura de atividades, compartilhamento social e questões de privacidade. O *framework* origi-

[2]Termo usualmente empregado na IHC. A *Affordance* de um elemento é o conjunto de propriedades que evidenciam o que é possível fazer com ele e as maneiras de utilizá-lo. Em um botão de interface, por exemplo, a *affordance* dele diz respeito à possibilidade de pressioná-lo (BARBOSA et al., 2021).

nal tem 57 recomendações baseadas em evidências e é uma referência completa para os desenvolvedores de tecnologia infantil.

Avaliação de Tecnologia para Crianças

A avaliação de um produto tecnológico é considerada uma fase crítica em qualquer projeto, pois é nessa fase que o artefato é validado e revelam-se possíveis necessidades de ajustes. Em projetos destinados às crianças essa fase é ainda mais relevante, visto que além da aceitação do público infantil, também se faz necessária a avaliação com especialistas para validar os objetivos de desenvolvimento infantil vinculados à proposta.

Avaliar recursos tecnológicos com crianças é uma atividade mais desafiadora do que testar com adultos (HOURCADE et al., 2008; MCKNIGHT; READ, 2011). Primeiramente, é mais difícil recrutar crianças para testes, principalmente pela necessidade de envolvimento dos responsáveis legais, tanto para permissão de participação, como pela disponibilidade para levar a criança ao encontro dos testadores (HOURCADE et al., 2008). McKnight e Read (2011) revelam que comumente os pesquisadores recrutam crianças da sua própria família ou círculo social, visto que as rotinas escolares também dificultam esse tipo de atividade nas escolas. O curto período de atenção das crianças é outro aspecto que influencia para que as pesquisas levem mais tempo que o habitual, já que comumente as atividades precisam ser divididas em períodos curtos.

Métodos tradicionais de avaliação de tecnologia podem não alcançar o mesmo sucesso com crianças. Um exemplo é o tipo entrevista, que pesquisadores já reportaram comumente terem problemas com perguntas interpretadas de outra maneira que a esperada pelas crianças, pela simples compreensão diferente de mundo (MCKNIGHT; READ, 2011). Também, crianças pequenas têm maior dificuldade em verbalizar suas opiniões, além da tendência de não desejarem "magoar os adultos" com possíveis críticas ou desgosto aos produtos (HANNA; RISDEN; ALEXANDER, 1997).

Na literatura é possível encontrar alguns *frameworks* conceituais que direcionam o planejamento e execução de testes de avaliação com crianças, como os trabalhos de Markopoulos e Bekker (2003) e McKnight e Read (2011). De maneira geral, todos citam a importância das questões éticas envolvidas nos testes, como adequar o tempo de teste à capacidade de concentração da criança e parar imediatamente a atividade perante qualquer desconforto da criança, mesmo que ela não manifeste verbalmente. Os principais métodos são avaliações informais, revisões de especialistas, testes de usabilidade e pesquisa de campo (HOURCADE et al., 2008).

McKnight e Read (2011) indicam que para a escolha de ferramentas de avaliação, o ideal é que os pesquisadores associem os objetivos do produto para mapear os critérios a serem avaliados. Para fins de entretenimento, as principais características a serem

avaliadas são a experiência do usuário e diversão. Já para fins educacionais, a adequação pedagógica e os resultados de aprendizagem. Por fim, se o produto é uma ferramenta utilitária, a avaliação de usabilidade deve ser prioritária.

A literatura é crescente quanto a modelos de ferramentas para avaliação de tecnologia com crianças. Nesse contexto, Tsvyatkova e Storni (2019) apresentam uma extensa revisão de métodos, técnicas e ferramentas de avaliação para diferentes estágios de desenvolvimento de tecnologia para crianças. A partir dessa revisão, entendemos que para analisar a percepção das crianças quanto ao conceito da escrita em dispositivos de tela sensíveis ao toque, os métodos mais alinhados aos nossos interesses de pesquisa são Experiência do Usuário (UX) e Avaliação de Usabilidade.

UX é indicado para coletar informações sobre como as crianças interagem com a tecnologia e os sentimentos envolvidos nessa experiência, sejam positivos ou negativos (TSVYATKOVA; STORNI, 2019). Barbosa et al. (2021) descreve que as intervenções permitem captar sensações mais subjetivas decorrentes da interação com o protótipo: satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, atração, motivação, estética, criatividade, provocação, surpresa, desafio, cansaço, frustração e ofensa. Na nossa proposta adotamos o *Fun toolkit*, principalmente pela possibilidade de uso de algumas ferramentas com crianças pequenas e pelo amplo compartilhamento de práticas na comunidade científica.

A Avaliação de Usabilidade envolve coletar informações a respeito da facilidade e esforço necessários para as crianças aprenderem a usar a tecnologia (BARBOSA et al., 2021). Os principais fatores envolvidos estão relacionados à qualidade da simplicidade, consistência, orientação, *feedback* direto e capacidade de aprendizagem de uso do sistema (TSVYATKOVA; STORNI, 2019). Na nossa pesquisa optamos pelas técnicas inspeção e observação.

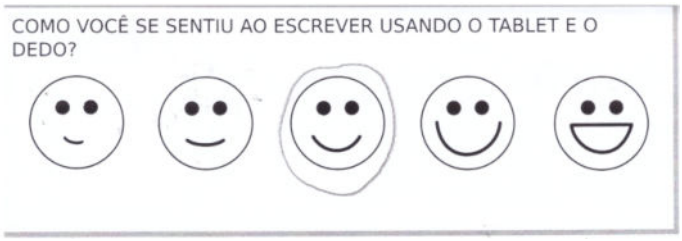
Fun toolkit

O *Fun toolkit* (READ, 2008) é um conjunto de ferramentas de pesquisa frequentemente empregado por pesquisadores para obter as opiniões infantis e percepção de engajamento a respeito de determinado recurso tecnológico. As três principais ferramentas são *Smileyometer*, *Fun sorter* e *Again-again table*.

Smileyometer é uma escala visual com rostos, similar à escala Likert de 5 pontos (READ, 2008). A ideia é permitir que a criança identifique, a partir da escolha de um dos rostos, seus sentimentos a respeito da experiência (TSVYATKOVA; STORNI, 2019). Contudo, pesquisadores observaram que para crianças pequenas a escala tradicional (Figura 2.4a) pode oferecer resultados enviesados, já que frequentemente as crianças pequenas escolhem os rostos mais felizes na escala (ZAMAN; ABEELE; GROOFF, 2013; HALL; HUME; TAZZYMAN, 2016). Esses autores acreditam que o viés pode



(a) *Smileyometer* original (READ, 2008)



(b) Escala usada no CLAT

Figura 2.4: Exemplos de *smileyometer*: (a) escala em versão original com 5 pontos progressivos, indo de "horrível" a "brilhante" (READ, 2008); (b) escala em versão adaptada de Hall, Hume e Tazzyman (2016), exibindo 5 níveis positivos.

surgir pela influência do estado de espírito das crianças, não representando a avaliação genuína delas pelo produto que está sendo testado.

Dessa maneira, Hall, Hume e Tazzyman (2016) realizaram um estudo com diferentes adaptações do *smileyometer* tradicional, a fim de gerar um modelo em que houvesse maior variedade nas respostas das crianças. Os autores concluíram que o modelo "Cinco Graus de Felicidade", sem rostos negativos e neutros gerou respostas mais genuínas e satisfatórias para a equipe de pesquisa. Logo, na nossa pesquisa adaptamos o *smileyometer* para uma versão apenas com representações positivas, variando de minimamente positivo para extremamente positivo (Figura 2.4b).

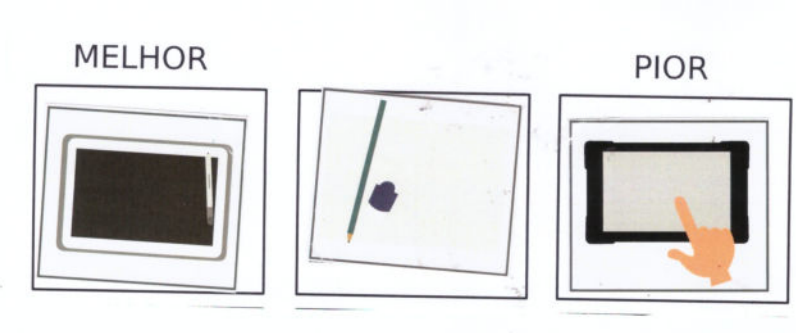


Figura 2.5: Foto da ferramenta *fun sorter* usada durante um dos estudos de caso da pesquisa. O pedido feito para a criança era para classificar do melhor ao pior recurso testado para atividade de escrita. Fonte: extraído de Mombach et al. (2022).

Fun sorter é uma ferramenta para comparação, ela determina que a criança classifique os recursos de acordo com a sua preferência (TSVYATKOVA; STORNI,

2019). A classificação pode ser por funcionalidades de uma mesma tecnologia ou para ranqueamento de ferramentas como um todo. Apesar do nome “fun” indicar diversão, Read (2008) salienta que usando diferentes construtos é possível medir mais do que diversão. As questões podem ser a respeito de qual funcionou melhor ou qual ela gostou mais de usar. No projeto, usamos adesivos representando os recursos a serem comparados (Figura 2.5).

Again again table, como o nome indica, é uma ferramenta que avalia a intenção da criança em repetir a experiência. A ferramenta é baseada na ideia que a maioria das crianças gostaria de repetir uma atividade que consideraram divertida (READ, 2008). A tabela é formada pelas funcionalidades ou tecnologias nas linhas, enquanto as colunas correspondem às possíveis respostas “sim”, “talvez” e “não”. Na nossa proposta, percebemos em um teste piloto que o formato de tabela poderia ser confuso para crianças pequenas. Por isso, usamos um formato com maior espaçamento e figuras para representar as ferramentas de escrita e também as respostas (Figura 2.6).

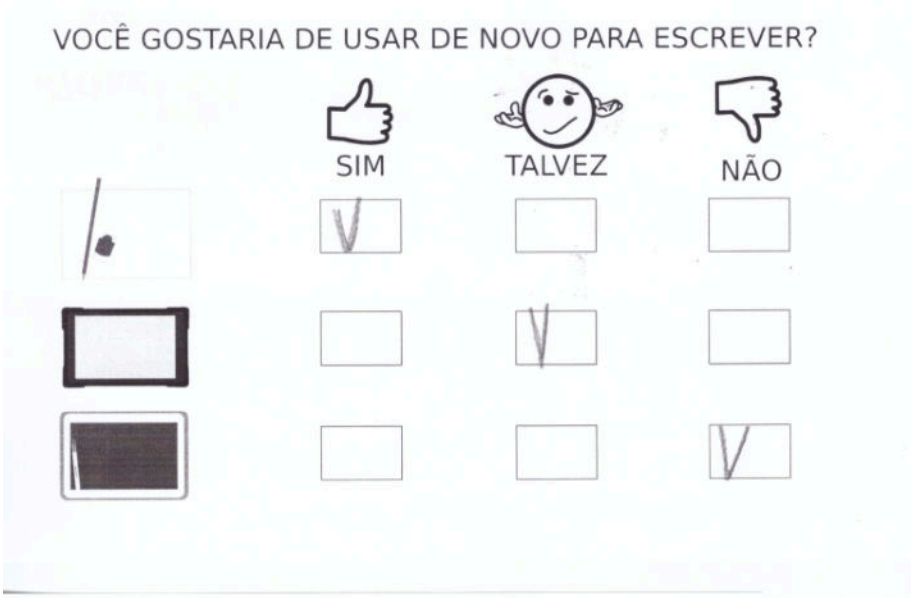


Figura 2.6: Foto da ferramenta *Again again table* usada durante um dos estudos de caso da pesquisa. Fonte: extraído de Mombach et al. (2022).

Avaliação por Inspeção

Conforme já mencionado, recrutar crianças para avaliações é um processo complexo. Nesse sentido, Hourcade et al. (2008) informa que se as crianças não estiverem disponíveis, os adultos podem identificar problemas com uma interface de usuário através de revisões com especialistas.

Os métodos de avaliação por inspeção são amplamente difundidos em IHC. Esses métodos não envolvem usuários finais, mas sim um grupo de avaliadores que

simulam determinados perfis de usuários e potenciais experiências de uso (BARBOSA et al., 2021). A avaliação heurística é um desses métodos de inspeção, desenvolvida por Nielsen e Molich (1990).

A avaliação heurística é realizada por um grupo de especialistas em interação. Um conjunto de atividades é definida e os especialistas, individualmente, analisam a interface do sistema seguindo uma lista de diretrizes ou recomendações (heurísticas). Após a avaliação, os especialistas revisam os problemas de usabilidade encontrados e fornecem um relatório com sugestões de correções (BARBOSA et al., 2021).

As análises de especialistas podem ser úteis na rápida identificação de problemas de usabilidade antes de realizar avaliações mais formais, principalmente antes do envolvimento das crianças (HOURCADE et al., 2008).

Avaliação por Observação

Os métodos de observação envolvem a análise e registro do avaliador enquanto os usuários estão realizando suas atividades. Essas atividades podem envolver ou não recursos digitais (BARBOSA et al., 2021). Por exemplo, nas fases iniciais de um projeto o estudo de campo pode ajudar o pesquisador a identificar as reais necessidades dos usuários. Já na fase de testes de uma tecnologia, a observação do avaliador pode identificar problemas reais de usabilidade, mesmo que os usuários não os verbalize.

O teste de usabilidade é um método formal para avaliar protótipos em IHC. Usualmente, os pesquisadores selecionam um conjunto de tarefas e pedem aos participantes que as realize (HOURCADE et al., 2008). Durante a realização da atividade, observam o modo como os usuários interagem com a interface e eventuais dificuldades. Após, podem entrevistar os participantes ou pedir que preencham um questionário (BARBOSA et al., 2021). Contudo, Hanna, Risden e Alexander (1997) destacam que com crianças, especialmente as pequenas (2 a 5 anos), os testes de usabilidade precisam de adaptações.

Embora possam ser indicadas pequenas tarefas, é importante permitir que as crianças pequenas explorem a tecnologia conforme seus próprios interesses e ritmos. Nessa faixa etária, é comum que tenham dificuldade em expressar suas opiniões. Por isso, a observação do avaliador precisa ser detalhada, considerando as expressões e comportamentos das crianças, como sorrisos, suspiros, bocejos ou deslizamento sob a mesa (HANNA; RISDEN; ALEXANDER, 1997).

2.3 Desenvolvimento de Tecnologia Educacional

A CCI foi impulsionada principalmente por interesses no uso de tecnologia na educação e nas escolas (READ; BEKKER, 2011). Recentemente, Giannakos et al. (2020) elaboraram um mapa intelectual do campo de pesquisa da CCI e os resultados

ainda indicam a Educação como um dos tópicos mais investigados na comunidade. Logo, as áreas de CCI e Educação estão intimamente ligadas, principalmente para o desenvolvimento de tecnologia educacional infantil.

Embora existam diferentes definições para tecnologia educacional, quanto aos aplicativos móveis, Notari, Hielscher e King (2016) conceitua como aplicativo educacional qualquer aplicativo que auxilie o processo de aprendizagem, seja para instruir, compartilhar e colaborar com outros ou auxiliar em tarefas administrativas e organizacionais na rotina escolar. Entretanto, o real valor educacional de recursos autointitulados educacionais tem recebido atenção na literatura.

Hirsh-Pasek et al. (2015), baseados na Ciência da Aprendizagem, apontam que as aplicações educacionais precisam ser projetadas para promover o aprendizado ativo, engajado, significativo e socialmente interativo dentro do contexto de um objetivo de aprendizagem. Os autores indicam diretrizes essenciais de design para desenvolvedores, educadores e pais, com base nesses quatro pilares. Na Tabela 2.2, descrevemos as principais recomendações.

Tabela 2.2: Pilares da ciência da aprendizagem que, alinhados a objetivos de aprendizagem, podem projetar aplicativos realmente educacionais por Hirsh-Pasek et al. (2015).

Pilar	**Recomendações**	
	fornecer	evitar
Aprendizagem ativa	*minds-on*: atividades que requerem pensamento e manipulação intelectual (propositalmente).	interações de apenas tocar ou deslizar, atividades que sejam feitas com pouco esforço mental.
Engajamento	interações contingentes, *feedback* significativo (rótulos de correto ou incorreto, mensagens motivacionais, avatares), acesso progressivo ao conteúdo, interfaces com interação mais livre, permissões aos adultos para desativar opções de distração.	elementos de distração eventualmente disponíveis na tela (animações ou efeitos sonoros desvinculados do conteúdo principal), valorizar mais o certo/errado (intelecto) do que o esforço, adesivos ou outros "enfeites" em vez de recompensas relacionadas às tarefas.
Aprendizagem significativa	conexões com o conhecimento já existente, convites à prática, narrativas que sejam comuns à rotina da criança.	desafios ou mini jogos não integrados em uma narrativa ou contexto.
Interação social	atividades de cooperação e colaboração com outros adultos, crianças ou com personagens na tela.	interações apenas de entretenimento, sem relação com o objetivo de aprendizagem.

Além de Hirsh-Pasek et al. (2015), Papadakis, Kalogiannakis e Zaranis (2018)

realizaram uma análise crítica de aplicativos disponíveis na Google Play[3] para crianças gregas. Embora a análise não seja focada em alfabetização, os resultados são pertinentes porque a maioria dos aplicativos ensina números e letras para crianças. Entretanto, os autores descrevem que aplicativos educacionais de alta qualidade são escassos. Entre os principais problemas de projeto, citam: prevalência de conteúdo apenas passivo, não participação de especialistas da área educacional na equipe, sem embasamento teórico e carência de especificação de um objetivo de aprendizagem nos aplicativos.

Da mesma forma, Quinn e Bliss (2019) examinaram aplicativos de escrita precoce na Apple App Store Americana. Os resultados indicam a predominância de aplicativos de baixo custo e gratuitos, destinados ao suporte de escrita. Contudo, esses aplicativos abordam conteúdos altamente restritos e foram mal avaliados em várias métricas de qualidade do estudo. Um dado significativo é que apenas 21,6% dos aplicativos avaliados tinham a opção de avaliação, como recursos de *feedback* auditivo, relatórios de progresso ou meios de salvar os registros das crianças. Já Goodwin e Highfield (2013) mapearam aplicativos educacionais infantis e apresentaram um esquema para classificá-los.

O esquema apresentado por Goodwin e Highfield (2013) analisa o *design* pedagógico dos aplicativos educacionais e os classifica de maneira progressiva conforme as possibilidades de controle oferecidas e o esforço cognitivo explorado. Seguindo a proposta dos autores, adotamos na nossa pesquisa a mesma classificação para mapear tecnologias educacionais (Capítulo 3):

- Instrutivo: se o controle da criança for limitado e requisitar esforço cognitivo mínimo para as ações. São exemplos os aplicativos que apenas exibem conteúdo (sem oferecer interações) ou que aceitam apenas uma resposta padrão nas atividades.
- Manipulável: quando requisita um pouco mais de esforço cognitivo e oferece à criança diferentes maneiras de explorar o conteúdo, usualmente dentro de uma temática limitada. São exemplos os aplicativos que apresentam um mapa, com diferentes atividades para a criança escolher e maiores opções de interação com o conteúdo.
- Construtivo: quando oferece opções abertas, ou seja, a criança é livre para explorar e criar, exercitando a imaginação. São exemplos os aplicativos que permitem que a criança crie o seu próprio conteúdo, como os musicais e de desenho.

2.4 Considerações Finais do Capítulo

A alfabetização infantil é um tema de estudo abrangente e complexo. Nesse contexto, nos limitamos a investigar aprendizagem inicial da escrita. As teorias de desenvol-

[3] loja oficial de aplicativos Android

vimento da escrita infantil são diversas, mas descrevemos três perspectivas principais: a fonológica, a construtivista e a do aprendizado estatístico (POLLO; TREIMAN; KESSLER, 2007). Além disso, discorremos sobre o fenômeno de escrita espelhada, uma característica comum nos registros das crianças.

A interação criança-computador também foi um tema explorado no Capítulo, apresentamos as principais diretrizes para projetos interativos infantis e ferramentas de avaliação de tecnologia com e para crianças. A união das áreas de alfabetização e IHC resulta no desenvolvimento de tecnologia educacional infantil. Por isso, as recomendações de (HIRSH-PASEK et al., 2015) e o esquema de classificação de aplicativos educacionais de Goodwin e Highfield (2013) foram norteadores na pesquisa.

De maneira geral, pesquisadores têm se dedicado a investigar como os recursos digitais podem contribuir na escrita infantil (PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; QUINN; BLISS, 2019). Logo, mapeamos sistematicamente a literatura em busca desses estudos e apresentamos os resultados no próximo Capítulo.

CAPÍTULO 3

Mapeamento de Ferramentas Digitais para Apoio à Escrita Inicial Infantil

Um mapeamento sistemático é um meio de prover uma visão geral sobre um determinado fenômeno de interesse, ajudando a identificar lacunas (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Assim como uma revisão sistemática, esse tipo de estudo secundário é conduzido por uma sequência de fases bem definidas, envolvendo planejamento, condução e posterior publicação (Figura 3.1).

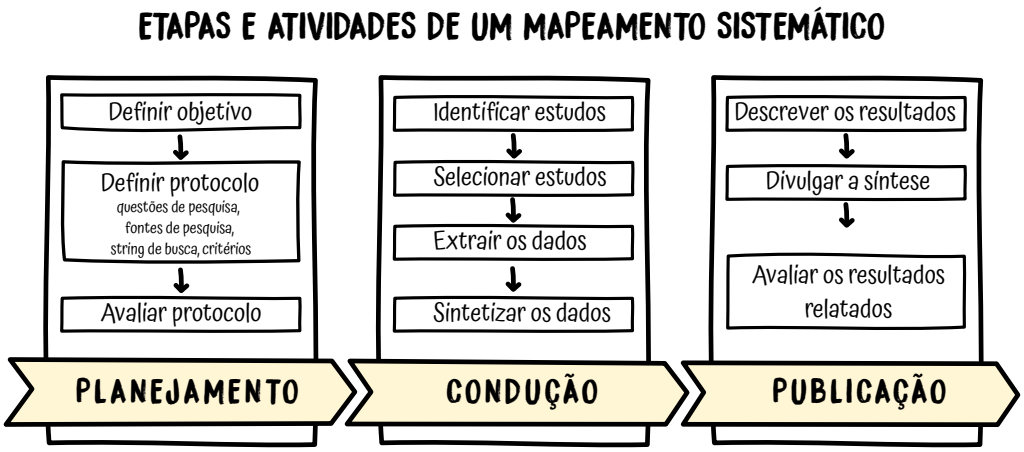


Figura 3.1: Etapas e atividades de um mapeamento sistemático. Adaptado de Kitchenham e Charters (2007).

Logo, neste Capítulo, apresentamos o planejamento de protocolo do mapeamento, seguindo as diretrizes do PRISMA (PAGE et al., 2021), o processo de condução da pesquisa, além das implicações sugeridas pelos resultados obtidos.

3.1 Planejamento

Iniciamos o mapeamento sistemático em fevereiro de 2021, considerando que era um momento propício para a pesquisa por algumas razões:

1. As crianças são expostas à mídia digital desde muito pequenas devido à disseminação da tecnologia. Embora o uso precoce possa trazer ganhos para o aprendizado, vários recursos disponíveis em plataformas populares têm conteúdo de baixa qualidade (VERHOEVEN et al., 2020; PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; QUINN; BLISS, 2019).
2. A baixa qualidade dos aplicativos educacionais infantis não se restringe a questões de conteúdo pedagógico, mas também à falta de requisitos de projeto que sigam as diretrizes da comunidade de CCI (SONI et al., 2019; TSVYATKOVA; STORNI, 2019).
3. A escrita é uma habilidade essencial da alfabetização. A análise dos educadores não se limita a verificar se a criança escreveu de maneira convencional/correta, mas sim na análise do erros e compreensão do progresso da criança para melhores estratégias de ensino (SOARES, 2019).
4. O período da pandemia de COVID-19 foi especialmente desafiador para a alfabetização, uma modalidade que não é ensinada à distância. É evidente a demanda por ferramentas digitais que apoiem o processo, especialmente no contexto brasileiro. Contudo, não encontramos um mapeamento sistemático recente com foco no apoio digital para a escrita infantil, mesmo considerando estudos internacionais.

Objetivo e Questões de Pesquisa

Assim, nossa revisão teve como objetivo mapear intervenções que usassem ferramentas digitais para apoiar a escrita inicial infantil. Logo, consideramos as seguintes questões de pesquisa:

- (Q1) Que recursos digitais estão disponíveis para suporte à escrita inicial infantil?
- (Q2) Quais as características e elementos de *design* presentes nas ferramentas digitais usadas nas intervenções de escrita inicial infantil?
- (Q3) Os recursos digitais podem apoiar as intervenções de escrita inicial infantil de maneira efetiva, como as intervenções baseadas em papel e lápis?

Protocolo

Uma parte essencial de pesquisas sistemáticas é a definição de um protocolo. Nessa proposta, adotamos os princípios do PRISMA (PAGE et al., 2021), incluindo o método *snowballing* nos estudos finais incluídos. Como suporte operacional, utilizamos a ferramenta on-line Parsifal [1].

[1] https://parsif.al/

Critérios de Elegibilidade

A partir da estratégia PICo (STERN; JORDAN; MCARTHUR, 2014), especificamos as características dos estudos a serem incluídos:

- População: crianças que estejam aprendendo a escrever (4 e 8 anos de idade)
- Interesse: intervenções de escrita inicial ou ditado de palavras
- Contexto: práticas apoiadas por recursos digitais, como computadores ou dispositivos móveis

Para incluir estudos locais (América do Sul), estendemos a seleção para artigos publicados em Espanhol e Português, além do Inglês. O período considerado foi os últimos seis anos (2016 até abril de 2022).

Fontes de Informação

Os seguintes critérios foram adotados para escolha das bases: base digital; fontes relevantes em Ciência da Computação, Desenvolvimento Infantil e Alfabetização; suporte à busca por *strings* com expressões booleanas e filtros por tempo; opções para exportar os resultados.

Assim, as bibliotecas digitais escolhidas foram: *ACM Digital Library, EI Compendex, IEEE Xplore, ISI Web of Science* e *Scopus*. Além dessas, incluímos os periódicos: *Assessing Writing, Early Childhood Research Quarterly, International Journal of Child-Computer Interaction, Journal of Early Childhood Literacy* e *Reading and Writing*.

Estratégia de Busca

Para identificar estudos relevantes, adotamos dois métodos de busca: automático e manual. Primeiramente, realizamos uma busca automática nas fontes de informação, utilizando uma *string* de busca. A *string* combina palavras-chave e sinônimos relacionados a quatro domínios principais: crianças, escrita, avaliação e tecnologia digital (Tabela 3.1). Adaptamos a cadeia de busca às limitações de cada fonte. Por exemplo, os periódicos Elsevier limitam a apenas oito operadores booleanos por busca. Portanto, foi necessário realizar várias buscas alternando os sinônimos e a intersecção dos resultados com a geração de um único arquivo de exportação. A última busca foi realizada em 26 de abril de 2022.

A estratégia de *snowballing* (bola de neve) foi usada na busca manual. Bola de neve é uma abordagem para examinar referências ou citações de um documento para identificar outros documentos interessantes (WOHLIN, 2014). Assim, realizamos uma pesquisa manual sobre os trabalhos finais selecionados:

Tabela 3.1: Palavras-chave da busca. A *string* de busca foi composta pela combinação dos domínios (operador booleano AND), alternando entre os sinônimos (operador booleano OR).

Domínio (AND)	Sinônimos (OR)
Children	child*, kid, preschooler, criança, niño
Spelling	spell*, writ*, prewrit*, escrever, escrit*
Assessment	assess*, evaluat*, exam*, test, avaliação, evaluación, prueba
Digital Technology	digital, app*, computer, mobile, software, tablet, ipad, multimedia, technolog*, smartphone, iphone, ict, aplicativo, sistema, programa de computador, tecnologia, aplicación movil, sistema informático

- *Backward snowballing*: analisamos a lista de referências por ano e depois por títulos. Primeiro, os títulos próximos ao tema e publicações dos últimos cinco anos foram selecionados para o próximo passo.
- *Forward snowballing*: utilizamos a ferramenta Google Scholar. A partir da lista de citações, realizamos o mesmo processo da etapa de *Backward snowballing*. Primeiro, os títulos próximos e depois a leitura do resumo.

Consequentemente, analisamos os novos trabalhos e consideramos os critérios de inclusão e exclusão e as etapas estabelecidas para incorporar o trabalho na seleção final.

Processo de Seleção

Depois de executarmos a busca nas bases, reunimos todos os arquivos exportados e os incluímos na ferramenta digital Parsifal para gerenciamento de dados. Essa ferramenta fornece opções de importação e suporte aos próximos passos, como a verificação automática de estudos duplicados e a possibilidade de classificar manualmente cada estudo como aceito ou rejeitado.

A combinação dos arquivos exportados criou uma base com todos os artigos candidatos. Primeiramente, excluímos os artigos duplicados em um processo automático pela ferramenta Parsifal. Em seguida, analisamos os títulos em um processo automático e excluímos todos os artigos que incluíam a palavra "revisão"para limitá-los aos estudos primários.

Na sequência, examinamos manualmente os nomes dos periódicos, visto que diversos resultados da Scopus e da Web of Science não estavam relacionados ao contexto educacional - excluímos as áreas de saúde, veterinária e outras. Assim, lemos o título e o resumo dos demais candidatos, seguindo os critérios de inclusão e exclusão para refinar os

resultados. Não consideramos trabalhos que correspondessem a pelo menos um critério de exclusão. Por outro lado, um artigo a ser incluído na lista final precisava contemplar todos os critérios de inclusão.
Foram considerados critérios de inclusão:

- O estudo foca uma intervenção de escrita infantil utilizando algum recurso digital para escrever em circunstâncias de linguagem primária
- A população de estudo são crianças pequenas, alunos da pré-escola ou dos anos iniciais do ensino fundamental
- O artigo reporta um estudo primário
- O artigo foi publicado em um periódico ou conferência com revisão por pares
- O artigo foi publicado nos últimos seis anos (2016 em diante)
- O artigo está escrito em Inglês, Português ou Espanhol

Foram considerados critérios de exclusão:

- O artigo reporta um estudo secudário, ou seja, uma revisão ou meta-análise
- O estudo foca em alunos com necessidades específicas (deficiência ou transtorno de aprendizagem) ou em aprendizado de segunda língua
- O artigo cita recursos digitais para escrita somente como exemplo, sem ser foco do artigo a experiência de escrita
- O estudo não está relacionado ao contexto educacional
- O artigo é uma publicação mais antiga de um estudo já considerado na revisão
- O artigo não é um artigo de pesquisa (relatório, capítulo de livro, carta ou somente resumo)
- Indisponível para acesso pela base de periódicos da CAPES

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, lemos os trabalhos e aplicamos uma lista de verificação de qualidade. Para avaliar a qualidade dos estudos, criou-se um formulário com sete perguntas e respostas com pesos específicos: sim(2,0), parcialmente(1,0), não especificado (0,0), e não (-0,5).
As questões para avaliação em termos de qualidade dos estudos foram:

- É proposta uma nova ferramenta para avaliar a escrita infantil?
- O método permite personalizar palavras para pedir às crianças que escrevam?
- O estudo é validado com professores ou especialistas em educação?
- O estudo relata experimentos com usuários?
- Os resultados são fornecidos com dados qualitativos ou quantitativos?
- O artefato digital está disponível para uso? (ou é apenas uma proposta)
- O estudo relata a experiência de escrita das crianças em uma ferramenta digital?

A pontuação máxima foi de 14 pontos, calculada com base no número de perguntas e na resposta de maior peso. Assim, aceitamos 6,9 como pontuação de corte. Consequentemente, após a leitura do conteúdo, excluímos trabalhos com pontuação inferior à de corte.

3.2 Condução

Apesar de termos iniciado a revisão em fevereiro de 2021, a última atualização foi realizada em abril de 2022. A busca automática nas 10 bases retornou 2765 artigos candidatos. Na ferramenta Parsifal, excluímos 870 duplicados, restando 1895 para leitura do título, resumo e palavras-chave. Após essa fase, 1819 foram descartados seguindo os critérios de inclusão e exclusão. Logo, restaram 76 artigos para análise de qualidade. Na sequência, depois da leitura completa desses artigos, 25 artigos tiveram pontuação mínima estabelecida no protocolo. Em seguida, realizamos uma leitura detalhada para responder às questões de pesquisa e excluímos 7 artigos (2 pelas avaliações de escrita serem somente no papel, 3 pelo público estar fora da faixa etária alvo e 2 por não tratarem de escrita inicial). Assim, a seleção final pelas bases digitais incluiu 18 artigos. O processo de busca é ilustrado na Figura 3.2, o diagrama de fluxo do protocolo PRISMA (PAGE et al., 2021).

A partir dos 18 artigos selecionados na primeira fase, realizamos a abordagem de bola de neve, analisando um total de 690 referências e 123 citações desses artigos. Desses, analisamos título, resumo e palavras-chaves para selecionar 35 artigos candidatos. Ao aplicarmos os critérios de inclusão e exclusão, 24 foram excluídos, restando 11 artigos para análise dos critérios de qualidade. Após essa fase, 7 artigos foram excluídos (4 pelo público estar fora da faixa etária alvo, 2 por tratarem de análise de redação e 1 por não ter avaliação da proposta). Logo, nessa abordagem foram incluídos mais 4 artigos, totalizando 22 artigos finais para extração dos dados.

Extração de Dados

Depois da leitura completa dos estudos, extraímos metadados e outras informações relativas ao objetivo da pesquisa:

- Informações do artigo: título, autores, país, ano, idioma, fonte (conferência ou periódico) e lista de referências.
- Perspectiva teórica: fonológica, construtivista, aprendizado estatístico ou outras (atributos mencionados nas Subseções 2.1, 2.1 e 2.1 do Capítulo 2.
- Informações da intervenção de escrita: idioma, dispositivos, método de entrada de texto, modo de avaliação (ditado de palavras, testes padronizados, material usado).

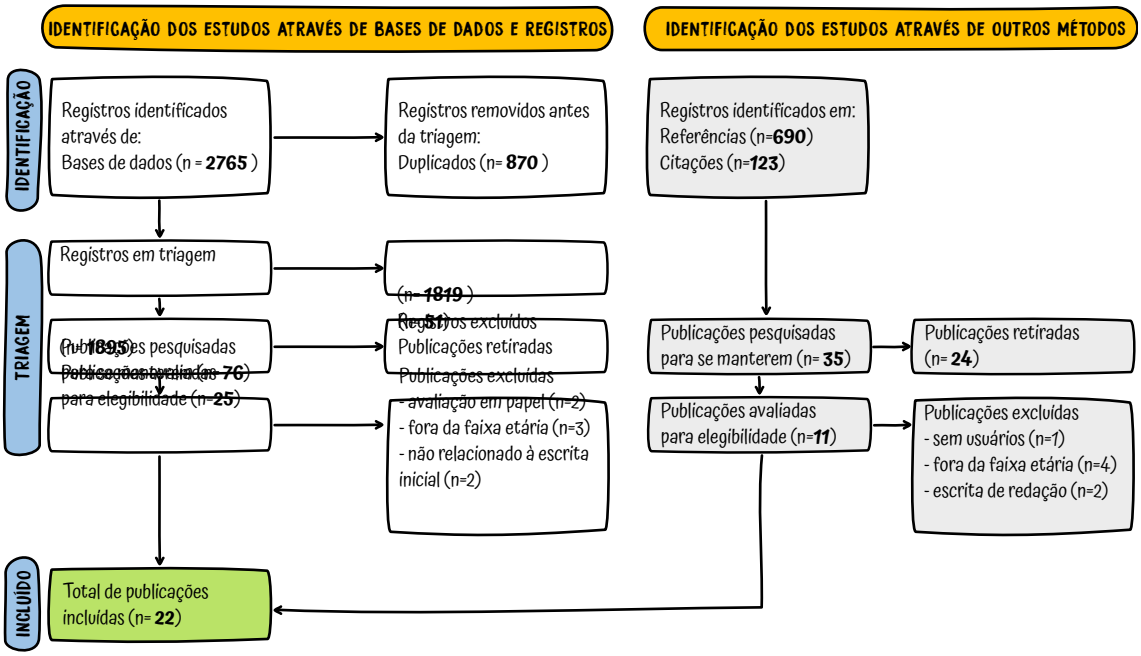


Figura 3.2: Diagrama de fluxo das diferentes fases da revisão conforme o protocolo PRISMA (PAGE et al., 2021). Identificação: seleção por busca de *string* em 10 bases digitais (2765 artigos candidatos) e por bola de neve (690 referências e 123 citações). Após exclusão de duplicados (870), restaram 1895 da seleção em bases. Triagem: após leitura de título, resumo e palavras-chaves, restaram 75 artigos para verificação de qualidade das bases e 11 pela abordagem bola de neve. Inclusão: após leitura completa e análise de qualidade, foram incluídos 22 estudos finais, sendo 18 pela busca nas bases e 4 pela abordagem bola de neve.

- Metodologia de avaliação do estudo: não-experimental, quase-experimental ou experimental (ensaio com controle randômico).
- Participantes: número de crianças, professores ou especialistas e familiares das crianças; idade das crianças participantes.
- Efetividade: conclusões do estudo sobre a efetividade da escrita inicial apoiada por recursos digitais.
- Desafios: considerações do estudo sobre desafios, trabalhos futuros e agenda de pesquisa nas áreas de interesse.

Além das informações gerais dos artigos, extraímos dados específicos das ferramentas digitais citadas nos estudos:

- Nome da ferramenta: nome do *software*, aplicativo móvel ou plataforma digital.
- Público-alvo: o público indicado para a ferramenta (crianças pequenas, alunos de pré-escola ou anos iniciais do ensino fundamental)
- Área para especialistas: se a ferramenta tem uma área destinada a professores ou especialistas.

- Área para familiares: se a ferramenta apresenta uma área destinada a pais ou responsáveis pelas crianças.
- Personalização: se é possível personalizar o conteúdo, como palavras ou frases.
- Projeto pedagógico: instrutivo, manipulável ou construtivo (GOODWIN; HIGHFIELD, 2013) (atributos mencionados na Seção 2.3 do Capítulo 2).
- Técnicas de IHC: técnicas ou métodos usadas durante o desenvolvimento ou avaliação da ferramenta (questionários, estudos de caso, etnografia, *fun toolkit* e etc).

• Escopo: o escopo do *software* (jogo, ferramenta de escrita, se faz parte de um programa de alfabetização mais amplo).

3.3 Resultados

Após o planejamento e condução da pesquisa, extraímos e classificamos os dados dos 22 artigos finais que foram incluídos. Desse total, 81,8% foram publicados em periódicos e 18,2% em conferências. Em análise temporal, notamos o aumento no número de publicações sobre o tema ao longo dos últimos anos. Mesmo com a limitação da nossa busca ao primeiro trimestre de 2022, o quantitativo de trabalhos é expressivo, indicando uma possível tendência (Figura 3.3).

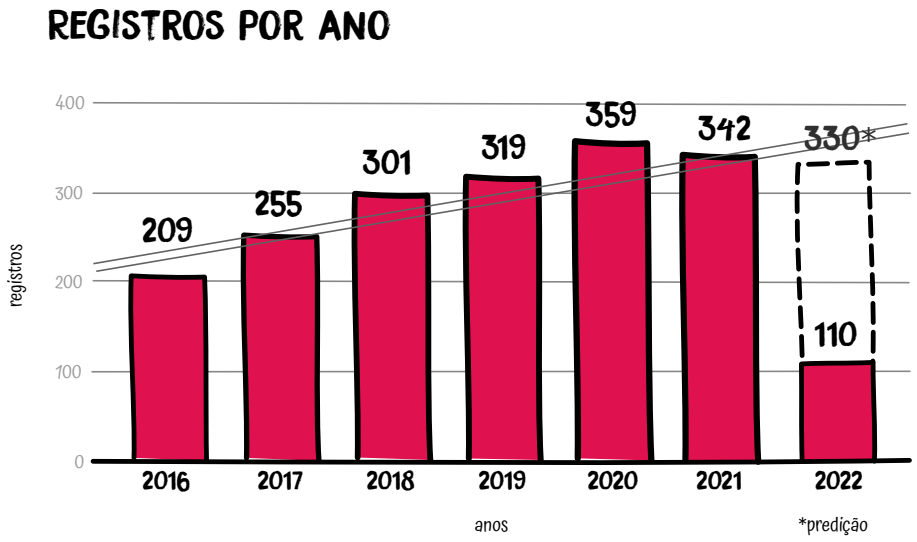


Figura 3.3: Registros recuperados na busca, distribuídos pelo ano de publicação. Em 2022, apenas o o primeiro trimestre foi incluído (110 registros) - 330 é uma predição.

Em uma interpretação demográfica (Figura 3.4), a maioria dos estudos são da Europa (50%), seguidos pela América do Sul (18,2%), América do Norte (13,6%), Ásia e Oceania (9,1% cada). No total, os estudos cobrem 16 países e 8 idiomas. Quanto à avaliação metodológica, 50% dos estudos são não-experimentais, seguidos por 36,4% quase-experimentais, e apenas 13,6% pesquisas experimentais.

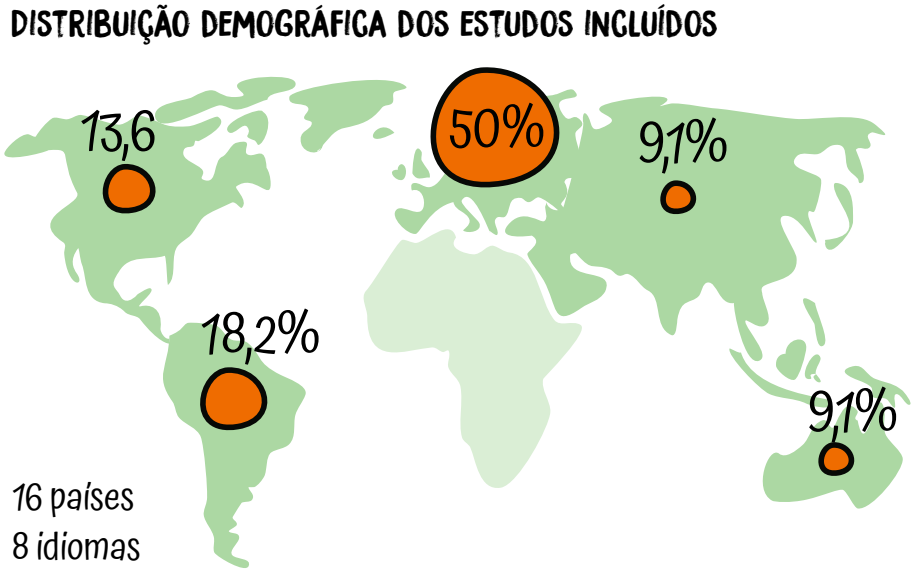


Figura 3.4: Distribuição demográfica dos estudos incluídos na pesquisa: 50% originários da Europa, 18,2% da América do Sul, 13,6% da América do Norte, 9,1% da Ásia e 9,1% da Oceania. No total, são citados estudos em 16 países diferentes e em 8 idiomas.

Em relação ao público-alvo, a maioria dos estudos incluiu alunos dos anos iniciais do ensino fundamental (14 estudos), seguidos por crianças da pré-escola (4 estudos), alunos com baixo aproveitamento em leitura e escrita (2 estudos), e somente alunos do 3º ano (2 estudos).

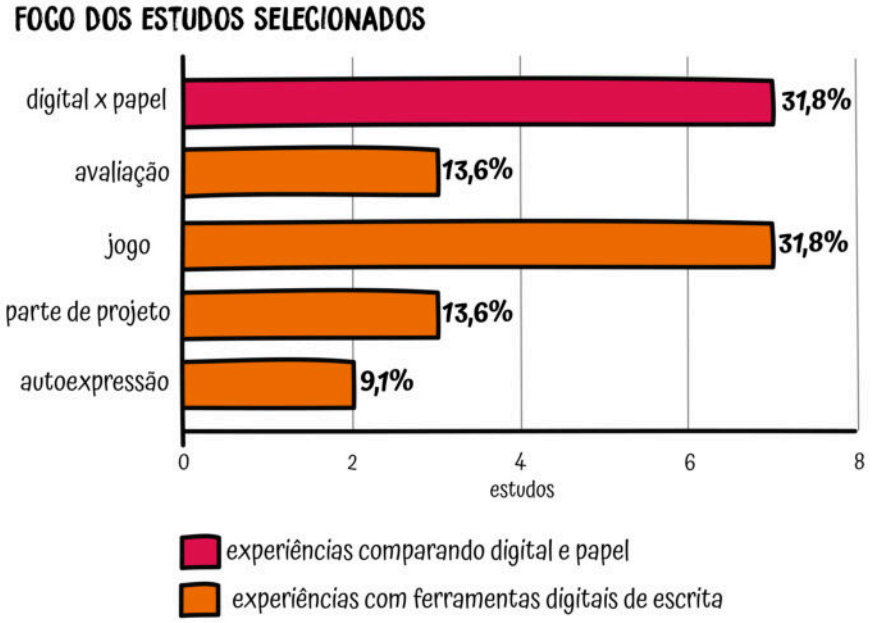


Figura 3.5: O foco dos estudos se divide em os que comparam a escrita em meio digital com papel (31,8%) e os que detalham experiências de escrita com ferramentas digitais (68,2%).

Os estudos discorrem sobre diferentes focos de análise (Figura 3.5). Entretanto, notamos que vários deles comparam a escrita em ferramentas digitais com o tradicional papel e lápis (7 estudos). Os demais estudos utilizam *software* ou aplicativos específicos nas intervenções de escrita infantil (15 estudos). Logo, classificamos esses trabalhos que usam ferramentas digitais em quatro escopos centrais: jogos (7), ferramentas de avaliação (3), aplicações que fazem parte de um projeto de alfabetização mais amplo (3) e ferramentas autoexpressivas (2).

Mapeamento dos Recursos Digitais para Suporte à Escrita Inicial

Quanto ao tipo de recurso, os estudos utilizavam apenas ferramentas mais tradicionais, computadores e dispositivos móveis (Figura 3.6). Notamos que entre os estudos que utilizaram tablets, apenas o nosso trabalho (MOMBACH et al., 2020b) e o de Neumann (2021) exploraram a escrita com o dedo ou canetas de toque na tela. Os demais estudos em tablet usam o teclado do sistema. Outro fato significativo é que os trabalhos que investigam a escrita em meio digital versus o tradicional com papel e lápis exploram somente o teclado do computador.

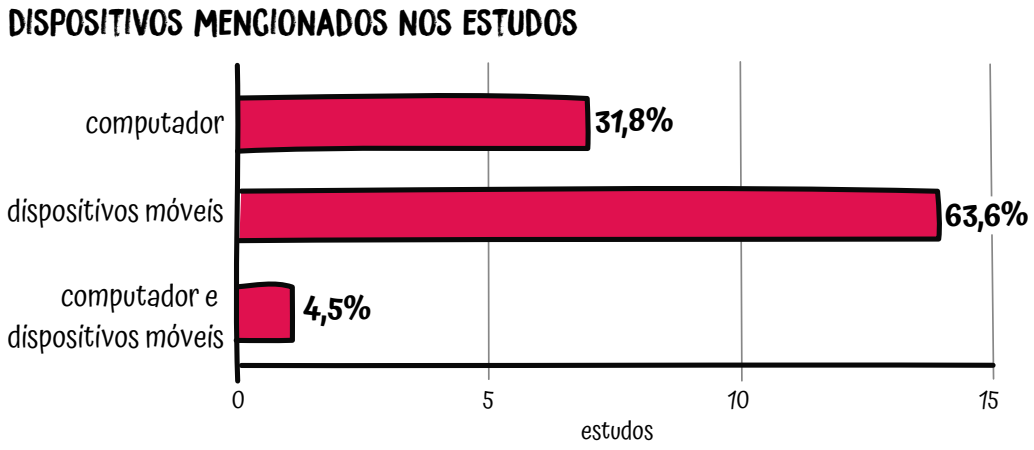


Figura 3.6: Dispositivos mencionados nos estudos. Os estudos que investigaram diferenças entre a escrita no meio digital versus papel e lápis usaram o computador (teclado), representando 31,8% do total. Os demais estudos usaram aplicativos em dispositivos móveis, tanto smartphone como tablet (63,6%). Somente um estudo cita o *software* em ambos, computadores e dispositivos móveis (4,5%).

Assim, sobre a primeira pergunta de pesquisa (*Q1 - Que recursos digitais estão disponíveis para suporte à escrita inicial infantil?*), além do teclado do computador, identificamos 15 soluções digitais desenvolvidas para apoiar a escrita inicial infantil. Na Tabela 3.2, resumimos as principais características dessas soluções, como o projeto pedagógico, idioma, se permitem personalização (P) de conteúdo e se apresentam áreas de controle para especialistas (Ce) e pais (Cp).

Quanto ao projeto pedagógico, considerando o esquema de classificação que adotamos (GOODWIN; HIGHFIELD, 2013), a maioria tem *design* instrutivo (53,3%), seguido por manipulável (33,3%) e apenas duas abordagens de caráter livre, construtivo (13,3%) (Figura 3.7). Embora compreendam vários idiomas, destacam-se aplicações em Inglês, seguidas pelo Português e duas descrevem suporte múltiplo - vários idiomas.

Tabela 3.2: Recursos digitais para apoio à escrita inicial infantil, além do teclado. Legenda: Opção de personalização de conteúdo (P), Área de controle para especialistas (Ce) e área de controle para pais e/ou responsáveis da criança (Cp).

Ferramenta Digital	**Projeto Pedagógico**	**Idioma**	**Escopo**	**P**	**Ce**	**Cp**
Um jogo de escrita inicial. Com base na teoria da dupla codificação, os autores estudaram os benefícios do suporte auditivo e visual (ELIMELECH; ARAM, 2020).	instrutivo	Hebraico	jogo	-	-	-
A to Z Safari - um jogo do alfabeto para crianças pequenas aprenderem associações letra-som, fornecendo aos professores recursos de revisão e avaliação (MCKENZIE; SPENCE; NICHOLAS, 2018).	instrutivo	Inglês	jogo	-	sim	-
ABRACADABRA - usado para investigar o impacto do *software* nas habilidades de leitura e escrita dos estudantes (computador versus papel) (SHA; SAVAGE, 2020).	manipulável	múltiplo	projeto alfabetização	-	sim	sim
AmarganA - um jogo de ortografia da língua portuguesa para uso em dispositivos móveis (YAMATO et al., 2017).	instrutivo	Português (BR)	jogo	-	-	-
Aprendendo a Ler e a Escrever - usado para verificar o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica a partir da aquisição de leitura e escrita (RODRIGUES; POSTALLI, 2019).	instrutivo	Português (BR)	projeto alfabetização	-	-	-
CLAT - aplicativo móvel para avaliações de escrita inicial infantil por meio da caligrafia (MOMBACH et al., 2020b)	manipulável	Português (BR)	avaliação	sim	sim	sim

Tabela 3.2: Continua na próxima página

Tabela 3.2: Continuação da página anterior

Ferramenta Digital	Projeto Pedagógico	Idioma	Escopo	P	Ce	Cp
iTudlo - um jogo de palavras em Língua Materna (Filipinas) (SIOSAN et al., 2021)	instrutivo	Hiligaynon	jogo	sim	sim	-
Levumi - uma plataforma baseada na web para que os professores possam monitorar o progresso do aprendizado das crianças em leitura, escrita e matemática (MüHLING; JUNGJOHANN; GEBHARDT, 2019).	instrutivo	Alemão	avaliação	sim	sim	sim
Nessy Reading Spelling - usado para avaliar o impacto de uma intervenção de alfabetização assistida por computador em estudantes com dificuldade de aprendizagem (VINCENT, 2020).	manipulável	múltiplo	projeto alfabetização	-	sim	sim
Picture Blocks - um aplicativo móvel para que as crianças criem imagens digitais pessoalmente significativas enquanto exploram conceitos de escrita e vocabulário (MAKINI; OGUNTOLA; ROY, 2020).	construtivo	Inglês	autoexpressão	sim	-	-
Piggy Bank - usado para avaliar o impacto de um aplicativo móvel sobre a habilidade de escrita das crianças (SANTOS et al., 2020).	instrutivo	Português (PT)	jogo	-	-	-
Prosodiya - usado para comparar estilos de interação (arrastar e soltar, apontar e tocar e toque simples) para selecionar letras e formar palavras (HOLZ; MEURERS, 2021).	instrutivo	Alemão	jogo	-	-	-
Snappet - usado para examinar os efeitos de uma avaliação formativa digital sobre o desempenho de escrita de alunos (FABER; VISSCHER, 2018)	instrutivo	Holandês	avaliação	-	sim	-

Tabela 3.2: Continua na próxima página

Tabela 3.2: Continuação da página anterior

Ferramenta Digital	Projeto Pedagógico	Idioma	Escopo	P	Ce	Cp
Speech Blocks II - um aplicativo móvel para simplificar a construção de palavras independentes para iniciantes na alfabetização, incluindo um conjunto de personagens mnemônicos animados (SYSOEV et al., 2021).	construtivo	Inglês	autoexpressão	sim	-	-
TitíApp - um aplicativo móvel para reduzir os erros de leitura das crianças, resolvendo tarefas determinadas por um teste padronizado de alfabetização (GORDÓN; CAICEDO; SUBÍA, 2022).	manipulável	Espanhol	jogo	-	-	-

Quanto à possibilidade de personalizar o conteúdo, apenas as ferramentas de avaliação apresentam essa funcionalidade para o professor. Além disso, as duas soluções de projeto pedagógico construtivo também proporcionam essa personalização porque a estrutura é aberta, então as crianças podem escrever o que quiserem, direcionadas ou não por um adulto.

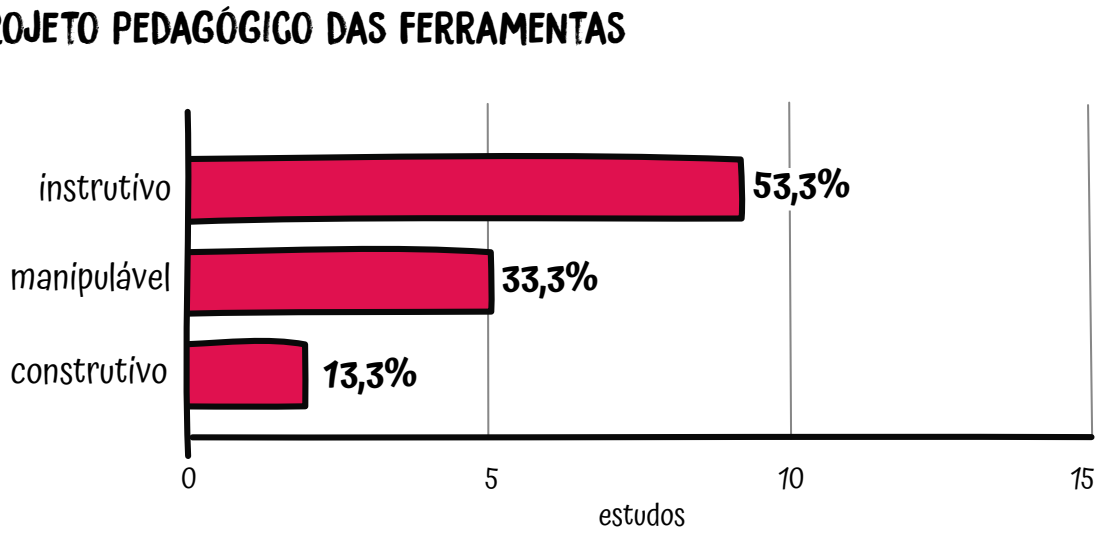


Figura 3.7: Projeto pedagógico das ferramentas seguindo a classificação de Goodwin e Highfield (2013): instrutivo (nove ferramentas - 53,3%), manipulável (cinco ferramentas - 33,3%) e construtivo (duas ferramentas - 13,3%) (Figura 3.7)

A área de controle para especialistas e pais é uma outra funcionalidade incomum nas aplicações. Essas áreas usualmente oferecem apenas relatórios da pontuação das atividades das crianças, sem proporcionar interação ou um papel mais ativo. Com exceção

ao trabalho de Mühling, Jungjohann e Gebhardt (2019), as aplicações não descrevem claramente as ações ou requerimentos para proteção dos dados das crianças. Os aspectos de interação dessas soluções são detalhados a seguir.

Elementos de *design* das ferramentas digitais

Considerando como um tema emergente na CCI, tentamos extrair dados que fornecessem percepções e tendências dos métodos de *design* mais amplamente adotados em soluções digitais para a escrita infantil para responder à segunda questão de pesquisa (*Q2 - Quais as características e elementos de design presentes nas ferramentas digitais usadas nas intervenções de escrita inicial infantil?*). Contudo, poucos estudos detalham as especificações dos elementos adotados, diretrizes e métodos.

Um elemento a ser destacado é o uso de personagens mnemônicos, estilo onomatopeia. Os trabalhos de McKenzie, Spence e Nicholas (2018) e Sysoev et al. (2021) adotam essa estratégia, baseado na teoria da codificação dupla. Os personagens mnemônicos são animações da letra com a qual seriam associados (por exemplo, um flamingo na forma da letra "f," uma serpente na forma da letra "s"). Os autores indicam que esses elementos criam uma conexão mais concreta entre grafemas e fonemas para as crianças.

Outro trabalho que destaca elementos de projeto é o de (GORDÓN; CAICEDO; SUBÍA, 2022). Os autores enfatizam a importância das atividades de escrita estarem ligadas ao mundo real da criança. Assim, eles propõem um jogo de escrita em espanhol alinhado às particularidades culturais do Equador. O jogo acontece em um mapa do país, onde as crianças podem resgatar 12 animais em perigo de extinção, enquanto executam tarefas de escrita.

Quanto à interação, Holz e Meurers (2021) apresentam um estudo aprofundado dos estilos de interação preferidos e mais adequados para as crianças em aplicativos móveis. Eles projetaram diferentes versões de interface de um jogo de escrita e testaram com crianças. Os estilos comparados foram arrastar e soltar (a criança precisava arrastar a letra e soltar na área destinada para escrita), apontar e tocar (a criança tocava na letra e depois tocava posição onde gostaria de inserí-la) e toque simples (ao tocar na letra, ela automaticamente aparecia na área de escrita). Os autores ainda relatam que o estilo de interação por toque recebeu as melhores classificações em todos os experimentos. Além das crianças despenderem menos tempo para escrita usando o toque, 68% dos participantes responderam que o tipo de interação favorito era o toque também.

O uso de interfaces sensíveis ao toque é notável (63,6% dos estudos). A maioria das soluções oferece interações de múltiplas vias em dispositivos móveis, dando preferência ao gesto de toque único (mostram letras como se fossem botões ou usam o teclado

disponível no sistema do dispositivo para a escrita). Nesse sentido, a maioria das soluções escolheram estilos de interação compatíveis com as preferências das crianças, de acordo com as descobertas de Holz e Meurers (2021). Contudo, esse tipo de tela permite a exploração de escrita com canetas ou com o próprio dedo. Mas, somente a proposta de Neumann (2021) e a nossa (MOMBACH et al., 2020b) exploram a captura de caligrafia das crianças nas telas sensíveis ao toque.

As soluções que exploram o computador como dispositivo (31,8% das abordagens) utilizam o teclado físico e também o teclado virtual do sistema operacional com opção de clique para selecionar letras (mouse).

Quanto às diretrizes de *design* infantil, notamos uma preocupação de alguns autores em considerar as recomendações de *design* educacional. McKenzie, Spence e Nicholas (2018) consideraram uma coleção de recomendações de diferentes artigos da literatura sobre *affordance* e alfabetização precoce. Em seguida, eles assumiram categorias para orientar o desenvolvimento de seus aplicativos: interação de interface, assunto/conteúdo, compreensão/aprendizagem, e linguagem/literacia. Além dessas diretrizes, os autores também avaliaram o aplicativo pelo *Technology Acceptance Model (TAM)*, que considera fatores de utilidade, facilidade de uso e probabilidade de uso real.

De maneira geral, os estudos citam como propriedades fundamentais assumidas ao desenvolver as interfaces de usuário:

- **navegação:** navegação simples para manter o foco e a atenção, elementos para evitar distrações.
- ***feedback*:** retorno imediato e controles de progresso.
- **recompensas:** oferecimento de recompensas como estratégia de engajamento e motivação.
- **gráfico:** gráficos atraentes, desenhos animados, elementos de diversão, animações e elementos de gamificação.

Além desses, Gordón, Caicedo e Subía (2022) mencionaram o Design Centrado no Usuário (DCU) como fundamentação do projeto, e apenas o nosso estudo (MOMBACH et al., 2020b) cita diretrizes específicas para interfaces infantis, o TIDRC (SONI et al., 2019).

Mesmo que quase todos os estudos mencionem experiências com crianças, apenas alguns descrevem as técnicas utilizadas para avaliação do usuário. As técnicas mais citadas foram: Fun-Sorter, NASA Task Load Index, Smileyometer, teste de usabilidade, entrevista contextual, grupo focal, avaliação heurística e observação (HOLZ; MEURERS, 2021; YAMATO et al., 2017; MAKINI; OGUNTOLA; ROY, 2020; MOMBACH et al., 2020b)

Efetividade dos recursos digitais para intervenções de escrita

Nas salas de aula de alfabetização o uso típico de papel e lápis como recurso de escrita conduziu a nossa terceira questão de pesquisa (*Q3 - Os recursos digitais podem apoiar as intervenções de escrita inicial infantil de maneira efetiva, como as intervenções baseadas em papel e lápis?*), a fim de mapear resultados sobre o impacto dessas tecnologias nas intervenções.

Uma questão frequentemente relatada por pesquisadores é a falta de embasamento teórico dos aplicativos móveis educacionais (PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; QUINN; BLISS, 2019), o que dificulta a adoção pelos educadores. Assim, mapeamos as perspectivas teóricas indicadas nos estudos (Figura 3.8). Apesar de um número expressivo de estudos não indicar fundamentação teórica (4), a maioria adota a perspectiva fonológica (9), seguido pela perspectiva construtivista (6). Nenhum estudo indicava a perspectiva do aprendizado estatístico e alguns eram baseados em teorias gerais da educação (3), não necessariamente sobre o desenvolvimento da escrita infantil.

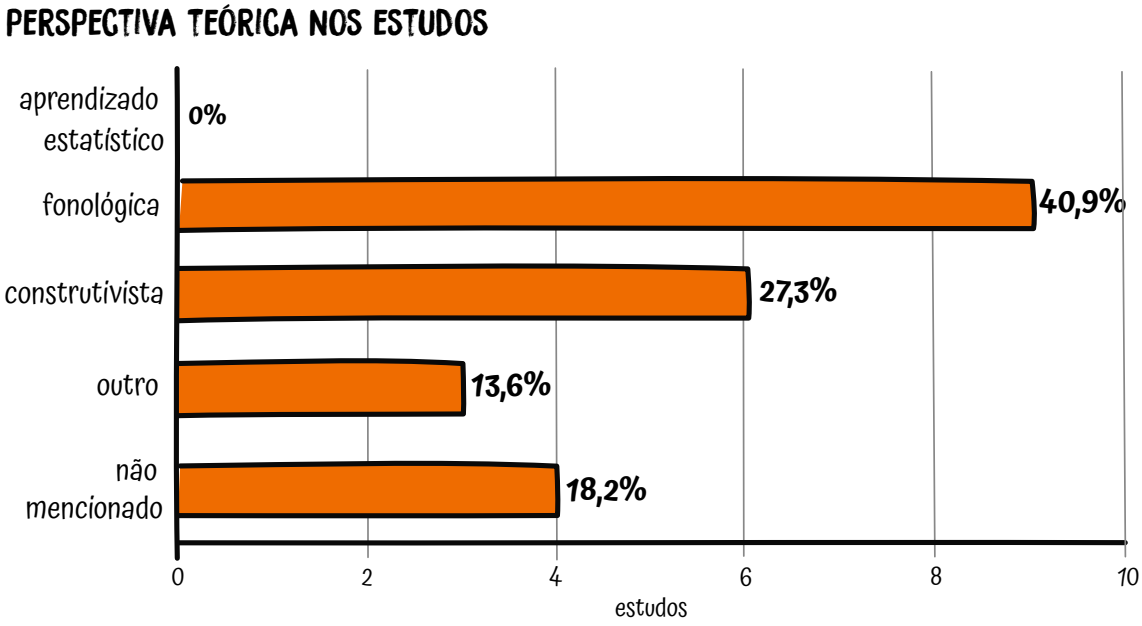


Figura 3.8: Perspectivas teóricas de desenvolvimento da escrita infantil. Nenhum estudo cita o aprendizado estatístico (0%), nove se baseiam na perspectiva fonológica (40,9%), seis na perspectiva construtivista (27,3%) e consideramos "outro" (13,6%), estudos que mencionam teorias educacionais gerais, não específicas de alfabetização.

Há estudos que investigam as diferenças entre a escrita infantil usando recursos digitais e os métodos tradicionais com papel e lápis (Tabela 3.3). Apesar do foco desses estudos ser diverso (análise de estabilidade gráfica, seleção de alógrafos, contribuição das habilidades de transcrição, etc.), todos destacam experiências benéficas da escrita infantil com recursos digitais.

Almeida e Silva (2017) citam que a possibilidade de visualizar as letras no teclado favorece o processo de exploração da linguagem escrita, diminuindo o componente mental necessário na recordação da forma das letras. No mesmo sentido, Vincent (2020) reforça a gama e variedade de recursos como oportunidade para aprender conhecimentos ou habilidades específicas, como a própria digitação. Já Faber e Visscher (2018) descrevem que intervenções de escrita inicial com apoio de ferramentas digitais pode facilitar o monitoramento regular do progresso da criança, favorecendo a adequação das instruções individualizadas.

Tabela 3.3: Estudos que comparam intervenções de escrita com ferramentas digitais e usando papel e lápis.

Autores	**Foco**	**Idioma**	**Público-alvo**	**Método**
Almeida e Silva (2017)	análise de estabilidade gráfica	Português	90 crianças (5 a 6 anos)	quase-experimental, ditado de palavras em um *software* processador de texto, usando o teclado do computador
Dunn e Sweeney (2018)	visão de professores e crianças sobre a composição de escrita em iPad	Inglês	seis turmas de primeiro ano (6 a 7 anos)	não experimental, atividades de escrita no iPad com aplicativos como *Book Creator*, *My Story*, *Puppet Pals* e *SonicPics*
Jiménez e Hernández-Cabrera (2019)	contribuição das habilidades de transcrição para os modos de escrita à mão e digitação	Espanhol	1124 crianças (6 a 8 anos)	quase-experimental, atividades usando teclado em notebook e com papel e lápis, ambos de testes padronizados.
Neumann (2021)	desenvolvimento de critérios de escrita digital para mapear a criação e escrita de marcas digitais de crianças pequenas durante uma atividade de escrita no iPad	Inglês	48 crianças (2 a 5 anos)	não-experimental, escrita livre em um aplicativo de desenho
Peake, Diaz e Artiles (2017)	fluência na escrita do alfabeto a partir da memória e análise de seleção de alógrafos	Espanhol	986 crianças (6 a 9 anos)	quase-experimental, dois grupos (bons e maus digitadores), testes padronizados usando o teclado e papel e lápis

Tabela 3.3: Continua na próxima página

Tabela 3.3: Continuação da página anterior

Autores	Foco	Idioma	Público-alvo	Método
Sha e Savage (2020)	impacto do tipo de material (digital x papel) nas habilidades de leitura e escrita das crianças	Inglês	34 crianças	experimental, pré teste e pós-teste, intervenção usando o *software* ABRACADABRA e versão em papel
Spilling et al. (2022)	efeito da modalidade de escrita (teclado do tablet versus lápis e papel) sobre a qualidade de composição em escritores iniciantes	Norueguês	104 crianças	não experimental, tarefas de escrita usando tablets em paralelo com a escrita a mão
Wollscheid et al. (2016)	efeito do papel e lápis ou tablet na escrita iincial	Norueguês	47 crianças e 5 professores	quase-experimental, transcrição de texto, ditado e escrita livre usando o teclado do tablet

Embora os estudos comparem os modos de escrita em ferramentas digitais com o tradicional papel e lápis, a descrição dos resultados é limitada quanto à eficácia. Contudo, alguns autores reportam achados relevantes. Jiménez e Hernández-Cabrera (2019) comprovou que a falta de habilidade de digitação afeta diretamente a fluência da escrita.

Em outra abordagem, Sha e Savage (2020) compararam o modo da atividade (digital versus papel). As mesmas tarefas foram realizadas do *software* ABRACADABRA foram realizadas pelas crianças em formato impresso e os autores concluíram que não havia diferenças significativas entre os formatos para melhorar as habilidades de leitura e escrita das crianças. Da mesma forma, Spilling et al. (2022) investigou o efeito do modo de escrita sobre a qualidade de composição das crianças norueguesas. Os autores compararam a produção escrita a partir de um teclado digital em tablets com o lápis e papel. O estudo descobriu que o desempenho da escrita de crianças pequenas é independente dos instrumentos de escrita utilizados e se concentra apenas no nível de conhecimento da criança. Na Tabela 3.4, sintetizamos os resultados centrais desses estudos.

Em geral, os estudos citados anteriormente indicam a importância de promover a escrita em ferramentas digitais, mas não mostram benefícios ou desvantagens significativas nessas experiências para o aprendizado das crianças. Entretanto, Neumann (2021) e Dunn e Sweeney (2018) conduziram experiências exploratórias com iPad para investigar como o dispositivo poderia dar suporte para as crianças no aprendizado da escrita e os resultados são relevantes.

Tabela 3.4: Principais resultados dos estudos que investigam o suporte digital versus o uso de papel e lápis na escrita infantil.

Autores	Principais resultados
Almeida e Silva (2017)	- o teclado pode aumentar o número de letras corretamente mobilizadas comparativamente à escrita em papel - o teclado facilita a exploração da linguagem escrita, pois diminui a componente mnésica exigida ao mostrar as letras
Dunn e Sweeney (2018)	- o iPad traz para a composição escrita benefícios, como diversão e prazer, criatividade, o valor da comunicação multimodal e assistência com a ortografia - crianças e professores defenderam uma abordagem equilibrada, com ambos os recursos (papel e lápis e iPad), aproveitando os benefícios de cada modalidade, sem substituições
Jiménez e Hernández-Cabrera (2019)	- no modo papel e lápis, o desenvolvimento da competência narrativa é significativamente predita pelo conhecimento de escrita e não depende de fluência na caligrafia - no modo teclado, tanto a fluência na digitação, como o conhecimento de escrita, contribuem diretamente para a fluência na escrita (frases)
Neumann (2021)	- o mapeamento e avaliação da escrita digital das crianças pode ajudar os professores da pré-escola a entenderem melhor como planejar outras atividades de escrita para que as crianças alcancem as metas de aprendizagem
Peake, Diaz e Artiles (2017)	- o teclado facilita a memória das letras, contribuindo para seleção de alógrafos (letra ou conjunto de letras que representam o mesmo som) - a avaliação da escrita inicial usando um teclado pode fornecer diretrizes de intervenção e treinamento para fortalecer habilidades específicas para melhorar o desempenho da escrita
Sha e Savage (2020)	- melhoria das habilidades de leitura e escrita das crianças, sem diferenças significativas no formato. Assim, a intervenção baseada em computador não tem efeitos negativos na alfabetização em comparação com a mesma versão em papel.
Spilling et al. (2022)	- sem diferenças entre os modos de escrita com teclado no tablet e escrita em papel - o desempenho da escrita não depende da modalidade utilizada para crianças que estão apenas começando a escrever
Wollscheid et al. (2016)	- alunos avaliados pelo formato de teste digital escreveram mais rapidamente em comparação com aqueles avaliados pelo formato de papel e lápis

Neumann (2021) mapeou a evolução das marcas que as crianças pequenas criam nos iPads, apoiada nos estudos de Gentry (GENTRY, 1982; GENTRY, 2004). Os resultados indicam que a ferramenta digital permite uma avaliação mais detalhada do desenvolvimento da escrita das criança por meio de estágios tradicionalmente categorizados. Um dos indicativos é que instrumentos como o mouse ou lápis exigem habilidades específicas de motricidade fina para manuseio. Logo, crianças com dificuldades em manusear esses instrumentos são beneficiadas no iPad, visto que o dispositivo proporciona oportunidades positivas para elas se envolverem na criação de marcas com a ponta de seus dedos. Também, Neumann (2021) complementa que as características multimodais (funções de áudio, impressão, fotografia e gravação de vídeo) disponíveis em dispositivos móveis podem melhorar a linguagem oral e as habilidades de escrita das crianças.

De maneira complementar, Dunn e Sweeney (2018) em um experimento internacional, coletaram o ponto de vista de professores e crianças sobre o uso do iPad para a composição escrita. Crianças e professores enfatizaram a diversão e o prazer, a escolha e a criatividade, o valor da comunicação multimodal e a assistência ortográfica como benefícios do iPad. No entanto, uma descoberta interessante é a percepção de que uma estratégia mais razoável nas salas de aula é o uso equilibrado do iPad juntamente ao papel e lápis. Embora algumas crianças expressem que o lápis pode causar “dor na mão”, algumas ainda preferem o papel e o lápis para escrever. Da mesma forma, os professores relatam que, principalmente devido às correções ortográficas automatizadas (iPad) e à necessidade de melhorar a caligrafia, o papel e o lápis têm vantagens que não podem ser ignoradas (DUNN; SWEENEY, 2018).

3.4 Discussão

Um relatório sobre a educação das crianças do século 21 já relatava um foco histórico das pesquisas anteriores sobre adolescentes e pré-adolescentes e a necessidade de mais pesquisas sobre o envolvimento de crianças pequenas com a tecnologia, e como essa relação se dá na sociedade moderna (GRAAFLAND, 2018). Portanto, já se esperava uma tendência crescente nos estudos sobre alfabetização e recursos digitais, especialmente após a crise de COVID-19. A respeito dessa tendência crescente, nosso resultado está de acordo com os trabalhos anteriores (PFOST, 2015; PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; QUINN; BLISS, 2019).

A busca por artigos retornou 3578 títulos potencialmente relevantes, mas apenas 22 estudos foram incluídos na seleção final. O pequeno número de estudos incluídos assemelha-se aos resultados de Torgerson e Elbourne (2002), uma revisão focada na interação entre a tecnologia e a escrita inicial - limitada a apenas experimentos controlados da língua inglesa. No trabalho de Torgerson e Elbourne (2002), de 374 títulos potencial-

mente relevantes, apenas sete estudos foram incluídos. Apesar da nossa revisão considerar qualquer tipo de experimento (não apenas os experimentais) e intervenções em qualquer idioma, os fatores de exclusão foram semelhantes em ambas as revisões: vários estudos focavam nas habilidades de leitura e reconhecimento de palavras, não escrita inicial. Assim, considerando o intervalo entre a revisão dos autores a nossa, quase duas décadas depois, os estudos sobre escrita inicial em recursos digitais ainda são poucos.

A distribuição demográfica mostra que várias regiões e idiomas ainda não estão cobertos pelos estudos de escrita inicial em ferramentas digitais. A Europa é o continente com maior número de estudos. Um possível impulso para isso são as iniciativas políticas da União Européia que incentivam a fluência digital na educação, como o recente Plano de Ação para a Educação Digital [2].

Pesquisadores estabelecem que cada língua tem propriedades distintas e as conclusões dos estudos para uma língua específica não podem ser generalizadas para as demais (TREIMAN et al., 2019; POLLO; TREIMAN; KESSLER, 2007; GORDÓN; CAICEDO; SUBÍA, 2022). Assim, é evidente a demanda por investigações da relação entre a escrita inicial e a tecnologia em outros continentes, especialmente para diversas línguas. Essa conclusão corresponde às mencionadas em estudos anteriores de aprendizagem de línguas que perceberam o Inglês como a língua mais examinada (PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; PFOST, 2015; HOLZ; MEURERS, 2021; GORDÓN; CAICEDO; SUBÍA, 2022).

Uma parte dos estudos examina intervenções de escrita em teclado versus papel e lápis. A preocupação com a digitação versus a caligrafia pode ser justificada pela percepção da crescente popularidade dos dispositivos eletrônicos na sala de aula e da manutenção do papel como o meio principal das tarefas de escrita das crianças (JIMéNEZ; HERNáNDEZ-CABRERA, 2019; SHA; SAVAGE, 2020; DAWIDOWSKY et al., 2021; NEUMANN, 2021; DUNN; SWEENEY, 2018). Pesquisadores sugerem o requisito de de fluência na digitação como o principal motivo para o pouco uso da ferramenta para escrita inicial entre os professores (JIMéNEZ; HERNáNDEZ-CABRERA, 2019; PEAKE; DIAZ; ARTILES, 2017). Outros autores relatam a falta de recursos digitais disponíveis para os estudantes nas escolas como fator determinante para a preferência por meios tradicionais (papel) (ALMEIDA; SILVA, 2017; MOMBACH et al., 2020b).

Quanto à avaliação, encontramos apenas três ferramentas digitais focadas no apoio aos professores para avaliações de escrita inicial. Contudo, estudos recentes relatam que as ferramentas digitais são bem aceitas e até mesmo o meio preferido pelas crianças para avaliações (DUNN; SWEENEY, 2018; DAWIDOWSKY et al., 2021; NEUMANN,

[2] *Digital Education Action Plan*: <https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en>

2021).

Alguns estudos exploram a gamificação como estratégia principal nos recursos digitais. Nesse sentido, a literatura salienta o potencial de maior engajamento das crianças para realização das atividades (DUNN; SWEENEY, 2018; YAMATO et al., 2017; HOLZ; MEURERS, 2021).

Uma questão observada foi a baixa tendência em autoexpressão nas soluções relatadas. A falta de ferramentas para autoexpressão infantil é consistente com os resultados de Highfield, Goodwin et al. (2013) e Papadakis, Kalogiannakis e Zaranis (2018). Nesse aspecto, a constatação indica que há espaço abundante para recursos digitais com projeto pedagógico manipulável e construtivo, ou seja, que permitam maior liberdade para criação. O projeto pedagógico construtivo permite também que os professores personalizem atividades conforme as necessidades, habilidades e interesses de cada aluno, além de promover uma maior conexão com o currículo escolar.

Quanto aos dispositivos mais populares, nossos achados indicam o uso majoritário de dispositivos móveis e computadores. Mais uma vez, esse resultado corrobora com estatísticas recentes relativas ao acesso à tecnologia infantil (GRAAFLAND, 2018; PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; QUINN; BLISS, 2019). Porém, ao mesmo tempo mostra oportunidades para desenvolvimento de soluções com outros dispositivos, como os de realidade virtual.

Os resultados mostram uma lacuna substancial nos estudos relativos a elementos de *design* e diretrizes para o desenvolvimento de tecnologia infantil. A maioria dos estudos descreve brevemente as características das ferramentas , como *feedback*, recompensas e navegação, mas não citam teorias ou diretrizes de projeto adotadas. Essa evidência corrobora com a pesquisa de Soni et al. (2019) e afeta diretamente a qualidade das soluções (PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; QUINN; BLISS, 2019).

Ao contrário das expectativas, apenas dois estudos apresentam conclusões robustas sobre o apoio efetivo da tecnologia na escrita inicial infantil. Neumann (2021) e Dunn e Sweeney (2018) oferecem fortes evidências de que a faceta multimodal é um benefício dos dispositivos digitais para estimular a escrita criativa em crianças, trazendo com novas perspectivas para a avaliação dos professores. Os demais estudos comparam as intervenções de escrita em meio digital e meio tradicional (papel e lápis) em apenas uma habilidade, como análise de estabilidade gráfica, habilidade de transcrição, ou seleção de alógrafos. Esses estudos não relatam desvantagens no uso de ferramentas digitais, exceto pela necessidade de fluência de digitação ao usar teclados e uma possível desvantagem dos corretores ortográficos automatizados, visto que alguns professores acreditam que interfere na aprendizagem das crianças.

Assim sendo, acreditamos que a amostra de estudos sobre escrita inicial infantil em ferramentas digitais ainda é muito pequena. Consequentemente, metanálises compa-

rando algum aspecto mais significativo da alfabetização, como as habilidades de leitura e escrita por meio de tecnologia (não apenas intervenções de escrita inicial), podem revelar resultados mais notáveis sobre a efetividade do meio digital na alfabetização infantil.

Finalmente, quanto à base teórica do desenvolvimento de escrita infantil, a perspectiva fonológica foi a mais preponderante nos estudos. Não encontramos estudos anteriores que mapeassem as perspectivas teóricas específicas do desenvolvimento de escrita. Contudo, a recente análise de Eriksson, Baykal e Torgersson (2022) indica que o construtivismo é a posição teórica mais referida nas pesquisas de CCI. De fato, após a perspectiva fonológica, a perspectiva construtivista foi a mais citada nos estudos. Um fato a ser destacado é que as ferramentas digitais não têm características para apoiar a perspectiva do aprendizado estatístico, que se concentra na análise de padrões quantitativos no registro infantil.

A revisão utilizou critérios específicos para examinar intervenções de escrita inicial infantil usando recursos digitais. A abordagem científica nos permitiu captar uma seleção representativa de estudos que investigam a aquisição da escrita com base em teorias de desenvolvimento. Entretanto, uma limitação do estudo é o fato de que critérios de pesquisa diferentes podem produzir resultados de seleção ou dados ligeiramente diferentes. Por exemplo, as soluções relatadas poderiam diferir se a aprendizagem de uma segunda língua ou ferramentas com foco em deficiências ou distúrbios de aprendizagem tivessem sido incluídas. Contudo, escolhemos focar no aprendizado de primeira língua e em um público de crianças típicas porque o período de distanciamento social causado pela pandemia gerou maior demanda tecnológica para o aprendizado remoto e híbrido. A aprendizagem de segunda língua e a tecnologia assistiva já estão bastante difundidas na literatura e apresentam resultados sólidos, conhecidos pela comunidade científica.

3.5 Implicações

Os resultados ressaltam a lacuna existente em tecnologias educacionais para a escrita inicial, uma habilidade crucial para a alfabetização infantil. Com base nos achados desse estudo, acreditamos no desenvolvimento mais abrangente de soluções digitais para explorar os interesses pedagógicos aliados à tecnologia. Assim, as três implicações que propomos a seguir contribuirão para que a comunidade acadêmica e científica desenvolva novas tecnologias para essa demanda.

Aproveitar tendências tecnológicas para escrita inicial infantil

Estudos anteriores relataram que a disseminação da tecnologia promove o acesso cada vez mais precoce das crianças ao meio digital. Assim, quando iniciam a escola, a

maioria das crianças já manteve contato com uma diversidade representativa de dispositivos. Essa interação ocorre nos recursos comuns, como computadores ou dispositivos móveis, mas também em tecnologia mais avançada, como óculos de realidade virtual, consoles de jogos e brinquedos robóticos (PLOWMAN, 2015).

No entanto, percebemos em nosso estudo que as tecnologias educacionais para apoiar a escrita inicial infantil usam apenas os dispositivos tradicionais. Apesar da influência de programas como "um laptop por criança" [3] ou "Um Computador por Aluno" (PROUCA) (BRASIL, 2010) e "um tablet por criança" [4], que distribuem esses dispositivos nas escolas, entendemos que o ensino deve contemplar as tendências tecnológicas que são tão atraentes para as crianças.

Os estudos recentes não exploram os recursos mais atuais que são tão comuns na rotina diária das crianças. Por exemplo, pesquisas existentes mostraram que as soluções de Realidade Virtual (RV) são eficazes em vários níveis de educação. Além disso, as soluções de RV podem promover a colaboração entre os estudantes, semelhante às plataformas de múltiplos jogadores on-line. A interação com sistemas RV educacionais incentiva o engajamento ativo e os estudantes tendem a olhar favoravelmente para eles (KAVANAGH et al., 2017)

Além de computadores e tablets, já existem em escolas recursos como lousas interativas, mesas táteis, óculos de realidade virtual em papelão e robôs. No entanto, não encontramos nenhuma intervenção de escrita inicial utilizando esses dispositivos. Em um período em que as crianças estão jogando de maneira ativa e usando sensores de movimento tão modernos em consoles de videogames, acreditamos que a comunidade científica pode e deve examinar mais as tendências tecnológicas no campo educacional, principalmente para a aquisição da escrita.

Valorizar a escrita manual e as interações mais livres em aplicativos educacionais

Embora os estudos que revisamos não reportem implicações negativas da digitação para o aprendizado infantil, essa é uma questão discutida em diferentes áreas. A escrita manual envolve diversas habilidades cognitivas, como memória, coordenação motora, lateralidade e direcionalidade, não apenas implicações na alfabetização (KIEFER et al., 2015). Há pesquisadores que consideram o exercício de escrever a mão algo necessário para o desenvolvimento da criança e consequentemente, para a aprendizagem (HORBURY; EDMONDS, 2021; SANTANGELO; GRAHAM, 2016; NEUMANN, 2021).

[3] <http://one.laptop.org/>
[4] <https://www.digital.edu.mt/>

Os professores preferem, na maioria das vezes, analisar a escrita manual das crianças para avaliar a direção, presença de letras espelhadas e traçado das letras, sem a influência de "pistas" (o que ocorre quando elas podem ver as letras para escolher) (MOMBACH et al., 2020b). Contudo, apenas duas das soluções apresentadas nos estudos apresentam essa funcionalidade em dispositivos móveis. A possibilidade de capturar facilmente a escrita manual em dispositivos com tela sensível ao toque - usando o dedo ou uma caneta sensível ao toque - deveria conduzir mais pesquisas na área de CCI. A falta dessa funcionalidade nos recursos educativos indica fortemente uma razão pela qual os métodos baseados em papel ainda são quase exclusivos nas salas de aula.

A captura de escrita estritamente pelo teclado também indica uma limitação nas soluções educacionais quanto ao projeto pedagógico apenas instrucional. Inclusive, o projeto pedagógico instrucional foi o mais comumente encontrado em nossa revisão. Essa abordagem tem benefícios, especialmente para fins de avaliação por ter uma resposta padronizada esperada, assim é mais fácil fornecer *feedback* instantâneo sobre a corretude das respostas. Entretanto, o processo criativo e o aprendizado personalizado podem ser melhorados nas abordagens de projeto mais aberto, como manipulável e construtivo (OAKLEY; WILDY; BERMAN, 2020; DUNN; SWEENEY, 2018).

Outro ponto crítico a ser observado é a necessidade de incluir elementos de projeto que apoiem mais perspectivas de desenvolvimento da escrita infantil. As soluções são baseadas principalmente na perspectiva fonológica. Entretanto, elementos de design que forneçam padrões quantitativos e até mesmo escrita livre, permitiriam aos professores observar características essenciais para outras perspectivas teóricas, tais como a construtivista e a do aprendizado estatístico.

Finalmente, um aspecto de interesse da CCI é a falta de menção a diretrizes de projeto para tecnologia infantil. Em nossa revisão, poucos estudos citaram diretrizes da literatura para a usabilidade das crianças, por exemplo. Além disso, a maioria dos artigos não detalhava os experimentos, desafiando a replicação na comunidade científica.

Auxiliar professores nas práticas de escrita inicial por meio de recursos digitais

Na área da alfabetização encontramos as maiores lacunas dos estudos para um apoio genuíno aos professores. Primeiramente, percebemos que as soluções precisam de maior suporte aos diferentes idiomas, visto que apenas oito idiomas foram identificados. Além disso, poucas soluções tinham suporte para mais de um idioma simultaneamente.

O controle parental e meios de interação entre professores e responsáveis pelas crianças foi outra funcionalidade escassa. Mesmo diante do cenário de aprendizado remoto, onde o apoio dos familiares é fundamental, a maioria das soluções mapeadas

não têm uma zona parental. Acreditamos que uma área para os familiares é vital para facilitar o contato entre a escola e os responsáveis, além de permitir o monitoramento do progresso individual da criança.

Por fim, há demanda para criação e realização de avaliações pelos professores. Os computadores podem ajudar a capturar os registros das crianças, rastrear o progresso individual e até ajudar em avaliações semi-automáticas com o apoio de inteligência artificial e processamento de imagens que reconheçam a escrita das crianças. Infelizmente, poucas soluções têm foco em avaliação, especialmente com uma zona para os professores criarem as atividades. A personalização é outro elemento faltante nas ferramentas mapeadas. A tecnologia poderia facilmente encorajar a criação de tarefas mais personalizadas, usando a voz do professor para ditar palavras, mensagens de vídeo e outras opções que se adaptariam ao amplo currículo de cada escola. Não podemos deixar de mencionar a oportunidade de envolver os professores ativamente em intervenções com tecnologia, visto que a maioria dos estudos relatava a realização dos experimentos apenas com os próprios pesquisadores, sem participação dos professores das crianças.

3.6 Considerações Finais do Capítulo

A pandemia de COVID-19 impactou o ensino primário e atualmente, o aprendizado remoto ou híbrido é uma realidade em diversas escolas. Portanto, o mapeamento de recursos digitais para a escrita inicial infantil torna-se essencial para apoio ao ensino de alfabetização. O objetivo da nossa revisão foi encontrar respostas sobre quais ferramentas digitais são descritas na literatura, seus elementos de projeto e a efetividade em apoiar o ensino assim como o papel e lápis.

A principal conclusão é que apesar do crescente interesse em recursos digitais de alfabetização infantil nos últimos anos, vários estudos são dedicados apenas à leitura e à correção da ortografia, resultando em um escopo limitado sobre escrita inicial em ferramentas digitais. Além disso, além do baixo número de pesquisas relatadas, há falta de diversidade nas ferramentas, especialmente no que diz respeito às tendências tecnológicas e às diferentes perspectivas pedagógicas.



Logo, no próximo capítulo, discorremos sobre a abordagem metodológica adotada para desenvolvimento de uma solução que contemple as lacunas descobertas no mapeamento, além de contribuir para o avanço do estado da arte quanto à interação de crianças pequenas com ferramentas digitais, especialmente no campo da tecnologia educacional.

CAPÍTULO 4

CLAT - Proposta de Avaliação Infantil em Dispositivos Móveis



A pesquisa *Children Literacy Aid Tools* (CLAT) surgiu para auxiliar professores na realização de avaliações de escrita inicial com crianças em fase de alfabetização. Inicialmente, a proposta era avaliar de maneira semiautomática os registros infantis. Contudo, o período de pandemia por COVID-19 revelou que, antes de avaliar os registros, havia uma demanda imediata por recursos digitais que permitissem a realização dessas avaliações com as crianças remotamente, mantendo a mesma qualidade do modo tradicional em sala de aula. Por isso, escolhemos a *Design Science Research* (DSR) como abordagem metodológica da pesquisa.

A DSR é uma abordagem recomendada em projetos que envolvam tecnologia e educação pelo seu caráter de resolver problemas a partir da criação de artefatos e aplicação deles no contexto real, ou seja, desenvolver artefatos tecnológicos específicos para o uso por alunos e professores no contexto educacional (PIMENTEL; FILIPPO; SANTORO, 2020). Assim, neste Capítulo, relatamos o planejamento da pesquisa e as atividades desenvolvidas para investigar o problema, propor uma solução e efetivamente criar os artefatos.

4.1 Metodologia desta Pesquisa



Os métodos tradicionais de pesquisa usualmente buscam compreender a realidade, sem necessariamente modificá-la com a criação de algum artefato para solucionar o problema (PIMENTEL; FILIPPO; SANTORO, 2020). Por isso, inspirada nos conceitos da Ciência do Artificial (SIMON, 2019), a DSR surgiu como um novo paradigma de ciência e produção de conhecimento (PIMENTEL; FILIPPO; SANTORO, 2020).

Dresch, Lacerda e Júnior (2015) indicam que a DSR é uma abordagem orientada à solução de problemas. Assim, além de entender o problema, constrói e avalia artefatos com o objetivo de transformar situações e fortalecer a base de conhecimento existente. Os objetivos principais na DSR são resolver um problema prático num contexto específico

por meio de um artefato e gerar novo conhecimento científico (PIMENTEL; FILIPPO; SANTORO, 2020). Devido às suas características de união entre a teoria e a prática, a aplicação da DSR se dá em diferentes áreas, como Arquitetura, Ciências Sociais, Engenharia, Gestão, Educação e Sistemas de Informação (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015).

Em Sistemas de Informação (SI), Hevner et al. (2004) dedicaram-se a estudar e propor diretrizes para a condução de pesquisas na área. Os autores indicam que na SI, dois paradigmas caracterizam a maioria das pesquisas: a ciência do comportamento e a pesquisa em *design*. A ciência do comportamento procura desenvolver e verificar teorias que explicam ou predizem o comportamento humano, enquanto que a pesquisa em *design* procura ampliar os limites do humano e capacidades organizacionais pela criação de novas tecnologias (HEVNER et al., 2004; PIMENTEL; FILIPPO; SANTORO, 2020).

Assim, Hevner (2007) definiu que há três ciclos principais em pesquisas de DSR na área de SI: ciclo de relevância, ciclo de *design* e o ciclo de rigor (Figura 4.1). O ciclo de relevância diz respeito ao domínio de aplicação, ou seja, ao estudo das pessoas, sistemas organizacionais e sistemas técnicos para identificar problemas e oportunidades do ambiente. O ciclo de design corresponde a todas as atividades iterativas de desenvolvimento e avaliação dos artefatos. Por fim, o ciclo de rigor contempla as conjecturas teóricas relacionadas ao comportamento humano ou organizacional (PIMENTEL; FILIPPO; SANTORO, 2020). Esse ciclo está vinculado à base de conhecimento, fornecendo o conhecimento já existente para garantir sua inovação (HEVNER et al., 2004; HEVNER, 2007).

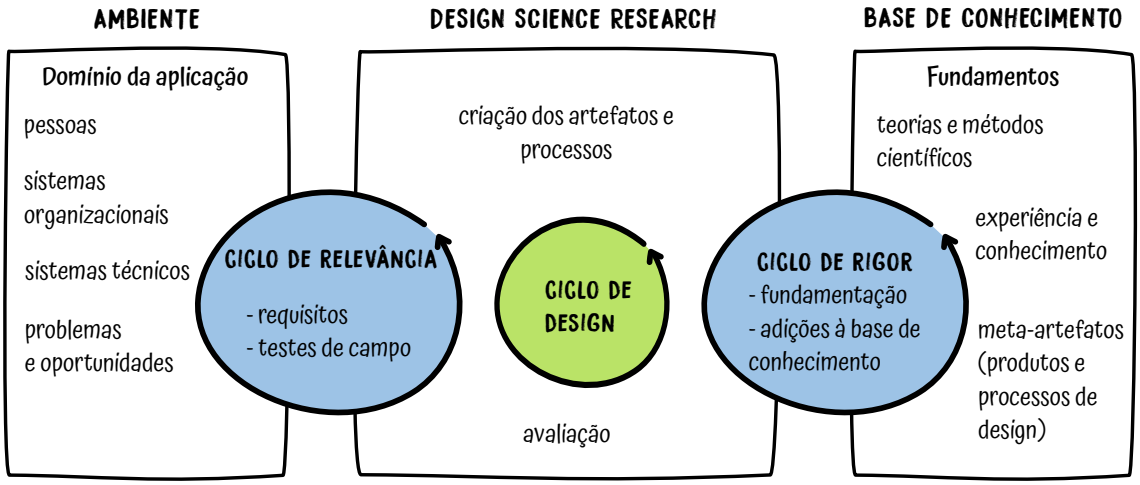


Figura 4.1: Ciclos da *Design Science Research* em projetos de Sistemas de Informação. Traduzido de Hevner (2007).

Pimentel, Filippo e Santoro (2020) propõem um mapa de planejamento para pesquisas de DSR em projetos de informática na educação. Na Figura 4.2, apresentamos o mapeamento dos elementos da pesquisa no CLAT. O nosso quadro teórico está dividido em três categorias:

1. Desenvolvimento da escrita infantil (SOARES, 2019; FERREIRO; TEBEROSKY; LICHTENSTEIN, 1986; EHRI; WILCE, 1987; POLLO; TREIMAN; KESSLER, 2007; BRASIL, 2017)
2. Interação humano-computador (NIELSEN; MOLICH, 1990; READ, 2008; GELDERBLOM; KOTZÉ, 2009; SONI et al., 2019; TSVYATKOVA; STORNI, 2019)
3. Tecnologia educacional (PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; QUINN; BLISS, 2019; HIRSH-PASEK et al., 2015; NOTARI; HIELSCHER; KING, 2016; BELO et al., 2016; WILLIAMS; BEAM, 2019; NEUMANN, 2021)

Os fundamentos (quadro teórico) direcionam as conjecturas teóricas que serão validadas ou refutadas. No projeto CLAT, após investigação bibliográfica, observação e contato com professores, consideramos como conjecturas teóricas:

- traçado e modo de leitura são sinas estratégicos cruciais para avaliação da escrita inicial infantil
- manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita favorecem a aprendizagem
- personalização de atividades torna o recurso digital mais atrativo para os professores usarem em sala de aula
- crianças demonstram entusiasmo para atividades em recursos digitais
- interfaces elaboradas considerando as etapas de desenvolvimento infantil (diretrizes de CCI) promovem interação autônoma entre as crianças e a tecnologia

As conjecturas teóricas direcionam o projeto dos artefatos. Na nossa pesquisa, após estudo do ambiente, definimos a criação de dois artefatos: um aplicativo para os especialistas criarem atividades de avaliação personalizadas e um aplicativo para as crianças escreverem manualmente em telas sensíveis ao toque. Uma primeira avaliação dos artefatos por avaliação heurística e grupo focal com professores foi planejada para verificar se os artefatos funcionavam e se eles operacionalizavam todas as conjecturas teóricas.

Os estudos de caso contemplam avaliações com usuários: crianças e professores. Uma das avaliações com foco em identificar a percepção das crianças quanto à escrita em dispositivo digital e outra, em ambiente escolar, a fim de analisar se os professores conseguem avaliar a escrita das crianças remotamente, a partir dos artefatos. Essas avaliações foram planejadas para descrever os fenômenos observados e examinar se o uso dos artefatos resolvem o problema.

4.2 Parceiros Institucionais e Comitê de Ética

Por se tratar de uma pesquisa em ambiente educacional, envolvendo professores e crianças, fez-se necessário parceiros institucionais e aprovação da pesquisa por Comitê

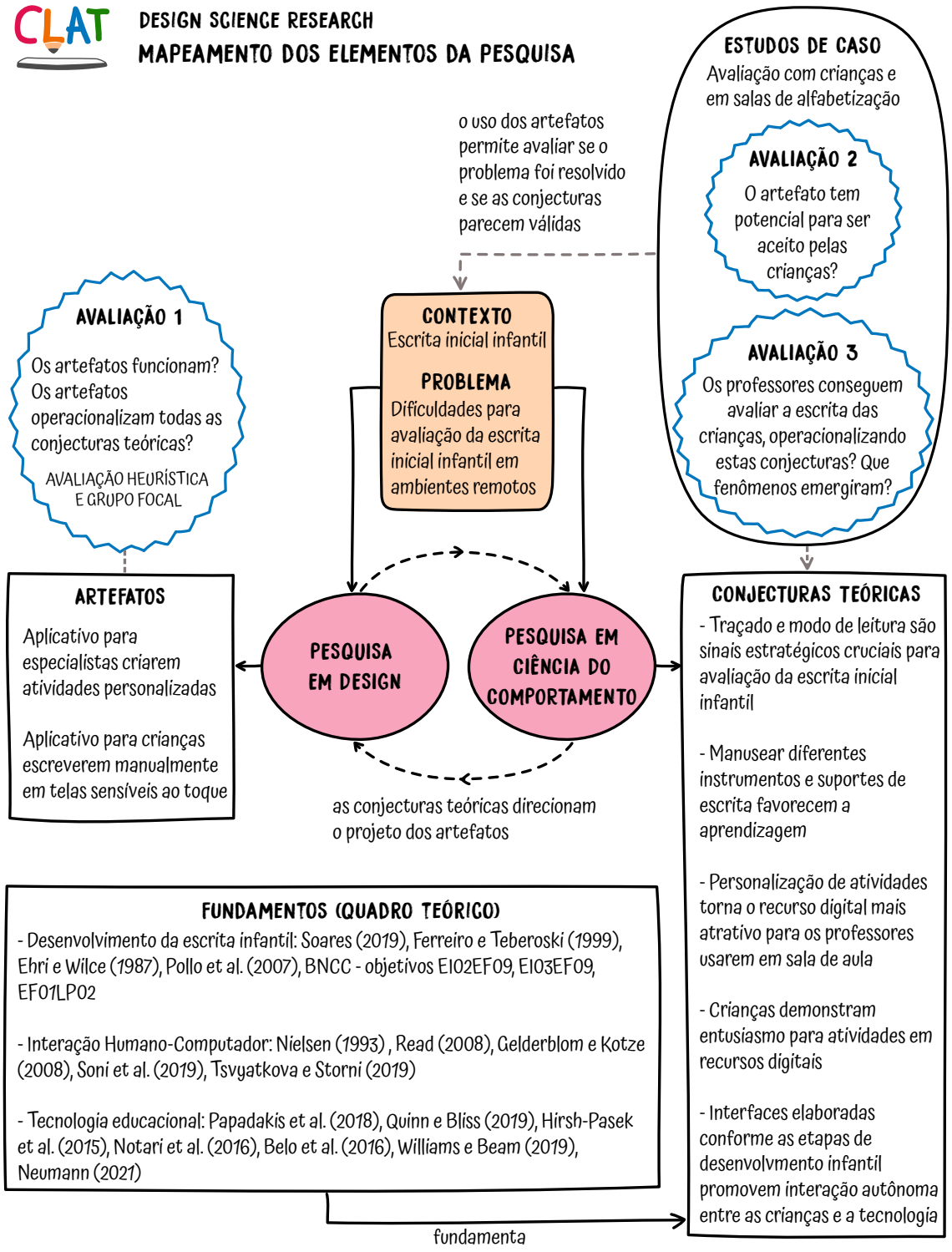


Figura 4.2: Mapeamento dos elementos da pesquisa em DSR. Adaptado de Pimentel, Filippo e Santoro (2020).

de Ética. Assim, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás sob parecer nº 3.914.923, o que pode ser confirmado em consulta na Plataforma Brasil com CAAE nº 27555419.2.0000.5083.

O principal parceiro institucional foi o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à

Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás. Ao longo do desenvolvimento, outras duas instituições tornam-se parceiras: o Centro De Educação Infantil Piaget (instituição privada) e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Chácara das Flores (instituição pública), ambas situadas na cidade de Santa Maria/RS, local de residência da pesquisadora. Todas as instituições apresentaram o termo de anuência requisitado pelos trâmites de aprovação.

Além disso, salientamos que todas as crianças participantes foram devidamente autorizadas pelos responsáveis legais com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da pesquisa. Os professores participantes também assinaram o TCLE correspondente.

4.3 Roteiro de Desenvolvimento

No CLAT, organizamos as etapas da pesquisa seguindo os ciclos sugeridos por Hevner (2007). Na Figura 4.3, ilustramos as principais etapas desenvolvidas ao longo da pesquisa.

No ciclo de relevância, conduzimos o mapeamento sistemático que foi apresentado no Capítulo 3, um experimento com testes de escrita inicial artificiais (em papel), o desenvolvimento de um protótipo *hi-fi* e avaliação desse protótipo com professoras. No ciclo de *design*, avaliamos o protótipo *hi-fi* com inspeção heurística e conduzimos um *survey* on-line com especialistas e familiares de crianças em fase de alfabetização. A partir dos resultados dessas etapas, definimos os requisitos, modelamos as interações e desenvolvemos os artefatos.

Por fim, no ciclo de rigor, realizamos experimentos com crianças e estudo de caso nas escolas, além da entrevista com as professoras regentes das turmas. Para publicação dos achados, desenvolvemos o website <https://fabrizziosoares.me/clat>, submetemos artigos para revistas científicas, apresentamos a proposta em congressos científicos, participamos de reportagens em meios de comunicação e recebemos o V Prêmio Luiz Fernando de Computação, oferecido pela Comissão Especial da SBC para Sistemas Multimídia e Web (CE-WebMedia).

Logo, neste Capítulo, descrevemos detalhadamente cada uma das atividades que foram realizadas para concepção da solução final, especialmente as dos ciclo de relevância e as atividades iniciais de *design*.

4.4 Teste de Conceito com Professoras

Como já mencionado, a proposta inicial do projeto era a avaliação automatizada da escrita infantil. Assim, consideramos que era essencial realizar um teste de conceito

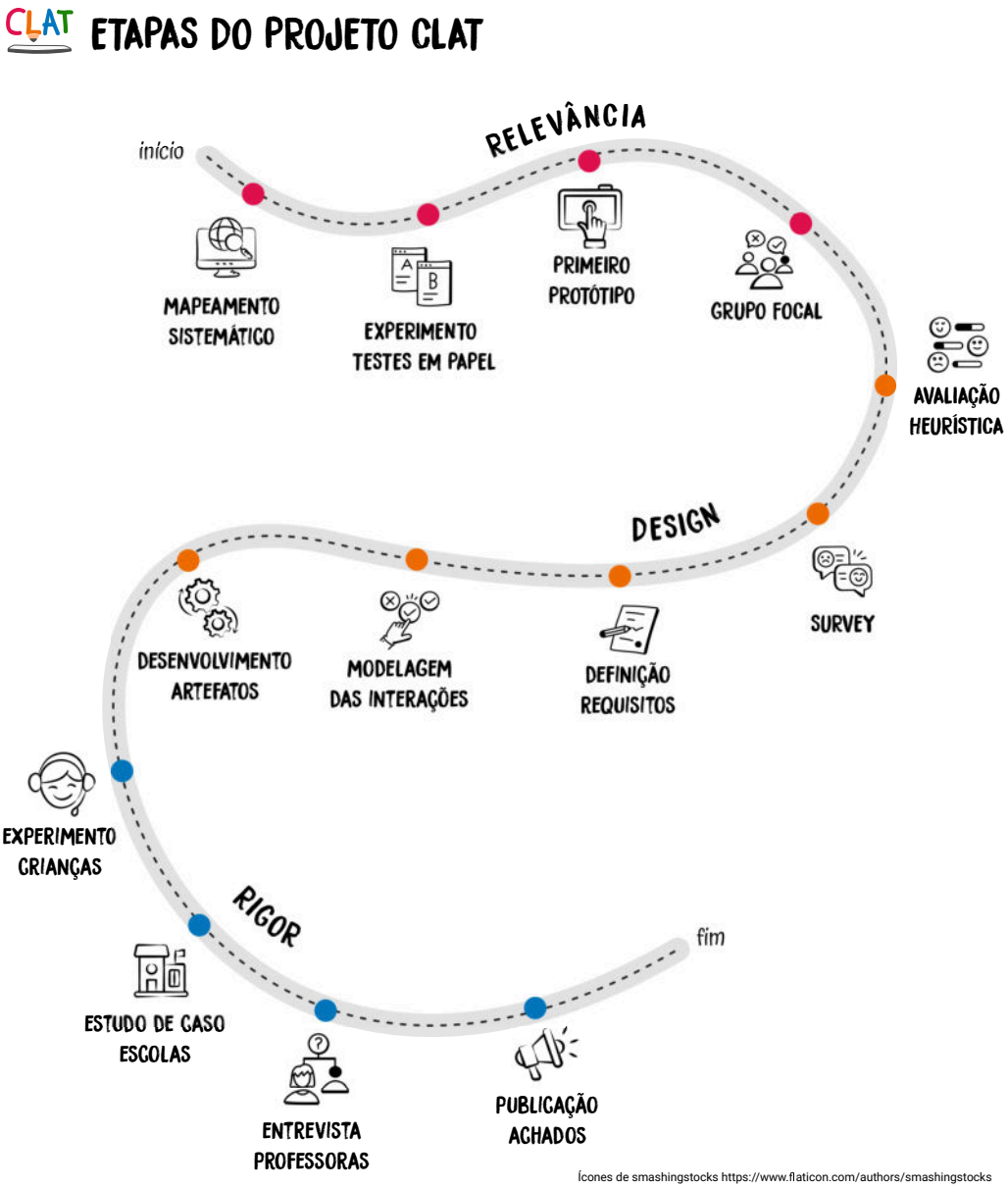


Figura 4.3: Principais etapas de desenvolvimento da pesquisa, a partir dos ciclos de relevância, design e rigor de Hevner et al. (2004).

com profissionais da educação antes de dar continuidade à ideia. Para isso, criamos um protótipo *hi-fi* para Android e discutimos a proposta em uma pesquisa contextual com três professoras.

Primeiro Protótipo

O primeiro protótipo foi desenvolvido usando o *Android Studio*, na linguagem de programação Java. Na Figura 4.4, demonstramos o passa a passo das interações elaboradas. Essa versão seguia a sondagem de hipóteses de escrita de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986), ou seja, encontramos conjuntos de palavras e frases que eram

exemplificadas nos livros e as transformamos em categorias. Dessa maneira, o profissional escolheria um dos temas disponíveis (partes do corpo, material escolar, animais, doces, temperos, brinquedos ou frutas) e passaria o dispositivo para a criança a ser avaliada.

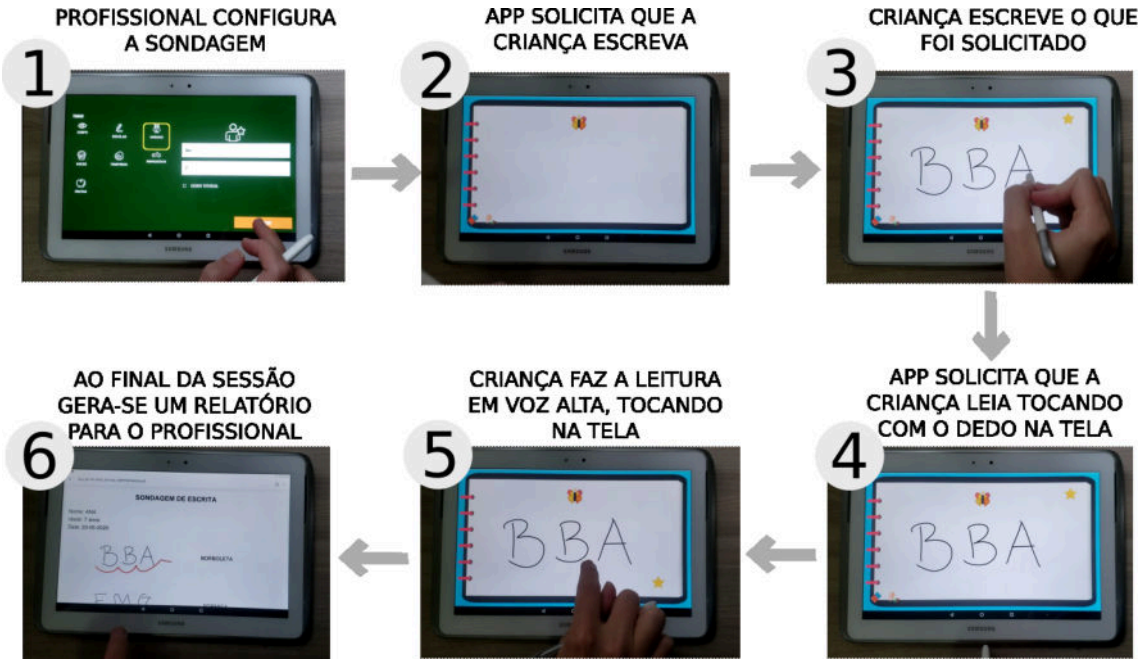


Figura 4.4: Etapas de interação do primeiro protótipo. Seguindo a sondagem de hipóteses de escrita de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986), o aplicativo ditada quatro palavras (uma por vez) e uma frase. Após a escrita, solicitava que o usuário fizesse a "leitura com o dedo" para gravar o movimento de leitura e gerar o relatório para o profissional (MOMBACH; SOARES, 2021).

A interface gráfica destinada às crianças tentava simular a escrita em um caderno de desenho. Com a tecnologia de *text-to-speech*, o aplicativo ditava as palavras para a criança escrever. Um desenho representativo da palavra era exibido no centro da tela e era possível apagar ou ouvir novamente o ditado. No total, eram ditadas quatro palavras (com diferença entre o número de sílabas) e uma frase contendo uma das palavras já ditadas anteriormente. Por exemplo, a categoria material escolar ditava: giz, lápis, caderno, apontador e a frase "O caderno é grande".

Essa versão foi desenvolvida para um teste de conceito com professores. Naquele período, a proposta tinha intenção de realizar uma avaliação semiautomática da escrita infantil a partir dos níveis de classificação de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986). Contudo, após a pesquisa contextual, as professoras nos indicaram novas direções, relatadas a seguir.

Pesquisa Contextual

No dia 5 de abril de 2019, fomos até o CEPAE para o primeiro contato com a instituição parceira e mostrar a ideia para duas professoras das turmas de 1º e 2º ano, respectivamente. No dia 12 de abril visitamos as instalações da Educação Infantil e conversamos com a coordenadora pedagógica da Educação Infantil. Além de conhecer o ambiente, questionamos: (i) Quais atividades de escrita são realizadas?; (ii) Como a escrita das crianças é avaliada? (iii) Com que frequência os recursos digitais são usados nas práticas pedagógicas?

Quanto aos recursos tecnológicos, o CEPAE possui laboratório de informática e as professoras dos anos iniciais nos contaram que eram adeptas ao uso de recursos tecnológicos em suas práticas pedagógicas. Inclusive, nos mostraram o projeto do jornal on-line que mantinham com as crianças e falaram sobre atividades com **tablets** que já haviam sido realizadas com as crianças, envolvendo fotografias. Inclusive, a instituição havia adquirido tablets recentemente. Além disso, percebemos que pelo caráter de pesquisa aplicada da instituição, a comunidade escolar era facilitadora de novas abordagens e experimentos científicos.

Sobre as atividades de escrita, as professoras dos anos iniciais nos explicaram que a abordagem metodológica do CEPAE promovia a liberdade de escrita para as crianças, a fim de que o registro escrito tivesse sentido e significado para elas. Por isso, o embasamento teórico não era baseado na abordagem de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986) e não realizavam ditado de palavras. Questionamos como elas direcionavam o registro escrito e elas exemplificaram que, dentro de um tema ou contexto explorado em sala de aula, perguntam para a criança *"o que você deseja escrever?"*

Na Educação Infantil, a coordenadora nos contou que o foco não é a alfabetização, pois primam pelo desenvolvimento de outras habilidades. Contudo, algumas atividades, como a escrita do nome e tentativas de registro escrito são comuns. Por exemplo, ao explorarem uma história infantil, frequentemente as crianças registram essa história graficamente (por desenhos, pintura, composição de materiais) e tentativas de escrita podem ser observadas no registro de algumas crianças.

Ao explorarem o protótipo, as profissionais demonstraram interesse pela ideia e nos explicaram suas abordagens, sugerindo modificações na proposta. Como pontos positivos, as professoras mencionaram o interesse das crianças por tablets e demais recursos tecnológicos. Assim, propostas para apoio à alfabetização eram bem-vindas. Também, destacaram que relatórios ou outras formas de registro são importantes para os professores acompanharem o progresso de cada criança. Contudo, salientaram que o modo de interpretar os registros de escrita são diversos, algumas escolas adotam determinadas teorias, mas usualmente cada professor tem o seu próprio modo. Assim, a avaliação semiautomática não poderia ser baseada em apenas uma perspectiva teórica.

As professoras sugeriram não adotarmos apenas o ditado de palavras como atividade de escrita. Além disso, reforçaram que a variação linguística no Brasil é algo relevante na aquisição da linguagem escrita e a voz sintetizada poderia dificultar o entendimento das crianças.

Na pesquisa contextual, registramos alguns requisitos para a solução. Contudo, percebemos que era essencial um estudo mais amplo. Dessa forma, realizamos a avaliação heurística desse protótipo e iniciamos o planejamento de uma pesquisa com participação de mais professores, incluindo diferentes escolas.

4.5 Avaliação do Protótipo por Inspeção de Usabilidade

A falta de implementação de diretrizes de projeto específicas para crianças em aplicativos educacionais foi um dos achados do nosso mapeamento (Capítulo 3), mas também é uma questão já reportada na literatura (VAALA; LY; LEVINE, 2015; SONI et al., 2019). Ademais, Hourcade et al. (2008) enfatiza que as análises de especialistas podem ser muito úteis na rápida identificação de problemas de usabilidade antes de realizar avaliações mais formais, principalmente com envolvimento de usuários.

Por isso, a fim de prover usabilidade na próxima versão de protótipo, realizamos uma avaliação heurística com especialistas na versão desenvolvida para teste de conceito. O conjunto de heurísticas foi definido a partir das diretrizes de Soni et al. (2019).

Diretrizes TIDRC

Como diretrizes, usamos uma adaptação do *Framework of Touchscreen Interaction Design Recommendations for Children (TIDRC)*, de Soni et al. (2019), descrito na Subseção 2.2 do Capítulo 2. Consideramos apenas as recomendações que contemplavam a idade do nosso público-alvo (4 a 8 anos). Dessa maneira, avaliamos o protótipo com 51 dos 57 itens originais. No Quadro 4.1, descrevemos as recomendações consideradas na avaliação.

Quadro 4.1: Conjunto de heurísticas adotadas para avaliação de usabilidade por inspeção, retiradas do TIDRC (SONI et al., 2019) (tradução nossa).

Dimensão		**Nº**	**Recomendação**
Socioemocional	recursos contextuais	1	fornece recursos de escolha e personalização para aprimorar a motivação intrínseca e o envolvimento das tarefas das crianças
		2	usa uma estrutura "aberta" (*open-ended apps*) , ou seja, a sequência de interação pode ser escolhida pela criança
		3	não há interações sociais automatizadas por computador para crianças

Quadro 4.1: Continua na próxima página

Quadro 4.1: Continuação da página anterior

Dimensão		Nº	Recomendação
Física	gestos e área alvo	4	não são necessários gestos como sacudir, arrastar e soltar, girar, "pinçar para dentro" e "pinçar para fora" para interfaces criadas para crianças menores de 4 anos
		5	não é necessário gesto de toque duplo
		6	dá preferência a gestos com a mão inteira para rolagem, em vez de gestos com o polegar e o indicador
		7	aceita a conclusão parcial do gesto, pois as crianças têm dificuldade com a continuidade do dedo na tela enquanto arrastam algum elemento
		8	aceita entradas simples e multitoque para os mesmos comandos (por exemplo, usar dois ou mais dedos durante um gesto de arrastar deve acionar o mesmo efeito que um gesto de arrastar com um dedo)
		9	aceita intervalos de toque de até 5 segundos e define espaços de toque com pelo menos 10 milímetros extras da área alvo
		10	usa a rolagem horizontal em vez da rolagem vertical, o que é conceitualmente difícil para as crianças
		11	usa gestos consistentes em todo o aplicativo para evitar confusão
		12	usa gestos para manipular objetos no aplicativo de maneira consistente com o uso do objeto no mundo real
		13	considera área ativa maior para permitir que toques levemente fora dos limites sejam contados
		14	fornece espaço adequado entre dois itens "clicáveis" para compensar a imprecisão das crianças na segmentação
Cognitiva	projeto visual	15	imagens ou metáforas gráficas usadas em interfaces são consistentes ao seu uso no mundo real
		16	não há "enfeites visuais" (desnecessários) nos símbolos que ajudam a criança a mapear a real função deles
		17	usa personagens infantis na tela como guias ou agentes pedagógicos para melhorar os resultados da aprendizagem
		18	a interface não é poluída com muitas cores ou tons diferentes
		19	o plano de fundo da tela não é visualmente complexa (estampas ou símbolos) que podem confundir a criança
		20	os elementos de primeiro plano da interface são mais claros e detalhados do que o plano de fundo
	áudio	21	todos os sons usados na interface têm significado e função específica
		22	evita música de fundo em vídeos
		23	usa elementos sonoros no estilo narrativo para promover o desenvolvimento da linguagem infantil
		24	usa os recursos de áudio (por exemplo, efeitos sonoros, voz) para chamar a atenção para conteúdos importantes para fins de aprendizado
	interatividade	25	diferencia visualmente os elementos "clicáveis" do resto da tela
		26	não há elementos interativos pequenos nas bordas da tela

Quadro 4.1: Continua na próxima página

Quadro 4.1: Continuação da página anterior

Dimensão		Nº	Recomendação
Cognitiva	interatividade	27	limita o comportamento de elementos interativos para seu único objetivo (evita animações ou sons estranhos)
		28	não há menus hierárquicos, pois as crianças pequenas podem ter dificuldade para navegar com êxito
		29	fornece um meio de reverter as ações das crianças, a fim de apoiar seu comportamento exploratório
		30	fornece incentivos explícitos, como motivações interativas *(interaction prompts)*, para ajudar as crianças a se lembrarem de como realizar as tarefas
		31	usa dicas visuais ou de áudio para motivar, em vez de usar motivações em texto
		32	o diálogo das interações solicitadas é menos técnica e mais "ideal para crianças" entenderem
		21	não usa terminologias da tela sensível ao toque, como selecionar, pinçar e aplicar zoom nas interfaces das crianças
		34	fornece avisos animados para ajudar as crianças a aprenderem os gestos a serem feitos
		35	mantém o áudio essencial, (sugestões de interação específicas, no final da fala, não logo no começo)
		36	tenta utilizar o tempo limite após 3 a 5 segundos de inatividade para solicitar às crianças o que fazer em seguida
		37	há opção para que os rótulos de texto (descrições de objetos na tela e metáforas visuais) sejam lidos em voz alta
	reatividade	38	fornece *feedback* visual ou de áudio da entrada de toque aceita (as crianças se beneficiam de um *feedback* visual maior e mais longo)
		39	usa *feedback* de áudio para indicar a entrada aceita para evitar distrações de toques indesejados
		40	fornece *feedback* auditivo, como sons de aplausos ou frases de agradecimento durante e após a conclusão da tarefa
		41	fornece incentivos eficazes por meio de *feedback* positivo para motivar as crianças, por exemplo, um personagem que as incentive
		42	fornece *feedback* corretivo, como *pop-ups* ou diálogos oferecendo retorno para respostas corretas e incorretas
		43	não há ênfase em recompensas extrínsecas, como nota e bonificação para não ofuscar a motivação intrínseca de aprendizado
		44	fornece *feedback* quando o aplicativo estiver ocupado processando, para que as crianças saibam esperar que algo aconteça
		45	não exibe rastreadores simbólicos (como barras de progresso), para acompanhar o progresso das crianças
		46	cria uma ilusão visual para ajudar as crianças a mapear um símbolo a seu significado
		47	usa texto com destaque sincronizado para qualquer texto ou história lida em voz alta

Quadro 4.1: Continua na próxima página

Quadro 4.1: Continuação da página anterior

Dimensão	Nº	Recomendação
informativa	48	não usa tutoriais no aplicativo para crianças; a interface deve fornecer alguma forma de orientação durante as tarefas
	49	adiciona um componente visual complementar ao usar instruções de áudio, como uma animação ou destaque
	50	não usa conceitos abstratos nas instruções das crianças, por exemplo, referindo-se às áreas "esquerda" e "direita" da tela
	51	não há links externos ou anúncios

Quadro 4.1: Fim do quadro da página anterior.

Método

Inicialmente, selecionamos as recomendações direcionadas ao nosso público de interesse (4 a 8 anos) e as traduzimos (Tabela 4.1). Criamos um questionário on-line com as recomendações descritas como afirmações e a escala Likert de 5 pontos para que os avaliadores marcassem o nível de concordância do quanto o protótipo aderia a cada recomendação. Além dos pontos da escala (discordo fortemente, discordo, neutro, concordo e concordo fortemente), adicionamos a opção "não se aplica" e uma caixa aberta para registro de observações quanto à dimensão avaliada.

Para essa avaliação, convidamos cinco profissionais de Computação que não haviam tido contato prévio com o protótipo. Os avaliadores foram informados sobre a proposta do CLAT, receberam duas personas[1] infantis (Apêndice B) para considerarem como usuários do protótipo e foram instruídos que a tarefa era escolher um dos temas e finalizar uma sessão de ditado.

Devido ao período de distanciamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19, conduzimos a avaliação remotamente. Assim, para garantir o acesso a todos com as mesmas condições de teste, configuramos um serviço de teste na nuvem. A plataforma *Genymotion Cloud*[2] oferece dispositivos virtuais no sistema operacional Android que podem executar aplicativos dentro da plataforma, garantindo todas as funcionalidades, inclusive áudio e voz sintetizada. Assim, configuramos um tablet virtual, Android versão 10.0, tamanho 1536x2048 e densidade de 320 dpi.

Os avaliadores receberam o endereço on-line do dispositivo virtual com o aplicativo já instalado e o endereço do questionário com as heurísticas a serem consideradas. Os participantes não mencionaram dificuldades para a avaliação remota. Para análise das

[1] A criação de personas é uma estratégia comum em projetos de IHC e tem como objetivo representar um grupo de usuários finais durante discussões do projeto (BARBOSA et al., 2021). Assim, uma persona é um personagem fictício que representa um grupo de usuários típicos.

[2] <https://cloud.geny.io/>

respostas, convertemos os dados em correspondências numéricas que variavam de 1 a 5. O "não se aplica" foi considerado neutro na escala (valor 3). A linguagem R e o pacote Likert (SPEERSCHNEIDER; BRYER, 2013) foram usados para visualização e geração dos gráficos, os quais posteriormente foram vetorizados manualmente para seguir o projeto visual do CLAT.

Resultados

A dimensão socioemocional trata principalmente dos recursos contextuais, como a personalização e as interações sociais. A personalização contempla os possíveis recursos para alterar cores, sons e escolher personagens. A estrutura de navegação também é um item dessa dimensão, ou seja, se aplicação permite que a criança navegue da maneira que preferir (escolhendo qualquer nível, por exemplo). Na interação social, Soni et al. (2019) salientam sobre não usar interações "falsas", como diálogos automatizados. O protótipo apresentou limitações nesses itens (Figura 4.5). Em média, há 47% de concordância, 13% neutralidade e 40% de discordância nos três itens considerados. Os avaliadores indicaram a falta de personalização, a voz sintetizada e a estrutura de navegação fechada. Contudo, destacaram que por se tratar de uma sessão de ditado, esse era um item difícil de considerar, pois diverge da proposta pedagógica que é a sequência de quatro palavras e uma frase.

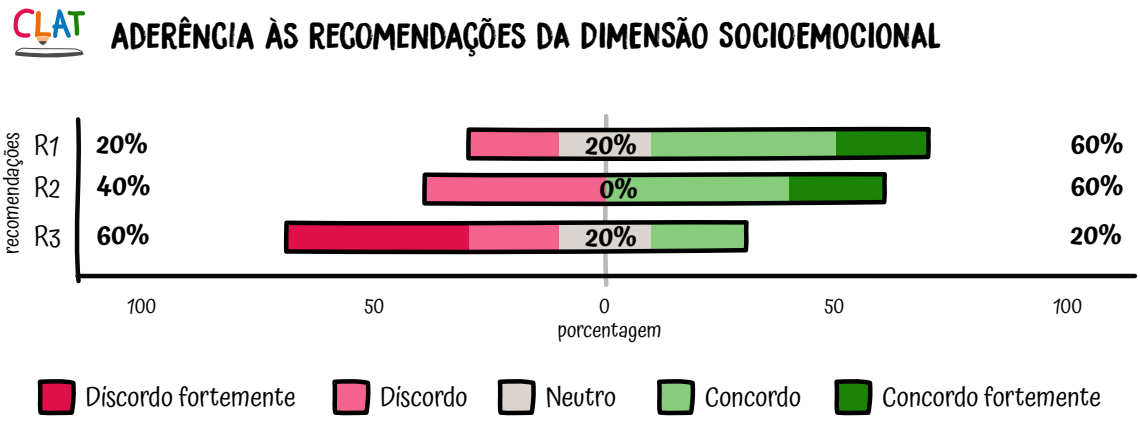


Figura 4.5: Gráfico sobre a aderência do protótipo às recomendações de personalização, estrutura aberta de navegação e interações automatizadas (MOMBACH et al., 2020b).

A dimensão física aborda gestos e área alvo. De maneira geral, as recomendações tratam sobre o uso de gestos simples, consistentes e possibilidade de multitoque para interação. Quanto à área alvo, expõe a necessidade de afastar mais os itens e considerar uma área ativa maior para facilitar o toque das crianças. Nessa avaliação, o protótipo aderia à maioria dos onze itens, alcançando uma média de 75% de concordância, 14% de neutralidade e 11% de discordância (Figura 4.6).

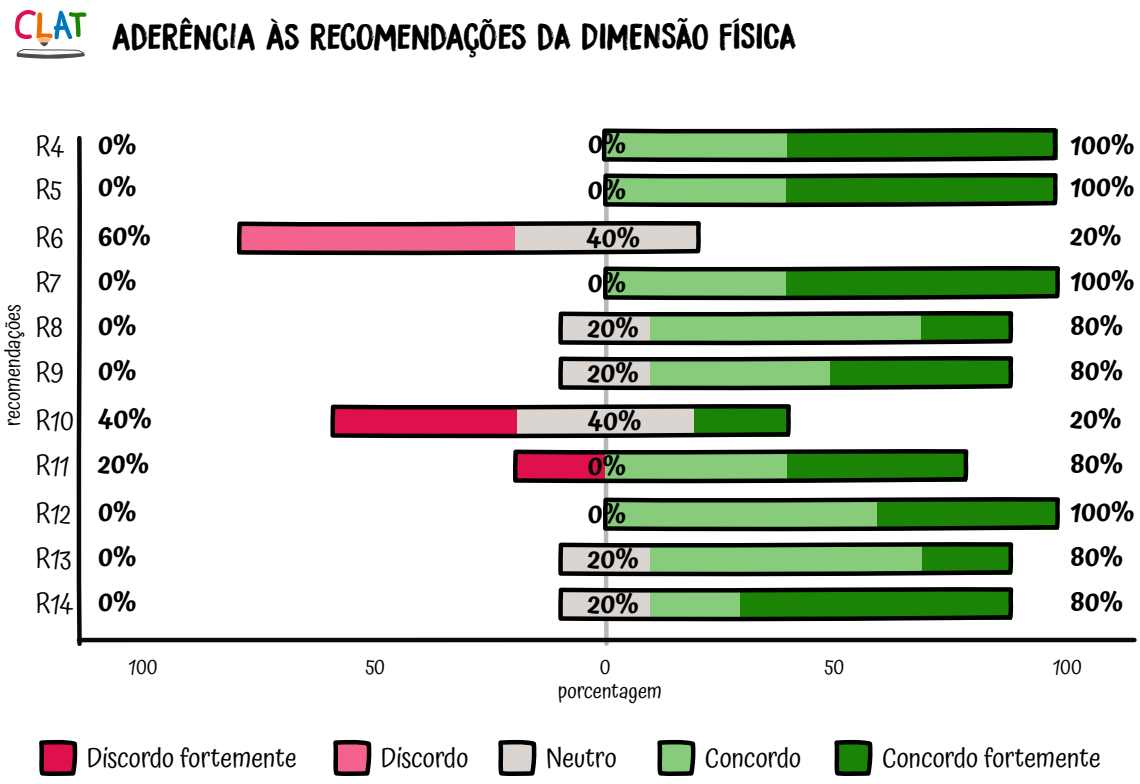


Figura 4.6: Gráfico sobre a aderência do protótipo às recomendações de gestos e áreas alvo a serem consideradas nas telas (MOMBACH et al., 2020b).

As recomendações mais divergentes, conforme os avaliadores, eram R6 e R10. Contudo, essas recomendações tratam sobre a rolagem de tela, uma funcionalidade que não é necessária no protótipo. Por isso, a avaliação neutra desses itens também foi expressiva. A R11 foi citada por um avaliador como divergente devido à solicitação do aplicativo para que a criança leia tocando com o dedo na tela após ter realizado a escrita. O avaliador acredita que deveria ser instruído um movimento específico para a criança não ficar confusa. Entretanto, nas avaliações em papel, percebemos que cada criança usa o seu próprio gesto para leitura (algumas tocam de forma contínua, outras com pausas). Esses gestos diferentes podem ser considerados pelos professores no momento da avaliação para identificar se a criança apresenta percepção silábica (no caso de profissionais que adotam a perspectiva construtivista para interpretar a escrita infantil).

A dimensão cognitiva é a que contém o maior número de recomendações, divididas entre características do projeto visual, áudio, interatividade, reatividade e informativas. Na Figura 4.7, apresentamos o gráfico com a avaliação das 37 recomendações. O projeto visual (R15 a R20) trata sobre a clareza de cores e escolha de imagens para que não confunda as crianças. Com exceção de R17 e R18, os demais itens eram plenamente contemplados na interface. A respeito dessas recomendações, os especialistas indicaram a necessidade de um agente pedagógico no início da aplicação (como um avatar) e avaliaram que a tela de escrita tinha muitos elementos coloridos, podendo reduzir a

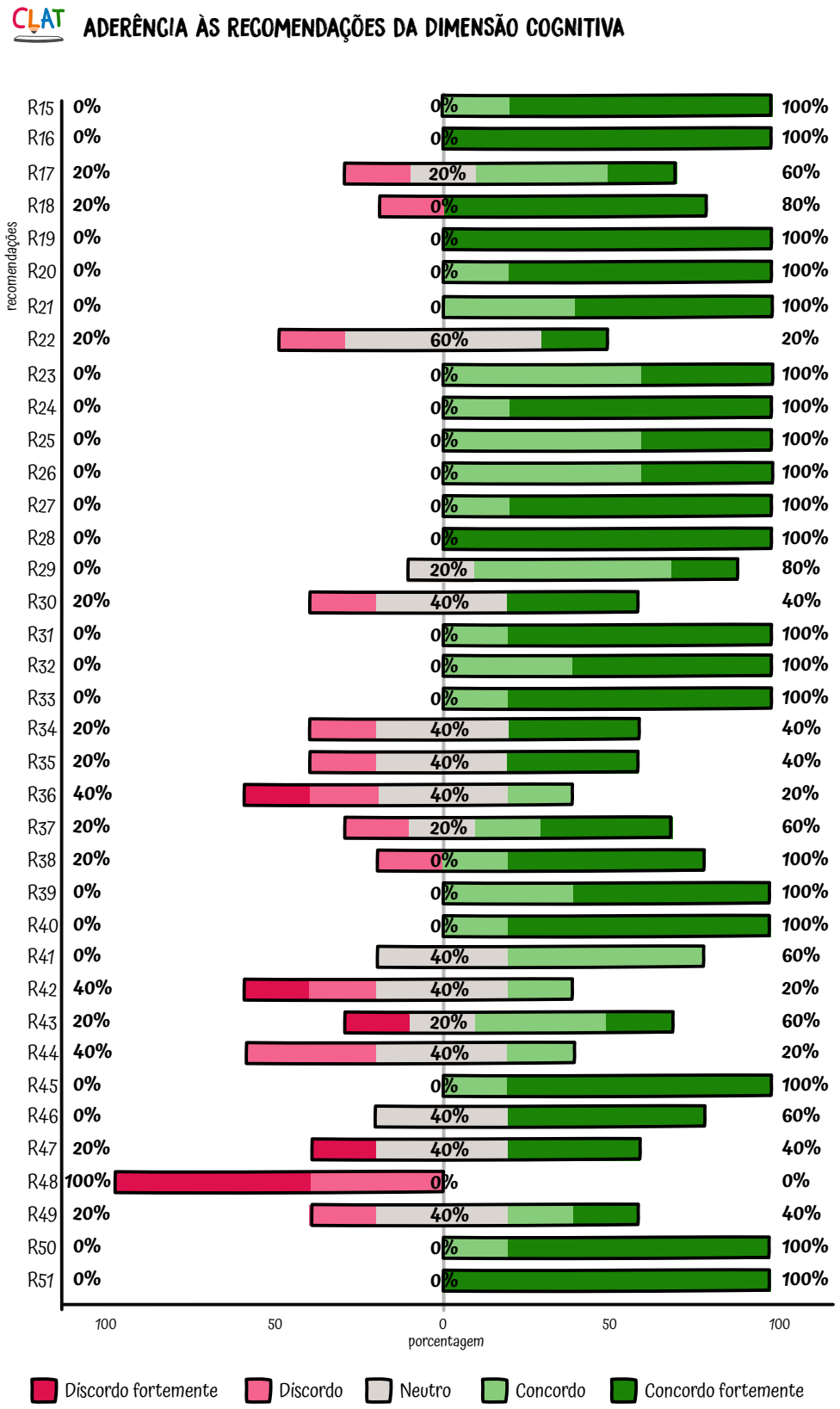


Figura 4.7: Gráfico sobre a aderência do protótipo às recomendações de gestos e áreas alvo a serem consideradas nas telas.

concentração das crianças para a atividade.

As características de áudio (R21 a R24) abordam que todos os sons usados na interface precisam ter um objetivo específico. Apenas R22 recebeu comentários, as demais recomendações estavam contempladas. A R22 especifica que não deve ser usado áudio em vídeos e no protótipo, tínhamos um vídeo de abertura que era usado como tutorial.

A interatividade (R25 a R37) diz respeito aos itens de tela que a criança pode tocar, possibilidade de desfazer ações, avisos, incentivos para executar determinadas ações e sobre opções alternativas aos rótulos de texto. Embora a maioria dos itens estivessem contemplados, os especialistas julgaram que "não se aplicava" à proposta os itens de lembrar as crianças a como realizar as tarefas (R30) e avisos animados para aprenderem os gestos (R34), visto que o objetivo é a avaliação da escrita. Essa justificativa também foi usada aos itens de áudio essencial (R35) e rótulos de texto (R37), já que a interface não possui texto nem áudios extras. Contudo, os especialistas indicaram a necessidade de melhorar o botão de finalização, pois o símbolo de estrela não deixava claro o que fazer em seguida da escrita (R36).

A reatividade (R38 a R47), de maneira geral, trata sobre os tipos de *feedback* que a aplicação mostra às crianças. Quanto a essas características, o protótipo apresentava limitações, principalmente por não ter recompensas e não prever correção da escrita da criança em tempo real. Além disso, os especialistas salientaram a necessidade de adicionar elementos visuais para quando o aplicativo estiver processando dados. Por fim, quanto às características informativas (R48 a R51), a maioria da recomendações já estavam contempladas no protótipo. No entanto, havia um vídeo inicial que servia como tutorial de uso, justificando a avaliação negativa de R48.

Como as avaliações dos especialistas não foram totalmente uniformes, calculamos a moda entre dos valores para identificar quais recomendações foram as mais divergentes e ter uma visão geral do quanto o protótipo adere às recomendações do *framework* TIDRC (Figura 4.8). Percebe-se que o protótipo, mesmo em primeira versão, aderiu a 72% das recomendações, com neutralidade em 18% e não aderência a apenas 10%. As recomendações críticas foram o uso de voz sintetizada (R3), falta de rolagem (R10) e uso de tutorial em vídeo (R48).

Os resultados desse experimento foram publicados nos Anais da *IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC) 2020*, disponível em <https://doi.org/10.1109/SMC42975.2020.9283341>. Simultaneamente à avaliação por inspeção, planejamos e executamos uma pesquisa com profissionais e familiares de crianças em fase de alfabetização, detalhada na próxima Seção.

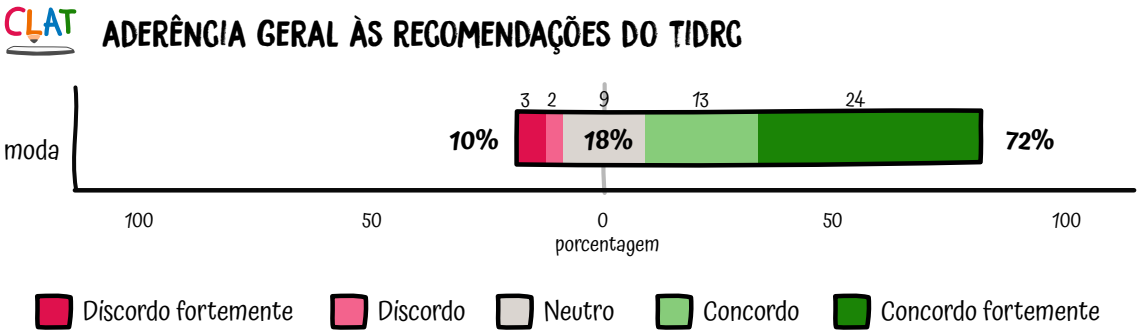


Figura 4.8: Gráfico sobre a aderência do protótipo às recomendações do *framework* TIDRC. Dos 51 itens, os especialistas avaliaram que 24 estavam fortemente de acordo, 13 de acordo, 9 neutros, 2 em desacordo (R2 e R6) e 3 fortemente em desacordo (R3, R10, R48).

4.6 Coleta de Dados com Profissionais e Familiares

Após a entrevista contextual com professoras do CEPAE, identificamos a necessidade de ampliar a consulta a especialistas, principalmente pela diversidade de teorias e métodos existentes. Naquele período, as escolas foram fechadas devido à pandemia por COVID-19. Assim, realizamos a consulta por meio de um questionário on-line e aproveitamos a oportunidade para consultar também os familiares de crianças pequenas.

Método

Com o objetivo de entender como ocorrem as atividades de escrita infantil e, principalmente, como é feita a avaliação dessa escrita, elaboramos um roteiro com questões abertas e fechadas para profissionais (professores, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre outros) que estivessem envolvidos na alfabetização de crianças de 4 a 7 anos. No Quadro 4.2, apresentamos as questões desenvolvidas para os profissionais.

Quadro 4.2: Questões elaboradas para o público profissional. O símbolo (*) ao final de algumas questões indica preenchimento obrigatório. As opções com "registro livre" eram questões abertas e exibiam uma caixa de texto para os participantes escreverem.

Contexto	Questão	Opções de respostas
TCLE	- Por favor, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Você concorda em participar voluntariamente da pesquisa?*	sim ou não

Quadro 4.2: Continua na próxima página

Quadro 4.2: Continuação da página anterior

Contexto	**Questão**	**Opções de respostas**
Perfil do(a) participante	- Você realiza atividades relacionadas ao ensino de crianças com idades entre 4 e 7 anos?* *professores e assistentes, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, entre outros.*	sim ou não
	- Qual o seu gênero?*	feminino, masculino, prefiro não responder ou outro (registro livre)
	- Qual a sua idade?*	(registro livre - validação para tipo número entre 18 e 110)
	- Qual o seu nível escolar?*	até ensino médio, ensino superior, especialização, mestrado, doutorado ou estágio pós-doutoral
	- Em que estado(s) você atua/atuou?* *você pode selecionar várias opções*	(listagem das 27 unidades federativas brasileiras e a opção outro - em caso de atuação internacional)
	- Há quanto tempo você trabalha com crianças em fase de alfabetização?*	menos de 5 anos, 5 a 10 anos, 11 a 20 anos ou mais de 20 anos
	- Você aplica ditados de palavras com crianças?* *(quando o(a) profissional pede para a criança escrever algumas palavras)*	sim ou não
SE aplica ditado de palavras	- Quando você aplica ditados individuais...*	- preferencialmente dita um conjunto de palavras - preferencialmente pergunta o que a criança deseja escrever - não aplica ditados individuais
	- No seu planejamento, em média, quanto tempo você destina para sessões de ditados individuais?* *considere apenas os dias em que essa atividade está prevista.*	até 15 minutos, 16 a 30 minutos, 31 a 60 minutos, mais de 60 minutos ou não realizo ditados individuais
	- Você considera como desafios na aplicação de ditados individuais: * *faça entre 1 e 3 escolhas*	- quantidade de crianças em uma turma - ambiente adequado - dificuldade de manter as demais crianças em atividade regular - organização dos registros das crianças - avaliação dos resultados - não há desafios ou dificuldades - outro (registro livre)

Quadro 4.2: Continua na próxima página

Quadro 4.2: Continuação da página anterior

Contexto	**Questão**	**Opções de respostas**
	- O que você considera mais importante observar durante a sessão de ditado com a criança?*	(registro livre)
SENÃO	- Como você avalia a escrita das crianças?* *por favor, comente se a avaliação é individual ou coletiva, que recursos utiliza e qual a frequência de aplicação*	(registro livre)
Classificação	- A partir das características apresentadas na escrita da criança, você a classifica de alguma maneira em níveis, fases ou grupos?*	- Sim, baseado em Emília Ferreiro: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético, alfabético, ortográfico - Sim, baseado em Linnea Ehri: pré-alfabético, semi-alfabético, alfabético completo, alfabético consolidado - Sim, baseado em Teste de Desempenho Escolar (TDE): inferior, médio, superior - Sim, com níveis ou fases personalizados por mim - Não - Outro (registo livre)
Pandemia	- Durante o período de pandemia, você está mantendo ou manteve atividades remotas com as crianças?	sim ou não
	(SE sim na questão anterior) Durante o período de pandemia, como você está avaliando ou avaliou a escrita das crianças?*	(registro livre)
Sugestões	Comentários ou sugestões: *(não obrigatório, você pode deixar vazio e apertar Enter)*	(registro livre)
Contato	Se você quiser receber os resultados da pesquisa ou participar de testes da plataforma, por favor, indique o seu melhor e-mail: *(não obrigatório, você pode deixar vazio e apertar Enter)*	(registro livre)

Quadro 4.2: Fim do quadro da página anterior.

Aos pais e/ou responsáveis elaboramos questões para entender como estava ocorrendo o ensino remoto durante a pandemia de COVID-19 com crianças em fase inicial de escrita. No Quadro 4.3, descrevemos as questões elaboradas.

Quadro 4.3: Questões elaboradas para mães, pais ou responsáveis por crianças de 4 a 7 anos. O símbolo (*) ao final de algumas questões indica preenchimento obrigatório. As opções com "registro livre" eram questões abertas e exibiam uma caixa de texto para os participantes escreverem.

Contexto	**Questão**	**Opções de respostas**
TCLE	- Por favor, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)*. *Após ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), declare o seu consentimento para participação voluntária na pesquisa.*	concordo em participar da pesquisa ou não concordo em participar da pesquisa
Perfil do(a) participante	- Você tem filhos ou dependentes com idades entre 4 e 7 anos?* *crianças em período de pré-alfabetização ou alfabetização.*	sim ou não
	- Em que estado você mora?*	(listagem das 27 unidades federativas brasileiras)
	- A criança estuda em escola*	pública, privada ou outro (registro livre)
	- Em que nível a criança está?*	educação infantil, 1º ano, 2º ano ou 3º ano
Pandemia	- No período de pandemia, a escola mantém ou manteve atividades remotas?*	sim ou não
	- Você identifica dificuldades para a realização de atividades remotas pela criança nesse período?* *caso não esteja trabalhando com atividades remotas no momento, indique prováveis dificuldades que você acredita que pudessem ocorrer caso essa estratégia fosse adotada pela escola.* (você pode selecionar várias opções)	- Dependência de um adulto para realização das tarefas - Falta de avaliação ou correção pelo(a) professor(a) - Necessidade de acesso de crianças a redes sociais - Dificuldade de comunicação direta entre professores e crianças - Dificuldade de comunicação entre todos os profissionais que atendem a criança (psicólogo, fonoaudiólogo, professores, entre outros) - Dificuldade em restringir o acesso a meios digitais apenas para fins educacionais - Não há dificuldades - Outro

Quadro 4.3: Continua na próxima página

Quadro 4.3: Continuação da página anterior

Contexto	**Questão**	**Opções de respostas**
Atividades remotas (**SE** a escola manteve essa abordagem)	- Que recursos digitais estão sendo usados para comunicação entre professores, pais e crianças? (você pode selecionar várias opções)	- Plataformas de ensino (Google Classroom, Moodle, Edmodo, etc) - Redes sociais (Whatsapp, Instagram, Facebook) - Plataformas de vídeo (Youtube, Vimeo, etc) - Pastas compartilhadas (Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc) - E-mail - Sites ou blogs - Outro (registro livre)
	- Qual o formato de conteúdo está sendo adotado com mais frequência?*	atividades em livros didáticos, vídeos gravados, aulas ao vivo (on-line), áudios gravados, material para leitura, tarefas ou outro (registro livre)
	- Como o(a) professor(a) corrige ou avalia as atividades feitas pela criança?*	- A atividade é respondida na própria plataforma - Enviamos foto da atividade ou a atividade digitalizada - O(a) professor(a) não está avaliando neste momento - Outro (registro livre)
Sugestões	Comentários ou sugestões: *(não obrigatório, você pode deixar vazio e apertar Enter)*	(registro livre)
Contato	Se você quiser receber os resultados da pesquisa ou participar de testes da plataforma, por favor, indique o seu melhor e-mail: *(não obrigatório, você pode deixar vazio e apertar Enter)*	(registro livre)

Quadro 4.3: Fim do quadro da página anterior.

Os questionários foram criados na ferramenta paga Typeform[3] devido à característica de responsividade para respondentes que usam telas pequenas de smartphones. Houve configuração de fluxo direcional para que as questões com dependência entre respostas (do tipo **SE**) aparecessem apenas para participantes que haviam respondido positivamente a questão anterior. As questões foram validadas internamente no grupo de pesquisa, bem como a realização de um teste piloto antes da publicação.

[3] <https://www.typeform.com/>

O material de divulgação foi encaminhado por e-mail para as secretarias de educação estaduais de todas as unidades federativas, solicitando apoio para divulgação nas escolas. Também, enviamos para listas de educadores no Google Groups e grupos de professores alfabetizadores das plataformas Telegram e Facebook. Além disso, houve ampla divulgação nos meios de comunicação da Universidade, como redes sociais e o jornal da UFG[4].

As contribuições foram recebidas no período de abril a junho de 2020. Os dados foram compilados em tabelas e analisados com apoio de editores de planilhas para criação de gráficos. A síntese da coleta foi divulgada também no site do CLAT por meio de gráficos animados[5]. Os resultados da pesquisa foram publicados nos Anais da *23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International) 2021*, disponível em <https://doi.org/10.1007/978-3-030-77889-7_7> (MOMBACH; SOARES, 2021).

Resultados da Pesquisa com Profissionais

O questionário dos profissionais contemplou 104 respondentes, com representatividade de todas as regiões brasileiras. Na Figura 4.9, apresentamos um infográfico que ilustra o perfil dos participantes. Entre as pessoas que responderam, a maioria é público feminino (94%), 5% masculino e uma pessoa respondeu “Outras”, se declarando não-binária. Quanto às idades, a maioria dos respondentes têm entre 26 e 46 anos (72%). Na sequência, a faixa etária de 47 a 55 (19%). Além desses, 4 pessoas com menos de 26 anos e 6 com mais de 55 anos.

Questionamos em quais regiões o(a) profissional já atuou. Embora tenhamos representatividade de todas as regiões, a maioria é oriunda das regiões centro-oeste e sudeste, com cerca de 30% cada. Acreditamos que o fato de encontrarmos mais grupos públicos de professores dessas regiões nos mensageiros instantâneos influenciou na participação maior deles. Na sequência, tivemos mais participantes da região sul com 22%, nordeste com 12% e norte com 6% dos respondentes.

Quanto à formação, a maioria dos respondentes tem especialização (64%), seguido por ensino superior (22%), mestrado (11%), ensino médio (2%) e doutorado (1%). Também, questionamos há quanto tempo os participantes atuavam com crianças em fase de alfabetização e a maioria dos respondentes atua de 5 a 10 anos (37%). Na sequência, 27% atua há menos de 5 anos, 21% de 11 a 20 anos e 15% há mais de 20 anos.

[4] Reportagem disponível em <https://jornal.ufg.br/n/127223-pesquisa-da-ufg-cria-tecnologia-para-auxiliar-na-alfabetizacao-de-criancas>

[5] Síntese da coleta de dados com familiares: <https://fabrizziosoares.me/clat/resultado_pais.html>
Síntese da coleta de dados com profissionais: <https://fabrizziosoares.me/clat/resultado_professores.html>

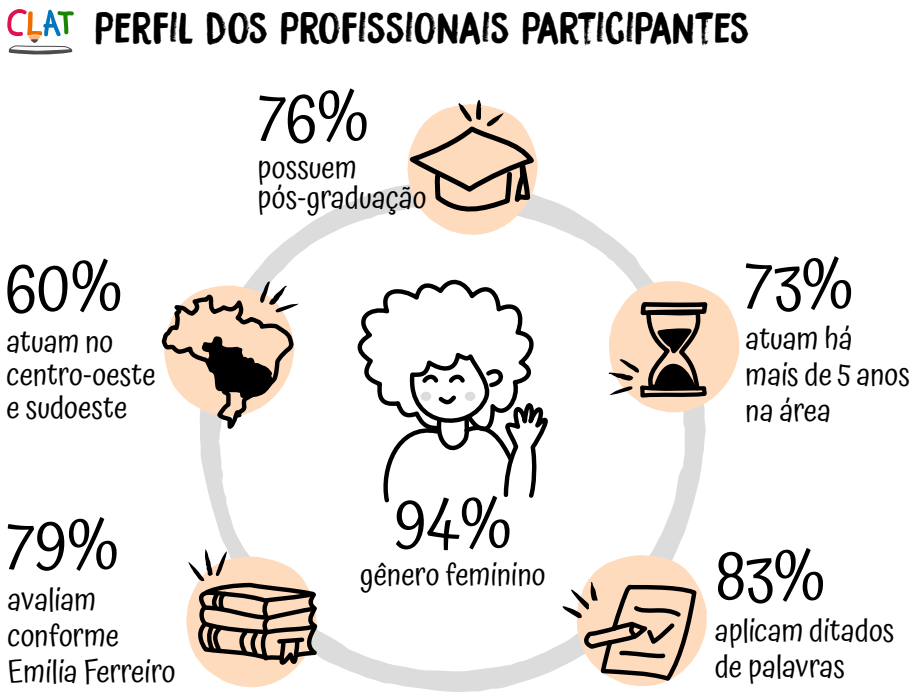


Figura 4.9: Perfil dos 104 profissionais que responderam ao questionário on-line.

Perguntamos para os profissionais se eles aplicavam ditados de palavras para as crianças. A maioria, cerca de 83% dos participantes, respondeu que sim. Aproximadamente 17% deles indicaram que não aplicam esse tipo de atividade. Aos profissionais que confirmaram aplicar ditados de palavras com crianças (86 profissionais), questionamos se quando a atividade era individual eles selecionavam uma lista de palavras para ditar ou se questionavam o que a criança preferia escrever (Figura 4.10).

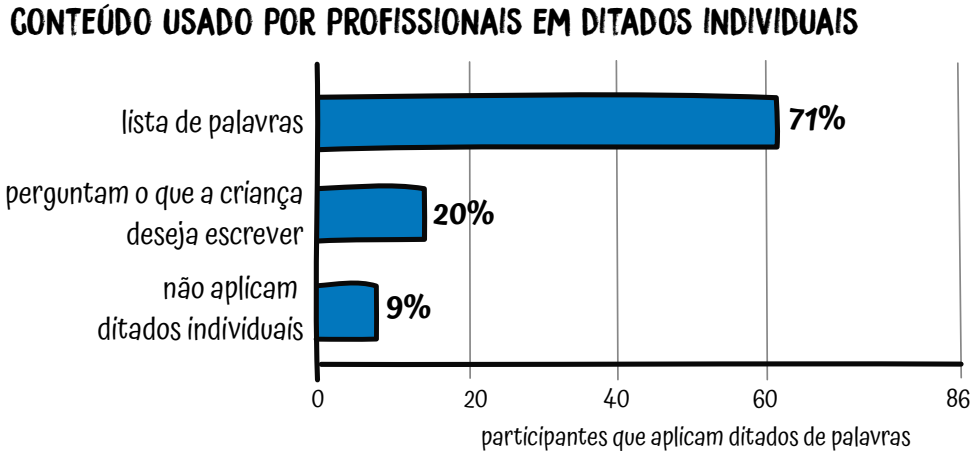


Figura 4.10: Gráfico sobre o conteúdo dos ditados. Dos 86 profissionais que usualmente aplicam ditados individuais, a maioria (61) adota uma lista de palavras pré-planejada como conteúdo de avaliação. Os demais, perguntam o que a criança deseja escrever (17) e 8 indicaram que aplicam ditados coletivos, não de maneira individual.

Aproximadamente 61% dos participantes que aplicam ditados de palavras in-

dicaram que preferem, na maioria das vezes, ditar um conjunto de palavras pré-selecionadas. Em torno de 20% dos profissionais revelaram que, na maioria das vezes, questionam o que a criança deseja escrever. Além desses, 9% dos respondentes marcaram que não realizam ditados individuais.

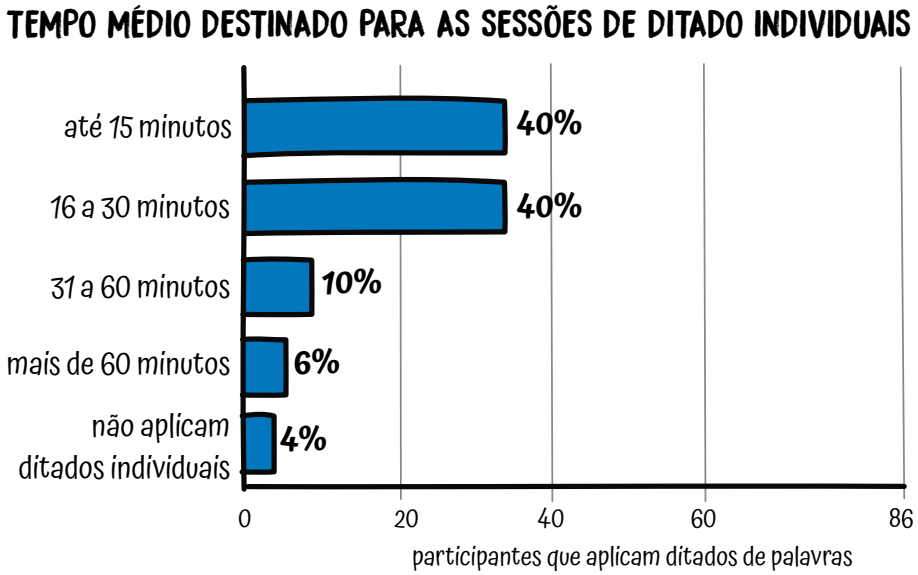


Figura 4.11: Gráfico sobre o tempo planejado para a atividade de ditado: dos 86 profissionais que aplicam ditados individuais, 34 despendem até 15 minutos com cada criança e outros 34 determinam até 30 minutos. Além desses, 9 indicaram até 60 minutos, 5 relataram mais de 60 minutos e 4 marcaram que não aplicam ditados individuais.

Um dos indicadores que poderia influenciar a realização de ditados individuais é a duração, visto que usualmente as turmas de alfabetização tem uma quantidade expressiva de crianças. Quanto a isso, a maioria dos respondentes planeja um uso de 15 a 30 minutos para a atividade com cada criança (Figura 4.11). Quanto aos profissionais que não aplicam ditados individuais (somente coletivos), notamos uma diferença em relação à questão anterior. Na questão anterior, 8 profissionais haviam indicado que não aplicavam ditados individuais e na atual, apenas 4 profissionais. Dessa maneira, analisamos individualmente as respostas e percebemos que um respondeu até 15 minutos, dois responderam de 16 a 30 minutos e o outro respondeu mais de 60 minutos. Acreditamos que essas respostas foram baseadas nos ditados coletivos que realizam na turma.

A fim de elencar possíveis desafios ou dificuldades na aplicação de ditados individuais, descrevemos algumas opções e os profissionais podiam selecionar até 3 dessas. Assim, calculamos a porcentagem de escolha de cada uma, considerando o total de seleções (houve 123 seleções dos 86 profissionais que aplicam ditados individuais). Na Figura 4.12, ilustramos os cinco principais desafios que foram escolhidos na questão.

A quantidade expressiva de crianças nas turmas de alfabetização foi a opção mais escolhida entre as relacionadas à desafios na aplicação de ditados individuais

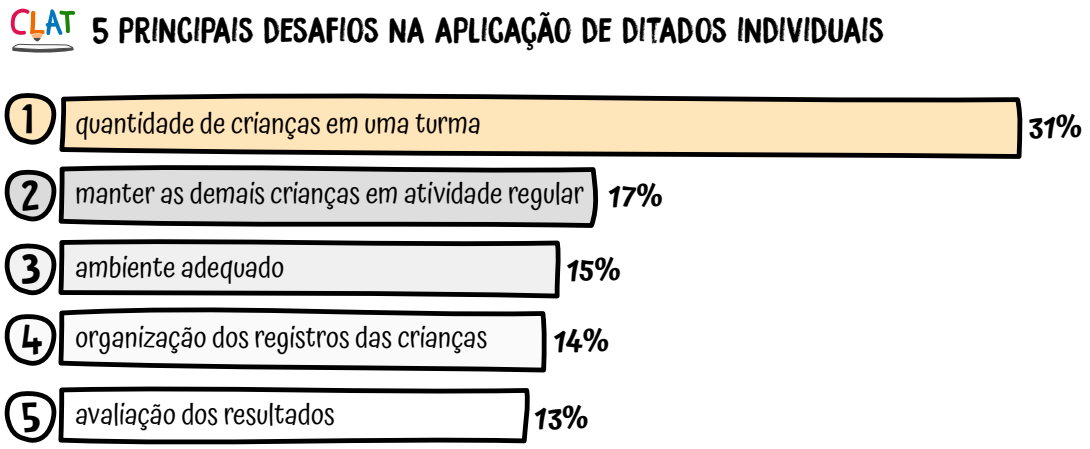


Figura 4.12: Cinco principais desafios elencados pelos profissionais que aplicam ditados individuais. Cada participante poderia escolher até 3 opções e totalizamos 123 seleções. Dessas, a maioria (31%) indica que o principal desafio é a quantidade expressiva de crianças nas turmas de alfabetização.

(31% das escolhas). Em seguida, como manter as demais crianças em atividade regular enquanto aplica a atividade com apenas uma criança (17%), a necessidade de um ambiente silencioso e adequado para a atividade individual (15%), a dificuldade em organizar os registros das crianças (14%) e avaliar os resultados de todas as crianças (13%).

Além das opções descritas na Figura 4.12, uma parcela das escolhas foi direcionada à opção que descreve não haver dificuldades ou desafios para realização da atividade (13%). Uma escolha no campo "outro", de registro livre, recebeu a contribuição *"Ditados com motivação"*.

Sobre o que consideram mais importante observar durante as sessões individuais com as crianças, as respostas foram diversas. No entanto, destacamos que a maioria descreve o quanto é importante observar quais letras foram escolhidas, a quantidade de letras usadas, o som que elas percebem (consciência fonológica) e a pronúncia, ou seja, como repetem o som. Também, houve menção sobre a necessidade de analisar como as crianças percebem a construção das palavras, o que elas apagam durante a tentativa de escrita e principalmente, a maneira e direção como fazem a leitura, tocando com o dedo no papel.

Aos profissionais que responderam que não realizam ditados de palavras com crianças (18 respondentes), questionamos como eles avaliavam a escrita inicial infantil. A avaliação individual foi citada com frequência. Porém, esses profissionais indicaram o uso de recursos diferenciados para solicitar o registro da escrita infantil, não apenas o uso da fala (ditado). Por exemplo, foram citados uso de gravuras, histórias em quadrinhos, sequência lógica, palavras cruzadas e caça-palavras. Alguns também mencionaram uso de caderno e acompanhamento de escritas espontâneas das crianças.

A questão sobre classificação do registro da criança era exibida a todos os

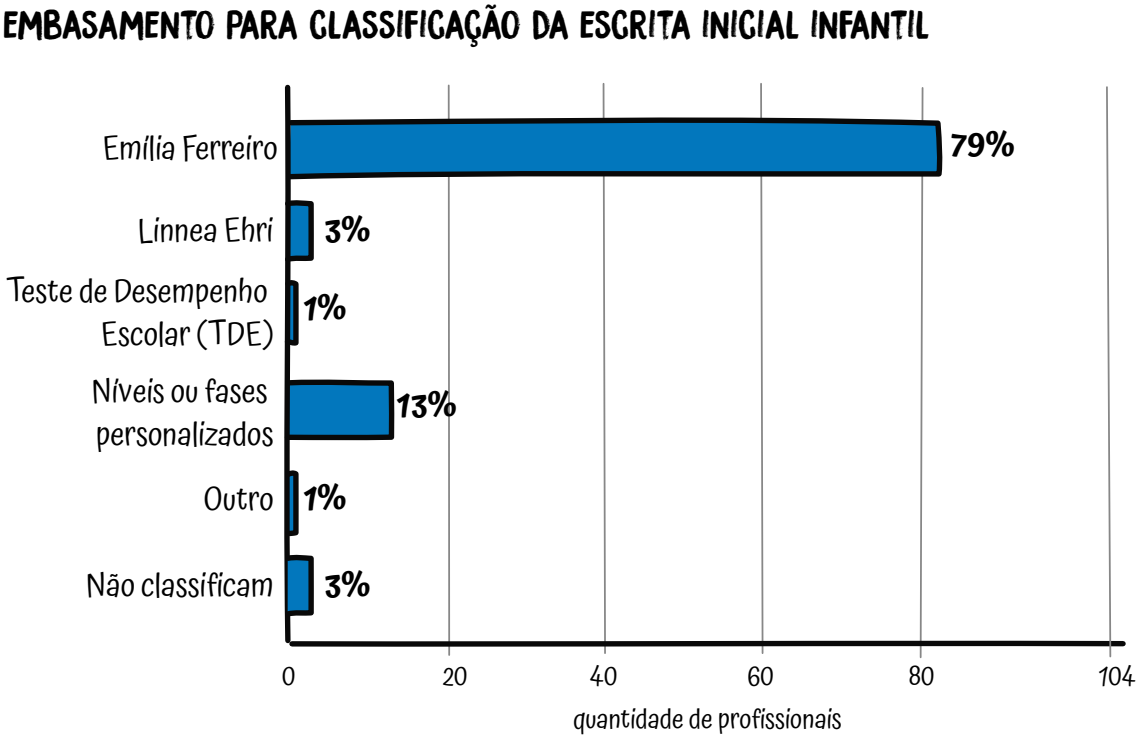


Figura 4.13: Gráfico sobre o embasamento teórico para classificação da escrita infantil. A maioria do respondentes (82 profissionais) baseiam-se em Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986). Uma parcela deles (13 profissionais) indicou que adota níveis ou fases personalizados por eles mesmos e 3 profissionais indicaram que não rotulam a escrita das crianças.

respondentes (104 profissionais). Percebe-se que a Psicogênese da Língua Escrita, da autora Emília Ferreiro (FERREIRO, 2017), é a perspectiva teórica mais comum entre os participantes (79%) (Figura 4.13). Na sequência, 13% mencionaram que usam níveis ou fases personalizados, 3% se baseiam na perspectiva fonológica de Linnea Ehri (EHRI, 2002), 1% indicaram o Teste de Desempenho Escolar (TDE) e no campo de registro livre houve a indicação *"Sou adepta do modelo Montessori"*. Também, em torno de 3% dos profissionais indicaram que adotam outros modos de interpretar os registros de cada criança, sem rótulos ou classificações.

Perguntamos para os profissionais se eles estavam mantendo as atividades de alfabetização de maneira remota com as crianças. Aproximadamente 73% dos respondentes (76 profissionais) indicaram que estavam mantendo as atividades e 26% não. Salientamos que o questionário foi respondido nos primeiros meses de pandemia (abril a junho de 2020).

Aos profissionais que estavam ensinando remotamente, questionamos como estavam avaliando a escrita infantil. A maioria indicou que, mesmo com a manutenção de atividades remotas, não estavam avaliando a escrita das crianças ainda. Outros, por sua vez, falaram sobre uso de atividades impressas e envio de fotografias pelos familiares.

Também, houve menção de observação da participação da criança durante encontros síncronos. Destaca-se que alguns profissionais relataram dificuldade em realizar avaliações escrita, principalmente pela interferência de pais e responsáveis durante a escrita. Além desses, um dos participantes descreveu *"No ensino remoto da minha cidade não temos esse retorno da escrita do aluno. Enviamos a atividade na plataforma e depois de uma semana disponibilizamos o gabarito também na plataforma"*.

Oferecemos um espaço não obrigatório para que os profissionais comentassem abertamente a sua perspectiva sobre o tema e registramos alguns comentários: *"Muito importante que se crie plataformas online para se trabalhar alfabetização de crianças ", "Procuro fazer ditados sem pressão, de forma tradicional. Faço sempre acompanhado por uma brincadeira. ", "Leciono numa escola Municipal, não temos ainda rede de apoio para aplicarmos atividades de cunho remoto"*.

Resultados da Pesquisa com Familiares

O questionário dos familiares contemplou 119 respondentes. Na Figura 4.14, apresentamos um infográfico que ilustra o perfil dos participantes. Apesar de ter representatividade de todas as regiões brasileiras, a maior participação foi da região centro-oeste (69%), seguido pelas regiões sudoeste (13%), sul (12%), nordeste (5%) e norte (1%). Como a Universidade Federal de Goiás é localizada na região centro-oeste, acreditamos que a divulgação, embora on-line, tenha sido mais intensa entre os grupos de pais e responsáveis dessa região.

Questionamos em qual rede a criança estudava, pública ou privada. A maioria das crianças estudava na rede particular (67%) e aproximadamente 30% em escola pública. Algumas (3%) responderam na opção "Outras" que a criança frequenta escola filantrópica e ainda, duas pessoas indicaram que as crianças não frequentavam nenhuma escola. Quanto ao público, a maioria dos respondentes tem crianças na Educação Infantil (61%), seguido por crianças de 1º ano (24%), 2º ano (12%) e 3º ano (3%).

Perguntamos para mães, pais e responsáveis se as escolas estavam mantendo atividades escolares remotas.De maneira geral, aproximadamente 76% dos respondentes indicaram que a escola manteve as atividades. Ao analisarmos separadamente a rede pública e privada, os dados apresentam diferença significativa. Dos responsáveis que preencheram a pesquisa e que as crianças estudam em escola pública, apenas 36% estavam recebendo atividades remotas, contra 64% que não, pois as escolas não estavam ofertando esse tipo de atividade. Das crianças que estudam em rede privada, 96% dos responsáveis estavam recebendo atividades escolares e apenas 4% dessas escolas não estavam ofertando ensino remoto. Reiteramos que o período da pesquisa ocorreu na fase inicial da pandemia (abril a junho de 2020).

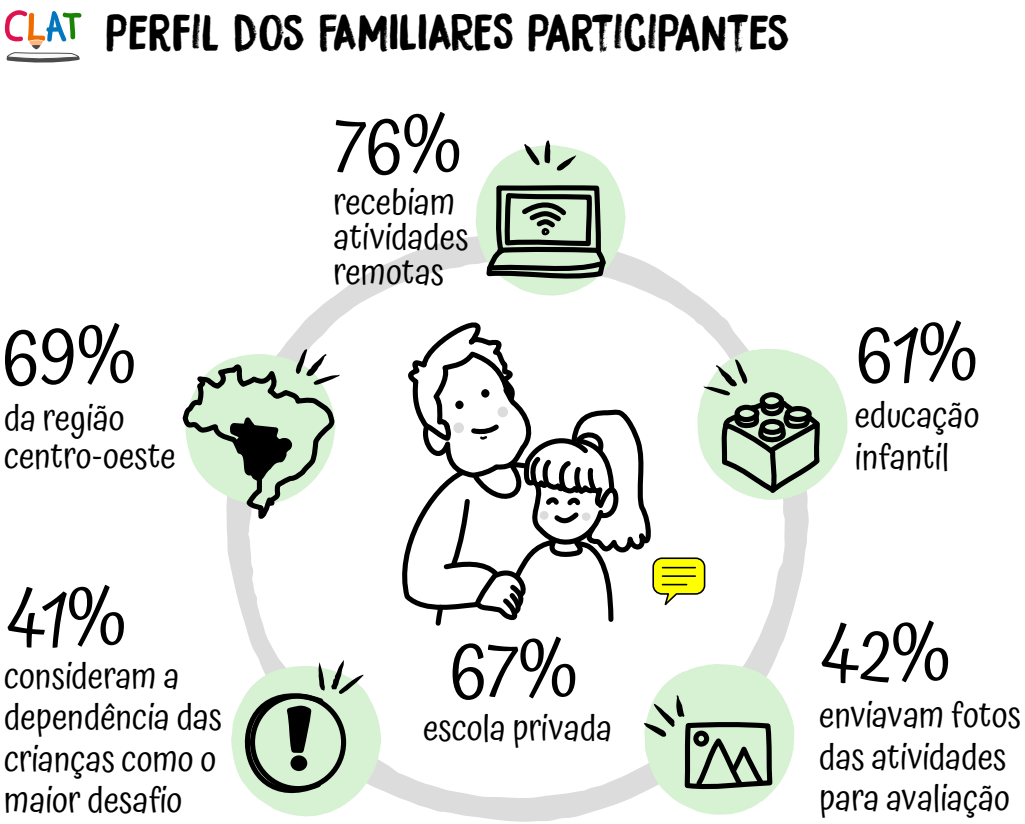


Figura 4.14: Perfil dos 119 responsáveis por crianças em fase de alfabetização que responderam ao questionário on-line.

Para saber mais detalhes sobre como estão sendo realizadas as atividades de alfabetização no período da COVID-19, questionamos sobre recursos, formato de conteúdo e modo de avaliação apenas aos que responderam que as atividades remotas estavam ocorrendo na escola da criança (90 respondentes). Nessa pergunta era possível escolher várias alternativas e totalizamos 164 escolhas (Figura 4.15).

Conforme as respostas das mães, pais e responsáveis, o recurso mais usado pelas escolas eram as redes sociais, como Whatsapp, Facebook e Instagram. Em seguida, o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como Google Classroom, Edmodo, Moodle, entre outros. Plataformas de vídeo (Youtube e Vimeo) também configuram como um recurso bastante utilizado. O e-mail foi citado, além de sites e blogs e pastas compartilhadas na nuvem, como Google Drive, Dropbox e One Drive. Na opção "Outros" foram citados o Microsoft Teams e também uma plataforma própria da escola.

Quanto ao formato de conteúdo mais frequente, o principal formato era vídeo gravado, ou seja, de maneira assíncrona os professores gravavam aulas e enviavam às crianças (Figura 4.16). Na sequência, o envio de tarefas impressas foi adotado por muitas escolas e outras optaram por realização de aulas ao vivo (on-line). O livro didático também surgiu como uma opção de conteúdo nesse período. Entre os itens menos citados estavam o uso de material para leitura e áudio gravado. Na opção "Outros", uma pessoa descreveu

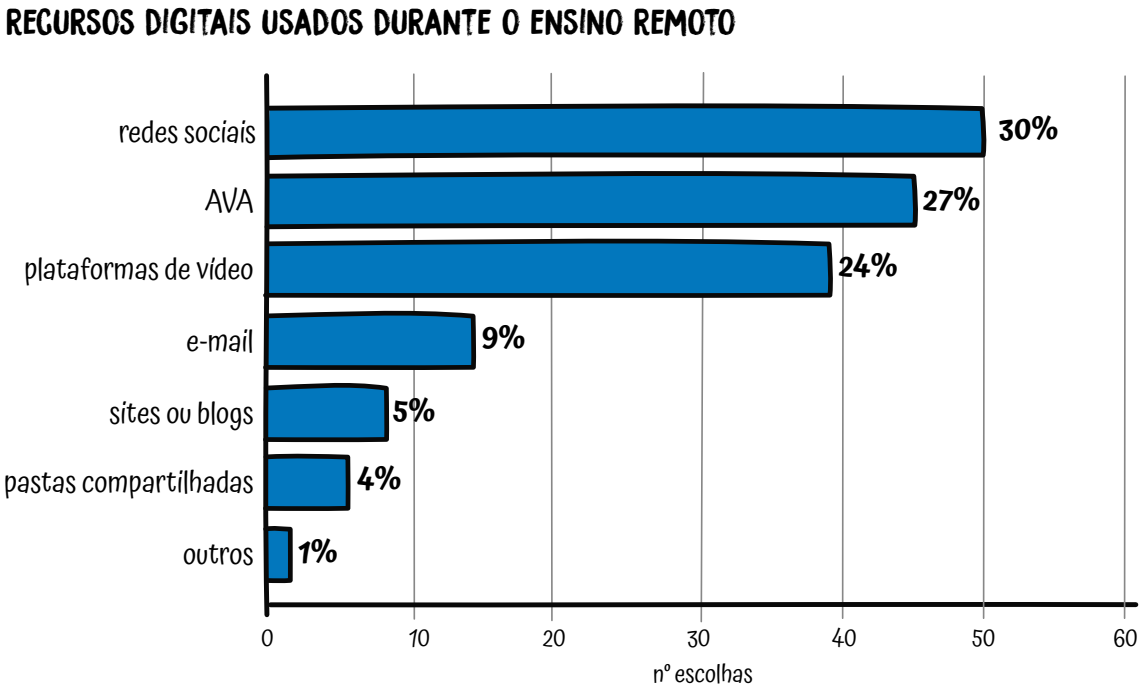


Figura 4.15: Gráfico sobre os recursos digitais usados durante o ensino remoto segundo os familiares das crianças. Cada participante poderia escolher várias alternativas e totalizamos 164 seleções. Dessas, a maioria (30%) indica que as redes socais foram o principal meio de comunicação, seguido por Ambientes Virtuais de Aprendizagem , como Google Classroom e Moodle (27%) e plataformas de vídeo, como Youtube e Vimeo (24%).

"pequenos vídeos com propostas de brincadeiras, contação de estórias" e outra pessoa relatou que a escola fazia um misto de todos os formatos de conteúdos.

Sobre avaliação durante o ensino remoto, perguntamos como os professores estavam corrigindo ou avaliando as atividades feitas pela criança. Salientamos que as respostas descrevem a visão dos responsáveis das crianças sobre o tema (Figura 4.17). A maioria dos responsáveis indicou que enviavam foto da atividade ou a atividade digitalizada por redes sociais (42%). O mensageiro instantâneo Whatsapp foi o mais citado, indicando comunicação por um meio pessoal dos professores. Um outro fator significativo foi a quantidade de respostas dos responsáveis que acreditavam que as atividades não estavam sendo avaliadas (40%). Alguns indicaram que a correção é realizada na própria plataforma e na opção "Outros", uma pessoa mencionou que entrega as atividades fisicamente na escola e outra que quando a criança quer responder, grava áudio e envia no grupo da turma no Whatsapp.

A respeito das dificuldades ou desafios para o ensino remoto infantil, questionamos a todos os respondentes se eles se identificavam com as opções listadas. No caso dos participantes que indicaram que as escolas não estavam ofertando ensino remoto, pedimos que respondessem a sua perspectiva sobre o cenário, caso a escola passasse a adotar essa estratégia. Nessa pergunta era permitido selecionar várias opções e totalizamos 197 es-

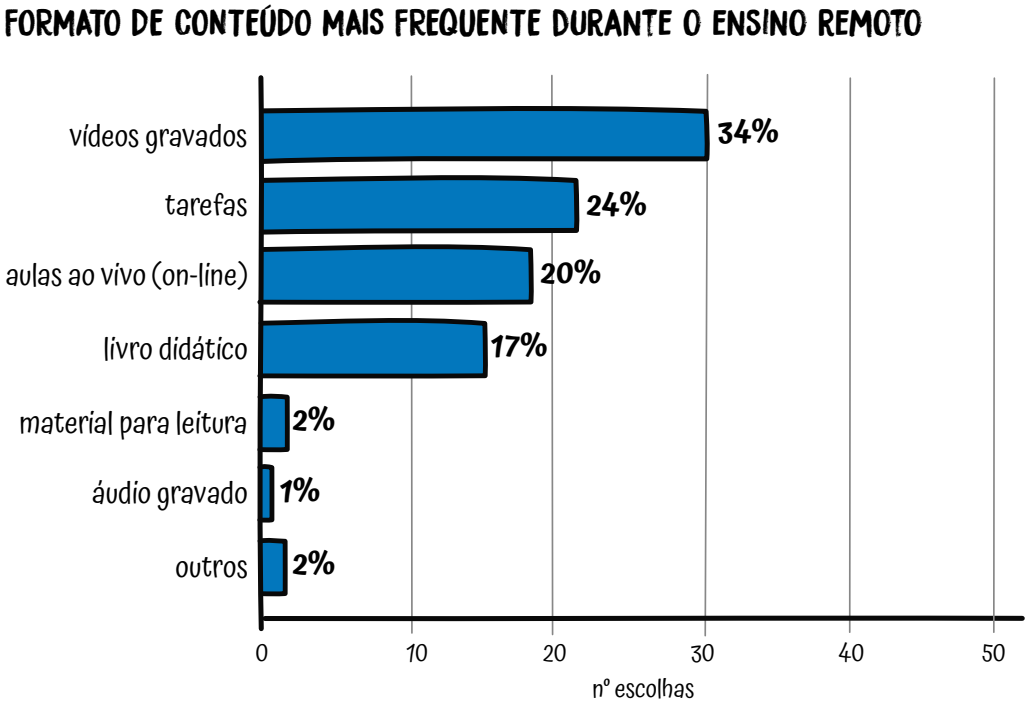


Figura 4.16: Gráfico sobre o formato de conteúdo adotado nas escolas que mantiveram ensino remoto na fase inicial da pandemia segundo os familiares das crianças. O principal formato foram vídeos gravados (34%), seguido por envio de tarefas (24%), aulas síncronas (20%) e conteúdo do livro didático (17%).

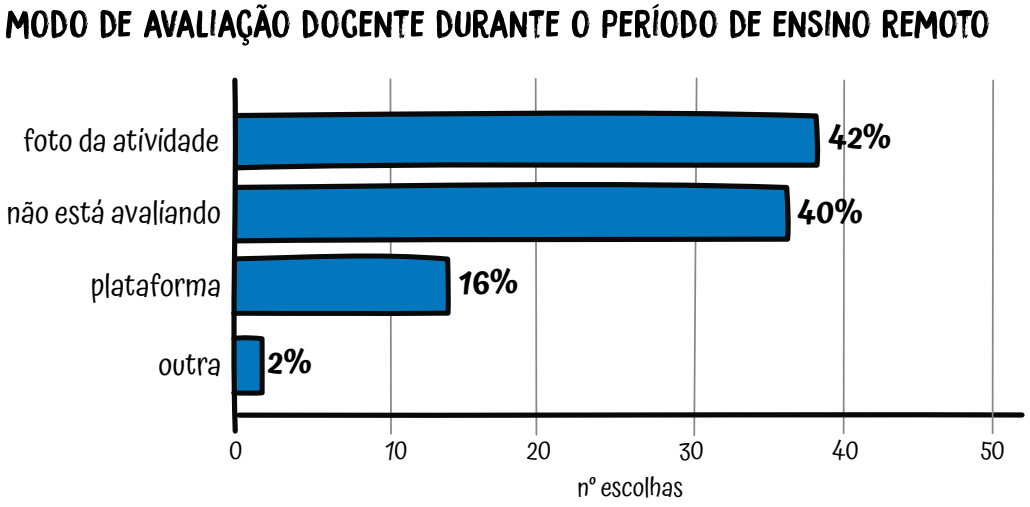


Figura 4.17: Gráfico sobre o modo de avaliação das atividades realizadas pelas crianças, na visão dos familiares. A maioria indicou que capturava foto da atividade e enviava por redes sociais para os professores (42%). Contudo, uma parcela expressiva também acreditava que as atividades não estavam sendo avaliadas (40%).

colhas (Figura 4.18). A maioria indicou que a principal dificuldade para o ensino remoto infantil é a dependência de um adulto para a realização das atividades (41%). Como são crianças pequenas, usualmente as mães, pais ou responsáveis precisam dedicar um tempo expressivo para explicar à criança o que precisa ser feito e acompanhar o processo.

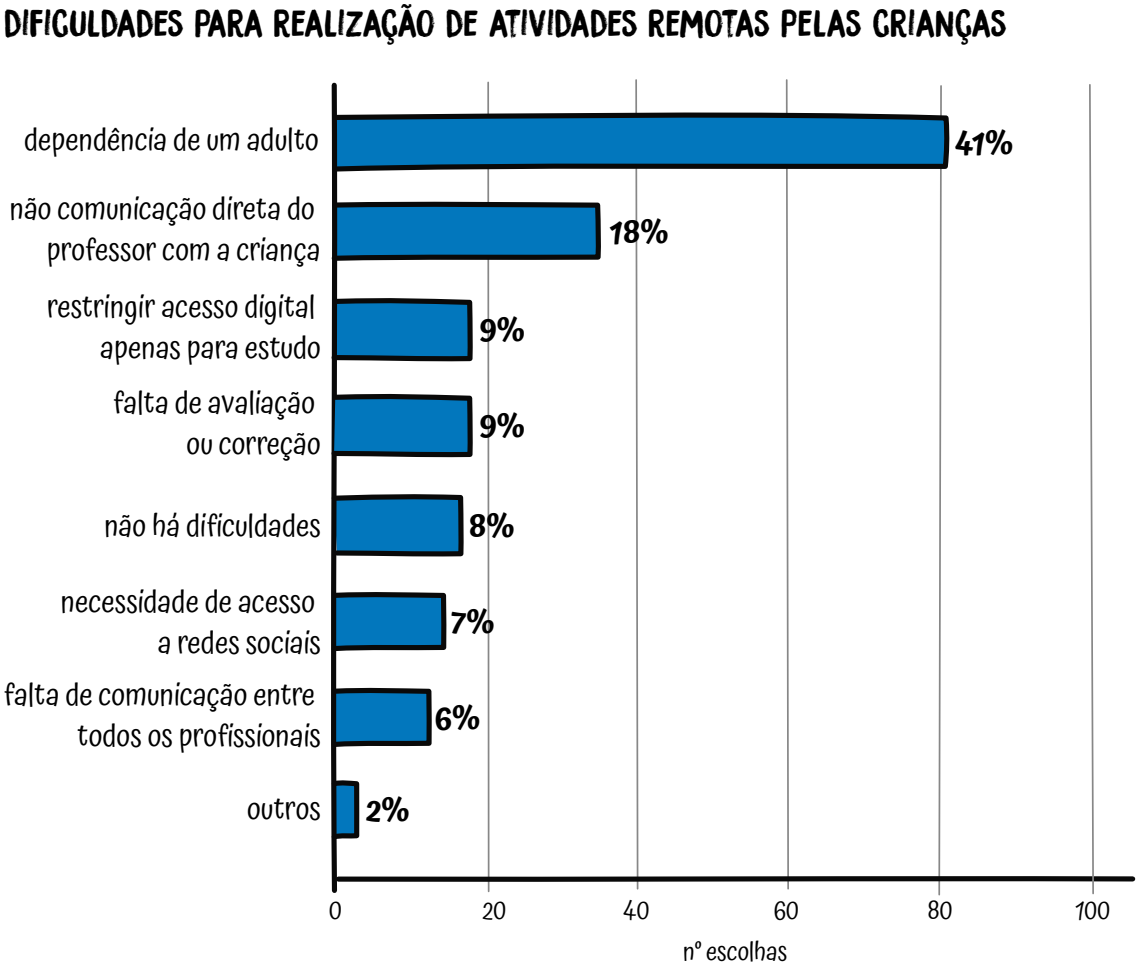


Figura 4.18: Gráfico sobre as principais dificuldades para o ensino remoto infantil na visão dos familiares. Nessa pergunta era permitido selecionar várias opções e totalizamos 197 escolhas. Dessas, 41% escolheram a dependência de um adulto para realização das atividades como principal desafio, seguido pela não comunicação direta dos professores com a criança (18%).

A não comunicação direta entre professores e crianças também surge como uma possível dificuldade (18%), principalmente durante a realização de atividades assíncronas. Na sequência, a dificuldade em restringir o acesso a meios digitais apenas para fins de estudo durante a atividade escolar (9%) e a falta de avaliação ou correção pelos professores (9%). Aproximadamente 8% dos participantes indicaram que não há dificuldades. Alguns responsáveis selecionaram como dificuldade a necessidade de acesso das crianças em redes sociais (Whatsapp, Facebook e etc), visto que muitas delas não acessavam esse meio e ficam expostas a outros conteúdos (7%).

Outras pessoas relataram a dificuldade de comunicação entre os diferentes profissionais que atuam com a criança, como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e professores (6%). Em “Outros”, duas pessoas escreveram que as crianças não frequentam escola e outra que a maior dificuldade é manter a criança concentrada e motivada para as

atividades remotas (2%).

Oferecemos um espaço não obrigatório para que mães, pais ou responsáveis comentassem abertamente sobre como está sendo o período escolar durante a pandemia de COVID-19. Os comentários recebidos foram:

- *"Muito embora estejamos no início da quarentena, não recebemos ainda nenhuma atividade remota para minha filha, apenas kit (em papel) com exercícios para realização de atividades. Imagino que as redes ainda estão tomando as primeiras iniciativas em desenvolver as atividades remotamente."*
- *"Educação infantil e fundamental I deveriam ter todas as aulas repostas, mesmo que assistidas on-line. Não estamos preparados para e um dia para o outro termos o ambiente adequado para que a criança se dedique o aprendizado de maneira virtual..."*
- *"Estou gostando. Mas a escola presencial é essencial."*
- *"Falta de um AVA específico para criança."*
- *"É complicado tanto para os pais quanto para os educadores, mas vejo que não pode ser de outra maneira. Precisamos manter as aulas nem que seja de forma remota."*
- *"O ensino a distância com crianças não está adaptado a realidade e faixa etária deles. Ficam horas em frente ao computador, com exercícios pouco interativos e que despertem interesse. Tem sido difícil acompanhar e motivar minha filha."*
- *"É desafiador para os pais nesse momento. Mas acredito que é o melhor a ser feito considerando a situação global."*
- *"Estão passando muito mais tarefas e trabalhos do que o normal, eu estou em casa, sou professora(faço meus vídeos) e tenho paciência de pra ensinar minha filha, mas e aquelas mães q trabalham em serviço essenciais? Como estão dando suporte aos filhos com tantas atividades?"*
- *"Uma educação de qualidade para todos depende muito mais do estado investir apesar dos esforços dos professores em ajudar."*
- *"Estamos vivendo um cenário novo. Mas acredito que as escolas não estão solicitando opinião das famílias quanto à quantidade, finalidade, objetivos e horários para as atividades remotas. Uma pena!"*
- *"Deve-se considerar que nem todos os pais estão aptos e tem tempo para acompanhar as crianças nas atividades e nem todas as crianças tem acesso à internet, computadores ou mesmo o hábito de realizarem atividades em computadores."*
- *"Por ser tudo muito novo, ainda estamos tentando nos ajustar a esta nova necessidade. Achei que a escola demorou muito a fazer contato com as famílias, embora eu também compreende que os professores foram atrás de formação para iniciar este acompanhamento. Aprendemos todos (e juntos)."*

Percebe-se que, embora conscientes da realidade difícil que a pandemia impunha, a maioria dos familiares indicava dificuldades de comunicação com as escolas, tempo para acompanhar as crianças, além da quantidade de atividades enviadas. A partir dos dados dos professores e familiares, percebemos que a demanda por uma solução para o ensino remoto infantil era emergente.

4.7 Análise de Usuários e Tarefas

Como uma pesquisa de IHC e UX, realizamos a *desk research*, ou seja, uma pesquisa secundária considerando o referencial teórico e mapeando sistematicamente a literatura, além da investigação contextual na escola, inspeção de usabilidade e coleta de dados com profissionais e familiares. A partir dessas informações, iniciamos a organização do espaço de problema, traçando o perfil de usuário e a análise de tarefas.

Identificamos a solução engloba três usuários principais: os profissionais, as crianças e os responsáveis pelas crianças. Assim, foram criados Personas para ilustrar cada um dos usuários. Na Figura 4.19, exemplificamos dois modelos, contudo, todos podem ser consultados no Apêndice B. O objetivo final de cada usuário está descrito na Tabela 4.1. De maneira geral, os profissionais desejam avaliar a escrita inicial infantil, as crianças precisam registrar o seu conhecimento a respeito do sistema de escrita e os responsáveis querem ampliar a autonomia da criança para realização das atividades remotas, diminuindo a necessidade um adulto acompanhando o processo.



(a) Persona pai (b) Persona professora

Figura 4.19: Exemplos de personas desenvolvidos para ilustrar o perfil dos usuários. Os demais estão disponíveis no Apêndice B.

Embora nosso escopo de usuários profissionais envolva professores e também os especialistas que atendem em clínicas, percebemos que as maiores dificuldades na

realização das atividades remotas se concentram no perfil do professor, pela características de ter várias turmas e familiares envolvidos. Assim, criamos um mapa de empatia para caracterizar esse usuário no escopo da pesquisa (Figura 4.20).

Tabela 4.1: Análise dos usuários envolvidos: profissionais, crianças e familiares e os respectivos objetivos.

Usuário	**Escopo**	**Objetivo final**
 Profissional	professores da educação infantil e anos iniciais, psicopedagogos, fonoaudiólogos ou psicólogos especializados em desenvolvimento infantil	avaliar a escrita inicial infantil
 Criança	crianças de 4 a 8 anos	registrar o seu conhecimento a respeito do sistema de escrita
 Familiar	pais, mães ou responsáveis de crianças de 4 a 8 anos	ampliar a autonomia da criança para realização das atividades

Para análise das tarefas envolvidas no processo, observamos o modo de criação e condução das avaliações de escrita inicial realizadas de maneira convencional, com lápis e papel em sala de aula.

Logo, criamos um mapa de jornada do usuário professor (Figura 4.21) que ilustra essas tarefas. Percebemos que a jornada engloba o planejamento, a aplicação e a análise. No estágio de planejamento, o professor escolhe a lista de palavras que será ditada, prepara o material que será usado (recorte de figuras, papel e lápis) e reserva uma semana no calendário escolar que não tenha atividades extras. Usualmente, o professor elabora a lista a partir do que tema que estejam trabalhando em sala de aula. Uma preocupação nessa fase é quanto ao restante da turma, pois para aplicação individual, é necessário o apoio de mais pessoas da equipe escolar.

No estágio de aplicação, o professor precisa organizar a turma em alguma atividade, usualmente escolhem o momento de pracinha ou recreação. Prepara o ambiente na sala de aula ou outro lugar silencioso e chama uma a uma as crianças para a avaliação. Na Figura 4.22, ilustramos em quadrinhos a interação do professor com a criança nesse momento: solicita que ela escreva uma palavra e depois pede a ela que leia o que escreveu, tocando com o dedo no papel. O gesto que a criança fez é desenhado pelo professor no papel para posterior análise. Esse gesto pode indicar percepção silábica ou não, já que a criança pode ler com um gesto contínuo ou vários toques no que escreveu. Um fator negativo nessa fase é que a aplicação pode levar vários dias, dependendo do tamanho da turma e do tempo e disponibilidade do outro profissional que está com o restante da turma.

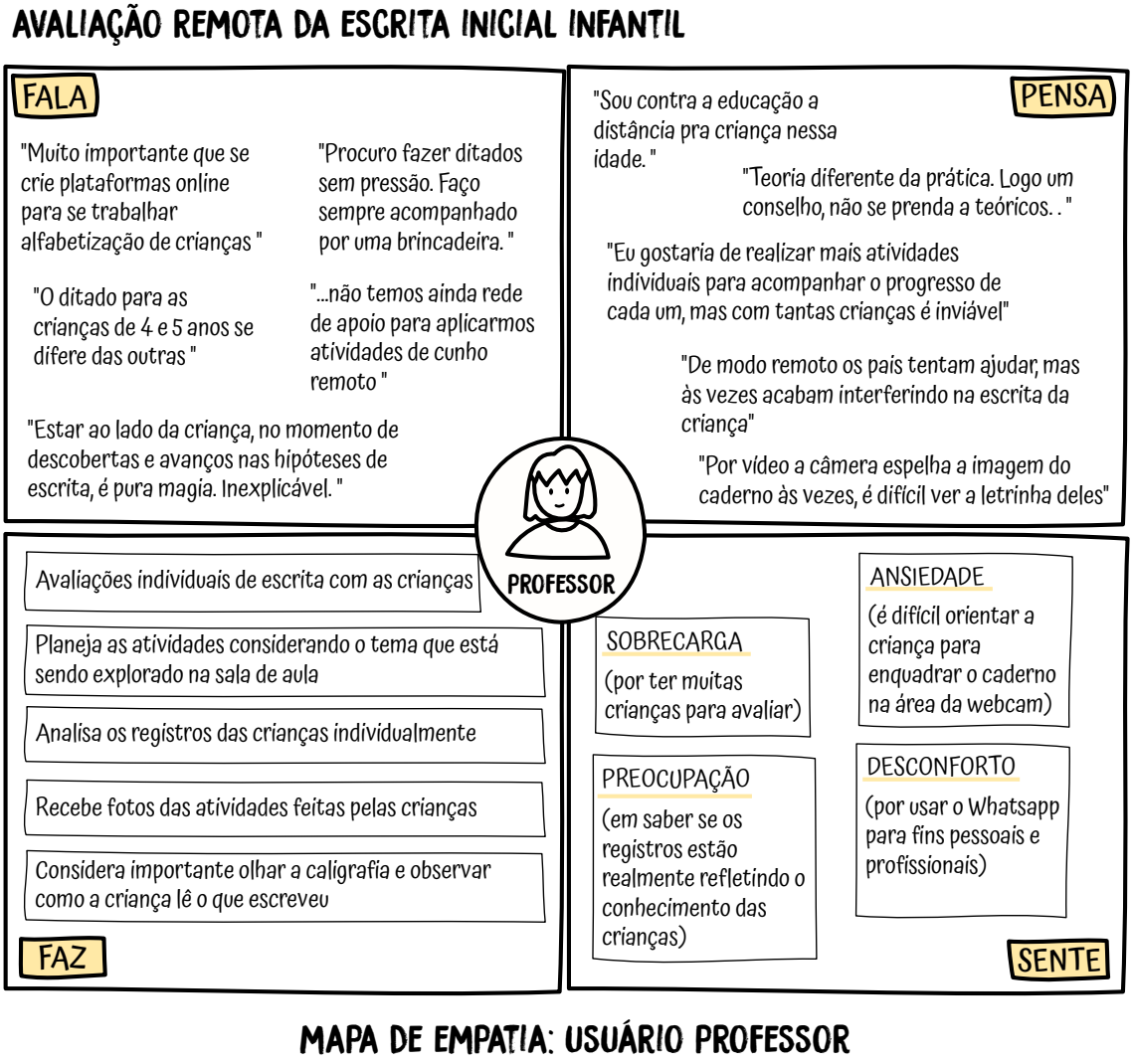


Figura 4.20: Mapa de empatia para o usuário professor, desenhado a partir da coleta de dados e conversas informais com os profissionais durante a fase inicial da pandemia.

No estágio de análise, o professor observa as letras escolhidas pela criança e analisa se houve associação entre fonemas e grafemas, presença de letras espelhadas, a direção da escrita e os gesto que a criança fez ao ler o que havia escrito. Assim, classifica o registro conforme um dos níveis de desenvolvimento da escrita. Salientamos que os professores realizam diferentes interpretações e nem todos usam rótulos e classificações. Contudo, na coleta de dados, a classificação em níveis foi a maneira mais citada pelos participantes. Usualmente, o professor compara o resultado com a última avaliação. Para isso, procura o último registro da criança. Uma questão negativa nesse estágio é a organização manual das avaliações e registros, tornando lento o processo para encontrar e comparar os resultados da criança.

De maneira geral, além da necessidade de prover um meio para aplicação remota da avaliação, identificamos como ideias e oportunidades do processo:

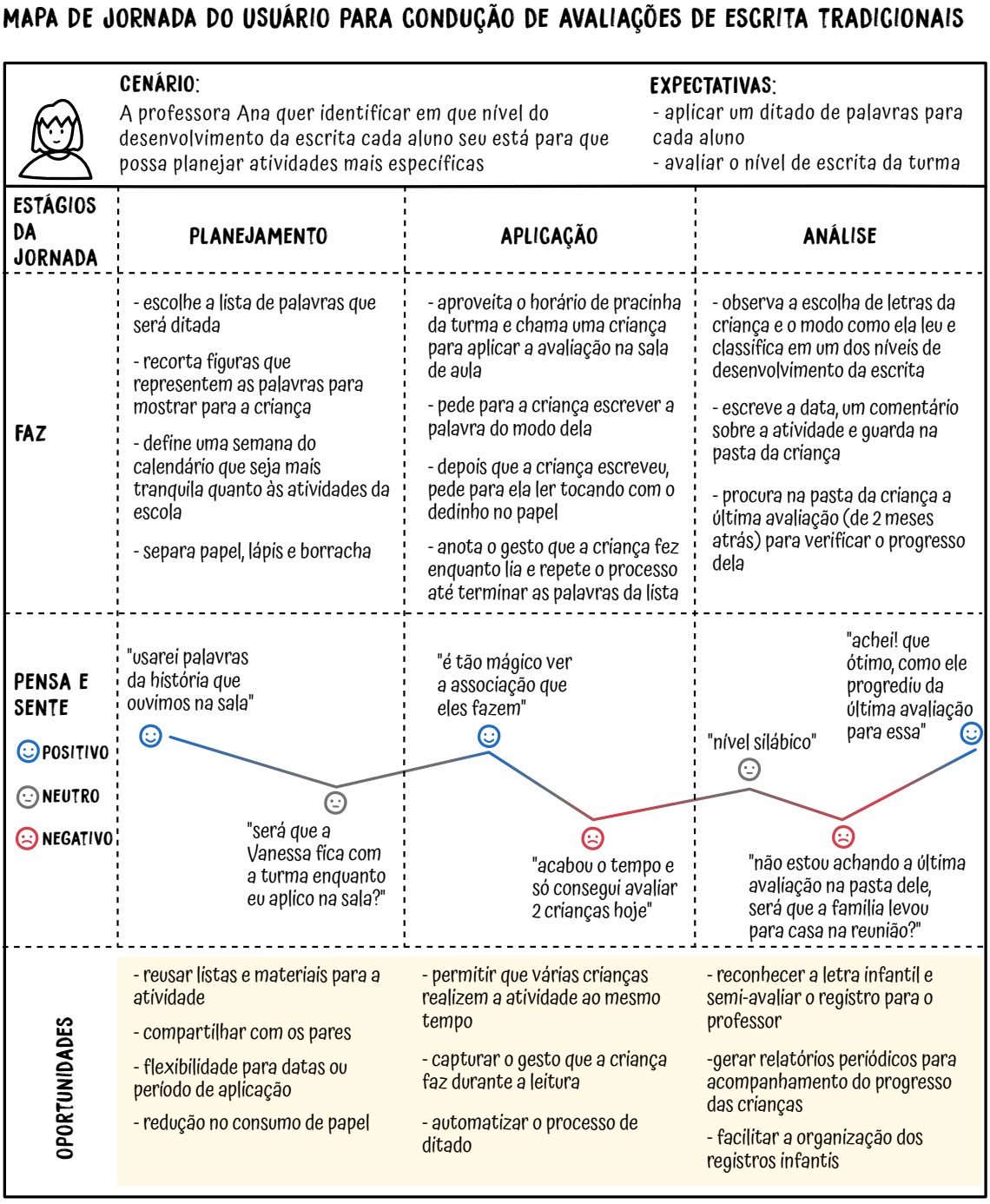


Figura 4.21: Mapa de jornada do usuário (Professor) para criação e condução de avaliações de escrita inicial. Nesse exemplo, consideramos os professores que classificam os registros das crianças, visto que na coleta de dados, a maioria indicou que categoriza a escrita seguindo Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986).

- reuso de listas e materiais para a atividade, além do compartilhamento entre os pares
- maior flexibilidade para datas e período de aplicação
- redução no consumo de papel
- permitir que várias crianças realizem a atividade ao mesmo tempo



Figura 4.22: Exemplo da interação que ocorre entre o profissional e a criança no momento de um ditado de palavras para avaliação da escrita inicial: o profissional solicita que a criança escreva algo; depois que a criança escreveu, pede a ela que leia tocando com o dedo no papel; o profissional desenha o gesto que a criança fez para leitura (MOMBACH et al., 2020b).

- capturar automaticamente o gesto que a criança faz durante a leitura
- automatizar o processo de ditado de palavras e repetição do fluxo para ditar toda a lista
- reconhecer a letra infantil e semi-avaliar para o professor
- gerar relatórios periódicos que facilitem a avaliação formativa pelo professor
- facilitar a organização dos registros para fácil compartilhamento entre todos os profissionais que atendem a criança

4.8 Construção dos Artefatos

O *design* conceitual da pesquisa considerou as informações obtidas a partir de pesquisa na literatura e na coleta de dados com usuários. Na Figura 4.23, ilustramos as principais características idealizadas na solução.

A nossa intenção é simular a interação que ocorre no modo tradicional de atividade (com lápis e papel) para desenvolver uma solução que permita a avaliação remota da escrita infantil. Ao considerarmos a necessidade de capturar a caligrafia das crianças, optamos por direcionar os artefatos para uso em dispositivos sensíveis ao toque.

O ponto de partida é a criação das atividades de escrita pelo profissional. Essas atividades podem usufruir do suporte multimídia dos dispositivos, incluindo imagens e áudios. As crianças, por sua vez, poderão realizar as atividades em diferentes dispositivos que tenham a tela sensível ao toque, a fim de permitir a captura da caligrafia. Além disso, a proposta permite maior flexibilidade nos ambientes de realização, visto que além do suporte em sala de aula, é possível realizar a atividade em casa e até mesmo com suporte de outros profissionais que atendam a criança, como em clínicas ou instituições

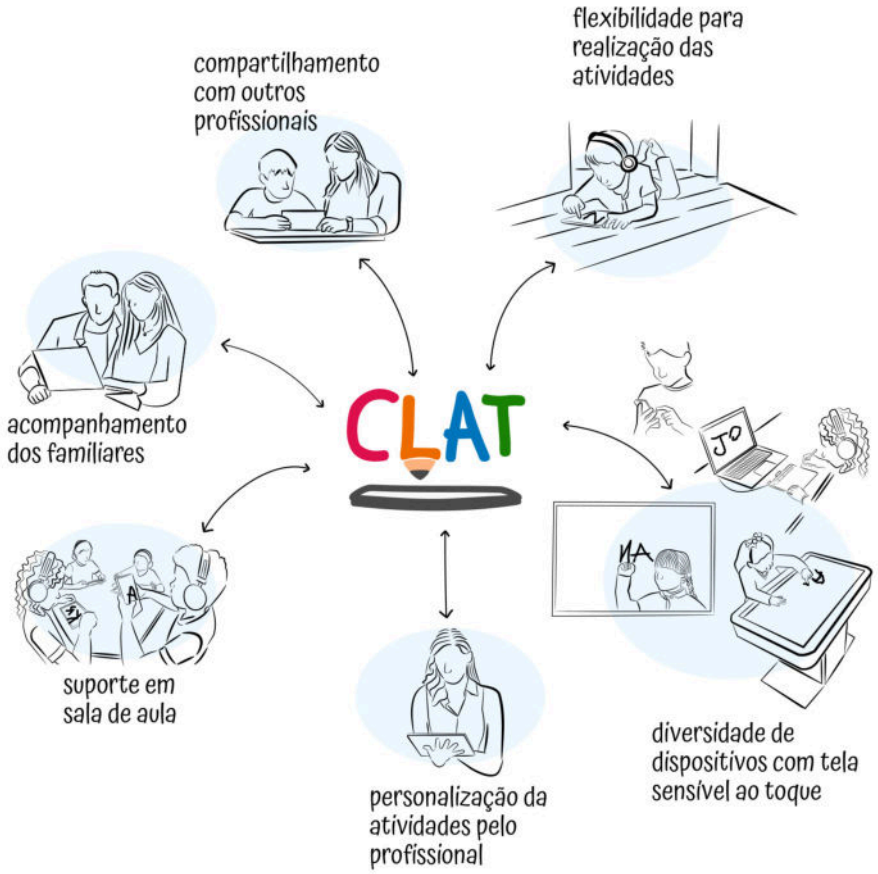


Figura 4.23: Panorama geral da solução proposta para avaliação remota da escrita inicial infantil no CLAT.

de reforço escolar. O meio digital também facilita o fácil acompanhamento dos familiares ou responsáveis pelas crianças.

Assim, nesta Seção, apresentamos os requisitos do projeto, a modelagem das interações e atividades previstas, o projeto visual e detalhamento das telas dos artefatos.

Modelagem das Interações

Inicialmente, analisamos as tarefas envolvidas no processo de criação e condução das avaliações e categorizamos em áreas para a solução. A partir das oportunidades observadas, consideramos como requisitos do projeto:

- Consentimento dos responsáveis da criança
- Cadastro da criança: o cadastro da criança poderá ser realizado pelos responsáveis ou pelos profissionais
- Interações por voz: a voz não pode ser sintetizada e ao mesmo tempo, deve considerar a diversidade de sotaques brasileiros
- Registro da escrita: necessário capturar a escrita a mão da criança (caligrafia)

- Registro do modo de leitura: salvar o modo como a criança lê o que acabou de escrever
- Diferentes tipos de atividades de escrita: além do ditado, os profissionais adotam também a escrita livre, indicando um tema para as crianças
- Personalização: o profissional precisa personalizar o enunciado da atividade, incluir ou não figuras e no caso de ditados, não ter limite de número de palavras na lista
- Incentivo para as crianças: as crianças devem receber mensagens de incentivo ao finalizarem a tarefa
- Flexibilidade de aplicação: o profissional deve ser capaz de escolher o dia em que a atividade ficará disponível para a criança
- Acompanhamento das atividades: os profissionais precisam acompanhar o andamento da atividade, saber quando todas as crianças já finalizaram e ter acesso ao registro dos que já fizeram
- Geração de relatório: os profissionais precisam de relatórios das atividades de cada criança

A partir dos requisitos e do contexto da pandemia, adotamos como estratégia o desenvolvimento de dois artefatos:

- **CLATPro:** aplicativo para os profissionais criarem e acompanharem o desenvolvimento das atividades das crianças
- **CLAT:** aplicativo para as crianças realizarem as atividades, permitindo o acompanhamento dos familiares também

Uma questão crítica a considerarmos eram os dados pessoais das crianças (nome e data de nascimento) e o acesso delas ao recurso, além da geração de dados - registros da escrita. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece uma Seção específica sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes e uma ação indispensável é "o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal" (BRASIL, 2018).

Dessa maneira, elaboramos como estratégia que o acesso da criança sempre se daria a partir da conta Google dos seus responsáveis. Assim, no primeiro acesso o responsável deve consentir o uso da criança e é gerado um documento de consentimento, salvo no dispositivo do responsável e os dados de autorização enviamos para a equipe da pesquisa. Embora os professores possam cadastrar as crianças no aplicativo CLATPro, as crianças só poderão realizar a atividade a partir do consentimento dos responsáveis no aplicativo CLAT. O fluxo de atividades previstas para o aplicativo CLAT foi desenvolvido na ferramenta FigJam[6] e pode ser acessado no endereço <https://www.figma.com/file/

[6]Modelo criado por Jarek Ceborski, disponível em <https://www.figma.com/community/file/970968239557865113>

80aZegcqFD4bgAeXZlZbHE/CLAT-User-Flow-Diagram?node-id=0%3A1>.

Os usuários “familiar” e “criança” acessam o mesmo aplicativo. Na Figura 4.24, exibimos de maneira ampliada o fluxo previsto para o usuário familiar, ou seja, o pai, a mãe ou o responsável legal pela criança.

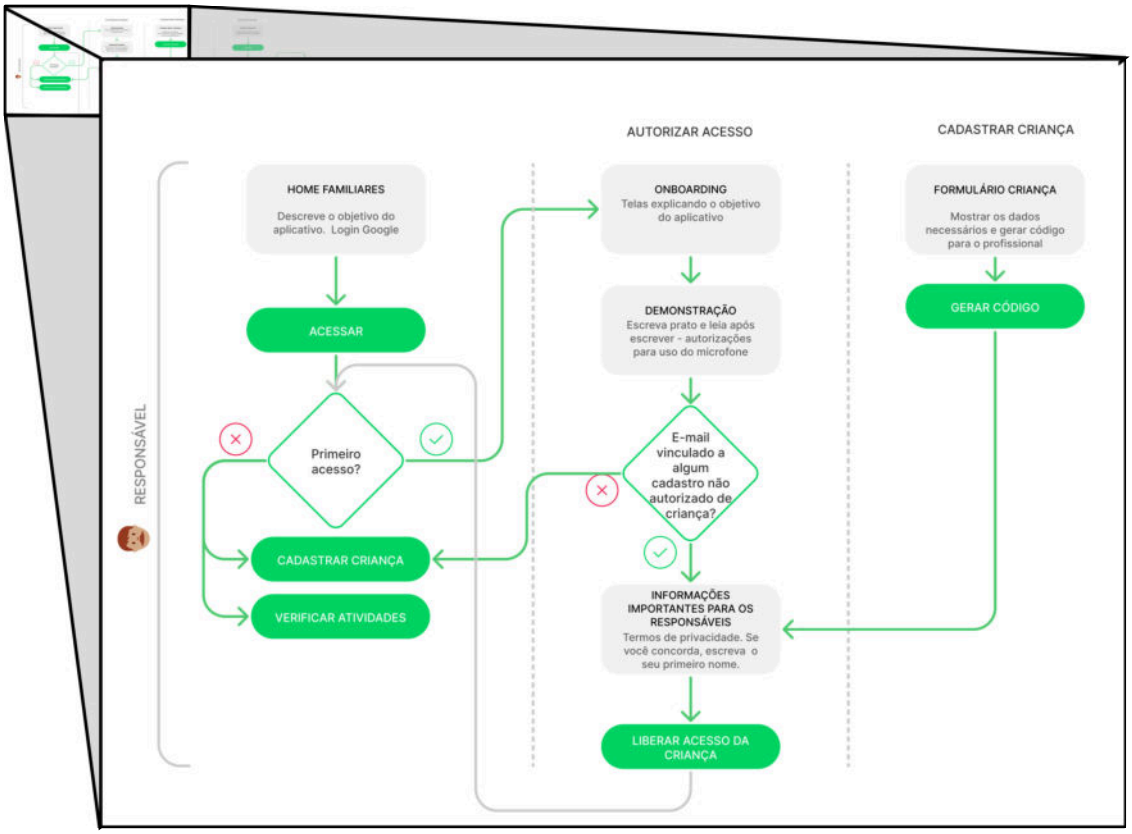


Figura 4.24: Fluxo de atividades previstas para o usuário “Responsável” no aplicativo CLAT. Adaptado do modelo de Jarek Ceborski no FigJam.

Inicialmente, o usuário acessa o aplicativo por meio da conta Google. Caso seja o primeiro acesso, exibe-se uma demonstração do aplicativo. Caso o e-mail do responsável já esteja na base de dados (se a criança foi cadastrada por algum profissional), são exibidos os termos de privacidade e solicita-se autorização para a criança acessar. Se não houver o e-mail cadastrado, a única opção disponível é cadastrar uma criança. Quando os responsáveis realizam o cadastro informando o nome e a data de nascimento, um código é gerado para que o profissional possa recuperar o cadastro facilmente. Caso o responsável informe o e-mail do profissional, o vínculo é automático e a criança passa a ser exibida na listagem do aplicativo CLATPro ao profissional vinculado.

Após a autorização dos responsáveis, a tela inicial passa a exibir a foto da criança ou um avatar com a letra inicial do nome dela e, caso haja atividades a serem realizadas, será exibido um ícone com o número de atividades disponíveis. Na Figura 4.25, exibimos o fluxo de atividades previstas para a criança. Se houver atividade, a criança seleciona um botão de iniciar e a atividade mais antiga é iniciada. As atividades de modo geral seguem

o mesmo padrão, é exibida uma tela com animação e áudio do profissional indicando o enunciado da atividade, depois a tela para escrita e após escrever, a tela para que seja capturado o modo de leitura. Se a atividade for de escrita livre, exibe-se uma animação final e o áudio de incentivo gravado pelo profissional. Se for atividade de ditado, o fluxo entre a tela de escrita e a tela de leitura é repetido enquanto houver palavras a serem ditadas.

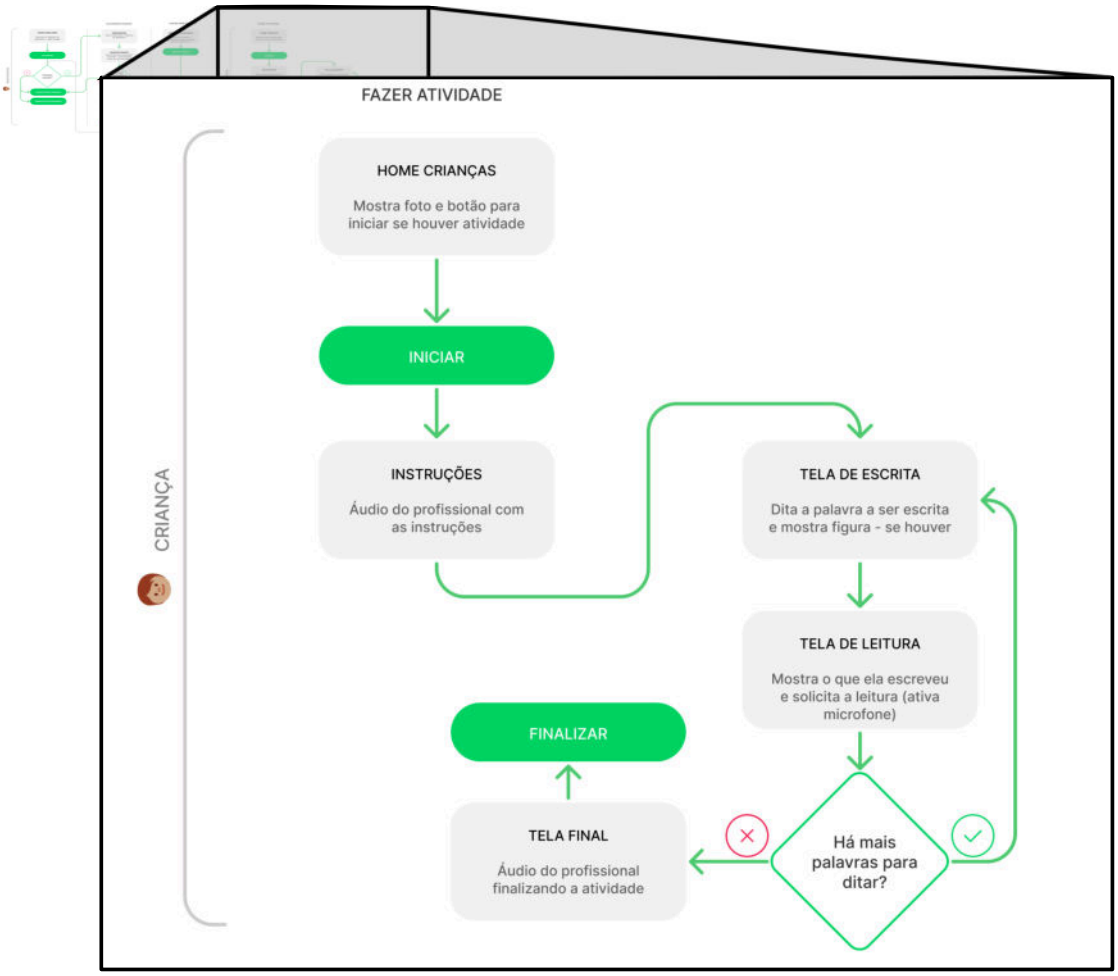


Figura 4.25: Fluxo de atividades previstas para o usuário “Criança” no aplicativo CLAT. Adaptado do modelo de Jarek Ceborski no FigJam.

Para as atividades do usuário “Profissional”, optamos por mantê-la em um aplicativo separado, o CLATPro. Na Figura 4.26, ilustramos as principais atividades mapeadas. No primeiro acesso do usuário, é exibida uma demonstração de atividade de ditado e os termos de privacidade. A tela inicial mostra informações para suporte e há as categorias atividades e crianças. Na área de crianças aparece uma lista com crianças vinculadas ao e-mail do profissional e é possível cadastrar novas crianças, editar as informações, desvinculá-las e ver os registros das atividades já realizadas.

Na área de atividades, aparece a lista de atividades já criadas e seu status (em

andamento, agendada ou finalizada) e a opção de criar nova atividade. Ao criar nova atividade, o usuário poderá escolher se será escrita temática (livre) ou um ditado de palavras/frases. Na criação de atividades a mudança principal é que para o ditado há uma lista de palavras e para a escrita temática é apenas uma instrução, espera-se que tenha apenas um registro por criança. As demais características são mantidas em ambas, o profissional grava com sua voz o enunciado da atividade, os áudios de incentivo, escolhe uma figura para ilustrar a atividade, define para quais crianças será enviada e a data de disponibilização.

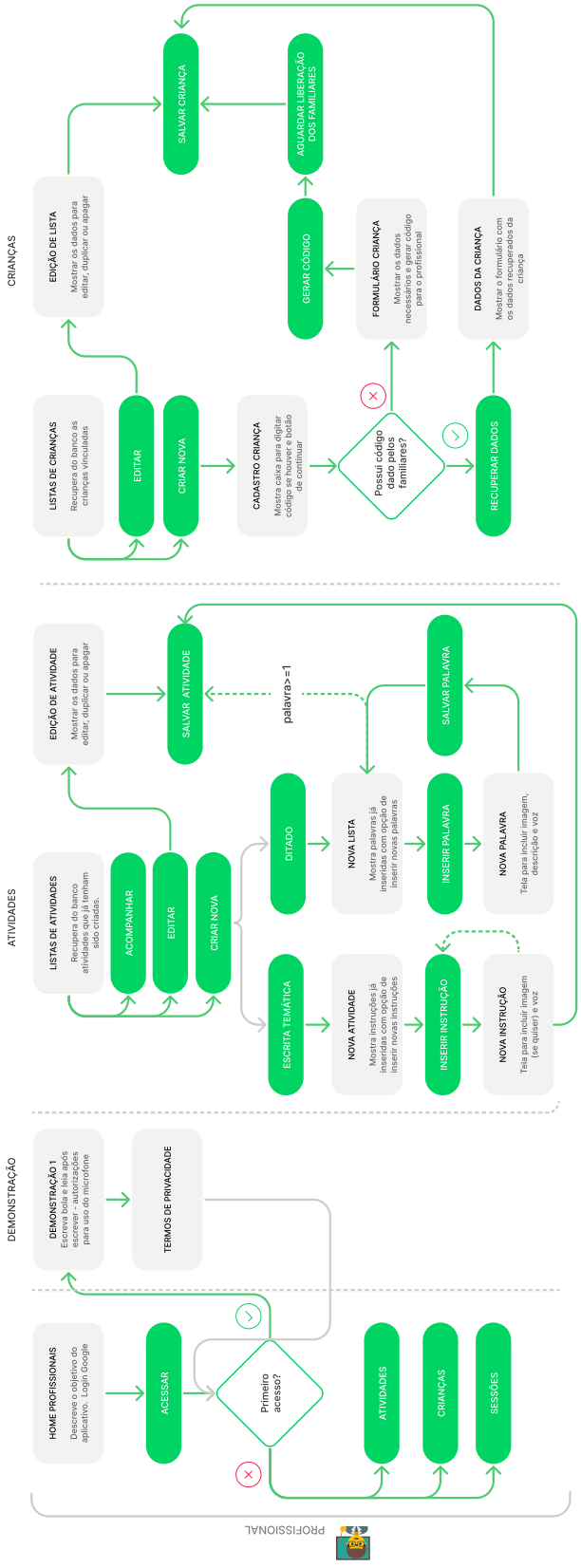


Figura 4.26: Fluxo de atividades previstas para o usuário "Profissional" no aplicativo CLATPro. Adaptado do modelo de Jarek Ceborski no FigJam.

Projeto Visual

Devido ao apelo infantil do projeto, nos preocupamos em desenvolver um projeto visual adequado ao público. O *moodboard* do projeto é exibido na Figura 4.28, bem como a logo criada e a paleta de cores. O nome CLAT foi escolhido pelo grupo de pesquisa para que além do acrônimo de *Children Literacy Aid Tools*, também ser o nome do personagem principal (Figura 4.27).

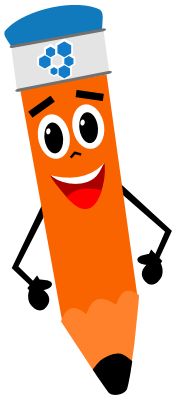


Figura 4.27: Avatar “CLAT” desenvolvido para as interações infantis e animações na aplicação.

Na criação da logo, optamos pela estilização tipográfica com forma arredondada, citada como a preferida pelas crianças no estudo de Martens, Rinnert e Andersen (2018). O símbolo de um lápis remete à função da escrita e o símbolo de tablet para representar o meio digital.

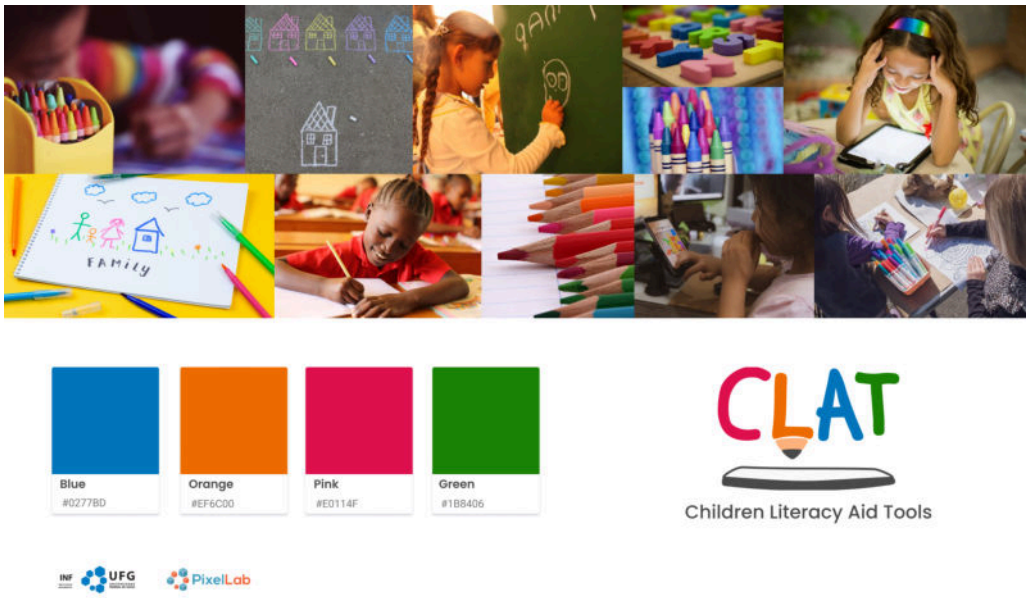


Figura 4.28: *Moodboard* do projeto com fotos de inspiração, as cores do projeto e a logo criada.

A escolha de cores considerou os estudos de Walsh et al. (1990) e Read e Upington (2009), que indicam a preferência das crianças por tons claros e vibrantes. Assim, escolhemos o azul, verde, rosa e laranja. O laranja foi incluído para combinar com o azul e representar as cores do grupo de pesquisa (Pixellab).

Modelagem das Telas

O processo de modelagem das telas foi iterativo e sendo validado pelo grupo de pesquisa e usuários (experimentos descritos ao longo da tese). A partir das recomendações de usabilidade citadas no Capítulo 2, desenvolvemos rascunhos de baixo a médio nível de fidelidade (*wireframe* (Figuras 4.29 e 4.30) e *mockup*) antes da codificação.

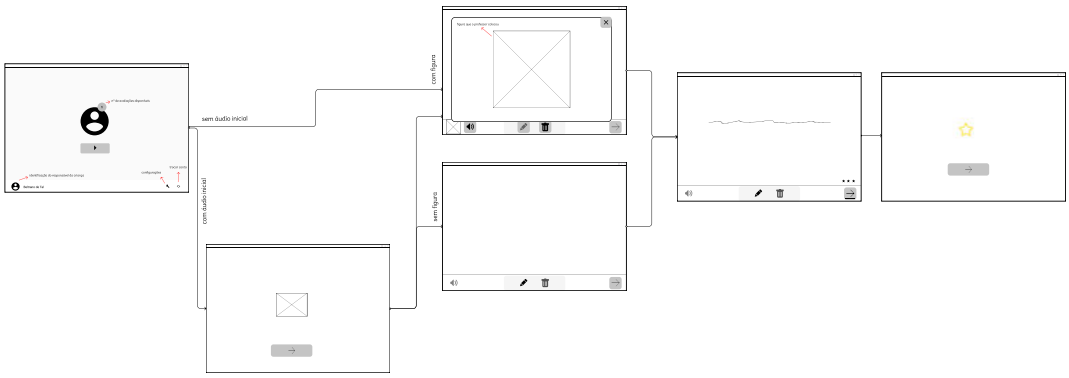


Figura 4.29: *Wireframe* desenvolvido para as telas do aplicativo infantil.

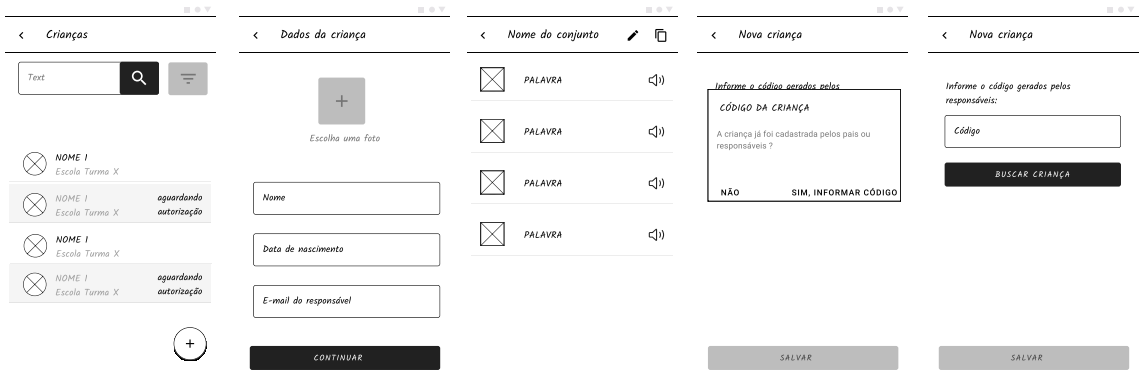


Figura 4.30: Exemplos de tela - *wireframe* desenvolvido parao aplicativo CLATPro.

Embora os aplicativos sejam responsivos, ou seja, podem ser usados em smartphones e tablets, optamos por desenhar as telas para o aplicativo dos profissionais considerando o smartphone por ter sido o principal instrumento de trabalho dos professores durante o período de pandemia. Inclusive, a funcionalidade de gravação de áudios simula a atividade de gravação que eles executavam em grupos das turmas em aplicativos instantâneos. Já o das crianças, mesmo funcional em telas menores, foi desenhado com foco em tablets, considerando um espaço maior de tela para a escrita.

No aplicativo infantil consideramos as recomendações do TIDRC (SONI et al., 2019) e as observações dos especialistas na avaliação por inspeção do primeiro protótipo para modelagem das telas (Figura 4.31).



Figura 4.31: Telas do aplicativo CLAT (infantil) com pontos de destaque de recomendações de usabilidade das diretrizes TIDRC (SONI et al., 2019).

Consideramos como pontos de destaque:

1. Tela não poluída (R18 e R19): a tela foi remodelada e o plano de fundo da versão anterior retirado. Houve separação entre a área de escrita e os elementos interativos (área inferior).
2. Itens "clicáveis"(R25 e R26): os botões apresentam um sombreamento que simula um elemento de três dimensões, estão em um tamanho de destaque para facilitar o toque pelas crianças e com separação entre eles para evitar toques indesejados.
3. *Feedback* auditivo de agradecimento (R40): no final da atividade é tocado o áudio de incentivo gravado pelo profissional.
4. Componente visual complementar (R49): ao tocar um áudio, há animação na tela e ao iniciar a gravação de voz da criança quando ela lê, também há uma animação em formato de microfone, similar aos aplicativos em que são enviadas mensagens de voz.

5. Metáforas gráficas consistentes (R15 e R16): os ícones usados em tela fazem alusão aos objetos usuais: lixeira para limpar a tela, borracha para apagar (disponível apenas na última versão do aplicativo), seta para avançar e alto-falante para tocar áudio. Além disso, o ícone da tela inicial faz referência ao símbolo de iniciar usuais em jogos.
6. Sons com significado (R21, R30, R32 e R37): os sons usados na interface são áudios gravados pelo profissional (enunciado e de incentivo após conclusão da atividade).
7. Desfazer (R29 e R37): há um botão para desfazer o último traço e quando a criança seleciona o botão avançar, aparece uma janela para confirmação que ela terminou a escrita.
8. Tempo de inatividade (R36): ao iniciar a tela de escrita, a figura é exibida no centro. Caso a criança não a feche, após 3 segundos a janela fecha automaticamente.

No aplicativo CLATPro, o profissional precisa acessar com uma conta Google. No primeiro acesso são exibidas informações do aplicativo e a simulação de uma atividade de ditado. Na Figura 4.32, apresentamos as telas da primeira interação do usuário com o aplicativo. Na tela principal é possível escolher a área de atividades ou de crianças.



Figura 4.32: Telas da interação inicial no aplicativo CLATPro.

Na área de crianças, são listadas as crianças vinculadas ao e-mail do profissional. Para adicionar uma criança, o aplicativo pergunta se há cadastro prévio, ou seja, se o familiar da criança já a cadastrou. Nesse caso, basta o profissional informar o código gerado para buscar o cadastro da criança e confirmar o vínculo. Ao selecionar uma criança, a tela exibe o perfil dela contendo as informações pessoais e opções para editar os dados ou visualizar atividades. Na área de edição e dados é possível excluir o vínculo da criança com aquele profissional. O cadastro da criança não é excluído nesse momento porque ela pode ter vínculo com outros profissionais também.

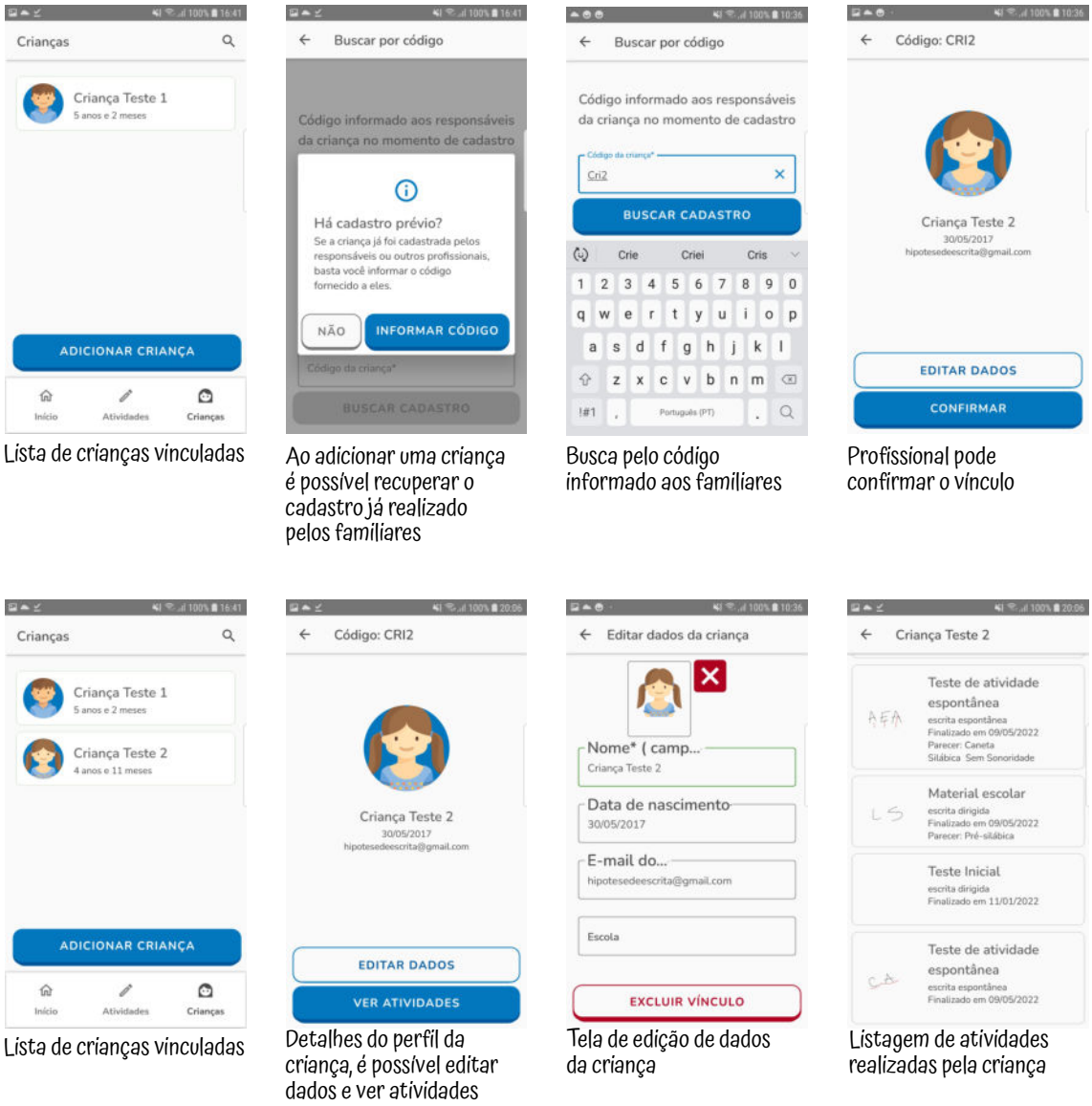


Figura 4.33: Telas da área de crianças do aplicativo CLATPro.

Quando o primeiro cadastro da criança é realizado pelo profissional - não pelos familiares - é necessário a autorização dos responsáveis da criança (Figura 4.34). Assim, quando o profissional informa o e-mail de um dos responsáveis, quando ele acessar o aplicativo, haverá a opção de consentimento. Na lista do professor aparece um rótulo sobre as crianças que ainda não foram autorizadas. Ao selecionar uma criança não autorizada, há opção de enviar um aviso por e-mail aos familiares, a fim de lembrá-los de acessar o aplicativo para consentimento.

Em contato com os profissionais, percebemos que as atividades de escrita são diversas. Contudo, analisamos os tipos de atividade e selecionamos dois modelos mais comuns: as sessões de ditado e a que chamamos de escrita temática:

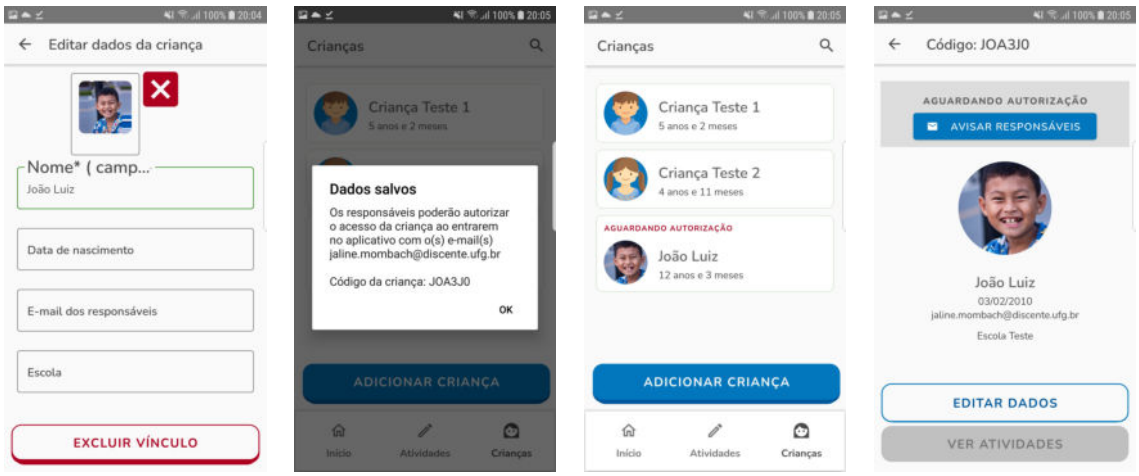


Figura 4.34: Telas de cadastro de criança no CLATPro. Após editar os dados, é necessário acesso do responsável pela criança no aplicativo CLAT para consentimento de uso.

- **Sessão de Ditado:** esse é o tipo de atividade que simula a sondagem de escrita descrita por Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986). Nela, o profissional cria uma lista de palavras ou frases que serão ditadas para a criança. A sondagem originalmente indica o uso de 4 palavras e uma frase. Contudo, observamos que os profissionais frequentemente adaptam esse modelo. Por isso, tornamos flexível a quantidade e o tipo (palavra ou frase) de itens em cada lista.
- **Escrita temática:** esse é um tipo de atividade mais livre, não tem repetições como no caso da sessão de ditado. Criamos esse modelo baseado nas informaçõe coletas na investigação contextual. Por exemplo, quando os professores exploram alguma história em sala de aula e depois pedem para as crianças escreverem a sua parte preferida, ou a escrita de bilhetes e listas, como lista de filmes preferidos, lista de compras de mercado, entre tantos outros exemplos.

Na Figura 4.35, exemplificamos o modelo de criação de atividade para escrita temática. Após selecionar o tipo de atividade, o profissional pode escolher uma imagem da galeria do dispositivo. Essa imagem pode ser um recurso visual (por exemplo, foto de obra de arte, quadrinho) que a criança precisa observar para escrever ou apenas ilustrativa. A gravação de instrução é um dado requerido. Nessa gravação o profissional é livre para explicar para a criança o que deseja que ela escreva.

Na Figura 4.36, exemplificamos o modelo de criação de atividade para sessão de ditado. Essa atividade se diferencia da outra porque é preciso criar uma lista (com palavras ou frases). As listas são consideradas grupos de palavras e os profissionais podem

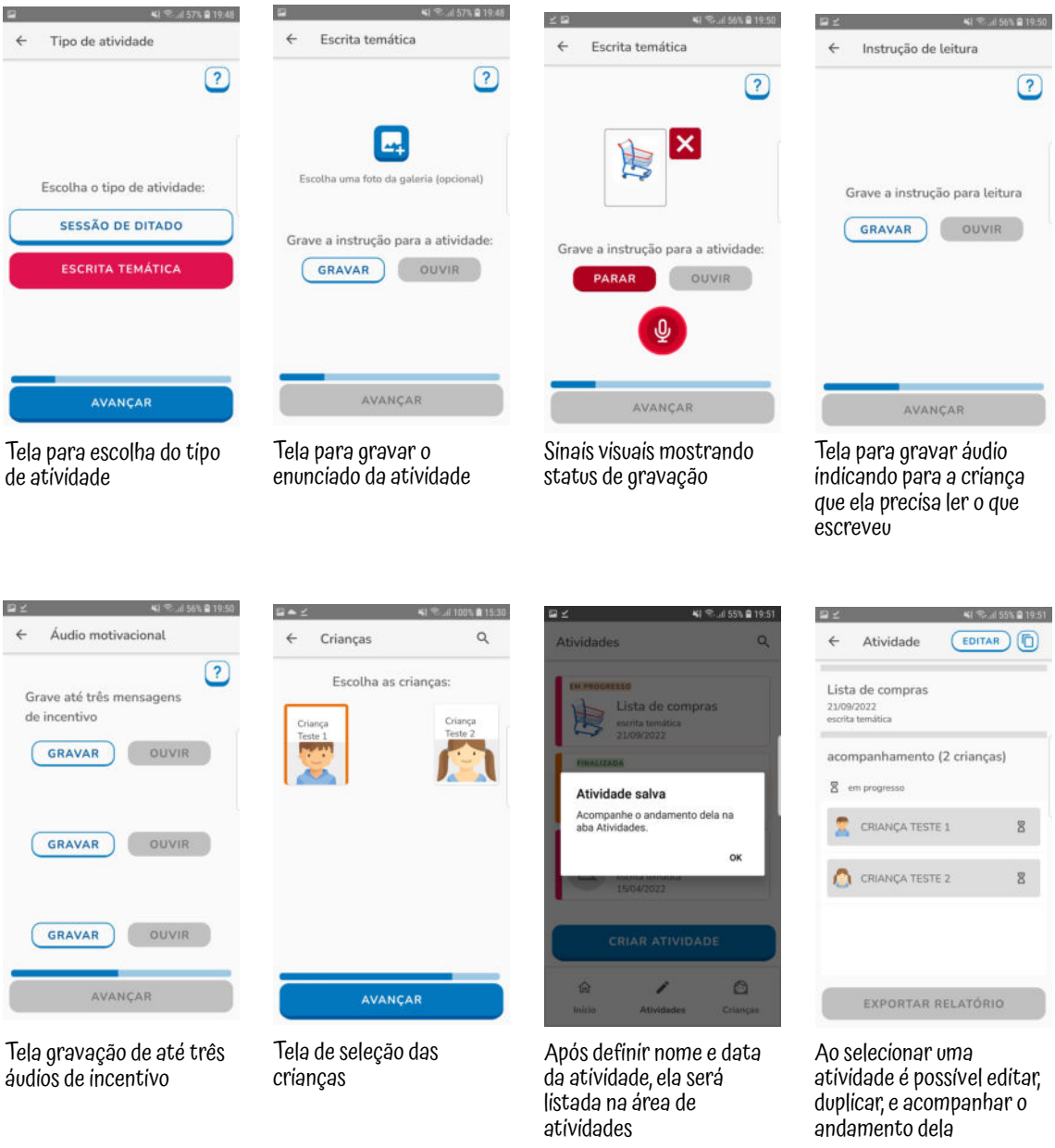


Figura 4.35: Telas de cadastro de atividade do tipo escrita temática. O uso de imagens é opcional, mas a instrução deve ser gravada para que a criança ouça o que o profissional espera que ela desenvolva.

reutilizá-las em outras sessões de ditado. O grupo de palavras também pode ser salvo no modo público, quando fica visível a outros profissionais para reuso. Essa opção está alinhada com a observação de trabalho conjunto que vimos nas escolas, por exemplo, professoras de um mesmo nível (1º ou 2º ano) que planejam atividades de maneira colaborativa.

Na atividade do tipo sessão de ditado há uma tela extra para gravação de mensagem inicial, a intenção é que o profissional grave uma saudação para a criança e

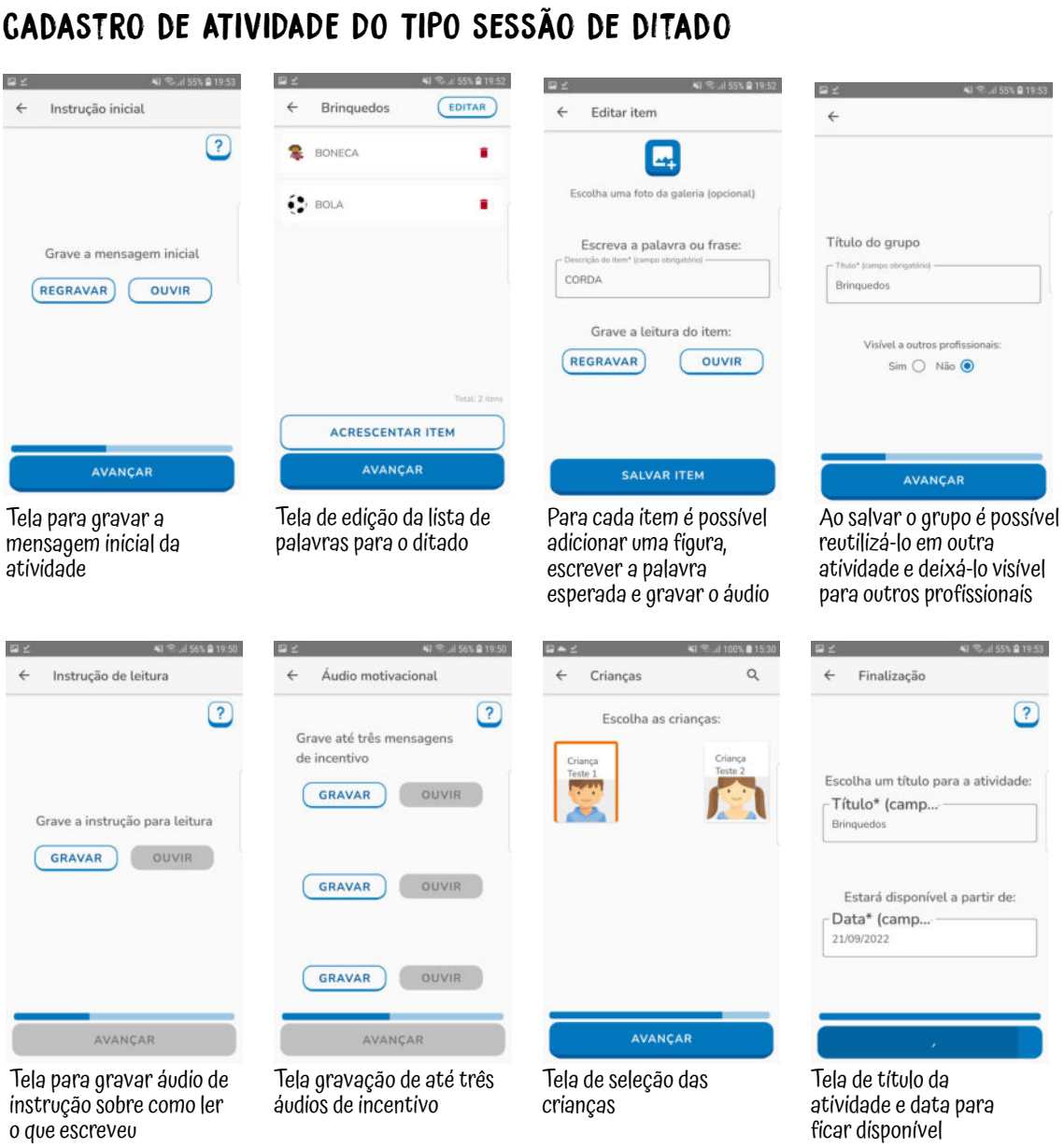


Figura 4.36: Telas de cadastro de atividade do tipo sessão de ditado. A principal diferença é a criação de una lista de palavras que pode é salva para possível reutilização em outras sessões de ditado ou compartilhamento com outros profissionais.

comente o contexto da atividade, como *"Vamos escrever o nome de alguns brinquedos?"*. Após, há a edição da lista a ser ditada. Para cada item da lista o profissional pode inserir uma foto da galeria do dispositivo. A imagem é opcional, contudo o rótulo de texto e a gravação de leitura do item são requeridas. O rótulo do que é esperado que a criança escreva serve para composição do relatório e também para atividades futuras de reconhecimento da escrita infantil. Já a leitura do item será o modo como o aplicativo ditará para a criança.

Em ambos os tipos de atividade de escrita (sessão de ditado e escrita temática) as demais telas são comuns. A instrução de leitura serve para que o profissional solicite

que a criança leia o que escreveu, como “Agora leia o que você escreveu, tocando com o dedinho na tela”. Optamos por solicitar ao profissional que grave essa instrução para mantermos o mesmo padrão de áudio (evitar sotaques diferentes nas instruções). Após a instrução, o profissional grava até três áudios motivacionais para o final de cada atividade, por exemplo “muito bem”, “é isso aí”, entre outros. Na sequência, define as crianças que receberão a atividade, um título para a atividade e a data que deseja que ela fique disponível para as crianças.

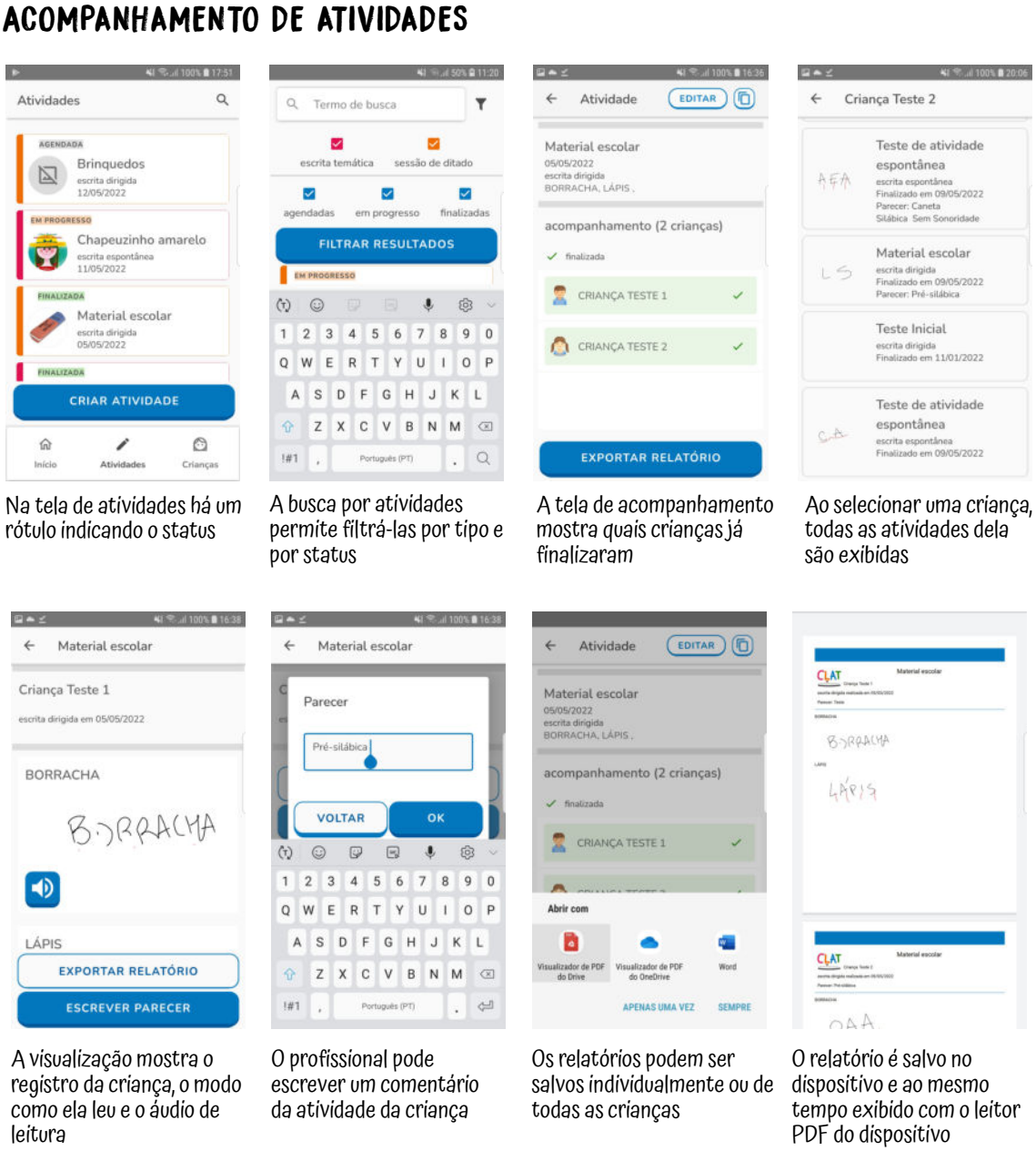


Figura 4.37: Telas de acompanhamento das atividades, que recebem os rótulos: em progresso, agendada ou finalizada. É possível verificar o registro das crianças e ouvir o modo de leitura delas, além de gerar relatórios individuais ou em arquivo único de todas as crianças.

Na Figura 4.37, apresentamos as funcionalidades para acompanhamento. Na listagem, as atividades recebem um rótulo de status: agendadas (quando ainda não aparecem para as crianças), em progresso (quando nem todas as crianças completaram) e finalizadas (quando todas as crianças já enviaram a atividade). Na tela de atividades também é possível buscar por título e filtrar por tipo e status. Ao selecionar uma atividade, a área de acompanhamento indica quais crianças já completaram a tarefa e é possível selecioná-las para visualizar os registros.

Na área de visualização, exibe-se a caligrafia da criança (com opções de ampliação ao tocar na figura), o que era esperado que ela escrevesse (no caso das atividades do tipo ditado), a marcação de como ela leu (traços em vermelho) e o áudio de leitura da criança. A data, o título e a idade da criança também são registrados, além da possibilidade de inserção de um parecer ou comentário do professor. A opção de exportar relatório gera um arquivo em formato PDF e o salva no dispositivo, além de exibir o documento gerado no aplicativo padrão para arquivos nesse formato. A geração de relatório pode ser individual ou em arquivo único contendo os registros de todas as crianças.

Os recursos computacionais usados para codificação dos aplicativos são descritos na próxima Seção.

Implementação

O primeiro protótipo foi desenvolvido em linguagem Java por meio do *Software Development Kit* (SDK) Android Studio. Contudo, observamos a necessidade de adaptar o projeto para uma arquitetura mais flexível, prevendo a futura publicação em outras plataformas (iOS e web). Assim, implementamos os artefatos na biblioteca Javascript React Native [7].

Um requisito que consideramos na implementação foi o suporte a versões mais antigas do sistema operacional Android e mínimo consumo de armazenamento e memória. Isso porque os dispositivos móveis disponíveis nas escolas usualmente não são atualizados com frequência, além da arquitetura limitada de processamento. Logo, adotamos apenas pacotes e bibliotecas com suporte mínimo para a para o SDK 21 (Android 5.0 - lançado em novembro de de 2014). Definimos essa versão do sistema operacional por ser a mínima com compatibilidade a todos os recursos necessários para desenvolvimento e estar há um tempo expressivo no mercado (há aproximadamente 7 anos).

Para a persistência de dados, optamos por ocupar o menor espaço de armazenamento possível no dispositivo, visto que essa é uma limitação comum nos dispositivos

[7] React Native: <https://reactnative.dev/>

disponíveis nas escolas. Assim, adotamos o armazenamento na nuvem (internet) com os serviços da plataforma Firebase[8]. A plataforma foi escolhida pelo bom histórico de segurança de dados e devido à facilidade de sincronização para a web e integração com diferentes serviços. Para isso, usamos a coleção de pacotes do React Native Firebase [9].

Na Figura 4.38, ilustramos a arquitetura adotada para implementação dos artefatos. O profissional cria, edita e recupera informações a partir do aplicativo CLATPro e a criança e seus familiares criam e recuperam informações a partir do aplicativo CLAT. Os dois aplicativos têm sincronização bidirecional com a plataforma Firebase e seus respectivos serviços. Os serviços usados são *Firebase Authentication*, *Cloud Storage* e *Cloud Firestore*. Para suporte off-line do aplicativo CLAT, quando não há conexão com a internet, o aplicativo armazena em *cache* os dados de avaliação e os registros da criança e envia para a base.

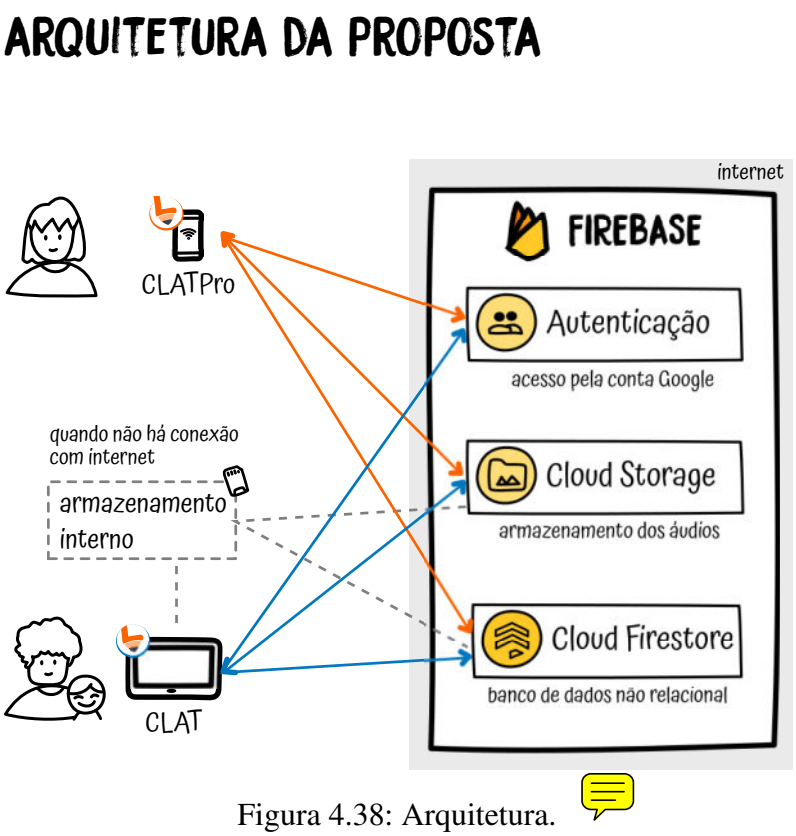


Figura 4.38: Arquitetura.

O *Firebase Authentication* foi usado para facilitar o acesso a partir das contas Google do usuário, sem necessidade de cadastro de conta específica para os aplicativos. O *Cloud Firestore* é um banco de dados NoSQL com suporte à atualizações em tempo real e consultas expressivas. No projeto, estamos usando para armazenar documentos chave-valor nas coleções: crianças, avaliações, relatórios e atividades.

[8]Firebase: <https://firebase.google.com/?hl=pt>
[9]React Native Firebase: <https://rnfirebase.io/>

Os documentos da coleção crianças apresentam os dados pessoais das crianças, a coleção atividades têm os dados de composição das atividades (como os grupos de palavras salvos), a coleção avaliações têm os dados de realização, como data que estará disponível, o status e a lista de crianças e a coleção relatórios têm os registros das crianças. O *Cloud Storage* é um serviço de armazenamento menos estruturado e serve para armazenar mídia (as fotos e áudios), fornecendo um endereço eletrônico para salvar nos respectivos documentos do *Cloud Firestore*.

Os vídeos de apresentação dos artefatos mostram de maneira mais dinâmica as funcionalidades já descritas. O material está disponível no site do CLAT[10]. Os aplicativos foram enviados para a Play Store - a loja oficial de aplicativos Google - e estão em fase de teste interno, permitindo acesso somente a usuários convidados por e-mail.

4.9 Estudos e Avaliações Realizadas nesta Pesquisa

A pesquisa surgiu com o interesse em contribuir na avaliação da escrita infantil, inicialmente focado em prover suporte aos profissionais com avaliação semiautomática, seguindo as diretrizes de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986). Por isso, o Experimento I (Capítulo 5), realizado antes do período de pandemia, teve como objetivo identificar de maneira semiautomática a frequência de letras espelhadas ou rotacionadas em registros de escrita inicial.

Durante o período de pandemia, percebemos a demanda por recursos que desse maior suporte às avaliações de escrita inicial e, por isso, após investigação contextual já apresentada, desenvolvemos dois artefatos para uso em dispositivos móveis: o CLAT (infantil) e o CLATPro (para profissionais). Assim, o Experimento II (Capítulo 6), teve como objetivo validar a funcionalidade de escrita manual no artefato infantil, mapeando a percepção das crianças quanto à realização de uma mesma atividade em papel e no tablet, com e sem o uso de caneta de toque.

A fim de validar as conjecturas teóricas elencadas na pesquisa, realizamos o Experimento III (Capítulo 6). Esse experimento teve como objetivo investigar de que forma os artefatos desenvolvidos poderiam auxiliar na avaliação de escrita inicial infantil em escolas. Dessa maneira, realizamos três estudos de caso, um em cada escola. O detalhamento da condução e resultados dessas avaliações são apresentadas nos Capítulos seguintes.

[10]Site do CLAT: <https://fabrizziosoares.me/clat>

4.10 Considerações Finais do Capítulo

A *Design Science Research* é uma abordagem de pesquisa que, diferente das demais, além de analisar o cenário de estudo, propõe artefatos para solucionar um problema específico. De maneira geral, são previstos três ciclos: o de relevância, de *design* e de rigor. Assim, a partir do contexto da escrita inicial infantil e de considerar como problema as dificuldades para avaliação de escrita em ambientes remotos, planejamos a pesquisa a partir dos principais elementos da DSR.

No primeiro teste de conceito com professoras, percebemos que a interpretação dos registros infantis pode ser variada, a depender do objetivo do profissional com cada atividade avaliativa. Além disso, as teorias são diversas e frequentemente as escolas as adaptam conforme a sua realidade.

Logo, com o interesse de resedenhar a proposta inicial, avaliamos também a usabilidade do primeiro protótipo a partir de uma inspeção heurística. Nesse estágio, fomos surpreendidos com a pandemia de COVID-19 e percebemos a oportunidade de contribuir no cenário remoto. Portanto, realizamos uma pesquisa on-line com profissionais e familiares para elencar as principais questões a serem consideradas na solução.

O mapeamento do modo como usualmente ocorrem as avaliações de escrita inicial da maneira tradicional, ou seja, com papel e lápis, permitiu a modelagem de interações que simulam esse processo com o apoio de dispositivos com tela sensível ao toque. Uma questão relevante considerada foi quanto à fundamentação legal para usuários menores de idade. A partir da LGPD, modelamos a interação dos artefatos e as telas dos aplicativos para que o consentimento dos responsáveis pela criança fosse obrigatório, ou seja, sem o devido consentimento, a criança não consegue acessar o aplicativo.

Após a modelagem e codificação dos artefatos, tanto o ciclo de *design*, como o de rigor da DSR prevêem a avaliação dos artefatos para análise das concepções teóricas. Assim, nos próximos capítulos descrevemos os experimentos desenvolvidos para validação da solução.

CAPÍTULO 5

Experimento I: Reconhecimento de Letras Espelhadas em Escrita Infantil

Conforme já mencionado, a proposta inicial da pesquisa era atuar no reconhecimento da escrita infantil e suporte semiautomático na avaliação das hipóteses de escrita de cada criança, a partir da sondagem proposta por Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986). Após a investigação contextual no CEPAE e o período de ensino remoto imposto pela pandemia de COVID-19, alteramos o foco da pesquisa.

Contudo, um primeiro estudo exploratório já havia sido realizado para reconhecimento de letras a partir das avaliações infantis. Assim, neste Capítulo, relatamos a motivação, o método e os resultados preliminares do experimento. Esses resultados foram publicados nos Anais do *IEEE Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering (CCECE) 2020* (MOMBACH et al., 2020a).

5.1 Motivação

Uma fenômeno natural enquanto as crianças estão aprendendo a escrever é a escrita espelhada, conforme já descrito na Seção 2.1. Essa peculiaridade pode também se referir a casos patológicos condicionais, como o caso de crianças destras escrevendo com a mão esquerda ou uma característica de dificuldade de aprendizagem (FISCHER; TAZOUTI, 2012). As dificuldades de aprendizagem são dificuldades de processamento baseadas na neurologia. Essas dificuldades de processamento podem interferir no aprendizado de habilidades necessárias, como leitura, escrita e matemática (FRANKLIN, 2018).

De acordo com o Centro Nacional de Estatísticas da Educação dos Estados Unidos, entre 2011 e 2017, houve um aumento expressivo no número de alunos com idades entre 3 e 21 anos que receberam serviços de educação especial sob a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiência (IDEA). Em casos de dificuldades específicas de aprendizagem, entre 2017 e 2018, 2,3 milhões de alunos receberam esse serviço, o que representa aproximadamente 5% de todos os alunos de escolas públicas do país (U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, 2018).

No Brasil, recentemente o Instituto ABCD publicou um relatório sobre o perfil do Transtorno Específico de Aprendizagem (TEAp) e baseados nas estatísticas mundiais, os autores estimam haja 10 milhões de pessoas com TEAp no Brasil. No documento, o termo TEAp abrange a dislexia, a discalculia e a disortografia (NAVAS; CIBOTO, 2021).

Segundo Navas e Ciboto (2021), a dislexia diz respeito ao comprometimento na leitura, dificuldades acentuadas na precisão, velocidade, fluência e compreensão leitora. A discalculia está relacionada a um comprometimento na matemática, principalmente quanto ao senso numérico, memorização de fatos aritméticos, precisão em cálculos e no raciocínio lógico-matemático. Por fim, a disortografia trata do comprometimento na escrita, como déficits em ortografia, gramática, pontuação e organização da produção textual.

Sabe-se que quanto mais cedo a criança for diagnosticada, mais recursos e acompanhamento para a aprendizagem ela receberá (INSTITUTO ABCD, 2015). Um aspecto relevante descrito por Navas e Ciboto (2021) é que frequentemente o educador é quem primeiro identifica quando um aluno não está acompanhando o ritmo dos demais ou apresenta características comuns às TEAp. Contudo, Rosenblum e Dror (2016) enfatizam que o diagnóstico é feito em clínicas especializadas, pois além do desempenho nas escolas, é preciso avaliar as habilidades linguísticas e cognitivas (NAVAS; CIBOTO, 2021).

O contexto das dificuldades de aprendizagem se faz necessário porque embora a presença de letras espelhadas ou invertidas seja uma característica comum na escrita de crianças pequenas (GANSKE, 1999), também pode ser um fator a ser observado para o diagnóstico precoce das TEAp, principalmente quanto à dislexia e discalculia (espelhamento de números). O diagnóstico é complexo e exige uma avaliação multifatorial, usualmente compreendendo neurologistas, psicólogos e fonológicos, além da perspectiva dos professores (NAVAS; CIBOTO, 2021).

Não há um período ideal, mas após o 2º ano do ensino fundamental (aproximadamente aos 8 anos de idade da criança), a presença constante de letras ou números invertidos pode ser um alerta aos professores para encaminhamento da família aos demais especialistas (GARDNER; BROMAN, 1979; INSTITUTO ABCD, 2015). Além da inversão visível na grafia (“6” em vez de “9” ou “b” em vez de “p” ou “d”), o Instituto ABCD indica também a dificuldade na discriminação de letras cujo som é semelhante (“pola” em vez de “bola” ou “faca” em vez de “vaca”), como um dos sinais que podem estar vinculadas à dislexia em estudantes dos anos iniciais (INSTITUTO ABCD, 2015).

Diante do exposto, compreendemos que a análise dos registros infantis para verificar a frequência de letras espelhadas e rotacionadas poderia ser uma atividade automatizada. Assim, seria um meio de facilitar o acompanhamento dos professores e demais profissionais ao progresso da escrita de cada criança para a identificação precoce

de eventuais dificuldades de aprendizagem quando a presença de letras espelhadas não está mais condizente ao nível de desenvolvimento da criança, a critério do especialista.

Logo, a partir dessa motivação, desenvolvemos um experimento com o objetivo de indicar a frequência de letras espelhadas ou rotacionadas em sondagens de escrita infantil.

5.2 Método

Para identificar a quantidade de letras giradas e invertidas em um teste de escrita infantil, adotamos as etapas descritas na Figura 5.1. Como entrada, usamos uma imagem digitalizada do teste de escrita da criança. Para realizar a avaliação, a criança escreve em papel com lápis grafite. Portanto, é essencial um passo de processamento de imagem, porque dependendo da pressão que a criança exerce no lápis, a espessura e a visibilidade da letra mudam.

Além do pré-processamento, extraímos da imagem as palavras e as letras. Realizamos transformações verticas e horizontais nas letras e com suporte de uma lista de palavras e um algoritmo de *Optical Character Recognition* (OCR) comparamos cada caractere à cada uma das imagens geradas. Assim, no final do processo, fornecemos uma saída quantitativa sobre a frequência de letras espelhadas ou rotacionadas. Essas etapas são detalhadas a seguir.

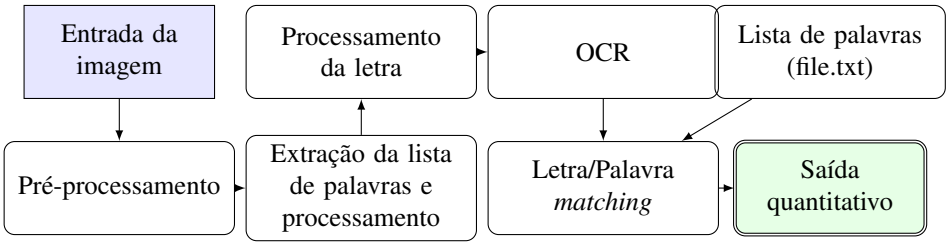


Figura 5.1: Método proposto para verificar se há letras espelhadas ou rotacionadas na escrita infantil: realiza-se o pré-processamento da imagem da escrita em papel para extração das palavras e letras de cada palavra. Na sequência, cada letra recebe versões diferentes com transformações verticais e horizontais que são analisadas com suporte de um algoritmo OCR e a letra esperada. A saída informa o quantitativo de letras espelhadas ou rotacionadas encontradas no teste. Fonte: extraído de Mombach et al. (2020a)

No pré-processamento, usamos o OpenCV[1] como biblioteca e as etapas de segmentação são apresentadas na Figura 5.2. Inicialmente, precisávamos extrair as palavras que apareciam na folha. Então, convertemos o espaço de cores da imagem para escala de cinza, aplicamos os filtros mediano e gaussiano (desfocagem) para reduzir ruídos que

[1] OpenCV: https://opencv.org/

tenham sido causados pelo processo de escaneamento da imagem e binarizamos a imagem pelo método de *threshold* adaptativo. Depois, realizamos uma sequência de transformações morfológicas (abertura e erosão) para com o algoritmo de Canny reconhecer as bordas. Assim, criamos uma máscara para extrair as regiões de interesse na imagem original.



Figura 5.2: Etapas de segmentação da imagem para extração das palavras: conversão do espaço de cores para escala de cinza; aplicação dos filtros mediano e gaussiano para redução de ruídos; binarização por limiar adaptativo; transformações morfológicas de abertura e erosão; detecção de bordas pelo algoritmo de Canny e aplicação da máscara para extrair as regiões de interesse. Fonte: extraído de Mombach et al. (2020a)

Depois de extrair as palavras, executamos o mesmo processo de segmentação para identificar e extrair as letras de cada palavra (Figura 5.3). Na sequência, criamos novas versões de cada letra com transformações verticais e horizontais. As letras eram salvas localmente e identificadas pelo nome do arquivo: além do título, adicionamos um número que se referia à posição da letra na palavra - 0 a n, em que n é o quantitativo de letras na palavra. Por exemplo, como ilustrado na Figura 5.4, um arquivo de nome "H0R90.png" indica que a letra está na posição 0 (1º letra da palavra) e foi invertida (H) e girada (R) em 90 graus.

Para implementação do OCR, escolhemos o conjunto de dados EMNIST (COHEN et al., 2017), na versão por classe. Essa versão contém 62 classes, entre letras maiúsculas e minúsculas e números. Ressaltamos que optamos por essa versão, pois, a escrita da criança pode apresentar ambos - letras e números - nas fases iniciais de aprendizagem. A versão "por classe" tem um total de 814.255 imagens, sendo 697.932 para treinamento e 116.323 para testes. Cada figura foi padronizada por técnicas de segmentação de imagens e tinha tamanho de 28x28 pixels.

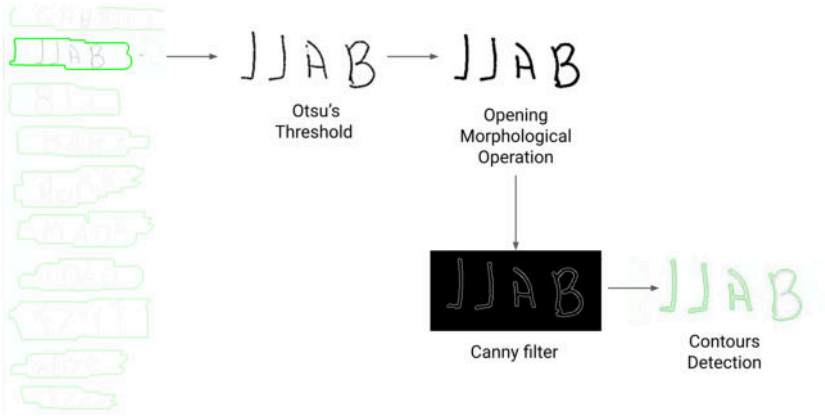


Figura 5.3: Etapas de segmentação da imagem para extração das letras. Após conversão do espaço de cores para escala de cinza, aplica-se a binarização pelo algoritmo de Otsu's e sequência de operações morfológicas (abertura, erosão, abertura e erosão novamente) para o contorno das letras ficar mais evidente. Na sequência, detectamos as bordas pelo algoritmo de Canny e aplicamos a máscara para extrair as regiões de interesse. Fonte: extraído de Mombach et al. (2020a)
.

Replicamos o modelo de rede neural convolucional de Scheidl (2018). O modelo (5.5) de seis camadas foi implementado em linguagem Python com suporte de TensorFlow, Scikit-image, Numpy e OpenCV. A execução do experimento foi realizada no ambiente Google Colab (on-line).

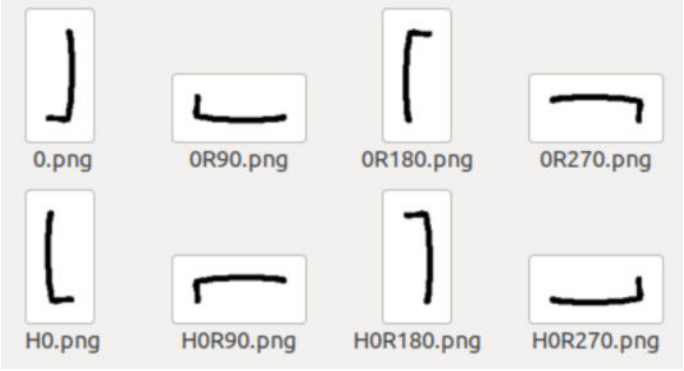


Figura 5.4: Exemplo do processo de rotação e espelhamento de cada letra. O nome do arquivo indica qual transformação foi realiza. Por exemplo, apenas a posição da letra ("0.png") indica imagem original. Já a letra H indica inversão horizontal e R rotação, seguida do ângulo. Fonte: extraído de Mombach et al. (2020a)

Nessa fase, temos como uma das entradas a palavra esperada. Esse dado é retirado da lista de palavras que foi ditada pelo professor. Para cada palavra dessa lista, avaliamos a letra esperada e os resultados de OCR para cada imagem da leta que transformada. Essa etapa é necessária porque algumas letras, quando transformadas, podem se parecer com outras, como "M" e "W".

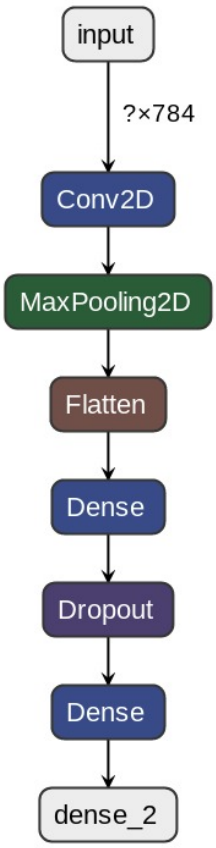


Figura 5.5: Modelo da rede neural de seis camadas implementada para o OCR. Replicação de Scheidl (2018).

A palavra "MOM" ilustra essa possibilidade de falsa identificação se não houvesse o comparativo com a letra que é espelhada (Tabela 5.1).

Tabela 5.1: Exemplo de análise para a letra M. Todos os arquivos são analisados pelo OCR e verifica-se se a letra esperada (M) é descrita na lista de reconhecimento dos arquivos. Nesse caso, o arquivo "0.png" (original) identificou a letra como a esperada, o que indica, pelo nome do arquivo, que não há espelhamento ou rotacionamento.

Palavra	Arquivos	Resultado OCR	
	H0R45.png	g	40.072%
	0R135.png	3	57.290%
	0.png	**M**	**100%**
	0R180.png	W	99.999%
	0R90.png	3	61.236%
	0H.png	M	99.999%

Quando a palavra é segmentada, cada letra recebe um índice e por isso, a primeira letra corresponde ao índice 0. Assim, o arquivo "0.png" indica a letra em seu estado original e os demais arquivos a letra com as devidas transformações, sejam ângulos diferentes de rotação (90,180 ou 270 graus) ou inversão horizontal. Ao realizarmos o reconhecimento de cada arquivo com o algoritmo OCR o resultado pode ser distinto da

letra “M”. Por exemplo, o arquivo de rotação em 180° (“0R180.png”) reconhece a letra como “W” com taxa de aceitação de 99,99% (erroneamente).

Assim, optamos por executar o OCR em cada arquivo que representa a letra e listar os caracteres identificados. Ao encontrarmos a letra que era esperada, analisamos o nome do arquivo para saber se é o original (o que indica que a letra não está espelhada ou rotacionada na escrita da criança) ou se é um dos arquivos oriundos de transformação.

Depois de analisar cada letra, identificamos quantas letras a criança escreveu rotacionadas ou invertidas. Excluímos casos em que as letras não diferem horizontalmente (A, M, W, V e etc.) ou verticalmente (O, E, I, H, etc). Assim, mostramos um resultado quantitativo por palavra e por criança.

5.3 Resultados

Para validar a proposta, desenvolvemos um experimento com 30 exemplos de avaliações de ditado de palavras feitas com papel e lápis. O número de palavras em cada papel era variável, mas no total, foram 207 palavras e 880 letras.

Após a execução do *script* na plataforma Google Colab, os resultados foram exportados em formato de planilha para análise.

Segmentação e extração das regiões de interesse

O primeiro passo foi extrair as palavras dos testes corretamente. O método de segmentação das avaliações em papel para extração das palavras tem resultados significativos. Apenas uma palavra foi identificada incorretamente porque a letra “T” não estava com ligação entre os traços e o algoritmo automaticamente dividiu a palavra em duas imagens (Figura 5.6).

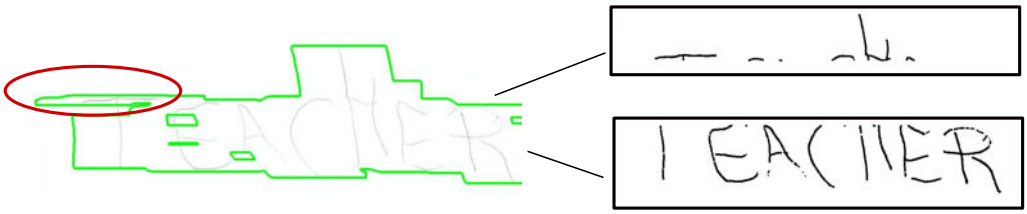


Figura 5.6: Palavra que foi extraída erroneamente devido área sem ligação da letra “T”, criando duas novas imagens.

Os resultados foram organizados em uma matriz de confusão (Tabela 5.2). Das 207 palavras (valor real), 206 foram extraídas corretamente (verdadeiro positivo), 1 não foi extraída (falso negativo), 2 imagens foram geradas erroneamente (falso positivo) e no grupo de teste não havia imagens de não palavras (verdadeiro negativo). Logo, alcançamos acurácia de 0,98, *recall* de 0,99, precisão de 0,99 e *f-score* de 0,99.

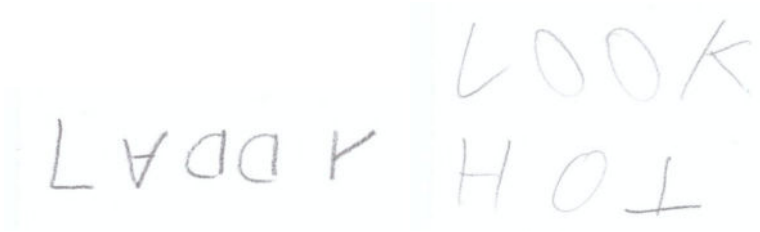
Na extração de letras, observamos que o algoritmo teve dificuldades em imagens de palavras cujas as letras estivessem muito próximas e também nos casos da letra “i” em que o ponto foi considerado erroneamente uma letra também (Figura 5.7).



letras muito próximas umas das outras letra i com ponto em cima

Figura 5.7: Dificuldades observadas na extração de letras: letras muito próximas umas das outras e o ponto em cima da letra “i”. Fonte: extraído de Mombach et al. (2020a).

Além da aproximação entre as letras, o uso de lápis grafite ocasiona diferenças na visbilidade do traço devido à pressão exercida. Assim, testes de pessoas que usam menor pressão não tiveram o desempenho ideal, e algumas letras não foram reconhecidas para extração (Figura 5.8).



(a) pressão forte (b) pressão fraca

Figura 5.8: Diferenças em pressão para escrever ao usar lápis grafite. Fonte: extraído de Mombach et al. (2020a).

A análise em matriz de confusão é descrita na Tabela 5.3 para a extração de letras. Das 880 letras (valor real), 823 foram extraídas corretamente (verdadeiro positivo), 57 não foram extraídas (falso negativo), 16 imagens foram geradas erroneamente (falso positivo) e no grupo de teste não havia imagens de não letras (verdadeiro negativo). Logo, alcançamos acurácia de 0,92, *recall* de 0,98, precisão de 0,94 e *f-score* de 0,96.

Reconhecimento de Letras Espelhadas e Rotacionadas

Na fase de reconhecimento utilizamos apenas as letras que foram corretamente extraídas dos testes (823 letras). Nesse grupo, 113 estavam espelhadas, 32 rotacionadas e 678 regulares. Conforme já mencionado, a abordagem permite que qualquer algoritmo OCR seja adotado.

Os resultados alcançados com a replicação do OCR de Scheidl (2018) são descritos nas Tabelas 5.4 e 5.5. Das 113 letras espelhadas, houve a predição correta de 101 (verdadeiro positivo) e 12 não foram identificadas como espelhadas (falso positivo). Houve

a indicação de 13 letras como espelhadas, mas não estavam espelhadas (falso negativo). Das 710 letras não espelhadas (regulares e rotacionadas), o algoritmo identificou 697 (verdadeiro negativo). Assim, alcançamos acurácia de 0,97, *recall* de 0,89, precisão de 0,89 e *f-score* de 0,89.

Tabela 5.2: Matriz de confusão da extração de palavras: das 207 palavras (valor real), 1 não foi extraída corretamente por ter sido cortada ao meio, gerando 2 novas imagens que não eram palavras (falso positivo).

		Extração	
		Palavra	Não palavra
Valor Real	Palavra	206	1
	Não palavra	2	0

Tabela 5.3: Matriz de confusão da extração de letras: das 880 letras (valor real), 57 não foram extraídas e o algoritmo gerou 16 imagens que eram falsos positivos.



		Extração	
		Letra	Não letra
Valor Real	Letra	823	57
	Não letra	16	0

Tabela 5.4: Matriz de confusão da predição de letras espelhadas: das 113 letras (valor real), 12 não foram reconhecidas e 13 foram consideradas espelhadas erroneamente.

		Valor Predito	
		Espelhada	Não esp.
Valor Real	Espelhada	101	12
	Não esp.	13	697

Tabela 5.5: Matriz de confusão da predição de letras rotacionadas: das 32 letras rotacionadas (valor real), 4 não foram reconhecidas e 3 foram consideradas rotacionadas erroneamente.

		Valor Predito	
		Rotacionada	Não rot.
Valor Real	Rotacionada	28	4
	Não rot.	3	788

Quanto ao reconhecimento das letras rotacionadas, das 32 letras rotacionadas, houve a predição correta de 28 (verdadeiro positivo) e 4 não foram identificadas como rotacionadas (falso positivo). Houve a indicação de 3 letras como rotacionadas, mas não estavam rotacionadas (falso negativo). Das 791 letras não rotacionadas (regulares e espelhadas), o algoritmo identificou 788 (verdadeiro negativo). Assim, alcançamos acurácia de 0,99, *recall* de 0,90, precisão de 0,88 e *f-score* de 0,89.

5.4 Considerações Finais do Capítulo

Durante o desenvolvimento infantil, há uma fase em que as crianças escrevem com letras espelhadas ou rotacionadas. No entanto, se essa característica persistir depois do período de alfabetização inicial ou de determinada idade, pode ser um indicativo de TEAp, como dislexia ou discalculia.

Embora o diagnóstico seja complexo e realizado por uma equipe com diferentes profissionais, usualmente os primeiros sinais podem ser observados pelos professores. Assim, o presente experimento tratou de uma abordagem experimental para identificar letras espelhadas ou rotacionadas em atividades de ditado de palavras em papel. A principal estratégia foi segmentar as imagens das atividades, extrair as palavras e realizar transformações de rotação e inversão nas letras. Na sequência, a partir do reconhecimento de um OCR quantificar quantas letras estavam alteradas.

Com a replicação do algoritmo de Scheidl (2018) e a nossa abordagem de transformações das letras, conseguimos identificar 87,5% das letras rotacionadas e 89,3% das letras espelhadas. Salientamos que a abordagem tradicional de OCR, sem a realização das transformações por letra, não conseguiria reconhecê-las e essa é uma característica usual na escrita infantil.

Os resultados mostram que a proposta é viável e pode ser uma estratégia para acompanhamento dessa característica da escrita inicial pelos professores. Os trabalhos futuros indicam a otimização das técnicas de pré-processamento das imagens para melhorar a taxa de extração de letras, além de redução do tempo de processamento para viabilidade da abordagem em casos reais.

Como limitações, indicamos a necessidade de execução do algoritmo em uma plataforma robusta, como a Google Colab. Além disso, o fato de adotarmos amostras artificiais da escrita infantil poderia ser considerado uma ameaça à validade. Por isso, o próximo Capítulo discorre sobre um novo experimento, dessa vez capturando amostras reais de escrita com crianças pequenas, a fim de testar o conceito da solução com esse público.

CAPÍTULO 6

Experimento II: Teste de Conceito com Crianças

Ao iniciarmos a pesquisa uma dúvida persistente era a respeito da aceitação das crianças para a proposta e a atividade de escrever manualmente em dispositivos com tela sensível ao toque. Por isso, planejamos um experimento para perceber as impressões das crianças sobre a escrita manual em papel e em tablets.

Assim, neste Capítulo, relatamos a motivação, o método e os resultados do experimento. Esses resultados foram publicados nos Anais do *IDC'22: Interaction Design and Children* (MOMBACH et al., 2022).

6.1 Motivação

As avaliações de escrita inicial são uma atividade rotineira em salas de aula de alfabetização e em clínicas envolvidas no desenvolvimento infantil. Conforme já discutido anteriormente, há diferentes maneiras de interpretar os registros das crianças. Contudo, independente da abordagem teórica preferida dos profissionais, o material que é usado para esse tipo de atividade é quase exclusivamente o papel e o lápis (VERHOEVEN et al., 2020; ENDLICH et al., 2021; DAWIDOWSKY et al., 2021). Assim, as crianças são familiarizadas com esses materiais tradicionais para escrita desde muito cedo, tanto em seus lares, como nas escolas.

Uma pesquisa recente com 1962 pais de crianças de 0 a 12 anos detalhou o panorama de uso de smartphones de crianças no Brasil (PAIVA, 2021). Na faixa etária de 4 a 6 anos, 52% dos respondentes indicou que a criança não tem smartphone, mas acessa o dos pais; 33% tem smartphone próprio e apenas 15% não tem e nem usa o dos pais. Na faixa etária de 7 a 9 anos o acesso é ampliado, aproximadamente 59% já tem smartphone próprio, 33% não tem smartphone, mas usa o dos pais e apenas 8% não tem acesso. Os dados dessa pesquisa estão alinhados com outras consultas nacionais sobre o acesso das crianças a internet e recursos digitais (CGI, 2021a; TENA; GUTIÉRREZ; CEJUDO,

2019) e também com pesquisais em outros países (LIVINGSTONE et al., 2019; PEW RESEARCH CENTER, 2020).

A popularização de videogames, computadores, tablets e smartphones têm contribuído para o uso de outros instrumentos de escrita pelas crianças. As pesquisas indicam que o Youtube e o Whatsapp são os aplicativos mais acessados pelas crianças de 4 a 9 anos (PAIVA, 2021; LIVINGSTONE et al., 2019). Além do Whatsapp e Youtube, conforme discutido no Capítulo 3, a maioria dos recursos digitais exploram o teclado como meio para a escrita.

Logo, consideramos como premissa que as crianças compreendem a escrita por teclado como um padrão do meio digital e que a escrita manual, via de regra, em superfícies analógicas e tradicionais (papel). Por isso, o presente experimento teve como objetivo validar a funcionalidade de escrita manual do aplicativo CLAT (infantil), comparando e mapeando a experiência das crianças ao realizarem uma mesma atividade em papel e em tablet - com e sem suporte de caneta *touch*.

6.2 Método

Estudos de caso qualitativos são abordagens frequentes em CCI para testar conceitos de experiência. Com o público infantil, em particular, a idade, localidade, idioma e até mesmo a fluência em leitura e escrita são fatores que podem diferenciar expressivamente as percepções de uso de tecnologia (TSVYATKOVA; STORNI, 2019).

Assim, realizamos um experimento com crianças brasileiras para prova de conceito sobre a escrita manual em tablets e consequentemente, a validade dessa funcionalidade como suporte para a avaliação de escrita inicial. As principais questões de pesquisa foram:

1. **Experiência de escrita a mão:**
   - Quais são as percepções das crianças sobre a escrita manual em um tablet (com e sem caneta de toque) versus o modo convencional, baseado em papel?
2. **Prazer & engajamento:**
   - O tipo de instrumento usado para a escrita influencia no engajamento da criança para realização da atividade?
3. **Utilidade:**
   - É possível usar o aplicativo CLAT para capturar a escrita inicial das crianças?
   - O registro escrito no aplicativo CLAT é semelhante ao do papel?

Seleção e Participação das Crianças

No período em que planejamos o experimento diversas escolas ainda estavam mantendo apenas atividades remotas e/ou o acesso às dependências eram restritas apenas para a equipe e crianças, devido às recomendações sanitárias do período de pandemia.

Assim, convidamos crianças do convívio dos membros do grupo de pesquisa com idades entre 4 e 8 anos. Houve a adaptação do protocolo para testes híbridos também, em que a pesquisadora principal conduzia o teste conversando com a criança por videochamada e outro pesquisador entregava os materiais presencialmente. Na Tabela 6.1 descrevemos o perfil dos usuários e as características de cada sessão do experimento.

Tabela 6.1: Descrição das sessões de experimento com crianças no teste de conceito do CLAT. Foram recrutadas oito crianças, quatro meninas e quatro meninos (idade *mediana=5, média=5,3, desvio padrão=0,8, min=4,5, max=7*).

	Perfil da criança				**Sessão de experimento**		
id	**gênero**	**idade**	**escolaridade**	**exper. tablet***	**período**	**local**	**modo**
c1	menino	5 anos	ed. infantil	sim	nov/21	lar da pesquisadora	presencial
c2	menina	5 anos	ed. infantil	sim	nov/21	lar da pesquisadora	presencial
c3	menina	6 anos	1º ano	sim	dez/21	lar da criança	híbrido
c4	menino	5 anos	ed. infantil	sim	dez/21	universidade	híbrido
c5	menina	4 anos	ed. infantil	não	dez/21	lar da pesquisadora	presencial
c6	menino	7 anos	1º ano	sim	dez/21	lar da pesquisadora	presencial
c7	menina	5 anos	ed. infantil	não	jan/22	lar da criança	híbrido
c8	menino	5 anos	ed. infantil	não	jan/22	lar da criança	híbrido

*experiência prévia com tablet: perguntávamos para a criança se ela já havia usado um tablet antes.

Ao total houve a participação de oito crianças, quatro meninas e quatro meninos (idades Med=5, Média=5,3, SD=0,8, Min=4, Max=7). Nenhuma dessas crianças havia tido contato prévio com o aplicativo e, apesar de algumas mencionaram experiência em tablet, nenhuma havia usado uma caneta de toque antes.

Os experimentos foram mistos, quatro presenciais e quatro de maneira híbrida. Os locais variaram conforme as possibilidades das famílias: a pesquisadora buscou

algumas crianças para trabalharem em seu lar, outro pesquisador foi até o lar de outras crianças e um experimento foi na universidade porque os familiares puderam levar a criança até o local. Mesmo nos casos em que havia mais uma criança no local (irmãos), a condução foi individual, uma criança por vez.

Todas as sessões foram gravadas e analisadas posteriormente pelos pesquisadores. Os responsáveis pelas crianças assinaram o TCLE, autorizando a participação delas, bem como, no início de cada sessão as crianças recebiam informações sobre o experimento, salientando que elas poderiam parar a qualquer momento, *"ninguém ficaria triste ou chateado"* [1].

Materiais

A atividade desenvolvida era baseada nos modelos de ditado de palavras que alguns professores usavam em sala de aula. Assim, escolhemos a palavra *banana* e a frase *o macaco gosta de banana*. Para avaliação da criança a respeito do aplicativo e das demais tarefas de escrita, usamos as ferramentas do *Fun Toolkit* (descritas no Capítulo 2): *smileyometer*, *again again table* e *fun sorter*.

Os dispositivos móveis usados foram Samsung Galaxy Tab A (8') Android 11, Samsung Galaxy Tab A S Pen, e Samsung Galaxy Note 10.1' S Pen, Android 7.1. Além desses equipamentos, usamos câmeras fotográficas para gravar a sessão nos experimentos presenciais e web-cam e televisão para viabilizar a videochamada com a criança nos experimentos híbridos (Figura 6.1).



(a) sessão híbrida no lar da criança (b) sessão presencial

Figura 6.1: Cenários do experimento: uso de web-cam e televisão para as sessões híbridas e câmeras fotográficas para gravação e posterior análise nas sessões presenciais.. Fonte: extraído de Mombach et al. (2022)

[1] Todos os experimentos foram realizados com base em procedimentos aprovados por um Comitê Brasileiro de Ética em Pesquisa sob o protocolo 27555419.2.0000.5083.

Teste Piloto

Realizamos um teste piloto para validar o protocolo do experimento. A criança participante foi um menino de 5 anos de idade que frequentava a educação infantil e a sessão foi realizada no lar da avó dele, de forma presencial. Essa criança não está descrita na Tabela 6.1, pois os resultados do teste piloto não foram considerados na análise do experimento. A sessão piloto durou cerca de 50 minutos e a proposta era de que a criança realizasse a mesma atividade de escrita de três maneiras: primeiro com papel e lápis, depois no tablet usando o próprio dedo para escrever e no tablet usando uma caneta de toque.

O protocolo adotado inicialmente previa o uso de lápis de cor para pintar as carinhas do *smileyometer* e desenhar os instrumentos de escrita na tabela do *fun sorter*. Além disso, havíamos planejado reproduzir uma das sondagens de hipótese de escrita de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986), usando o ditado de quatro palavras e uma frase em cada um dos instrumentos (papel, tablet com dedo e tablet com caneta).

Na sessão piloto percebemos a necessidade de algumas adaptações no protocolo. Além de crianças pequenas não manterem a atenção em uma mesma atividade por muito tempo, é necessário evitar distrações ambientais. Por exemplo, fornecer lápis de cor para o *smileyometer* não foi uma boa estratégia. A criança se envolveu pintando as carinhas no primeiro *smileyometer*, testando todas as cores de lápis disponíveis e depois não manteve a concentração para as demais etapas.

Após o teste piloto, ajustamos os instrumentos de avaliação para reduzir o tempo do experimento. Assim, retiramos os lápis de cor e optamos por usar adesivos no *fun sorter*, para que a criança não precisasse desenhar o instrumento. Também, mudamos a atividade de escrita para apenas uma palavra e uma frase. Como resultado, o protocolo foi ajustado para despender no máximo 30 minutos com cada criança.

Protocolo de Experimento

O protocolo foi planejado seguindo as recomendações de Hourcade et al. (2008), Read (2008) e Ólafsson, Livingstone e Haddon (2013). Por consequência, além do uso dos instrumentos avaliativos (*fun toolkit*) também observamos atentamente aos demais sinais das crianças, como sorrisos, bocejos, deitar sob o braço e etc.

As sessões presenciais foram conduzidas apenas pela pesquisadora principal, mas gravadas para análise posterior dos demais pesquisadores. As sessões híbridas tinham a condução da pesquisadora principal com o suporte de outro pesquisador. Inicialmente, conversávamos com as crianças para um "quebra-gelo", nos apresentávamos e explicávamos como seriam as atividades.

Enfatizamos que as crianças escreveriam da sua própria maneira, pois sabíamos que elas ainda estavam aprendendo. Também esclarecemos que não haveria correção do que foi escrito porque nosso interesse era apenas saber qual modo de escrita elas tinham preferido. Em seguida, realizamos perguntas sobre o perfil de usuário: nome, idade, se já havia usado tablet antes (ou smartphone em caso de nunca terem usado tablet) e que nos dissessem o que costumavam fazer nos dispositivos caso a resposta fosse afirmativa. Após a conversa e perguntas iniciais, passávamos para a sequência de atividades definidas no protocolo de experimento (Figura 6.2).

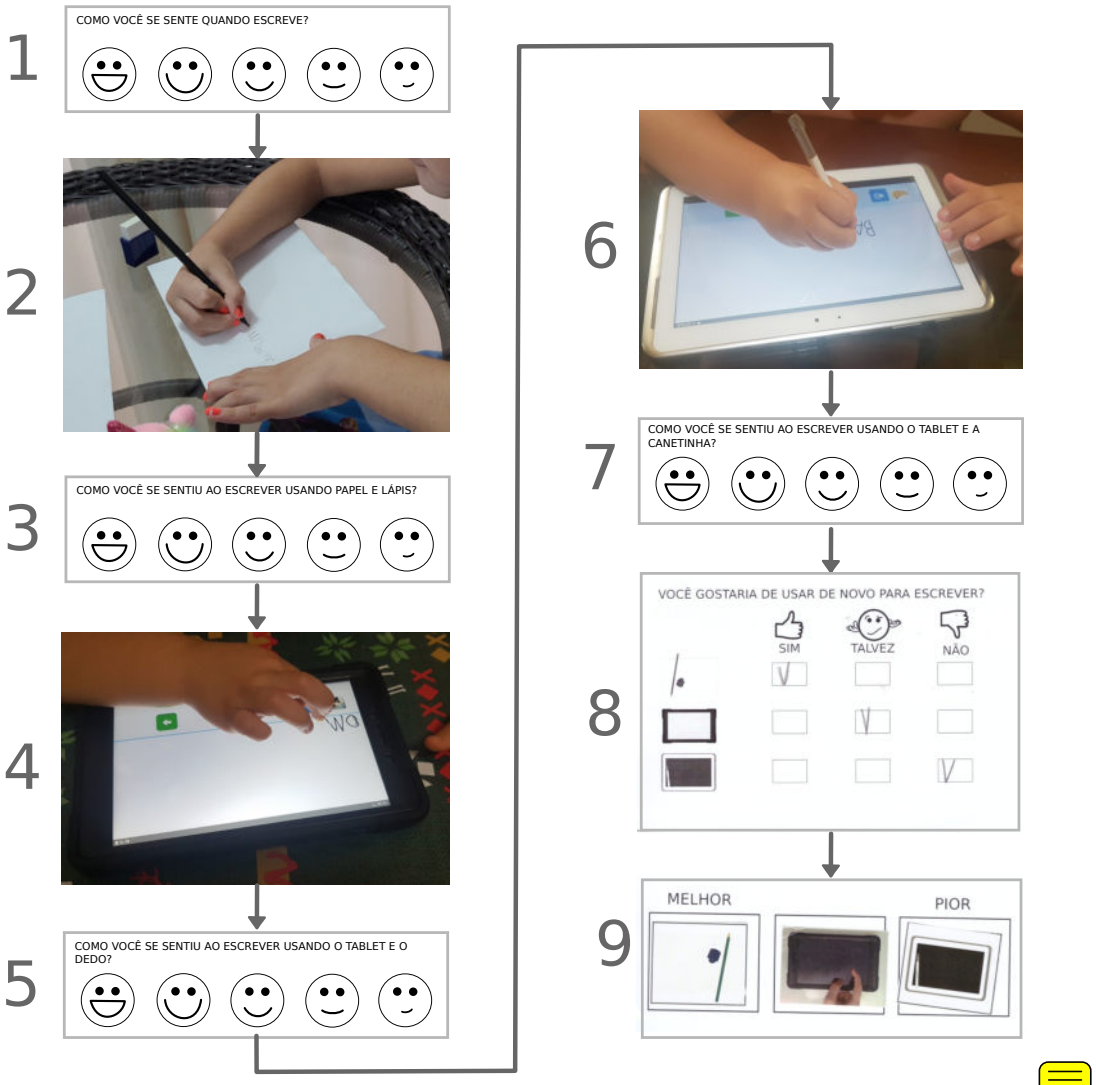


Figura 6.2: Etapas desenvolvidas no teste de conceito: (1) *smileyometer* perguntando como a criança usualmente se sentia quando escrevia; (2) ditado da palavra *banana* e *o macaco gosta de banana* usando papel e lápis; (3) *smileyometer* para avaliação da atividade em papel; (4) realização do mesmo ditado no tablet - escrevendo com o dedo; (5) *smileyometer* para escrita no tablet com dedo; (6) realização do mesmo ditado no tablet - escrevendo com uma caneta de toque; (7) *smileyometer* para escrita no tablet com a caneta; (8) *again again table*; (9) *fun sorter*. Fonte: extraído de Mombach et al. (2022).

Ao apresentarmos o primeiro *smileyometer* pedíamos para a criança relatar o que ela via e na sequência, qual a carinha mais feliz e qual a "menos" feliz - usamos essa expressão devido aos estudos que indicam que rostos tristes raramente são escolhidos pelas crianças pequenas. Depois do reconhecimento das carinhas do *smileyometer*, líamos a pergunta central ("Como você se sente quando escreve?") e pedíamos que ela marcasse com o lápis, da maneira que preferisse.

Dando continuidade, entregávamos uma folha A3 (tamanho aproximado das dimensões das telas dos tablets), lápis e borracha. Segue o diálogo da pesquisadora durante a condução:

- Por favor, da maneira como você acha que é, escreva banana. Quando terminar me avise, tá?

(após a criança indicar a conclusão)

- Ótimo, agora leia tocando com o dedinho o que você escreveu, por favor. Me avise quando terminar.

A solicitação para a criança avisar quando termina é uma ação que simula o "aviso" ao aplicativo, ou seja, o botão em formato de seta que conclui cada etapa e avança para a próxima. A criança recebia mais uma folha A3 e a mesma sequência de diálogo era usado para o ditado da frase. Depois, a criança recebia o tablet com o aplicativo já projetado na tela para escrita com o dedo. Na sequência, mostrávamos a "caneta mágica" do tablet e pedíamos para ela repetir a atividade, escrevendo com a caneta de toque.

Por fim, mostrávamos a *again again table* e líamos o enunciado, perguntando se ela gostaria de usar novamente o papel e lápis, o tablet com o dedo e o tablet com a caneta, um por vez. No preenchimento do *fun sorter* questionávamos qual ela achava o melhor modo de escrita, depois o pior. Assim, elas colavam os adesivos nos lugares de pior, melhor e neutro do instrumento de avaliação. Além disso, questionávamos se elas tiveram alguma dificuldade, se tinham alguma ideia ou sugestão para deixar mais legal o aplicativo. Nas sessões presenciais as crianças recebiam um mimo de agradecimento (chocolate com brinquedo) a sua participação e nas sessões híbridas as crianças receberam posteriormente (caixinha de mini giz de cera).

6.3 Resultados

A primeira questão a ser mencionada é sobre a naturalidade com que as crianças das sessões híbridas interagiram com a pesquisadora olhando para a televisão. Como era a primeira experiência de teste remoto do grupo de pesquisa, havia uma preocupação em termos de assimilação das crianças ao formato híbrido. Contudo, nas quatro sessões não houve dificuldade na condução. Inclusive, uma das crianças demonstrou bastante

curiosidade e animação quando viu a sua imagem projetada na televisão da casa dela (enquanto havia ajustes para a videochamada).

Apesar de todas as crianças terem expressado experiência anterior com smartphone e algumas com tablets, quando mencionávamos que o movimento de escrita no tablet seria na tela sensível ao toque, todas demonstraram surpresa com a proposta. Alguns mencionaram que usavam tablet para desenhar, não para escrita. Outros disseram ter jogado jogos de alfabetização em que as letras eram exibidas e deveriam escolher a correta. A mesma surpresa e até excitação foi observada quanto ao uso da caneta de toque. Duas crianças "testaram" a caneta na mão, para verificar se realmente ela não "riscava" (só funcionava no tablet).

Quanto aos modos de escrita, os resultados dos *smileyometers* mostram que os participantes foram unânimes em considerar positiva a experiência de escrita no tablet com a caneta de toque, visto que quase 100% escolheu o rosto mais feliz da escala (Figura 6.3). O modo de escrita no tablet com o dedo obteve aproximadamente 88% de avaliação positiva e 12% neutra. Já o modo tradicional, com escrita em papel foi o único modo que recebeu uma avaliação no escopo "menos feliz" (12%), seguido de 25% neutro e 63% mais feliz. Salientamos que a atividade em papel era a primeira, logo, as marcações não tão positivas ocorreram antes das crianças interagirem com o tablet.

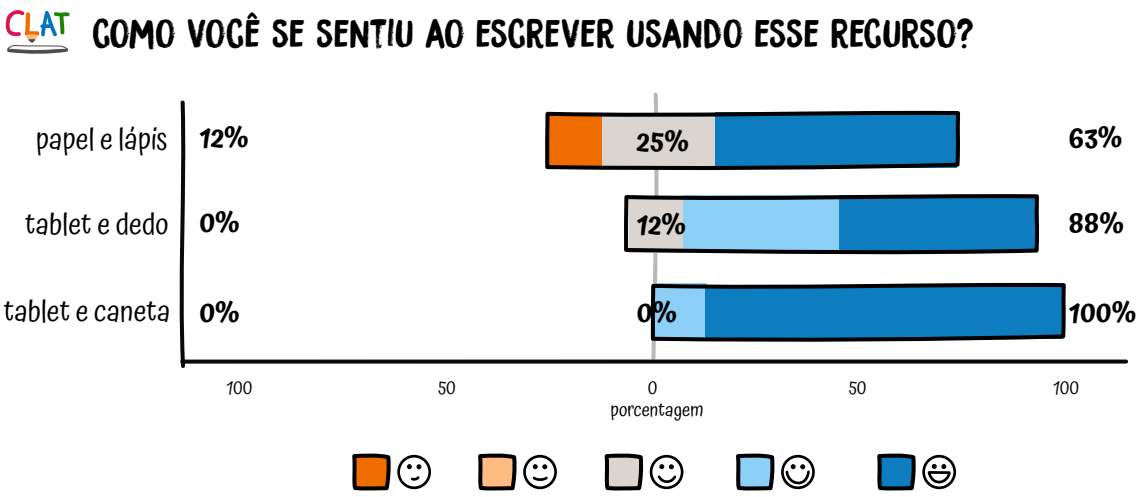


Figura 6.3: Avaliação da experiência pelo *smileyometer*. Cada um deles foi aplicado logo após a atividade. As crianças foram unânimes em considerar positiva a experiência de escrita no tablet com a caneta de toque. Fonte: adaptado de Mombach et al. (2022)

Outra ferramenta de avaliação utilizada foi a *again again table*. Ao perguntarmos para as crianças se elas gostariam de escrever novamente com o instrumento de escrita, as respostas possíveis eram sim, talvez e não (Figura 6.4). Para o modo papel e lápis, não houve paridade, 50% escolheu a resposa não e 50% escolheu a resposta. Para o modo de escrita no tablet com o dedo, a maioria respondeu "talvez" (75%), um sim (12,5%) e

um não (12,5%). Por fim, a caneta de toque no modo tablet recebeu 75% sim, um talvez (12,5%) e um não (12,5%).

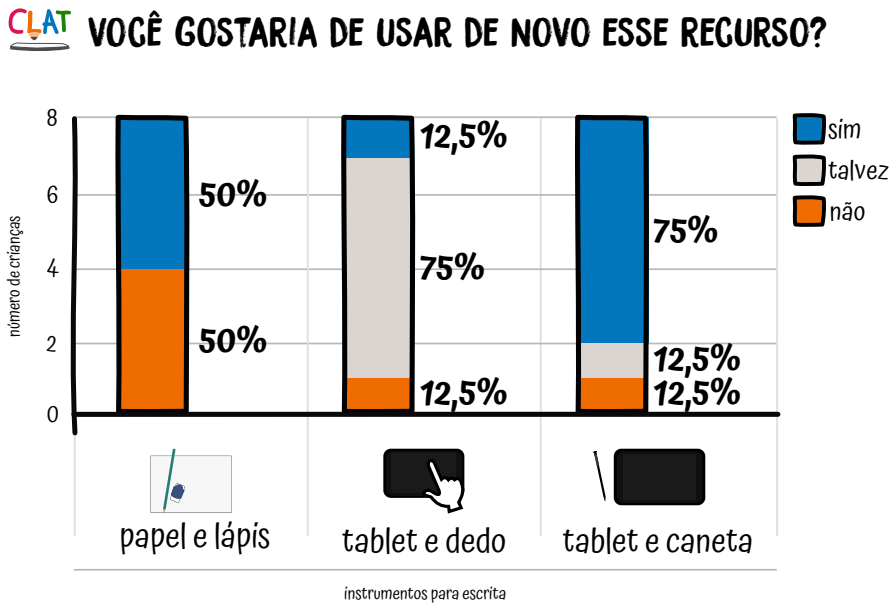


Figura 6.4: Avaliação da experiência pela *again again table*. Ao final da sessão perguntamos para as crianças se elas repetiriam a atividade de escrita para cada um dos instrumentos usados. A maioria indicou que repetiria o modo de escrita no tablet com a caneta por toque (75%). Já a escrita no tablet usando o dedo foi o menos indicado para repetição, com 75% de talvez e 12,5% de respostas não. Fonte: adaptado de Mombach et al. (2022).

O classificador divertido indicou preferência pelo modo tablet e touch pen, obtendo 75% como a melhor opção das crianças (Figura 6.5). Em contrapartida, 62,5% dos participantes escolheram o modo dedo como o pior. Por último, o tradicional em papel obteve uma mistura de respostas: 25,5% como a melhor, 25% como a pior e 50% neutra.

O *fun sorter* foi a última ferramenta usada para avaliação. Nela, pedíamos para as crianças definirem qual o melhor e qual o pior modo de escrita na opinião delas. Assemelhando-se aos resultados da *again again table*, a preferência das crianças foi o modo de escrita no tablet com caneta de toque (75%). Na sequência, o modo em papel (25%). O menos preferido foi a escrita no tablet usando o dedo (62,5% elegeram como o pior modo e 37,5% como neutro).

Na pergunta final, sobre dificuldades e sugestões de melhoria para o aplicativo, apenas as crianças mais velhas se manifestaram (6 e 7 anos). As crianças de 4 e 5 anos diziam que não houve dificuldades e não tinham ideias para melhorar o aplicativo. As dificuldades relatadas foram quanto ao aparecimento de traços indesejados na tela (por exemplo, quando elas apoiavam a lateral da mão para escrever), falta de linhas para escrita e *"cansaço"* para escrita com o dedo no tablet. As sugestões foram de adicionar linhas, jogos no final e possibilitar mais personalização, como troca de cores e espessura da linha escrita.

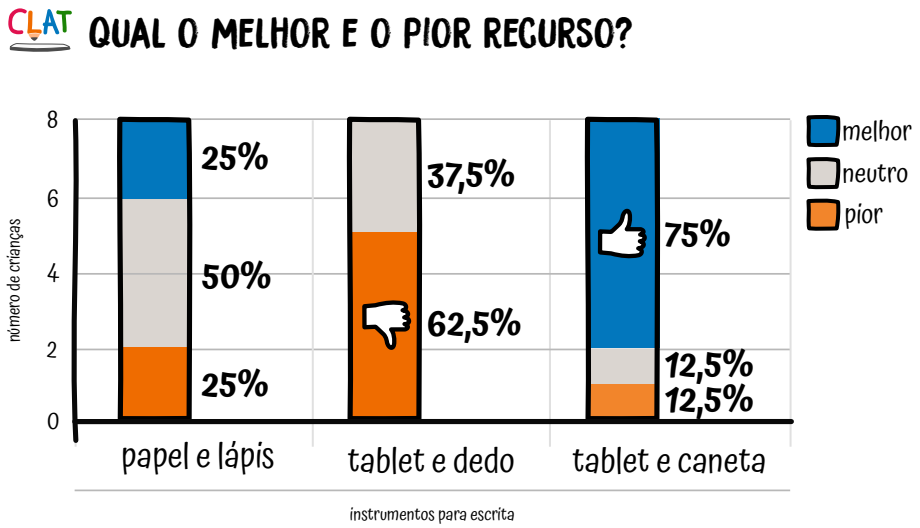


Figura 6.5: Avaliação da experiência pelo *fun sorter*. Ao pergutarmos para as crianças qual o melhor modo de escrita, a maioria indicou a escrita no tablet com a caneta de toque (75%) e o pior modo foi a escrita no tablet com o dedo (62,5%). Fonte: adaptado de Mombach et al. (2022).

6.4 Discussão

As principais questões de pesquisa eram sobre quais as percepções das crianças sobre a escrita a mão em um tablet versus o modo convencional em papel (Q1), se o tipo de instrumento usado na escrita influencia no engajamento da criação para realização da atividade (Q2) e se é viável adotar o aplicativo CLAT para capturar a escrita inicial, bem como verificar se o registro é semelhante ao do papel (Q3). As implicações observadas referentes a essas questões são apresentadas a seguir.

Experiência de Escrita a Mão

Em relação à percepção das crianças sobre o modo de escrita a mão, notamos que a atividade de ditado era familiar a todas elas com realização no papel. Por isso, ao falarmos que a mesma atividade seria realizada no tablet, elas demonstraram expressivo interesse, pois não haviam realizado algo semelhante ainda. Contudo, consideramos que o entusiasmo das crianças pode ter afetado a avaliação de cada instrumento, ocultando algumas questões que observamos durante os experimentos, principalmente quanto ao modo de escrita com o dedo no tablet.

A escrita com o dedo na tela era uma condição completamente nova para todas as crianças. Algo comum era elas iniciarem a escrita, não gostarem da maneira como o traço aparecia (irregular) e apagarem. Assim, nesse modo de escrita a maioria usou pelo menos duas vezes a opção de apagar e começar novamente. Também notamos que além do desconforto delas, as letras foram consideramente maiores e irregulares em relação aos

demais casos (Figura 6.6). No entanto, embora tenham dito durante o experimento que era mais desafiador escrever com o dedo, nos instrumentos de avaliação eles preferiram as opções mais neutras do que marcar opiniões negativas a esse modo.



(a) papel e lápis (b) tablet com dedo (c) tablet com caneta de toque

Figura 6.6: Registros da criança C6 durante o experimento.

Escrever a frase inteira também foi algo complicado na escrita com o dedo. Isso porque, como mencionamos, a letras das crianças ficavam expressivamente maiores e com isso, a área disponível no tablet para escrita não era suficiente. Essa característica de espaço insuficiente não ocorreu nos outros dois modos, embora tenham escrito a mesma frase em papel de tamanho semelhante (A5) e tablet com tamanho físico semelhante.

Acreditamos que o viés de entusiasmo se deva à preferência das crianças por tablet e recursos digitais, o que é consistente com os estudos de Mann, Hinrichs e Quigley (2015) (2015), que observou que todas as ferramentas de escrita digital eram frequentemente descritas como “divertidas” ou “legais”.

Prazer e Engajamento

Em relação às diferenças de engajamento, acreditamos que não houve influência do tipo de instrumento para isso, visto que nenhuma criança desejou terminar a atividade antes do esperado e concluíram todas as etapas. Essa reação pode ter ocorrido porque cada atividade de escrita teve curta duração, não deixando intervalos para mudanças no engajamento que fossem afetadas pelo tipo de instrumento de crianças. No entanto, quanto ao prazer ou diversão, notamos claramente diferenças.

Nas atividades com o tablet as crianças demonstravam vários sorrisos, principalmente quando ouviam os áudios que falavam o enunciado e a palavra esperada - sinais que não foram observados na atividade em papel. Outro ponto foi a interação, já que o aplicativo permitia que repetição do áudio e também mostrava uma figura ilustrativa. Várias crianças usavam o recurso de ampliação de gesto com dedos na imagem para visualizar os detalhes e riam com as figuras. Houve maiores expectativas para os modos de escrita em tablet, mesmo com as dificuldades de escrita com o dedo.

Como os dados descritos no *fun sorter*, as crianças preferiram escrever no tablet com a caneta de toque. Inclusive, após término do experimento alguns pediram para continuar usando a caneta de toque em outros aplicativos. Destacamos que acompanhar a

primeira interação das crianças com um instrumento de escrita diferente (caneta de toque) foi bastante enriquecedor para planejar as próximas etapas do projeto.

Utilidade

Por fim, sobre a possibilidade de utilização de um aplicativo para capturar a escrita inicial de crianças pequenas, todos os resultados dos instrumentos de avaliação convergem para um cenário favorável. Inclusive, a maioria das crianças preferiram escrever com a caneta de toque no tablet do que no papel. A criança que prefere o modo com papel era a única que escrevia com letra cursiva (C3) e ela desejava linhas para a escrita. Acreditamos que a experiência dela (já alfabetizada) tenha influenciado na escolha de preferência.

Nossas observações indicam boa aceitação pelas crianças e registros semelhantes aos do papel, principalmente quando consideramos a escrita com caneta de toque. Logo, acreditamos que os registros capturados pelo aplicativo possam ser úteis aos profissionais para avaliação da escrita. No entanto, entendemos que uma avaliação desses registros com os professores é imprescindível para validação dessa hipótese.

O presente experimento pode ser compreendido como uma extensão dos trabalhos de Woodward et al. (2017) e Mann, Hinrichs e Quigley (2015), que comparam escrita a mão por caneta de toque e o método baseado em papel. Na pesquisa de Woodward et al. (2017), uma das tarefas era desenhar letras, números e formas. Entretanto, os autores não avaliaram a preferência das crianças pelo método de entrada (dedo ou caneta no tablet). Em vez disso, eles relataram que a modalidade de entrada não afetou significativamente a precisão da caligrafia.

Mann, Hinrichs e Quigley (2015), por sua vez, avaliaram diferentes tipos de canetas de toque, comparando com registros em papel e lápis. Novamente, a preferência das crianças foi por escrever com caneta de toque. Contudo, o estudo não comparou o modo de escrita com dedo com os demais meios, como a nossa proposta.

6.5 Considerações Finais do Capítulo

O teste de conceito relatado neste Capítulo teve como objetivo capturar a percepção das crianças sobre a escrita manual nas telas sensíveis ao toque de tablets, usando o próprio dedo e também uma caneta de toque. Para isso, planejamos um protocolo em que uma mesma atividade de escrita foi realizada com papel e lápis e na sequência, no tablet.

Nossos resultados de preferência das crianças se assemelham aos já publicados na literatura científica. Porém, entendemos que uma investigação com um público mais amplo pode revelar outros padrões de uso, principalmente se forem consideradas como

variáveis o tamanho da tela do dispositivo (testar com smartphones, por exemplo), o nível de alfabetização da criança, o tipo de letra que ela usa (letra impressa ou cursiva) e a experiência anterior com tablets.

Uma limitação deste estudo é o tamanho da amostra. Devido às circunstâncias de distanciamento social pela pandemia de COVID-19, as escolas estavam fechadas e/ou com restrições para acesso de pessoas fora da comunidade escolar. Assim, realizamos o estudo dentro do cenário adaptado de sessões presenciais e híbridas, conforme disponibilidade das famílias. Entretanto, o próximo capítulo apresenta um novo experimento, incluindo um total de 92 crianças e 6 professoras para validação da solução.

CAPÍTULO 7

Experimento III: Validação com Crianças e Professoras nas Escolas

A abordagem DSR tem como diferencial a pesquisa aplicada para resolver um problema real. Nesse contexto, é imprescindível que os artefatos desenvolvidos como solução sejam validados no ambiente e as conjecturas teóricas possam ser validadas ou refutadas. Por isso, planejamos e conduzimos experimentos com professoras e seus alunos, observando os fenômenos de interação e corrigindo os artefatos de maneira iterativa, conforme as novas demandas foram surgindo.

Portanto, neste Capítulo, apresentamos as etapas de validação da solução, descrevendo a motivação, o método e o relato de estudo de caso em cada uma três escolas envolvidas no experimento.

7.1 Motivação

Embora tenha promovido práticas inéditas e a adesão significativa de recursos digitais pelas escolas, o período de isolamento social, imposto pela pandemia de COVID-19, também causou prejuízos expressivos à aprendizagem das crianças, especialmente na alfabetização.

Recentemente, a organização Todos pela Educação analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). A partir dessa análise, publicaram um levantamento da afirmação dos respondentes dos domicílios sobre suas crianças saberem ou não ler e escrever. Assim, os autores estimam que, entre 2019 e 2021, houve um aumento de 66,3% no número de crianças de 6 e 7 anos de idade não alfabetizadas no Brasil (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2021). Os dados são alarmantes, principalmente ao considerarmos os percentuais expressivamente menores dos anos anteriores (Figura 7.1).

Em um mesmo indicativo, os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) mostram que não houve evolução das proficiências médias em Língua Portuguesa para crianças do 2º ano do ensino fundamental, ao contrário, a média de 2021 está 24,5

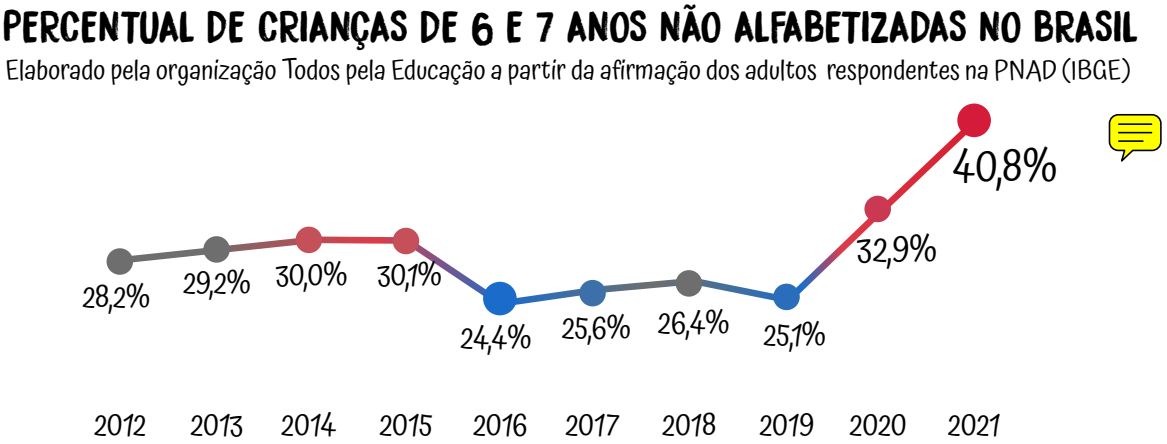


Figura 7.1: Gráfico de percentual de crianças de 6 e 7 anos não alfabetizadas no Brasil ao longo dos anos 2012 e 2021. Elaborado por Todos pela Educação (2021).

pontos menor do que em relação a 2019. No item referente à incapacidade de ler e escrever palavras isoladas, o percentual de crianças do 2º ano que não alcançou essa habilidade passou de 15% em 2019 para 34% em 2021 (INEP, 2021).

As causas para os prejuízos de aprendizagens são multifatoriais, no contexto de uma crise de ordem mundial, envolvem uma série de questões sociais e econômicas. Entretanto, algumas dificuldades desse cenário foram mapeadas. Alinhado aos resultados da nossa coleta de dados com familiares (Capítulo 4.3, Seção 4.6), outras pesquisas também indicam a dificuldade vivenciada pelos pais e responsáveis para apoiar o ensino das crianças nesse período como um dos fatores mais relevantes (CGI, 2021b).

A falta de dispositivos, falta de acesso à internet nos domicílios dos alunos e dificuldades para atendimento a crianças que vivem em áreas isoladas ou remotas, também foram indicados por gestores das escolas como os maiores desafios enfrentados para continuidade das atividades pedagógicas (CGI, 2021b). A alfabetização, em particular, também figurou entre as primeiras posições desses desafios, na visão dos gestores: “A dificuldade em realizar atividades remotas para alunos de alfabetização e dos anos iniciais do Ensino Fundamental”

Segundo dados do INEP, em 2020, mais de 98% das escolas do país adotaram estratégias não presenciais de ensino (INEP, 2022). Já em 2021, mesmo com as tentativas de retorno gradual ao modo presencial, 62,4% das escolas ainda usaram a mediação remota, sendo 17,4% de forma exclusiva e 45%, combinada (híbrida). Quanto à realização de avaliações e testes remotos, 64,5% das instituições indicou envio/devolução de material físico. Embora o uso de materiais e atividades impressas tenham sido a estratégia mais adotada nas escolas brasileiras, as ferramentas digitais surgiram como suporte indispensável também (INEP, 2022; CGI, 2021b).

Conforme levantamento do CGI (2021b), 87% das escolas brasileiras adotaram ao menos um tipo de atividade com o uso de tecnologias para a continuidade da realização

de atividades pedagógicas. Entretanto, a falta de estrutura ainda é um agravante. Em pesquisa com professores, o relatório de CGI (2022), indica que o dispositivo mais usado pelos professores na realização das atividades educacionais remotas ou híbridas é o telefone celular, de uso pessoal. Inclusive, 12% dos professores que lecionam em áreas rurais afirmaram ter utilizado exclusivamente o telefone celular na realização de atividades educacionais.

Na pesquisa de CGI (2022), ao questionarem os professores sobre o tipo de atividade solicitada com uso de tecnologias digitais para atividades educacionais na temática"Produção textual", aproximadamente 61% dos professores indicou para "Aprender a identificar e escrever letras e palavras". Essa informação se torna particurlamente relevante quando associamos aos resultados do mapeamento sistemático apresentado no Capítulo 3, alinhados à coleta de dados com profissionais (Capítulo 4.3), visto que as ferramentas digitais existentes não ofereciam suporte para adaptações mais próximas às avaliações de escrita inicial conduzidas com papel e lápis (modo presencial). A principal razão era a ausência de algumas propriedades consideradas essenciais pelos profissionais de educação, como: captura da escrita manual, observação do modo de leitura da criança, personalização do conteúdo ao contexto da sala de aula e até dificuldade de uso dos aplicativos existentes pelos professores.

Logo, dado o contexto, conduzimos um experimento com propósito de investigar de que forma os artefatos desenvolvidos na pesquisa podem auxiliar na avaliação de escrita inicial nas escolas. Consequentemente, realizamos estudos de caso em escolas, examinando a visão das crianças sobre a escrita em tablets com suporte de caneta de toque e, na sequência, mapeamos os fatores educacionais envolvidos na proposta, a partir da perspectiva das professoras e das crianças participantes.

7.2 Método

A proposta do CLAT surgiu pela demanda do período de ensino remoto, em que as avaliações de escrita inicial estavam sendo prejudicadas pela falta de suporte digital às propriedades específicas que são analisadas pelos professores, como a escrita manual e o modo de leitura das crianças. No entanto, para a validação da proposta, optamos por realizar um experimento simulando um ambiente remoto, ou seja, apesar das crianças realizarem as atividades na escola, estavam distantes das professoras. Essa escolha se justifica pela necessidade de observar a reação das crianças ao interagirem com o artefato e coletar a opinião delas sobre a experiência.

Uma questão importante neste experimento foi o uso de canetas de toque para tablet. Devido aos resultados do experimento anterior (Capítulo 6), em que as crianças avaliaram o modo de escrita no tablet com caneta como o preferido, definimos que

usaríamos canetas de toque para a escrita. Na primeira escola, usamos as canetas próprias dos tablets da instituição, que eram menores e mais finas. Na segunda e terceira escola, adotamos canetas de toque universais que foram adquiridas pela pesquisadora para viabilizar os testes, uma menor e outra maior (Figura 7.2).

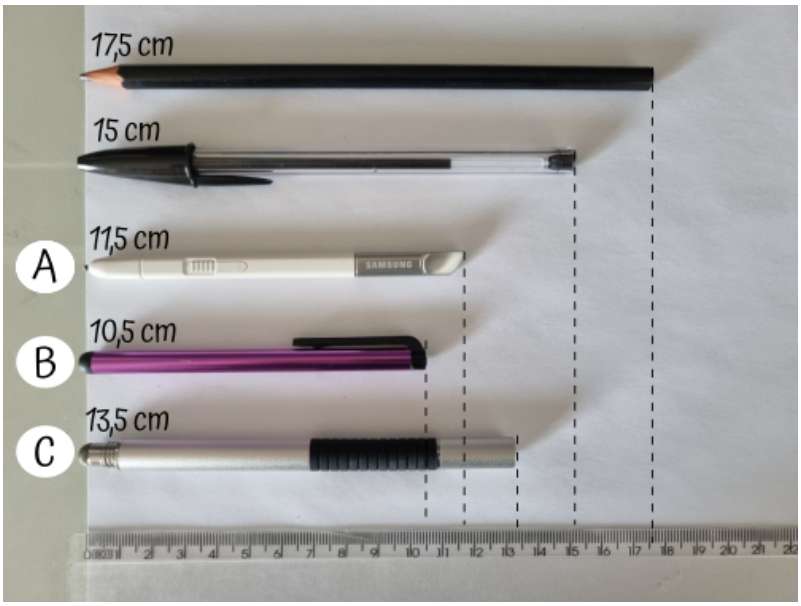


Figura 7.2: Canetas de toque usadas nos experimentos em comparação ao tamanho real de uma caneta (15cm) e um lápis (17,5cm): (A) caneta usada apenas na E1 (11,5cm) porque elas faziam parte do modelo de tablet da escola; (B) caneta de toque universal que ficou à disposição das crianças nas escolas E2 e E3 (10,5cm); (C) caneta de toque universal maior que ficou à disposição das crianças nas escolas E2 e E3 (13,5cm). Fonte: autoria própria.

Apesar da adaptação à realidade e disponibilidade de cada escola para as sessões de validação, de maneira geral, as etapas seguiram a mesma sequência (Figura 7.3). Inicialmente, contatamos a direção e a coordenação pedagógica das instituições, fomos até as escolas para apresentar a pesquisa e estabelecer parceria institucional. Após o convênio firmado e a devida autorização das coordenações pedagógicas, contatamos os professores do último ano da educação infantil (usualmente chamado de Pré-B) e anos iniciais do ensino fundamental para sensibilização sobre a proposta e convite de participação.

Com apoio das professoras que aceitaram participar do experimento, passamos a sensibilizar os familiares e responsáveis pelas crianças para autorização e assinatura dos termos de consentimento. Durante a divulgação da pesquisa, usamos os meios de comunicação usuais de cada escola (plataforma Moodle, grupos de Whatsapp e bilhetes impressos). Desenvolvemos vídeos curtos de apresentação da proposta e divulgamos nos meios digitais também. De maneira concomitante, as professoras instalaram em seus smartphones pessoais o aplicativo CLATPro e criaram as atividades que seriam testadas.



Figura 7.3: Etapas para validação nas escolas:(1) parceria institucional; (2) sensibilização e convite de participação aos professores; (3) sensibilização dos responsáveis pelas crianças para autorização; (4) coleta dos termos de consentimento; (5) instalação e criação das atividades pelas professoras; (6) aplicação da atividade na escola; (7) acompanhamento dos registros pelas professoras; (8) entrevista com as professoras.

O cadastro das crianças foi realizado pela pesquisadora principal, visto que só poderiam participar dos experimentos as crianças autorizadas pelos seus responsáveis.

Nos dias e horários combinados com cada professora, fomos até as escolas e acompanhamos a realização das atividades pelas crianças. O modo de aplicação foi diferente em cada escola, pois adaptamos conforme a rotina escolar, os ambientes e dispositivos disponíveis. As professoras não acompanharam diretamente a aplicação da atividade, pois estavam em atividade com o restante da turma. Assim, simulou-se um ambiente remoto entre professora e crianças. As professoras verificaram os registros das crianças e agendamos uma entrevista com cada uma delas para registrar a avaliação das profissionais quanto à proposta.

Na Tabela 7.1, descrevemos as características gerais de aplicação em cada escola. A Escola 1 (E1) é uma instituição pública (federal), localizada em Goiânia e contempla todos os níveis da educação básica. A E2 é uma escola privada que atende apenas o nível

de Educação Infantil. A E3 é uma escola pública municipal que compreende a educação infantil e ensino fundamental (1º ao 9º ano).

Tabela 7.1: Características das sessões de validação nas escolas

Escola	Nível	Turmas	Qtd. professoras	Qtd. alunos	Modo	Dispositivos
E1	1º ano	1	1	12	grupos	da escola
	2º ano	2	2	37	grupos	da escola
E2	ed. infantil	1	1	10	individual	da pesquisa
E3	ed. infantil	1	1	10	duplas	da pesquisa
	1º ano	1		19	duplas	da pesquisa
	4º ano*	1	1	4*	individual	da pesquisa
Total		7 turmas	6 professoras		92 crianças	

*alunos não alfabetizados

As escolas E2 e E3 situam-se na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, local de residência da pesquisadora principal da proposta. As sessões foram realizadas com turmas de educação infantil (Pré-B), 1º e 2º anos e alguns alunos do 4º ano. Os 4 alunos do 4º ano da escola E3 foram incluídos a pedido da professora deles, pois ainda não estavam alfabetizados. Na escola E3 a professora da educação infantil (tarde) era a mesma do 1º ano (manhã). Ao total, o experimento compreendeu 7 turmas, 6 professoras e 92 crianças.

Coleta e Análise dos Dados

Seguimos as recomendações de Yin (2016) para coleta de dados por observação participante nas sessões com as crianças. A técnica de observação participante se difere da observação não-participante principalmente pelo grau de interferência no ambiente de pesquisa. No caso, como interferimos na rotina escolar durante os experimentos, essa foi considerada a abordagem mais adequada ao contexto.

Todas as sessões com as crianças na primeira e segunda escola foram gravadas em vídeo, e analisadas posteriormente, pois durante o experimento não conseguiríamos conduzir a atividade e observar a experiência ao mesmo tempo. Na terceira escola não houve gravação de vídeo porque a sessão ocorreu na biblioteca da escola, com circulação de outros estudantes, impossibilitando a gravação devido a direitos de imagem. As guias de observação para cada estudo de caso foram distintas, considerando o interesse em analisar fenômenos diferentes em cada estudo de caso.

As sessões que foram gravadas em vídeo tiveram a revisão foi manual, ou seja, assistimos cada sessão e criamos anotações de campo, considerando os itens definidos nas guias de observação de cada estudo de caso.

Abordagem Qualitativa

Dada a característica de dados oriundos da comunicação entre interlocutores, ou seja, a partir dos diálogos entre as crianças nas sessões, das crianças com a pesquisadora e a das professoras das crianças com a pesquisadora, definimos a abordagem metodológica qualitativa, a partir do método de análise de conteúdo (BARDIN, 2006).

Com origem na área da comunicação, a análise de conteúdo é uma técnica usual em pesquisas qualitativas que envolvam educação e tecnologia (FRANCISCO et al., 2021), principalmente pela análise de comunicação verbal e não verbal (gestos, tom de voz e expressões) (SALVATIERRA, 2020). Assim, assumimos os passos de análise de conteúdo de Bardin (2006) pela análise temática. As principais etapas do método da autora são:

1. Pré-análise: fase para escolha dos documentos, formulação das hipóteses e preparação. Na nossa pesquisa, o *corpus* considera a transcrição das entrevistas com as professoras após as sessões e as anotações da pesquisadora. No primeiro estudo de caso, considerou-se ainda as transcrições das sessões de grupo focal com as crianças.
2. Exploração do material: leitura em profundidade, codificação e categorização. Na nossa pesquisa, consideramos apenas as ações e respostas dos usuários (crianças e professoras). A unidade de registro definida foi "palavra", para facilitar a busca semi-automática. A unidade de contexto considerada foi "frase", pois as falas das crianças usualmente são curtas. A codificação foi indutiva, ou seja, as categorias foram criadas após a análise dos dados e são descritas nas respectivas seções dos estudos de caso.
3. Tratamento dos resultados: enumeração, interpretação e inferências dos dados categorizados.

A transcrição dos áudios e as anotações de campo foram examinadas com suporte do *software* QualCoder versão 3.0 [1].

7.3 Estudo de Caso I

Antes do período da pandemia, já havíamos nos reunido com a direção da instituição (E1) e firmado a parceria institucional para aprovação pelo comitê de ética, além do teste de conceito com três professoras. Assim, convidamos essas professoras para um novo encontro por videochamada e duas participaram. Logo, apresentamos a ideia do novo artefato, incluindo as sugestões que elas haviam mencionado no encontro anterior

[1] QualCoder, disponível em <https://qualcoder.wordpress.com/>

e convidando para um novo experimento presencial com as turmas. Após a reunião, uma das professoras aceitou colaborar com o estudo, a outra indicou que no momento não teria disponibilidade devido à alta demanda do retorno presencial/híbrido ocasionado pela pandemia e por questões pessoais de saúde.

Assim, a professora que aceitou participar do estudo sensibilizou mais duas colegas para a atividade, outra professora do 2º ano e uma professora do 1º ano, totalizando três professoras colaboradoras na E1. Essa mesma professora realizou a sensibilização com os responsáveis pelas crianças durante uma reunião pedagógica sobre o retorno presencial das aulas. Além de apresentar a proposta, ela exibiu o vídeo de divulgação do CLAT e compartilhou o endereço eletrônico do TCLE, publicando também os materiais no ambiente virtual da escola (Moodle).

Criação das Atividades

As atividades criadas foram todas do tipo "escrita temática" (Tabela 7.2).

Tabela 7.2: Atividades criadas na primeira escola. A professora P2 usou as atividades criadas pela professora P1 (2º ano). A professora P3 era da turma do 1º ano.

Id	Tipo	Título	Enunciado	Figura	Autora
A1	escrita temática	Comentário	*Escreva um comentário sobre o que você vê na foto*	foto de três crianças da turma plantando uma muda de árvore	P1
A2	escrita temática	Escrita de conto de fada	*Você conhece alguma história em que esses personagens aparecem? Que tal escrever sobre ela?*	figura com diversos personagens de contos de fada	
A3	escrita temática	Lista de nomes das brincadeiras do quadro de Ivan Cruz	*Faça uma lista com os nomes das brincadeiras que você conseguiu ver representadas nesse quadro do Ivan Cruz*	figura da obra "Várias Brincadeiras II" do artista Ivan Cruz	
A4	leitura*	Trava-língua	*Leia o trava-língua do sapo*	figura com texto de um trava-língua	
A5	escrita temática	Nome	*Olá crianças, tudo bem com vocês? Nessa atividade, vocês terão que escrever o nome completo de vocês. Se você ainda não consegue escrever o seu nome completo, escreva o máximo que você consegue, ok?*	figura ilustrativa de uma sala de aula	P3

*a professora queria uma atividade de leitura, então adaptamos o fluxo das telas da atividade de escrita temática para exibir uma figura no centro e captar o áudio da criança e eventuais gestos na tela.

As professoras receberam o endereço do aplicativo para instalação na loja Google Play e exploração do aplicativo. A equipe se colocou a disposição para auxílio, mas a intenção era exploração livre das professoras para avaliação de usabilidade também, quando fossem entrevistadas ou pedissem ajuda (se necessário) para a criação da atividade. Solicitamos que elas tentassem criar uma atividade usual de avaliação de escrita, similar às que realizam em sala de aula. Assim, as professoras tinham total liberdade sobre o tipo (ditado ou escrita temática) e o conteúdo.

As professoras do 2º ano compartilharam as mesmas atividades para aplicação nas turmas. A professora P1 criou as atividades de maneira autônoma, sem precisar de apoio da equipe. Com a professora P3, acompanhamos o processo de criação pessoalmente durante o horário de intervalo, mas ela também criou de forma autônoma, sem dificuldades.

Na Tabela 7.3, descrevemos as características principais das turmas, o número de crianças participantes (autorizados pelos responsáveis) e as respectivas idades. Dos 20 alunos da turma de 1º ano, 12 participaram do experimento (60% da turma), sendo 6 meninas e 6 meninos. Dos 22 alunos de cada turma do 2º ano, 17 participaram da 2A (77% da turma), sendo 6 meninas e 11 meninos e 20 participaram da 2B (91% da turma), sendo 8 meninas e 12 meninos. Do total de crianças matriculadas nas turmas (64), conseguimos a participação de aproximadamente 77%, sendo 20 meninas e 29 meninos.

Tabela 7.3: Características das crianças participantes na primeira escola

nível	**turma**	**total alunos**	**participantes**				**idades dos participantes**				
			meninos	meninas	total	%	média	md	sd	min	max
1 ano	-	20	6	6	12	60%	6,8	6,8	0,6	5,2	7,4
2 ano	2A	22	11	6	17	77%	8,3	8,1	0,7	7,5	10,1
	2B	22	12	8	20	91%	8,0	8,0	0,4	7,3	9,2
TOTAL		64	29	20	49	77%	7,7	8,0		5,2	10,1

Aplicação com as Crianças

Para aplicação com as crianças, configuramos e instalamos o aplicativo CLAT em seis tablets da escola. O dispositivo usado foi o Samsung Galaxy Note 10', modelo SM-P601, que acompanha a S-Pen (caneta de toque), juntamente com os fones de ouvido individuais dos tablets.

As sessões ocorreram em junho de 2022, presencialmente na Instituição, na sala do Laboratório Interdisciplinar de Ensino e Pesquisa em Linguagem e Infância (Tabela 7.4).

Tabela 7.4: Sessões do experimento na primeira escola.

Data	#	Grupo	Nível	Atividade(s)
22/06/2022	1	6 crianças	2º ano (2B)	A3 e A4
	2	6 crianças	2º ano (2B)	A3 e A4
	3	6 crianças	2º ano (2A)	A3 e A4
	4	5 crianças	2º ano (2A)	A3 e A4
23/06/2022	5	4 crianças	2º ano (2B)	A3 e A4
24/06/2022	6	6 crianças	2º ano (2A)	A3 e A4
	7	4 crianças	1º ano	A5
	8	4 crianças	1º ano	A5
	9	4 crianças	1º ano	A5
	10	4 crianças	2º ano (2B)	A3 e A4

A sala tinha três mesas coletivas (Figura 7.4) e espaço suficiente para organização rápida de um semicírculo no fundo da sala para conversar com as crianças no final de cada sessão, além de ser localizada em um local silencioso e estar conectada à rede de internet da escola.



(a) disposição das mesas do laboratório (b) mesmo próximos, a atividade foi individual

Figura 7.4: Cenário do experimento na primeira escola.

As professoras já tinham contado para as crianças sobre a atividade, inclusive devido aos pedidos de assinaturas do TCLE para os responsáveis. Assim, no contato inicial na sala de aula, a pesquisadora principal se apresentou para a turma e respondeu curiosidades das crianças a respeito do tema. Por exemplo, comumente as crianças perguntavam "como" se faz um aplicativo. Depois, a pesquisadora principal chamava as crianças por grupos de 4 a 6 alunos, a partir da lista de crianças autorizadas pelos responsáveis. Enquanto o grupo realizava o experimento no laboratório, as demais crianças continuavam suas atividades na sala de aula com a professora.

As sessões ocorreram durante três dias, nos horários de aula das professoras de Língua Portuguesa. As turmas de 2º ano foram conduzidas em grupos de 5 a 6 alunos,

que era o número máximo de dispositivos disponíveis. As atividades escolhidas pelas professoras para aplicação foram A3 (lista de brincadeiras vistas na obra de arte) e a A4 (leitura de um trava-língua). No caso do 1º ano, por serem menores, dividimos em grupos de 4 alunos e realizamos apenas a atividade A5 (escrita do nome).

No laboratório, a pesquisadora principal repetia o nome dela, explicava o procedimento que seria realizado e questionava a experiência prévia das crianças. Assim, cada criança iniciava a atividade e os membros do grupo de pesquisa observavam a interação e ajudavam em eventuais dificuldades.
Roteiro do diálogo inicial nas sessões:

Oi crianças, não sei se vocês lembram, mas o meu nome é Jaline. Nós estamos criando um aplicativo novo e a professora Maria Alice me contou que vocês são ótimos ajudantes e que também gostam de tablet, é verdade?

Então, nós queremos a ajuda de vocês para melhorar o aplicativo. Como ele é um aplicativo em teste, pode ser que ele apresente algum erro, algum problema, e não será culpa de vocês, tá? A atividade foi feita pela professora Maria Alice e ela sabe que vocês ainda estão aprendendo a escrever. Por isso, não se preocupem, façam do jeitinho de vocês, como fariam na sala de aula. É para escrever como vocês acham que é, não é a gente que vai corrigir... a escrita de vocês chegará lá no celular da profe.

No final, nós vamos sentar em uma rodinha aqui no fundo da sala para conversar e aí eu preciso que vocês me contem o que foi legal, o que não foi tão legal assim, se foi fácil ou difícil e ideias que podem melhorar o aplicativo, tá?

Ah, tem um celular gravando ali em cima, mas é só para eu assistir depois e anotar se acontecer algum erro no aplicativo, tudo bem? Não será publicado no youtube, nem facebook, em nenhuma rede social. Para finalizar, se alguém cansar e quiser voltar para a sala, é só me chamar, tá? Não tem problema algum querer desistir da atividade e ninguém ficará triste por isso. (trecho de direito à desistência, seguindo as diretrizes de ética em pesquisa com crianças)

Ao terminarem as atividades, as crianças eram convidadas a sentarem no semicírculo formado com cadeiras no fundo da sala para a sessão de grupo focal.

Grupo Focal

Segundo Yin (2016), a coleta de dados por grupo focal é uma técnica com grupos "focados", ou seja, com indivíduos que anteriormente tiveram alguma experiência comum e podem compartilhar opiniões sobre ela. Nas sessões de grupo focal os moderadores agem a fim de garantir que todos os participantes possam expressar suas opiniões.

Os grupos focais são capazes de fornecer uma ampla gama de informações em um curto período de tempo e com o público infantil, particularmente, as entrevistas de grupo podem contribuir para que as crianças se expressem com mais facilidade (YIN,

2016; BARBOSA et al., 2021; GIBSON, 2007). Desse modo, escolhemos o grupo focal como estratégia para coletar a opinião das crianças sobre a experiência de escrita nos tablets com a caneta de toque. O protocolo do grupo focal, seguindo as recomendações de Gibson (2007) e Hevner e Chatterjee (2010), está descrito na Tabela 7.5.

Tabela 7.5: Protocolo do grupo focal com crianças.

Elemento	**Descrição**
Questão norteadora	Como as crianças descrevem a experiência de realizar uma atividade de escrita no tablet com suporte de caneta de toque?
Grupos	10 grupos
Participantes por grupo	4 a 6 crianças
Participantes	alunos da E1 que foram autorizados pelos responsáveis
Moderadora	pesquisadora principal da pesquisa, habilitada no Curso Normal em nível em médio e com experiência prévia na atuação com crianças
Tópicos	- O que vocês acharam da experiência de escrever com a canetinha no tablet? - O que foi mais legal? - O que foi difícil? - A letra fica igual à do papel? Fica mais “bonita” ou menos “bonita”? - Se pedissem para vocês escreverem de novo usando o tablet, vocês aceitariam ? - Vocês têm ideias para melhorar o aplicativo?

Quando as crianças terminavam as atividades, era formado um semicírculo com cadeiras no fundo da sala para início da entrevista coletiva e compartilhamento de ideias (Figura 7.5a).



(a) (b)

Figura 7.5: Registro das sessões de grupo focal com as crianças.

A moderadora conduziu as sessões não limitando-se aos tópicos planejados, conforme as respostas das crianças, as questões eram direcionadas para os demais, a fim de identificar a opinião da maioria sobre o assunto. Os diálogos foram gravados (áudio) com suporte de um aplicativo de smartphone. Ao final da sessão, cada criança recebia um brinde (uma caixinha de mini giz de cera personalizada com o logotipo do projeto) em agradecimento à sua participação (Figura 7.5b). No último dia de experimento na escola, as demais crianças das turmas (que não foram autorizadas pelos responsáveis) também receberam o brinde.

Tratamento dos Dados Brutos

Conforme mencionado, as sessões foram gravadas em vídeo, pois não conseguiríamos conduzir a atividade e observar a experiência ao mesmo tempo. Assim, um smartphone foi posicionado com campo de visão das três mesas da sala. Exemplos das imagens capturadas são exibidas na Figura 7.6.



(a) (b)

Figura 7.6: Exemplo das cenas capturadas em vídeo para coleta e análise dos dados. Cada vídeo foi assistido repetidas vezes, conforme o número de mesas utilizadas, a fim de observar detalhadamente um grupo por vez.

Logo, para análise das interações entre as crianças e com o dispositivo, cada vídeo foi assistido três vezes, cada um com foco em uma das mesas. Como nessa escola a disposição dos lugares permitia maior interação entre as crianças, definimos entre as guias de observação a interação.

Guias de observação:

- Prazer e engajamento: anotamos falas e ações das crianças que fossem associados ao prazer de realizar a atividade e ao engajamento durante a escrita (bocejos, risos, expressões faciais, questionamentos, falas privadas).
- Interação: anotamos os diálogos entre as crianças durante as sessões e a interação com as ferramentas digitais (tablet, aplicativo, caneta de toque).

- Problemas de usabilidade: anotamos eventuais problemas de usabilidade do aplicativo, observados durante o uso das crianças, mesmo que não tenham sido verbalizados por elas.

As sessões de grupo focal foram gravadas em áudio, mantendo o dispositivo perto do grupo para que a qualidade do arquivo facilitasse a etapa de transcrição. A transcrição foi do tipo adaptada, com suporte da função de transcrição de áudio da aplicação Microsoft Office Word. As duas fontes de dados (anotações da observação participativa e transcrições dos grupos focais) foram examinadas pela técnica de análise de conteúdo de Bardin (2006) no *software* QualCoder.

Resultados e Discussão

Na etapa de pré-análise, identificamos que os áudios do grupo focal das últimas sessões do dia 22 de junho apresentaram baixa qualidade. Acreditamos que a posição do dispositivo gravador, aliado ao uso de máscaras das crianças, resultou em uma gravação com volume baixo. Diversas falas das crianças não foram compreendidas e, por isso, a transcrição dessas duas sessões não foram consideradas na análise. Logo, os dados foram extraídos de oito sessões de grupo focal, sendo cinco delas com crianças do 2º ano (26 crianças) e três sessões com crianças do 1º ano (12 crianças) e das anotações da pesquisadora a partir da análise dos vídeos dos dez experimentos.

Na etapa de exploração, a codificação do *corpus* (transcrições e anotações de observação participante da pesquisadora), gerou o livro de códigos descrito no Quadro 7.1, seguindo o exemplo de Hevner e Chatterjee (2010). Dessa maneira, foram geradas quatro categorias: Engajamento, Ideias, Perspectiva da atividade e Problemas.

Quadro 7.1: Livro de códigos definido para análise de conteúdo a partir da apreciação do *corpus*.

Categoria	**Subcategoria**	**Definição**
Engajamento	Atitude positiva	expressões animadas, afirmações relacionadas ao desejo de repetir a atividade e colaboração entre os pares.
	Atitude negativa	expressões desanimadas, falta de interesse, não realização da atividade, desejo de não repetir a atividade.
Ideias	Novas funcionalidades	afirmações que sugiram inclusão de novas funcionalidades ou opções no artefato;
	Sem sugestões	silêncio, não manifestação de ideias para melhoria.
Perspectiva da atividade	Atitude positiva	afirmações que indiquem gosto pela atividade, pelos recursos (fone de ouvido e canetinha de toque), percepções positivas sobre a letra, facilidade de escrita no tablet, rapidez e preferência pelo modo de escrita no tablet.

Quadro 7.1: Continua na próxima página

Quadro 7.1: Continuação da página anterior

Categoria	Subcategoria	Definição
Perspectiva da atividade	Atitude negativa	afirmações que indiquem desgosto pela atividade ou pelos recursos (canetinha de toque e fone de ouvido), percepções negativas sobre o traçado da letra, dificuldade de escrita no tablet, lentidão e preferência pelo de escrita no papel.
	Atitude neutra	afirmações que indiquem dúvida sobre preferência pelo tablet ou pelo modo de escrita em papel, percepção de que o traçado da letra é igual em ambos os instrumentos, e ambivalência, ou seja, dificuldade em escolher um modo preferido de realização da atividade de escrita.
Problemas	Artefato	menções ou expressões que indiquem problemas de usabilidade no aplicativo ou no método de interação desenhado.
	Atividade	afirmações que indiquem dúvida ou dificuldades no entendimento da atividade
	Conexão com a internet	observações ou menções à problemas de envio da atividade por falha na conexão com a internet
	Ergonomia	expressões de desconforto no uso dos dispositivos
	Mediação não positiva	observações à interferência dos pares no registro individual da escrita (considerando o foco avaliativo da proposta), dependência da mediação adulta para realização da atividade (pedidos de explicação aos pesquisadores ou ajuda sobre como escrever algo).

Quadro 7.1: Fim do quadro da página anterior.

Na Tabela 7.6, descrevemos as frequências absolutas e relativas das unidades de registro, dentro das unidades de contexto (coluna de códigos). Ao total, nas 231 unidades de registro, foram elencados 46 códigos, organizados em 12 subcategorias das 4 categorias. A categoria com maior frequência foi a perspectiva da atividade (37% das unidades de registro). Nela, a atitude positiva foi a mais representativa (51%), sendo a unidade de contexto "legal", a mais frequente (48%).

Logo, a avaliação das crianças foi positiva quanto à atividade, destacando-se expressões de contentamento e interesse pela caneta de toque. Entretanto, na avaliação negativa, o uso da caneta de toque também foi o código mais evidenciado pelas crianças, indicando certa dificuldade no uso.

Na análise de matriz binária (Tabela 7.7), é possível observar as indicações de código por sessão. Apenas uma sessão não teve a afirmação "legal", que foi a sessão S7 (com crianças do 1º ano). Entretanto, de maneira geral, os grupos com crianças do 1º ano tiveram pouca manifestação verbal. As crianças demonstravam expressões de engajamento e animação com a atividade, mas as respostas às perguntas eram curtas,

Tabela 7.6: Tabela de frequências absolutas e relativas das categorias, subcategorias e códigos analisados

Categoria	freq. abs.	freq. rel.	Subcategoria	freq. abs.	freq. rel.	Códigos	freq. abs.	freq. rel.
Engajamento	62	27%	**Atitude positiva**	**53**	**85%**	colaboração entre colegas	7	13%
						deu erro e fez mais de uma vez	9	17%
						expressão animada	26	49%
						gostaria de repetir atividade	11	21%
			Atitude negativa	9	15%	não realização da atividade	9	100%
Ideias	18	8%	**Novas funcionalidades**	**16**	**89%**	adicionar mais fases	3	19%
						canetas coloridas	4	25%
						espessura da caneta	1	6%
						formas	1	6%
						jogos	1	6%
						linhas	2	13%
						mais folhas	2	13%
						parecer uma folha	1	6%
						personagem	1	6%
			Sem sugestões	2	11%	silêncio - sem manifestações	2	100%
Perspectiva da atividade	**86**	**37%**	**Atitude positiva**	**44**	**51%**	achou legal	21	48%
						gosta do fone de ouvido	1	2%
						gostou da canetinha	6	14%
						letra mais bonita no tablet	5	11%
						mais rápido no tablet	0	0%
						prefere o tablet e caneta	3	7%
						tablet é mais fácil	8	18%
			Atitude negativa	30	35%	atitude negativa sobre a atividade	3	10%
						bolinha que aparecia na tela	2	7%
						canetinha era difícil	12	40%
						letra mais bonita no papel	5	17%
						mais rápido no papel	1	3%
						papel é mais fácil	3	10%
						prefere o papel e lápis	4	13%
			Atitude neutra	12	14%	ambivalente	2	17%
						dúvida	4	33%
						letra fica igual	6	50%
Problemas	65	28%	Artefato	23	35%	apagar tudo sem querer	6	26%
						botão de voltar	1	4%
						botão desfazer	5	22%
						necessidade de borracha	7	30%
						risco aleatório na tela	1	4%
						toque de leitura	3	13%
			Atividade	2	3%	volume da voz da professora	2	100%
			Conexão com a internet	3	5%	não enviou atividade	3	100%
			Ergonomia	10	15%	fone de ouvido atrapalhando	7	70%
						posição para escrever	3	30%
			Mediação não positiva	**27**	**42%**	colega ajudando com a escrita	4	15%
						dependência dos pesquisadores para explicação	**17**	**63%**
						leitura de vários ao mesmo tempo	1	4%
						solicitando ajuda na escrita	5	19%
TOTAL	231	100%						

como “sim” e “não” e quando pesquisadora instigava com “por quê? ”, eles permaneciam em silêncio ou diziam “porque sim, porque é”.

Um ponto interessante foi quanto à percepção de “rapidez”, nenhuma criança indicou que a escrita no tablet era mais rápida que no papel, mesmo os que achavam que era mais “fácil”. Na atitude negativa, a frequência 3 do código sobre a “atitude negativa sobre a atividade”, diz respeito a duas sessões com crianças do 2º ano:

Sessão 2:
CRIANÇA A: - Eu tentei escrever bambolê, mas não sei se estava certo, aí eu desenhei

Sessão 5:
PESQUISADORA: - O que vocês acharam da escrita no tablet com a canetinha?
CRIANÇA 1: - Mais ou menos
CRIANÇA 2: - É, porque é meio desconfortável de escrever

Na percepção negativa, algumas crianças mencionaram “a bolinha que aparecia na tela”. Os dispositivos usados possuíam um mecanismo que exibia um sinal na tela quando a canetinha se aproximava. Também, na canetinha havia dois botões de atalho para funções de seleção e corte, próprias do sistema operacional. Algumas crianças demonstraram descontentamento quando essas funções eram atividades por acidente.

Nos casos de neutralidade, o código mais frequente foi quanto à percepção da letra não ter diferença entre os modos de escrita no papel e no tablet, além de dúvidas de preferência entre um modo e outro, quando questionadas e ambivalência, como *“eu prefiro o tablet, mas o papel também porque eu gosto de desenhar”*. De maneira geral, a categoria Percepção sobre a atividade pode ter sido a mais evidente devido ao direcionamento das perguntas às crianças sobre preferência, aparência da letra, qual modo mais rápido e mais fácil.

A segunda categoria mais frequente é a de problemas (28%). Nela, a subcategoria mediação não positiva se sobressai sobre a de dificuldades no artefato. Contudo, como descrito na Tabela 7.7, essa percepção de mediação não positiva é oriunda apenas das anotações da pesquisadora, não foi mencionada pelas crianças nos grupos focais.

O principal código elencado foi o de dependência dos pesquisadores para explicação. Durante os experimentos, um número expressivo de crianças perguntava para a pesquisadora o que era para fazer, mesmo após ouvir o enunciado da professora ou questionavam onde era para “apertar”, onde era para “escrever”. Essa foi uma questão relatada frequentemente nas anotações de observação participante. Além disso, os pedidos de ajuda quanto à escrita foram considerados nessa categoria devido ao foco avaliativo da pesquisa.

Tabela 7.7: Tabela da matriz de códigos binários: (A) anotações da pesquisadora; (S)(Sessão de grupo focal)

Categoria	Subcategoria	Códigos	A	Corpus							
				2 ANO					1 ANO		
				S10	S1	S2	S5	S6	S7	S8	S9
Engajamento	Atitude positiva	colaboração entre colegas	*								
		deu erro e fez mais de uma vez	*								
		expressão animada	*		*					*	
		gostaria de repetir atividade	*		*	*	*	*	*	*	*
	Atitude negativa	não realização da atividade	*								
Ideias	Novas funcionalidades	adicionar mais fases		*		*	*				
		canetas coloridas			*	*		*			
		espessura da caneta						*			
		formas			*						
		jogos									*
		linhas					*				
		mais folhas	*				*				
		parecer uma folha			*						
		personagem			*						
	Sem sugestões	silêncio - sem manifestações							*	*	
Perspectiva da atividade	Atitude positiva	achou legal	*	*	*	*	*	*		*	*
		gosta do fone de ouvido			*						
		gostou da canetinha	*		*						
		letra mais bonita no tablet					*	*		*	
		mais rápido no tablet									
		prefere o tablet e caneta			*	*			*		
		tablet é mais fácil		*		*		*	*	*	*
	Atitude negativa	atitude negativa sobre a atividade				*	*				
		bolinha que aparecia na tela	*	*							
		canetinha era difícil	*				*	*			*
		letra mais bonita no papel	*	*			*				
		mais rápido no papel					*				
		papel é mais fácil		*							
		prefere o papel e lápis				*	*				
	Atitude neutra	ambivalente			*		*				
		dúvida				*	*	*			
		letra fica igual					*	*	*	*	
Problemas	Artefato	apagar tudo sem querer	*	*			*	*			
		botão de voltar			*						
		botão desfazer		*			*	*			
		necessidade de borracha	*				*	*			
		risco aleatório na tela	*								
		toque de leitura	*								
	Atividade	volume da voz da professora		*		*					
	Conexão com a internet	não enviou atividade	*		*			*			
	Ergonomia	fone de ouvido atrapalhando	*								
		posição para escrever	*	*							
	Mediação não positiva	colega ajudando com a escrita	*								
		dependência dos pesquisadores para explicação	*								
		leitura de vários ao mesmo tempo	*								
		solicitando ajuda na escrita	*								

Nessa subcategoria, também consideramos que quando uma criança escrevia com a ajuda do colega, a avaliação pela professora estaria comprometida e essas situações ocorreram em duas sessões. Um trecho desse tipo de diálogo é exemplificado a seguir:

A CRIANÇA E parece ter errado e pergunta para a Criança F como apagar. Na sequência, a CRIANÇA F mostra para ela o botão de desfazer na tela. A CRIANÇA F observa o registro da colega e diz:
- S. Não, é S!
A CRIANÇA E aperta no botão de desfazer. A CRIANÇA F indica para ela limpar toda a tela (botão da lixeira) e diz:
- Eu vou escrever aqui para você ver. Você está escrevendo bastão ou cursiva? O S é assim ó (e escreve no tablet dela, mostrando para a colega)

Destacamos o trecho acima, pois no contexto do experimento, ele foi considerado uma mediação não positiva devido ao caráter avaliativo. Contudo, nas situações como essa que ocorreram durante os experimentos, percebemos o ganho pedagógico que a ferramenta pode oferecer em uma proposta coletiva, quando o objetivo não seja a avaliação individual. A facilidade de escrever, exibir para o colega e apagar, permitem que as crianças colaborem umas com as outras e os momentos de troca entre os pares colaborem para a aprendizagem.

Quanto aos problemas no artefato, as crianças verbalizaram a necessidade de uma borracha na tela, similar ao que elas usam na escrita no papel. A versão que foi testada tinha duas opções: o botão de desfazer, que apaga o último traço e o botão de limpar a tela toda (lixeira). Essa condição foi definida para que, em uma abordagem de reconhecimento da letra, fosse possível adotar algoritmos de reconhecimento por *stroke*, em tempo real.

No entanto, percebemos que nem todas as crianças entenderam o símbolo do botão desfazer e algumas apagaram toda a tela por acidente, ao selecionarem o botão da lixeira. Nesse sentido, destacamos trechos dos grupos focais.

Sobre o botão de limpar a tela:

PESQUISADORA: - Aconteceu o problema de lixeira? Alguém apertou sem querer e perdeu tudo?
(duas crianças balançam a cabeça em resposta positiva)
CRIANÇA 2: - Eu apertei porque eu quis, porque minha letra tava feia porque era a primeira vez que eu tava escrevendo, a letra ficou feia

Sobre o botão de desfazer:

PESQUISADORA: - Então, agora eu quero saber sugestões para melhorar o aplicativo, vocês têm alguma ideia?
CRIANÇA 3: - Sabe aquele trem que apaga só o final? Tipo escrever alguma coisa que mostre que apaga só o final porque eu não sabia.

CRIANÇA 5: - Só que eu também ia preferir uma borracha, tipo assim, que aparecesse uma borracha no seu dedo e você apagasse. É porque às vezes aquele botão ali buga e aí não apaga. Também tem uma vez que você faz o A e faz o E errado. Aí você aperta e ele tira o traço do A também, tem que fazer de novo. Vou apagar e ele demora. Além do

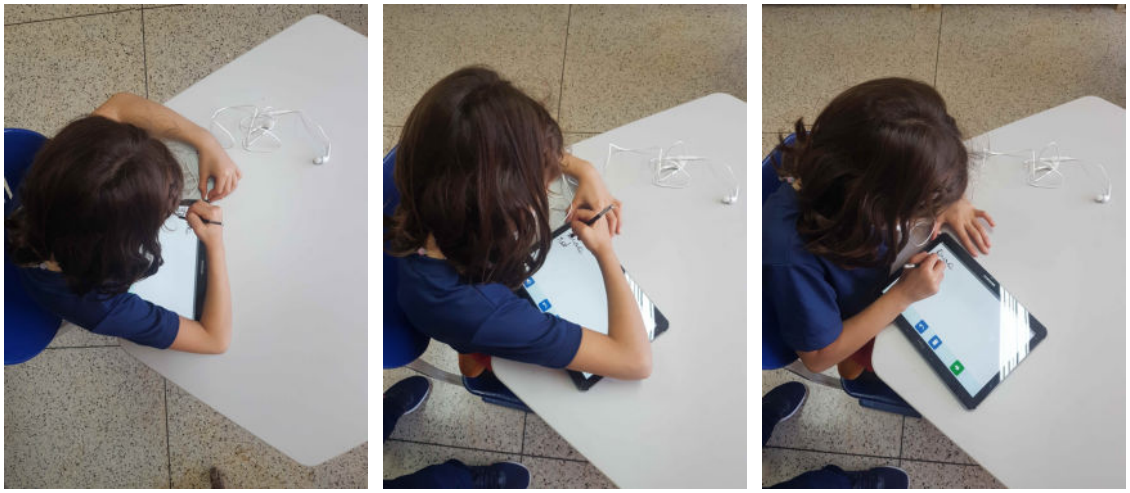
problema de usabilidade quanto à funcionalidade de apagar, em alguns momentos o toque com a lateral da mão das crianças na tela criava um traço indesejado no registro. Um problema que a pesquisadora percebeu no primeiro dia de experimentos foi em relação à tela de leitura. Naquela versão, o aplicativo não enviava o registro da criança para a base de dados se não houvesse toque na tela durante a leitura. Contudo, o áudio da professora indicava "agora, leia o que você escreveu". E assim, a maioria das crianças não realizava a leitura tocando na tela. Após essa constatação, o ajuste necessário foi realizado no aplicativo, pois inviabilizava a aplicação. Assim, no segundo e terceiro dia de experimentos, o aplicativo enviava o registro da criança, mesmo sem o toque durante a leitura.

Uma criança verbalizou a necessidade de um botão de "voltar", pois quando ela foi realizar a leitura do que tinha escrito, percebeu que havia um erro e queria corrigir. Contudo, não tinha como voltar para a tela de escrita: - *era de voltar, que eu tinha apertado uma coisa porque eu achei que tinha terminado, mas eu não tinha, e aí não tinha o botão de voltar, então...*

Na versão de teste do estudo de caso I, o aplicativo requeria conexão com a internet para envio dos registros para a base de dados. Assim, tivemos alguns problemas de falha na rede da escola, justamente no momento de envio de algumas atividades. Quanto à ergonomia, os fones de ouvido do tipo intra-auricular eram muito grandes para algumas crianças, ficavam caindo ou gerando desconforto no uso. Também, notamos a dificuldade de algumas crianças para a posição de escrita, visto que o braço não poderia ficar sob a tela. Na Figura 7.7, ilustramos uma dessas situações em que a criança tenta posições diferentes para a escrita no dispositivo.

Ainda na categoria problemas, categorizamos como "atividade", o relato de duas crianças a respeito do volume baixo da voz da professora. Essa foi uma característica do momento da gravação do áudio, quando a professora criou a atividade. Na sequência, a categoria evidenciada por 27% das unidades de registro foi quanto ao engajamento.

Como atitude positiva de engajamento, as expressões animadas foram preponde-



(a) (b) (c)

Figura 7.7: Problema de ergonomia: tentativas de uma criança para encontrar uma posição mais confortável de escrita no tablet, devido a dificuldade de não tocar o braço na tela.

rantes. Em diversos momentos da atividade as crianças sorriam, batiam palmas, comemoravam ao enviar a atividade e ver a animação na tela que indicava finalização. Também, codificamos nessa subcategoria as expressões de surpresa e admiração quando descobriam a canetinha de toque dentro do tablet. Na sequência, as afirmações positivas sobre repetição da atividade e questionamentos, como:

Sessão 6:
CRIANÇA B: - Tem como ter esse aplicativo no nosso celular? Seria bom se a gente fazia, na pandemia assim, e enviava para a profe.

Sessão 9:
CRIANÇA D: - A gente vai fazer de novo? Amanhã?.

Como sinais de engajamento, consideramos também os problemas na etapa de leitura que ocorreram nas sessões do primeiro dia, quando algumas atividades não foram enviadas. Assim, a pesquisadora perguntava se a criança aceitava fazer novamente, pois havia dado erro no envio. Todas as crianças em que essa situação ocorreu, aceitaram refazer a atividade. A colaboração entre os colegas também foi expressiva, por exemplo, mostrando como apagar na tela, ou ajudando a colocar o fone de ouvido.

Por fim, categorizamos como ideias o que as crianças respondiam quando perguntávamos sobre sugestões de melhoria no aplicativo. É perceptível que quase todas as sugestões são das sessões com as crianças maiores (2º ano). Conforme já mencionado, as crianças menores tendiam a ficar em silêncio. Apenas uma falou “jogos”. Sobre as sugestões de melhoria, várias crianças falaram sobre opção de cores para a escrita

(“canetas coloridas”) e adicionar mais “fases”, em que se referiam a mais atividades.

Além dessas, houve a menção à mostrar linhas na tela (similar ao caderno), permitir que fossem adicionadas mais “folhas” para escrita (não apenas a área delimitada no aplicativo), permitir modificar a espessura do traço, incluir formas (como nos aplicativos de desenho) e uma “bonequinha”, referindo-se a personagens animados. Incluímos a subcategoria “sem sugestões” para representar, principalmente, as sessões com as crianças do 1º ano, em que não mencionaram ideias.

Como primeiro estudo de caso em escola, o experimento foi avaliado positivamente, pois foi possível verificar na prática as crianças interagindo com o artefato, que tinha uma atividade do cotidiano delas e criada pela professora delas. Na observação dos pesquisadores, registraram-se algumas questões pertinentes para os próximos estudos de caso:

- Grupo focal: concluímos que o direcionamento das questões foi importante na condução do grupo focal, pois as crianças dessa faixa etária tendem a responder de forma objetiva “sim”, “não” e “porque sim” ou “porque não”. Entretanto, as crianças mais experientes (2º ano) expressaram ativamente sua avaliação sobre o artefato e sobre a experiência, inclusive com percepções relevantes para novas funcionalidades e correções.
- Número de crianças por sessão: a projeção primária do artefato é para uso individual. Contudo, devido ao quantitativo de crianças, os dispositivos da própria escola, a sala privada disponível e a fim de interferir o mínimo possível na rotina escolar, definimos as sessões com grupos de 4 a 6 crianças nessa escola. Uma questão positiva observada foi a possibilidade de uso do artefato em trabalho colaborativo, em grupo - uma visão não considerada antes desse experimento. Porém, concluímos que o número ideal de crianças, nessa faixa etária, é de no máximo 4 por sessão. Nas sessões com 4 crianças foi possível observar mais detalhadamente as expressões e modo de escrita delas, além de dar maior suporte quando elas chamavam.
- Fones de ouvido: o uso de fones de ouvido do tipo intra-auricular não foi uma boa opção, principalmente devido às questões ergonômicas para crianças pequenas.
- Dependência de um adulto: uma questão que nos deixou intrigado foi a percepção de dependência das crianças, tanto ao perguntarem o que era para ser feito, como para que verificássemos o que elas haviam escrito. Também, a necessidade de confirmação de um adulto a respeito de onde era para selecionar (na tela), mesmo elas identificando a função dos botões.

A percepção das professoras foi coletado em entrevista e essa parte do estudo está descrita no decorrer da tese. Baseado nos resultados do estudo de caso I, conduzimos mais um estudo de caso, detalhado a seguir.

7.4 Estudo de Caso II

No contexto da pandemia, procuramos instituições na cidade de residência da pesquisadora principal, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Contudo, a maioria das escolas ainda estava restringindo o acesso de pessoas fora da comunidade escolar como uma estratégia de controle sanitário. Desse modo, conseguimos a parceria de apenas duas instituições, a E2 e a E3 (descrita no estudo de caso III, na próxima Seção).

Assim, ao entrarmos em contato com a E2 e obtermos retorno positivo, apresentamos a pesquisa e a proposta de experimento para a direção da escola em uma reunião presencial. Depois, o protocolo de experimento foi analisado pela coordenadora pedagógica da instituição e, como a escola atendia apenas o nível de educação infantil, indicou-se a realização do estudo apenas na turma Pré-B. Salientamos que a alfabetização não é o objetivo principal da etapa de educação infantil. Contudo, como é descrito na própria BNCC, a introdução ao sistema alfabético e primeiro contato com o processo de escrever é comum nos anos finais da educação infantil (Pré-B).

Na sequência, a pesquisadora principal visitou a turma, conheceu as crianças, a rotina escolar e definiu com a professora o perído de aplicação dos experimentos. A professora explicou que na primeira hora após o almoço, enquanto as crianças se organizavam pela troca de períodos (alguns estudavam de forma integral, outros apenas pela manhã e voltavam para casa nesse horário e outros chegavam apenas no período da tarde), ela costumava realizar atividades individuais. Logo, determinamos que esse período seria utilizado para o experimento e que ele seria realizado de maneira individual, visto que as crianças já estavam habituadas a essa rotina.

Na semana que a pesquisadora principal estava realizando os experimentos na E1 (em Goiânia), a professora apresentou a proposta aos responsáveis pelas crianças e coletou as assinaturas nos TCLE. O material de divulgação (vídeos e endereço do site do CLAT) foram compartilhados no grupo de Whatsapp mantido como principal forma de comunicação com os familiares. A turma é composta por 10 crianças e todas foram autorizadas pelos responsáveis para participação no estudo.

No dia de visita na turma, a professora mostrou as atividades de iniciação à escrita que eles estavam começando a desenvolver. Na Figura 7.8, apresentamos uma dessas atividades que a professora chama de avaliação diagnóstica. Essa atividade foi realizada individualmente e consistia em três partes: uma para a escrita do nome, outra para identificação de vogais e a última para registro de hipótese de escrita, similar à atividade de ditado do artefato CLAT. A professora indicou que avalia as hipóteses de escrita das crianças seguindo os níveis propostos por Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986), já detalhado no Capítulo 2.

Na Figura 7.9, exibimos a parte de escrita inicial das atividades, preservando

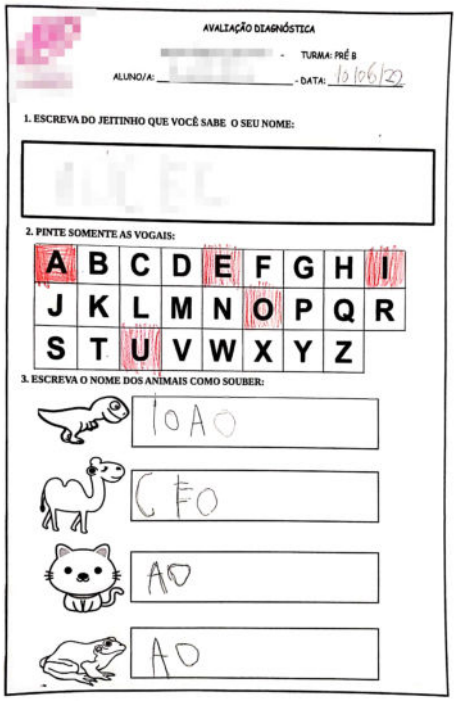


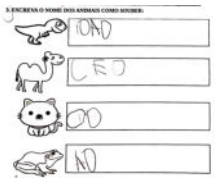
Figura 7.8: Exemplo de avaliação diagnóstica realizada pela professora em sala de aula. A última atividade, de registro de hipótese de escrita, é similar à atividade de ditado disponibilizada no artefato CLAT.



(a) C1



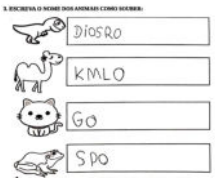
(b) C2



(c) C3



(d) C4



(e) C5



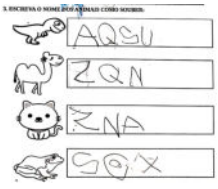
(f) C6



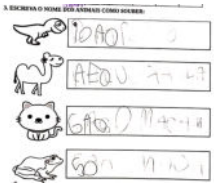
(g) C7



(h) C8



(i) C9



(j) C10

Figura 7.9: Fotos das atividades de escrita inicial em papel das crianças

o anonimato das crianças. Nessa Figura é possível observar a diferença nos tipos de registro de cada criança, ou seja, tamanho e precisão dos traços, escolha de letras com relação sonora, letras do próprio nome, letras aleatórias - todos exemplos que ilustram os diferentes estágios de compreensão que crianças da mesma idade podem ter sobre o sistema de escrita, conforme já descrito no Capítulo 2.

Criação das Atividades

A professora recebeu o endereço do aplicativo para instalação na loja Google Play e exploração. A pesquisadora principal sugeriu que ela tentasse criar uma atividade, similar à já realizada em papel com crianças. A professora cadastrou as crianças e criou duas atividades, de forma totalmente autônoma. As atividades são descritas na Tabela 7.8.

Tabela 7.8: Atividades criadas na segunda escola. A professora criou duas atividades, uma do tipo ditado e outra do tipo escrita temática.

Tipo	**Título**	**Enunciado**	**Palavras / Figura**
ditado	Avaliação diagnóstica	*Escreva o nome das figuras como souber*	apontador mochila caderno tesoura estojo
escrita temática	Escrita espontânea	*Ouvimos a história do João e o Pé de Feijão. O que você gostaria de escrever sobre a história?*	foto de três quadrinhos que representam partes da história clássica "João e o Pé de Feijão"

Aplicação com as Crianças

Para aplicação com as crianças, adquirimos canetas de toque universais e fones de ouvido supra-auriculares. O dispositivo usado foi o modelo de tablet Galaxy Tab A (8.0", 2019).

As sessões ocorreram de 27 a 30 de junho de 2022, das 13h às 14h, de maneira individual, em uma mesa no fundo da sala de aula, conforme apresentado na Figura 7.10. As crianças já estavam esperando a pesquisadora com muita expectativa, visto que ela já havia visitado a sala de aula outras vezes e contado sobre a proposta com o tablet. As demais crianças permaneciam em atividade regular com a professora.

A professora indicava qual criança realizaria a atividade e ela se deslocava até a mesa do experimento. Na mesa, a pesquisadora tinha preparado um dispositivo para gravação, o tablet, as canetas e o fone de ouvido, todos devidamente higienizados. Na sequência, a pesquisadora ajustava o fone de ouvido na criança e explicava o experimento. Roteiro do diálogo inicial nas sessões:

Oi (nome), como a gente explicou, esse aplicativo é novo. A ideia é que vocês nos ajudem a deixá-lo mais legal. Para isso, a profe (nome) preparou duas atividades aqui no tablet, que é bem parecida com as que vocês já fazem na sala de aula. Por isso, é para que tu faças do teu jeitinho, escrevendo como tu achas que é a palavra, tá?

Aqui tem duas canetinhas de tablet, uma menor e uma maior. Tu podes escolher qualquer uma delas e também trocar quando quiser, para saber qual a que funciona melhor. Se não gostar de nenhuma, pode escrever com o dedinho também, tá?



(a) (b)

Figura 7.10: Cenário do experimento na segunda escola: crianças sentavam no fundo da sala e um dispositivo para gravação captava a sessão - a pesquisadora observava de longe.

Eu vou ajustar o fone de ouvido, colocar a primeira atividade e ficar lá na mesa da profe. Depois que escrever, tu podes apertar no botão que tu achar que mostrará a próxima e ir fazendo até chegar o final. Quando acabar, eu volto aqui para colocar a outra, tá?

Ah, tem um celular gravando aqui, mas é só para eu assistir depois e anotar se acontecer algum erro no aplicativo, tudo bem? Não será publicado no youtube, nem facebook, nem nada. Se tu cansares, pode me chamar que a gente para, tá? Não tem problema algum querer desistir da atividade e ninguém ficará triste por isso. (trecho de direito à desistência, seguindo as diretrizes de ética em pesquisa com crianças)

As crianças realizavam primeiro a atividade de ditado e depois a atividade de escrita temática, em sequência. A pesquisadora observava de longe a atividade, atenta para caso a criança chamasse ou precisasse de ajuda.

Coleta de Dados

Durante o experimento, um arquivo de registro era gerado no dispositivo a cada atividade concluída. Nesse arquivo, salvamos data e horário de início da atividade e número de interações das crianças com os elementos da tela (figura, botão de áudio,

botão de desfazer e botão de limpar a tela). Assim, os dados foram transferidos para uma planilha para descrição e análise.

Considerando a dependência relevante para realização das atividades que foi observada no estudo de caso anterior, nosso principal interesse era verificar se o mesmo fenômeno ocorreria quando as crianças não estão em grupo, ou seja, na atividade individual. Por isso, consideramos como guia de observação:

- Prazer e engajamento: anotamos falas e ações das crianças que fossem associados ao prazer de realizar a atividade e ao engajamento durante a escrita (bocejos, risos, expressões faciais, questionamenos, falas privadas).
- Autonomia: se as crianças conseguiam realizar a atividade sem solicitar ajuda dos adultos e se reconheciam as funções dos elementos da tela.
- Usabilidade: anotamos eventuais problemas de usabilidade do aplicativo e também o modo de uso das canetinhas durante a interação das crianças.

Ao final das atividades, perguntávamos para as crianças a opinião delas sobre o experimento. Como referência, usamos os mesmos tópicos do protocolo do grupo focal do estudo de caso anterior (Quadro 7.5). No último dia do experimento, todas as crianças ganharam um brinde de participação (uma caixinha de mini giz de cera personalizada com o logotipo do CLAT e uma canetinha de toque).

Resultados e Discussão

As crianças e a professora receberam muito bem a pesquisadora na sala de aula durante a semana de experimentos. As crianças demonstravam alegria e animação quando viam a pesquisadora. A ordem para experimento foi sendo indicado pela professora da turma, conforme eles avançavam na atividade que estavam realizando. Na semana do experimento, duas crianças estavam indo apenas pelo turno da manhã. Por isso, a pesquisadora realizou a atividade com eles das 10h30min às 11h em um dos dias. Inclusive, devido a isso, a criança C9 realizou apenas uma das atividades, pois ele saiu mais cedo que o habitual e viajou na sequência, ficando um período fora da escola.

Análise dos Arquivos de Registro

Na Tabela 7.9, descrevemos o perfil de cada criança e os dados do experimento, como duração da escrita e quantas vezes ela tocou nos botões de figura (para visualizar no tamanho da tela), do áudio (para ouvir novamente a instrução da professora), de desfazer e da lixeira (limpar a tela).

Tabela 7.9: Características da turma de educação infantil (Pré-B), participante na segunda escola. Foram dez crianças, quatro meninas e seis meninos (idade *mediana=5,7, média=5,7, desvio padrão=0,4, min=5,3 max=6,2*).

Perfil da criança			**Sessão de experimento**						
id	**gênero**	**idade**	**atividade**	**palavra**	**duração**	**toques nos botões**			
						fig	**aud**	**des**	**lix**
C1	 menina	6 anos, 0 meses	ditado	apontador	00:02:03	0	0	2	0
				mochila	00:01:14	0	0	0	1
				caderno	00:00:41	0	0	0	0
				tesoura	00:01:49	0	0	0	2
				estojo	00:00:40	0	0	0	1
			temática	-	00:01:03	0	0	0	0
C2	 menina	5 anos, 3 meses	ditado	apontador	00:06:11	0	1	7	3
				mochila	00:04:31	0	0	21	4
				caderno	00:01:41	0	0	10	0
				tesoura	00:01:59	0	0	7	0
				estojo	00:01:27	0	0	0	1
			temática	-	00:03:06	0	0	0	0
C3	 menino	5 anos, 3 meses	ditado	apontador	00:00:42	0	0	5	0
				mochila	00:00:23	0	0	0	0
				caderno	00:00:49	0	0	12	1
				tesoura	00:00:21	0	0	0	0
				estojo	00:00:49	0	0	0	4
			temática	-	00:01:08	0	0	0	0
C4	 menino	5 anos, 4 meses	ditado	apontador	00:00:42	0	0	0	0
				mochila	00:00:41	0	0	0	0
				caderno	00:00:52	0	0	0	0
				tesoura	00:00:53	0	0	3	0
				estojo	00:00:50	0	0	3	0
			(estava cansado para a outra atividade)						
C5	 menina	6 anos, 2 meses	ditado	apontador	00:02:45	0	0	4	0
				mochila	00:01:34	0	0	2	0
				caderno	00:00:53	0	0	0	0
				tesoura	00:00:37	0	0	0	0
				estojo	00:01:03	0	0	3	0
			temática	-	00:02:00	0	0	9	0
C6	 menina	5 anos, 3 meses	ditado	apontador	00:02:55	0	0	4	0
				mochila	00:02:16	0	0	0	2
				caderno	00:01:05	0	0	0	0

Tabela 7.9: Continua na próxima página

Tabela 7.9: Continuação da página anterior

Perfil da criança			Sessão de experimento						
id	**gênero**	**idade**	**atividade**	**palavra**	**duração**	**toques nos botões**			
						fig	**aud**	**des**	**lix**
				tesoura	00:01:20	0	0	0	0
				estojo	00:01:07	0	0	0	0
			temática	-	00:01:26	0	0	0	0
C7	menino	6 anos, 1 mês	ditado*	apontador	00:00:41	0	0	0	0
				mochila	00:02:13	0	4	0	0
			temática	-	00:02:16	0	0	0	0
C8	menino	5 anos, 8 meses	ditado	apontador	00:01:29	0	0	2	3
				mochila	00:00:34	0	0	0	0
				caderno	00:02:01	0	0	6	2
				tesoura	00:01:00	0	0	0	2
				estojo	00:00:56	0	0	0	3
			temática	-	00:01:32	0	0	0	2
C9	menino	5 anos, 6 meses	ditado	apontador	00:04:34	0	5	15	0
				mochila	00:02:06	0	1	4	1
				caderno	00:02:42	0	0	18	0
				tesoura	00:01:00	0	0	5	0
				estojo	00:01:26	0	0	4	1
			(não realizou a outra atividade)						
C10	menino	5 anos, 8 meses	ditado	apontador	00:03:18	0	0	25	2
				mochila	00:01:43	0	0	33	0
				caderno	00:01:01	0	0	12	0
				tesoura	00:02:21	0	0	41	1
				estojo	00:02:01	0	0	44	0
			temática	-	00:02:11	0	1	26	0

* As crianças C4 e C9 não realizaram a atividade de escrita temática, uma criança disse que estava cansado e queria parar e a outra saiu mais cedo da escola no dia do experimento. Houve um problema técnico na atividade de ditado da criança C7, salvando apenas duas palavras (falta de conexão com a internet).

Tabela 7.9: Fim da tabela da página anterior.

A criança C4 fez apenas a primeira atividade, pois para a segunda ele manifestou verbalmente que estava cansado e queria parar. Como seguimos rigorosamente os protocolos éticos, paramos a atividade. A atividade de ditado da criança C7 apresentou erros, gravando na base de dados apenas duas palavras, das 5 da atividade. A criança C9 fez apenas a primeira atividade porque os familiares buscaram ele mais cedo que o habitual. O arquivo de log não informou mensagens de erro, por isso, acreditamos que tenha sido

uma falha na conexão com a internet. Assim como no estudo de caso anterior, essa versão do aplicativo ainda dependia de conexão com a internet para salvamento dos registros das crianças.

A respeito do toque nos botões, nenhuma criança tocou na figura para vê-la em tamanho de tela cheia novamente. Apesar de identificarem a funcionalidade do botão de áudio, o botão foi tocado apenas por quatro crianças, totalizando 12 toque, sendo o máximo 5 toques na mesma atividade (C9) para ouvir a palavra apontador. Observamos que as crianças ouviam a fala da professora para tentar identificar o som e refletir sobre qual grafema representava o respectivo fonema. Inclusive, as crianças repetiam depois o que a professora havia ditado, algumas batiam palmas enquanto falavam.

O botão de desfazer, que era a única maneira de "apagar" os traços sem limpar a tela toda, foi o mais utilizado. No total, foram 333 toques no botão em 55 registros escritos. Dessa forma, a média é de 6 toques, mas a mediana é 2. A criança que mais usou o recurso foi C10 e 44 foi o número máximo de toques nesse botão em um mesmo registro (palavra estojo por C10).

O botão com ícone de lixeira limpava a tela toda, ou seja, apagava o registro por completo. Essa funcionalidade foi usada em um total de 36 vezes na amostra de 55 registros escritos. A criança C8 foi a que tocou nesse botão (12 vezes), sendo 4 o número máximo de toques para uma mesma tentativa de escrita (palavra estojo por C3 e palavra mochila por C2).

Na observação, identificamos que a principal motivação para uso dos botões desfazer era o aparecimento de traços indesejados na tela. Esses traços surgiram quando a criança encostava o braço ou apoiava a mão na tela para escrita. Também, várias crianças limpavam a tela por não gostar da maneira como a letra delas estava sendo registrada (achavam "feia"). Embora nenhuma criança tenha verbalizado a falta de um botão do tipo "borracha", percebemos que essa funcionalidade poderia facilitar a experiência, conforme demanda das crianças do estudo de caso anterior.

Quanto à duração, a atividade de ditado foi realizada em uma média de 8 minutos e 7 segundos, sendo 3 minutos e cinco segundos o tempo mínimo e 15 minutos e 49 segundos o tempo máximo (Tabela 7.10). Já a atividade de escrita temática foi realizada em uma média de 1 minuto e 50 segundos, sendo 1 minuto e 3 segundos o tempo mínimo e 3 minutos e 6 segundos o tempo máximo.

O período foi calculado pela própria aplicação e considera apenas a realização da atividade, não o período de conversa com a pesquisadora após as atividades. A duração da atividade depende de vários fatores, como a facilidade ou dificuldade com que a criança usava a caneta de toque e conhecimento a respeito do sistema escrito. Não houve relação explícita do tempo de duração da atividade à idade da criança ou ao número de vezes que ela tocou nos botões de desfazer e apagar.

Tabela 7.10: Duração da atividade de ditado e da atividade de escrita temática realizadas pelas crianças, com destaque para tempos máximos e mínimos.

Criança	**Ditado**						**Temática**
	apagador	mochila	caderno	tesoura	estojo	total	duração
C1	0:02:03	0:01:14	0:00:41	0:01:49	0:00:40	0:06:27	0:01:03
C2	0:06:11	0:04:31	0:01:41	0:01:59	0:01:27	0:15:49	0:03:06
C3	0:00:42	0:00:23	0:00:49	0:00:21	0:00:49	0:03:05	0:01:08
C4	0:00:42	0:00:41	0:00:52	0:00:53	0:00:50	0:03:58	
C5	0:02:45	0:01:34	0:00:53	0:00:37	0:01:03	0:06:52	0:02:00
C6	0:02:55	0:02:16	0:01:05	0:01:20	0:01:07	0:08:43	0:01:26
C7*	0:00:41	0:02:13					0:02:16
C8	0:01:29	0:00:34	0:02:01	0:01:00	0:00:56	0:06:00	0:01:32
C9	0:04:34	0:02:06	0:02:42	0:01:00	0:01:26	0:11:49	
C10	0:03:18	0:01:43	0:01:01	0:02:21	0:02:01	0:10:24	0:02:11
média	0:02:32	0:01:44	0:01:18	0:01:16	0:01:09	0:08:07	0:01:50
mediana	0:02:24	0:01:38	0:01:01	0:01:00	0:01:03	0:06:52	0:01:46
mínimo	0:00:41	0:00:23	0:00:41	0:00:21	0:00:40	0:03:05	0:01:03
máximo	0:06:11	0:04:31	0:02:42	0:02:21	0:02:01	0:15:49	0:03:06

* atividade de ditado teve problemas técnicos e salvou apenas duas palavras.

Por isso, baseado na observação da atividade, acreditamos que a dependência esteja no nível de conhecimento. Aparentemente, as crianças com maior conhecimento de letras e seus respectivos sons, despendiam mais tempo, pois pareciam refletir mais antes de escrever (tentando associar letras e fonemas).

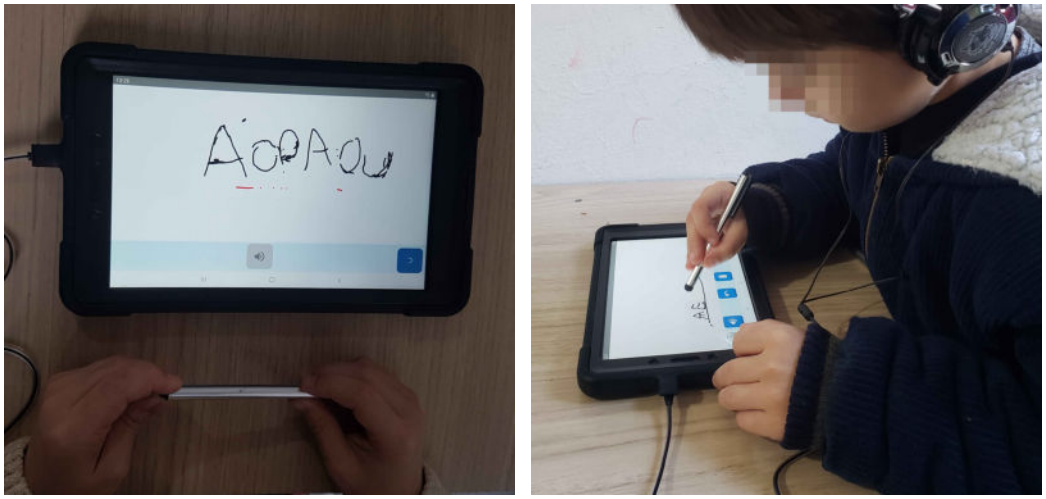
Observação Participante

Conforme mencionado, definimos como tópicos de observação o prazer e engajamento das crianças enquanto realizavam as atividades, a autonomia de uso da tecnologia e eventuais problemas de usabilidade. No Quadro 7.2, descrevemos as principais observações da experiência de cada criança no contexto de cada tópico.

De maneira geral, as crianças demonstraram alegria e entusiasmo para realização das atividades, várias delas sorriam enquanto ouviam a voz da professora no aplicativo. Algumas queriam saber quando realizariam novamente outra atividade. Apenas uma criança expôs que estava cansada para realizar a segunda atividade.

Ao serem questionadas sobre o que haviam achado da experiência, quase todas falaram “legal”. Percebemos que esse entusiasmo pelo meio tecnológico pode ter influenciado a avaliação delas no quesito facilidade e preferência. Todas disseram que era mais fácil escrever no tablet e preferiam a escrita no tablet, mesmo as crianças que falavam que o uso da canetinha era difícil.

Na questão de usabilidade, algumas crianças tiveram bastante dificuldade em escrever com a caneta de toque menor (Figura 7.11b) .



(a) traços “tremidos” (b) criança desenhava linha para escrever

Figura 7.11: Fenômenos nos registros das crianças da segunda escola

Algumas crianças se adaptaram melhor à caneta de toque maior (Figura 7.12b), mas uma parte expressiva complementava os traços escrevendo com o próprio dedo. Essa dificuldade gerava traços não lineares, mais “tremidos” (Figura 7.11a) e determinadas crianças estranhavam, apagando e refazendo diversas vezes a escrita.



(a) (b)

Figura 7.12: Exemplo de traços aleatórios na tela, ocasionados por toques acidentais das mangas da roupa das crianças

Os signos dos botões foram reconhecidos com facilidade e nenhuma criança perguntou por borracha, como no estudo de caso anterior. Contudo, observamos que a opção de borracha facilitaria a correção pontual de letras. Algumas vezes as crianças selecionaram o botão de desfazer repetidas vezes, desfazendo partes das letras que não

seriam corrigidas. O fone de ouvido, diferente do modelo intra-auricular, foi bem aceito e não houve dificuldade de ajuste ou menção de desconforto por parte das crianças.

Um fenômeno interessante observado a demanda por linhas para escrita, uma característica já mencionada nos estudos anteriores. Entretanto, a criança não verbalizou a necessidade, mas sempre desenhava uma linha antes de começar a escrever (Figura 7.11b). O problema de traços aleatórios (Figura 7.12), ocorrido no estudo de caso anterior, foi mais evidente nesse. Acreditamos que o tipo de roupa das crianças (mangas compridas), influenciava para a ocorrência frequente de toques indesejados pelo punho.

Quadro 7.2: Tópicos de observação do experimento na segunda escola.

Id	Prazer e engajamento	Autonomia	Usabilidade
C1	a criança estava engajada e sorria quando ouvia a voz da professora. Também demonstrou expressões faciais de irritabilidade quando a caneta de toque menor não realizava o traço desejado. No final, ao ser questionada sobre o que tinha achado da atividade, respondeu: *"legal"* e se era mais fácil ou mais difícil que no papel: *"é mais fácil que eu já vi"*	nas duas primeiras palavras, a criança finalizava a escrita e olhava para a pesquisadora dizendo *"deu"*. Na primeira vez, a pesquisadora respondeu *"ótimo, agora olha a para tela e pode apertar onde tu acha que é para continuar"*. A criança apontou para o botão de com signo de seta e olhou para a pesquisadora, esperando uma confirmação. Na segunda interação, a pesquisadora respondeu *"ok, pode continuar, tu já sabes onde aperta agora... pode ir fazendo sozinha, tá? não precisa esperar para que eu olhe"*. Assim, em todas as demais, a criança seguiu o fluxo de maneira autônoma.	a criança usou as duas canetas, a maior e a menor, mas demonstrou preferência por escrita diretamente com o dedo. Ao perguntar o que ela tinha achado da canetinha, ficou em dúvida *"hummm...ã, é meio... não sei"*. Então, a pesquisadora perguntou se era mais fácil ou mais difícil que o lápis e ela respondeu *"é mais difícil com essa caneta aqui'* No final, ao ser questionada se alguma caneta era melhor do que a outra, ela respondeu *"a mesma coisa"*.
C2	apesar da timidez, a criança demonstrava bastante interesse em participar do experimento. No final, ao ser questionada sobre o que tinha achado da atividade, respondeu: *"achei bem legal"*, *"é legal escrever"*	a criança realizou a atividade sozinha, sem chamar a pesquisadora. Apenas na primeira vez, olhou para a pesquisadora apontando para o botão de "continuar", a fim de receber um sinal positivo de que podia apertar no botão. Ao ser questionada se algo foi difícil, balançou a cabeça em sinal de negação. Usou a caneta menor e depois trocou para a caneta maior. Sobre o que ela achou das canetinhas de toque, respondeu: *"muito boas"*	no uso da caneta de toque menor, ela tinha certa dificuldade em conseguir fazer o traço. Apertava a ponta da caneta contra a tela e não conseguia deslizá-la com facilidade. Essa dificuldade refletiu no número maior de vezes de toque no botão desfazer e limpar a tela. Depois que trocou para a caneta maior, teve menos dificuldade. Conseguiu reconhecer os signos dos botões, associando às funcionalidades.
C3	em uma tela de leitura a criança avaliou que tinha feito errado e queria corrigir. Assim, a pesquisadora perguntou se ela queria começar novamente, e ela informou que sim. Houve expressão de irritabilidade com os frequentes riscos aleatórios na tela devido ao contato da manga do casaco. Durante a atividade, expressou *"ai, que legal"* e na segunda atividade *"eu adoro fazer isso"* No final, ao ser questionada sobre o que tinha achado da atividade, respondeu: *"legal"*, sobre ser fácil ou difícil: *"fácil"*	a criança reconheceu os signos dos botões e realizou ambas as atividades de maneira autônoma. O contato visual que fazia com a pesquisadora era quando ocorria algum traço aleatório na tela (devido a toque por acidente do punho na tela)	ao escrever, duas vezes a tela que pergunta se a criança havia terminado apareceu por toques acidentais do punho da criança no botão. Contudo, ela tocou na opção negativa e continuou escrevendo. O toque acidental também criou o traço aleatório na tela, o que justifica os toques no botão desfazer. A criança usou as duas canetas, a maior e a menor. Quando a pesquisadora perguntou o que ela tinha achado da canetinha, falou *"legal"*. A pesquisadora colocou as duas canetas na mão e perguntou qual era a melhor e a criança escolheu a caneta maior.

Quadro 7.2: Continua na próxima página

Quadro 7.2: Continuação da página anterior

Id	Prazer e engajamento	Autonomia	Usabilidade
C4	a criança estava bastante animado para a atividade. Entretanto, a pesquisadora percebeu que ela se desconcentrava com facilidade. Inclusive, em determinada palavra, na hora de ler o que havia escrito, ela questionou a pesquisadora: *"o que era para escrever, mesmo?"*. na segunda atividade, ele começou a desenhar. A pesquisadora perguntou se ele estava escrevendo e ele informou que estava desenhando: *"ai, to cansado..."*. A pesquisadora indicou que se ele quisesse parar, não tinha problema nenhum e ele acenou a cabeça em sinal positivo. Por isso, realizou apenas a primeira atividade. Contudo, expressou que tinha achado *"muito legal"* a atividade	quando a pesquisadora disse que iria explicar, ele respondeu *"não precisa, eu já sei tudinho, eu vi tudinho. Primeiro tu vai limpar com álcool, depois colocar o fone assim e aí eu escolho uma caneta ou o dedo"*. A criança fechou o aplicativo em determinado momento e inclusive, ele não chamou a pesquisadora, ficou tentando abrir o app sozinho.	a criança teve dificuldade em reconhecer o signo do botão desfazer, a pesquisadora teve que mostrar. Houve geração de traços aleatórios, assim como com as demais crianças, pelo toque acidental dos casacos. Foi a única criança que optou por escrever com o dedo todas as palavras, demonstrou dificuldade no uso das canetas.
C5	a criança expressava vários sorrisos ao longo da atividade, principalmente quando ouvia a voz da professora. Ao ser questionada sobre o que tinha achado, respondeu *"achei legal"*, sobre dificuldade: *"ah, acho que é mais fácil"* e sobre a letra ficar igual ou diferente que o papel: *"ah, fica diferente"*. A pesquisadora então perguntou se ficava mais bonita ou "menos bonita", disse *"menos bonita"*	a criança realizou as duas atividades com bastante facilidade e não chamou a pesquisadora em nenhum momento	a criança reconheceu todos os signos dos botões e suas respectivas funcionalidades. Ao ser questionada sobre a canetinha, disse *"é bem difícil"*, *"achei bem difícil para usar essa caneta"*
C6	a criança demonstrava bastante entusiasmo para a atividade. Após cada registro ela desenhava um coração ao lado da palavra. Sorriu diversas vezes enquanto escrevia. Inclusive, ao final, queria mais atividades *"ah, já acabou? eu queria mais "* e perguntou quando fariam novamente. Ao ser questionada sobre o que tinha achado, respondeu *"achei mais fácil, eu gostei"*. A pesquisadora questionou sobre a caneta e a criança hesitou por um momento, mas falou *"legal"*, ao ser questionada se não era difícil de escrever com ela, respondeu que não e que podia com o dedo também. Sobre a letra ficar igual ao papel, ela balançou a cabeça e disse *"é que mais difícil"*	a criança sempre olhava para a pesquisadora antes de tocar nos botões de avançar, esperando uma confirmação de que podia. Mesmo a pesquisadora indicando que ela podia continuar, não precisava de autorização, a criança seguia fazendo esse tipo de gesto, demonstrando mais dependência que os demais colegas.	observou-se que a criança tentava escrever usando a canetinha, mas concluía alguns traços das letras usando o próprio dedo e voltava a usar a canetinha. O traço ficava mais irregular, mas não houve o problema de traços aleatórios - característica comum no experimento com as demais crianças.

Quadro 7.2: Continua na próxima página

Quadro 7.2: Continuação da página anterior

Id	Prazer e engajamento	Autonomia	Usabilidade
C7	a criança estava bem concentrada para a atividade, inclusive, tocou várias vezes no botão de áudio para ouvir a pronúncia da professora e repetia em voz alta, tentando associar um grafema àquele som. Contudo, não demonstrou sorrisos ou maior entusiasmo, como os demais colegas. No final, ao ser questionado sobre a atividade, se limitou a dizer *"legal"* e para as outras perguntas falou que estava cansado.	a criança demonstrou bastante dificuldade no uso da canetinha menor, inclusive expressou *"eu esqueci como é que usa"*. A pesquisadora percebeu que ela estava tentando copiar o desenho do apontador e teve que intervir: *"tu estás escrevendo a palavra?"* e ela respondeu *"ah? eu estou copiando"*. Então, a pesquisadora disse que ia colocar o áudio novamente para ela ouvir. Nesse momento, a criança percebeu que era para escrever, limpou a tela e desenhou uma linha para escrever em cima dela.	um fato interessante é que a criança desenhou uma linha para escrever em cima dela em todas as telas de escrita. Quanto à canetinha, ele não conseguiu usar a canetinha menor, teve menos dificuldade na caneta maior, mas mencionava algumas vezes *"essa caneta não tá funcionando direito"* e trocava para escrita com dedo. Na tela de leitura, ele "segurou" a animação do microfone para falar, similar à interface do Whatsapp.
C8	a criança demonstrava interesse e animação, sorriu várias vezes durante a atividade e chegou a mencionar *"esse é fácil"*. Ao ser questionado sobre a atividade disse foi legal e era mais fácil que a escrita no papel. Sobre qual canetinha ele havia gostado mais, mencionou *"das duas, eu gostei das duas"*, já sobre a escrita com dedo ou caneta, preferia o dedo	a criança realizou as duas atividades com facilidade, sem chamar a pesquisadora, apenas avisava quando terminava, mas passava para as telas seguintes sozinho	a criança usou a canetinha menor, mas alternava alguns traços escrevendo com o dedo. Quando trocou para a caneta maior, demonstrou maior facilidade e usou ela até o final da atividade. Em dois momentos houve o problema de traços aleatórios na tela
C9	a criança parecia tímida e receosa em usar os materiais. Apesar do interesse demonstrado, não conseguiu realizar a segunda atividade porque a família a buscou mais cedo. Ao ser questionado sobre o que havia achado da atividade, respondeu *"eu gostei"* e sobre a facilidade em relação a papel: *"é mais fácil"*.	a criança demonstrava maior insegurança que as demais, perguntou como funcionava a canetinha e sempre queria uma confirmação se estava certa a escrita ou de onde era para selecionar (botões), sendo um pouco mais dependente que os demais	a criança teve bastante dificuldade para escrever com a caneta menor, mas com a caneta maior conseguiu realizar até o final, sem usar o dedo.
C10	a criança demonstrou bom engajamento na realização das atividades, apesar não ter expressado sorrisos ou outros sinais alegres. Ao ser questionado sobre o que tinha achado da atividade, disse *"bom e legal"*, quanto à facilidade: *"mais fácil"*, em relação à caneta *"é legal"*. Um trecho interessante mencionado pela criança foi *"com o dedo é mais fácil, mas eu gosto do nível difícil"*	a criança sempre informava à pesquisadora quando tinha terminado. Contudo, quando a pesquisadora explicou que ele podia seguir para as próximas telas sozinho, sem ter que avisá-la, ele terminou sozinho o restante das atividades	a criança não gostava dos traços "tremidos" com a caneta, testou a caneta menor e a caneta maior. Assim, várias vezes ele terminava a escrita com o dedo, apesar de fazer novas tentativas com as canetas. Isso também justifica o número elevado de vezes que a criança usou o botão "desfazer" - por não gostar da maneira como a letra estava sendo exibida

Quadro 7.2: Fim do quadro da página anterior.

O principal fenômeno de interesse dos pesquisadores nesse estudo de caso era quanto à autonomia das crianças para realização da atividade. Observou-se que a maioria das crianças da turma realizou a atividade de maneira autônoma, sem depender da pesquisadora para explicações ou outras intervenções. Contudo, a pesquisadora percebeu que era necessário esclarecer essa condição para a criança, ou seja, dizer que ela não precisava de autorização ou permissão dela para dar sequência às atividades, que poderia continuar sozinha. Como era a primeira vez que as crianças tinham contato com esse tipo de atividade em tablet e com a interface do aplicativo, dada a aceitação significativa e a realização de maneira autônoma, os pesquisadores concluíram que é viável o uso em ambiente remoto.

7.5 Estudo de Caso III

Entramos em contato com a escola e solicitamos uma reunião presencial com a coordenação pedagógica dos anos iniciais. Assim, apresentamos a proposta e o protocolo de experimento e a direção estabeleceu o convênio, autorizando a invervenção na E3. A coordenadora pedagógica forneceu o contato de todas as professoras dos anos iniciais e, ela que também é professora do 4º ano na instituição, de imediato, expressou que queria participar com os quatro alunos dela que não estavam alfabtizados, mesmo estando no 4º ano do ensino fundamental.

Na sequência, a pesquisadora entrou em contato com todas as professoras dos anos iniciais, mas somente a professora do 1º ano manifestou interesse. Essa professora ministrava aula para o 1º ano pela manhã e para o Pré-B (Ed. Infantil) à tarde. Assim, combinamos que os experimentos seriam realizados com as duas turmas dela e com as quatro crianças do 4º ano. Ambas professoras realizavam sondagens de escrita (turmas de 1º e 4º ano) a partir da proposta de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986), já detalhado no Capítulo 2. Contudo, na Educação Infantil (Pré-B), conforme já descrito na Seção anterior, os objetivos de ensino são outros, não focados em alfabetização. Por isso, a professora mencionou que eram poucas as atividades com registro escrito. Mesmo assim, ficou interessada em verificar como as crianças se sairiam na atividade.

As professoras realizaram a sensibilização com os responsáveis pelas crianças, encaminhando o material de divulgação do projeto e solicitando as assinaturas nos termos TCLE. Na Tabela 7.11, descrevemos as características principais das turmas, o número de crianças participantes (autorizados pelos responsáveis) e as respectivas idades. Dos 23 alunos da turma de 1º ano, 19 participaram do experimento (83% da turma), sendo 10 meninas e 9 meninos. Dos 18 alunos da turma do Pré-B, 10 participaram(56% da turma), sendo 4 meninas e 6 meninos. Na turma do 4º ano, apenas 4 crianças eram previstas para participação, sendo 2 meninas e 2 meninos. Do total de crianças matriculadas nas

turmas (45), conseguimos a participação de aproximadamente 73%, sendo 16 meninas e 17 meninos.

Tabela 7.11: Características das crianças participantes na terceira escola

nível	total alunos	participantes				idades dos participantes				
		meninas	meninos	total	%	méd	md	sd	min	max
Pré-B	18	4	6	10	56%	5,6	5,5	0,3	5,3	6,1
1º ano	23	10	9	19	83%	6,7	6,8	0,3	5,9	7,2
4º ano	4	2	2	4	100%	9,7	9,7	0,2	9,5	10,0
TOTAL	45	16	17	33	73%	6,7	6,5	1,3	5,3	10,0

Criação das Atividades

A professora das turmas Pré-B e 1º ano recebeu o endereço do aplicativo para instalação na loja Google Play e exploração, criando as atividades de maneira autônoma. Já com a professora do 4º ano, a pesquisadora foi até a escola e acompanhou a criação da atividade por ela, finalizando sem dificuldades. As atividades são descritas na Tabela 7.12. A pesquisadora cadastrou as crianças autorizadas na plataforma.

Tabela 7.12: Atividades criadas na terceira escola.

Nível	Tipo	Título	Enunciado	Palavras / Figura
Pré-B	ditado	Bichinhos	*Tente escrever o nome desses bichinhos*	elefante macaco lobo
	escrita temática	Escrita do nome	*Escreva o seu nome*	figura de um menino escrevendo o nome
1º ano	ditado	Partes do corpo	*Ouça e escreva as partes do corpo como você souber*	cotovelo barriga nariz pé
	escrita temática	Crie uma frase	*Observe a imagem e crie uma frase*	foto de filhotes de um cachorro e um gato
4º ano	ditado	Testagem 4º ano	*Olá, querido aluno. Vamos escrever algumas palavras? Preste atenção no ditado*	vaca cavalo borboleta o boi e a vaca estão no campo

Aplicação com as Crianças

Na aplicação com as crianças, usamos canetas de toque universais, fones de ouvido supra-auriculares e dois dispositivos: o tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0- Android 11 e o Samsung Galaxy Note 10.1- Android 7.1.

Para este estudo de caso, realizamos duas correções no artefato:

- **Suporte off-line:** devido às dificuldades dos estudos de caso anteriores em que houve perda de registros de algumas crianças por falha na conexão, adicionamos o suporte off-line. É possível fazer *download* das atividades disponíveis para as crianças para a *cache* do dispositivo e os registros das crianças também passaram a ser armazenados temporiariamente no disposito. No final, verifica-se se há conexão com a internet. Se houver conexão, os registros são enviados e a *cache* é esvaziada. Caso contrário, os registros ficam salvos no dispositivo para sincronização quando houve conexão disponível.
- **Função borracha:** conforme solicitação das crianças no primeiro estudo de caso, adicionamos a função borracha, em que é possível apagar a área que desejar (Figura 7.13b)

As sessões ocorreram de 18 a 21 de julho de 2022, nos turnos manhã e tarde. Conforme apresentado na Figura 7.13a, realizamos os experimentos de duas em duas crianças, na biblioteca da escola. Assim como nos experimentos anteriores, a pesquisadora buscava a dupla na sala de aula e as demais crianças permaneciam em atividade regular com a professora. O roteiro de diálogo inicial foi o mesmo do estudo de caso anterior.



(a) experimentos realizados na biblioteca



(b) botão com borracha adicionado

Figura 7.13: Cenário do experimento na terceira escola.

As crianças realizavam primeiro a atividade de ditado e depois a atividade de escrita temática, em sequência. A pesquisadora observava de longe a atividade, atenta para caso a criança chamasse ou precisasse de ajuda.

Coleta de Dados

Assim como no estudo de caso anterior, um arquivo de registro era gerado no dispositivo a cada atividade concluída. Nesse arquivo, salvamos data e horário de início

da atividade e número de interações das crianças com os elementos da tela (figura, botão de áudio, botão de desfazer, botão de borracha e botão de limpar a tela). Assim, os dados foram transferidos para uma planilha para descrição e análise.

Nesse último estudo de caso, nosso interesse era validar o uso autônomo das crianças e também se a nova funcionalidade de borracha seria útil às crianças. Por isso, consideramos como guia de observação:

- Prazer e engajamento: anotamos falas e ações das crianças que fossem associados ao prazer de realizar a atividade e ao engajamento durante a escrita (bocejos, risos, expressões faciais, questionamenos, falas privadas).
- Autonomia: se as crianças conseguiam realizar a atividade sem solicitar ajuda dos adultos e se reconheciam as funções dos elementos da tela sozinhos.
- Usabilidade: anotamos eventuais problemas de usabilidade do aplicativo, o modo de uso das canetinhas durante a interação das crianças e o uso do nova funcionalidade de borracha.

Resultados e Discussão

Na Tabela 7.13, descrevemos os principais dados coletados pelos arquivos de registro no aplicativo durante o uso das crianças do 1º ano na atividade de ditado. A média de duração para realização da atividade foi de 4 minutos e 16 segundos, sendo que o tempo mínimo foi 1 minuto e 37 segundos e máximo 8 minutos e 9 segundos.

A respeito do toque nos botões, nenhuma criança tocou na figura para vê-la em tamanho de tela cheia novamente. No botão de áudio, que permitia ouvir novamente a instrução da professora, houve um total de 22 toques no botão, sendo o máximo 3 toques para uma mesma palavra (C10 nas palavras cotovelo e barriga).

O botão de desfazer foi usado consideravelmente menos vezes que nos outros estudos de caso em que era a única maneira de “apagar” os traços sem limpar a tela toda. No total, foram 5 toques no botão em 76 registros escritos. A criança que mais usou o recurso foi C17, com três toques no botão em um mesmo registro (palavra cotovelo). Na observação, vimos que o uso foi devido aos traços aleatórios que surgiram na tela com toque acidental da manga do casaco dela.

O botão com ícone de lixeira limpava a tela toda, ou seja, apagava o registro por completo. Essa funcionalidade foi usada apenas 6 vezes na amostra de 76 registros escritos. Sendo que apenas a criança C2 usou 3 vezes. Nesse caso, ela não gostava da maneira como a letra estava sendo criada com a canetinha, limpava a tela e começava novamente.

Um dos diferenciais dessa versão do artefato era a presença do botão de borracha. Ao acioná-lo a criança poderia apagar qualquer área da tela. Esse botão recebeu um total

de 42 toques. O máximo de toques em um mesmo registro foi realizado pela criança C6 (10 toques).

Tabela 7.13: Dados dos arquivos de registro das sessões com crianças do 1º ano na terceira escola: (F) botão de figura; (A) botão de áudio; (D) botão de desfazer; (L) botão de limpar a tela - lixeira; (B) botão de borracha. Destaque para os tempos mínimos e máximos.

id	tempo total	cotovelo						barriga						nariz						pé					
		tempo	F	A	D	L	B	tempo	F	A	D	L	B	tempo	F	A	D	L	B	tempo	F	A	D	L	B
C1	0:04:26	0:01:13	0	1	0	0	0	0:01:13	0	1	0	0	0	0:00:55	0	1	0	0	0	0:01:06	0	0	0	0	0
C2	0:04:47	0:02:42	0	1	1	3	2	0:00:50	0	0	0	0	0	0:00:43	0	0	0	0	0	0:00:32	0	0	0	0	0
C3	0:02:43	0:00:32	0	0	0	0	0	0:00:37	0	0	0	0	0	0:00:48	0	0	0	0	0	0:00:46	0	0	0	0	0
C4	0:01:37	0:00:39	0	0	0	0	0	0:00:18	0	0	0	0	0	0:00:19	0	0	0	0	0	0:00:20	0	0	0	0	0
C5	0:04:22	0:01:18	0	0	0	0	0	0:01:38	0	0	0	0	2	0:00:58	0	0	0	0	4	0:00:28	0	0	0	0	2
C6	0:06:25	0:04:06	0	0	0	0	10	0:00:25	0	0	0	0	0	0:00:36	0	0	0	0	2	0:01:18	0	1	0	2	0
C7	0:02:55	0:01:31	0	1	0	0	4	0:00:33	0	0	0	0	0	0:00:33	0	0	0	0	0	0:00:19	0	0	0	0	0
C8	0:03:21	0:01:03	0	1	0	0	0	0:00:57	0	0	0	0	2	0:00:43	0	0	0	0	0	0:00:38	0	0	0	0	0
C9	0:03:43	0:02:00	0	1	1	0	2	0:00:47	0	0	0	0	0	0:00:38	0	0	0	0	0	0:00:18	0	0	0	0	0
C10	0:05:07	0:01:35	0	3	0	0	0	0:01:28	0	3	0	0	0	0:00:53	0	2	0	0	0	0:01:11	0	2	0	0	0
C11	0:02:01	0:00:51	0	0	0	0	2	0:00:35	0	0	0	0	0	0:00:20	0	0	0	0	0	0:00:14	0	0	0	0	0
C12	0:02:52	0:01:09	0	1	0	0	0	0:00:35	0	0	0	0	0	0:00:26	0	0	0	0	0	0:00:41	0	0	0	0	0
C13	0:04:43	0:01:17	0	1	0	0	0	0:01:41	0	0	0	0	2	0:00:52	0	0	0	0	0	0:00:53	0	0	0	0	0
C14	0:05:00	0:01:12	0	0	0	0	0	0:01:19	0	0	0	0	0	0:01:26	0	0	0	0	4	0:01:03	0	0	0	0	0
C15	0:04:24	0:01:18	0	1	0	0	0	0:00:48	0	0	0	0	0	0:00:43	0	0	0	0	0	0:00:40	0	0	0	0	0
C16	0:02:04	0:00:42	0	0	0	0	0	0:00:25	0	0	0	0	0	0:00:24	0	0	0	0	0	0:00:32	0	0	0	0	0
C17	0:05:38	0:03:28	0	0	3	1	0	0:00:45	0	0	0	0	0	0:00:42	0	0	0	0	0	0:00:42	0	0	0	0	0
C18	0:08:09	0:01:53	0	1	0	0	0	0:03:30	0	0	0	0	0	0:01:19	0	0	0	0	0	0:01:27	0	0	0	0	0
C19	0:06:57	0:04:52	0	0	0	0	4	0:01:06	0	0	0	0	0	0:00:27	0	0	0	0	0	0:00:33	0	0	0	0	0
méd	0:04:16	0:01:47	0	1	0	0	1	0:01:02	0	0	0	0	0	0:00:43	0	0	0	0	1	0:00:43	0	0	0	0	0
md	0:04:24	0:01:18	0	1	0	0	0	0:00:48	0	0	0	0	0	0:00:43	0	0	0	0	0	0:00:40	0	0	0	0	0
min	0:01:37	0:00:32	0	0	0	0	0	0:00:18	0	0	0	0	0	0:00:19	0	0	0	0	0	0:00:14	0	0	0	0	0
max	0:08:09	0:04:52	0	3	3	3	10	0:03:30	0	3	0	0	2	0:01:26	0	2	0	0	4	0:01:27	0	2	0	2	2

Os dados coletados nos arquivos de registro das crianças da educação infantil (Pré-B) estão descritos na Tabela 7.14 (atividade de ditado). A média de duração para realização da atividade foi de 5 minutos e 7 segundos, um pouco mais do que a turma do 1º ano, mesmo com uma palavra a menos na lista do ditado. O tempo mínimo foi 50 segundos, mas essa criança escreveu apenas a letra inicial de cada palavra. O tempo máximo de duração da atividade foi 10 minutos e 4 segundos.

A respeito do toque nos botões, nenhuma criança tocou na figura para vê-la em tamanho de tela cheia. No botão de áudio, que permitia ouvir novamente a instrução da professora, apenas a criança C27 tocou para ouvir a palavra “lobo”. Quanto à ação de desfazer, também houve poucos toques (7 toques), sendo o máximo 3 toques para uma mesma palavra (C22 na palavra lobo e C25 na palavra elefante).

O botão de desfazer foi usado consideravelmente menos vezes que nos outros estudos de caso em que era a única maneira de “apagar” os traços sem limpar a tela toda. No total, foram 5 toques no botão em 76 registros escritos. A criança que mais usou o recurso foi C17, com três toques no botão em um mesmo registro (palavra cotovelo). O botão de lixeira também foi usado poucas vezes (4 no total).

Tabela 7.14: Dados dos arquivos de registro das sessões com crianças do Pré-B na terceira escola: (F) botão de figura; (A) botão de áudio; (D) botão de desfazer; (L) botão de limpar a tela - lixeira; (B) botão de borracha. Destaque para os tempos mínimos e máximos.

id	tempo total	total botões					elefante						macaco						lobo					
		TF	TA	TD	TL	TB	tempo	F	A	D	L	B	tempo	F	A	D	L	B	tempo	F	A	D	L	B
C20	0:00:50	0	0	0	0	0	0:00:20	0	0	0	0	0	0:00:16	0	0	0	0	0	0:00:15	0	0	0	0	0
C21	0:02:13	0	0	0	0	0	0:01:10	0	0	0	0	0	0:00:36	0	0	0	0	0	0:00:27	0	0	0	0	0
C22	0:08:05	0	0	3	0	38	0:03:23	0	0	0	0	12	0:01:46	0	0	0	0	12	0:02:57	0	0	3	0	14
C23	0:02:07	0	0	0	0	0	0:00:42	0	0	0	0	0	0:00:42	0	0	0	0	0	0:00:43	0	0	0	0	0
C24	0:04:41	0	0	1	2	10	0:02:02	0	0	1	0	8	0:01:03	0	0	0	0	0	0:01:36	0	0	0	2	2
C25	0:10:04	0	0	3	0	6	0:04:55	0	0	3	0	6	0:03:10	0	0	0	0	0	0:01:58	0	0	0	0	0
C26	0:08:36	0	0	0	2	16	0:06:34	0	0	0	2	16	0:01:06	0	0	0	0	0	0:00:56	0	0	0	0	0
C27	0:04:28	0	1	0	0	2	0:01:00	0	0	0	0	0	0:02:05	0	0	0	0	2	0:01:23	0	1	0	0	0
C28	0:01:47	0	0	0	0	0	0:00:31	0	0	0	0	0	0:00:13	0	0	0	0	0	0:01:04	0	0	0	0	0
C29	0:08:21	0	0	0	0	12	0:05:02	0	0	0	0	12	0:00:25	0	0	0	0	0	0:02:54	0	0	0	0	0
méd	0:05:07	0	0	1	0	8	0:02:34	0	0	0	0	5	0:01:08	0	0	0	0	1	0:01:25	0	0	0	0	2
md	0:04:34	0	0	0	0	4	0:01:36	0	0	0	0	3	0:00:52	0	0	0	0	0	0:01:13	0	0	0	0	0
min	0:00:50	0	0	0	0	0	0:00:20	0	0	0	0	0	0:00:13	0	0	0	0	0	0:00:15	0	0	0	0	0
max	0:10:04	0	1	3	2	38	0:06:34	0	0	3	2	16	0:03:10	0	0	0	0	12	0:02:57	0	1	3	2	14

O botão mais usado na interface foi de borracha. Das nove crianças, apenas quatro crianças não usaram. Essas crianças, curiosamente, não selecionaram nenhum botão da tela, em nenhum momento. A criança C22 foi a que mais usou a borracha, em um total de 38 vezes. O motivo de uso da borracha era porque ela não se adaptava com a canetinha e apagava as letras. Essa criança registrou 4 letras aleatórias (do nome dela) para cada palavra.

Por fim, na Tabela 7.15 descrevemos os dados coletados nos arquivos de registro das quatro crianças do 4º ano que não estavam alfabetizadas ainda. A média de duração para realização da atividade foi de 7 minutos e 29 segundos, sendo 3 minutos e 16 segundos o tempo mínimo e 12 minutos e 8 segundos o tempo máximo.

Tabela 7.15: Dados dos arquivos de registro das sessões com crianças do 4º ano na terceira escola: (F) botão de figura; (A) botão de áudio; (D) botão de desfazer; (L) botão de limpar a tela - lixeira; (B) botão de borracha. Destaque para os tempos mínimos e máximos.

id	tempo total	vaca						cavalo						borboleta						frase					
		tempo	F	A	D	L	B	tempo	F	A	D	L	B	tempo	F	A	D	L	B	tempo	F	A	D	L	B
C30	0:10:01	0:02:03	0	1	0	0	0	0:00:34	0	0	0	0	0	0:00:41	0	0	0	0	0	0:06:43	0	5	0	0	10
C31	0:04:31	0:00:30	0	0	0	0	0	0:00:25	0	0	0	0	0	0:00:34	0	0	0	0	0	0:03:02	0	0	1	0	2
C32	0:12:08	0:00:57	0	0	0	0	0	0:00:59	0	0	0	0	2	0:04:15	0	0	0	0	10	0:05:57	0	3	0	1	16
C33	0:03:16	0:00:20	0	0	0	0	0	0:00:17	0	0	0	0	0	0:00:34	0	0	0	0	0	0:02:04	0	4	0	0	2
méd	0:07:29	0:00:58	0	0	0	0	0	0:00:34	0	0	0	0	1	0:01:31	0	0	0	0	3	0:04:27	0	3	0	0	8
md	0:07:16	0:00:44	0	0	0	0	0	0:00:30	0	0	0	0	0	0:00:38	0	0	0	0	0	0:04:29	0	4	0	0	6
min	0:03:16	0:00:20	0	0	0	0	0	0:00:17	0	0	0	0	0	0:00:34	0	0	0	0	0	0:02:04	0	0	0	0	2
max	0:12:08	0:02:03	0	1	0	0	0	0:00:59	0	0	0	0	2	0:04:15	0	0	0	0	10	0:06:43	0	5	1	1	16

A respeito do toque nos botões, percebe-se que as quatro crianças usaraam esporadicamente cada um dos botões, com excessão da escrita da frase “o boi e a vaca estão no campo”, em que o áudio foi selecionado várias vezes, totalizando 12

vezes. A C30 ouviu novamente a frase da professora cinco vezes. Essa foi a única atividade que adotava ditado de frases nos estudos de caso. Assim, não sabemos se é uma particularidade do ditado de frases, visto que é composta por um grupo de palavras. O botão de borracha também foi usado consideravelmente mais vezes durante a escrita da frase. Nesse caso, em particular, percebemos que a borracha estava sendo usada para a construção da frase mesmo, apagando letras, não apenas devido ao senso estético do traço como ocorreu frequentemente nos estudos de caso anteriores. Esse fenômeno também pode ser constatado pelo uso único da opção de limpar toda a tela. A respeito das guias de observação, sintetizamos os principais fenômenos observados a seguir.

Prazer e Engajamento

De maneira geral, as crianças estavam animadas e interessadas na atividade. Notamos maior interesse nas crianças do 1º ano, com sorrisos e expressões alegres durante a atividade, além da ansiedade para saber quem seria o próximo escolhido pela professora para realizar a atividade no tablet. Também, eles chegavam relatando aos colegas que era "fácil" e "muito legal", quando retornavam para a sala. Para a pesquisadora, eles indicavam que tinham gostado da atividade. A maioria usou a canetinha de toque e quando tinham alguma dificuldade, alternavam para escrita com o dedo. As crianças do Pré-B pareciam menos entusiasmadas, acreditamos que pelo horário de realização da atividade (enquanto os colegas brincavam na pracinha). Contudo, na avaliação, eles diziam para a pesquisadora que tinham achado legal e gostado de escrever no tablet. Duas meninas inclusive ficavam perguntando quando iriam novamente para a biblioteca.

Com as crianças do 4º ano adotamos uma postura diferente porque não era a turma toda que estava participando, apenas as 4 crianças não alfabetizadas. Logo, a pesquisadora dizia a eles que havia pedido para a professora indicar quatro crianças que tivessem boas ideias para nos ajudar a avaliar o aplicativo. Esse diálogo foi usado para que eles se sentissem valorizados ao participar da atividade e sem nenhum estigma de "não-alfabetizados". Dessa forma, percebemos que eles estavam bem engajados para a atividade e no final, falaram que tinham gostado. Sobre sugestões de melhoria, duas crianças disseram que não sentiram falta de nenhuma funcionalidade e outras duas sugeriram que no final houvesse algum mini jogo como recompensa pela atividade.

Nenhuma criança quis parar antes da atividade ou demonstrou sinais de cansaço, desatenção ou desgosto.

Autonomia

As crianças do 4º ano, provavelmente por serem maiores, realizaram a atividade de forma totalmente autônoma. Nas turmas de 1º ano e Pré-B, a maioria reconheceu

os signos dos botões e interagiu com autonomia na interface. As crianças do Pré-B demonstraram maior segurança e satisfação na atividade de escrita do nome (escrita temática). Acreditamos que seja porque é uma atividade usual, que eles já estavam acostumados a realizar. Conforme a professora havia explicado, era a primeira atividade de tentativa de escrita (ditado). Nessa, das 9 crianças, 6 nos perguntaram o que era para fazer e no registro, observamos o uso de letras sem correspondência fonética, algumas usavam letras do próprio nome e algumas desenharam o animal. As outras 3 crianças do 1º foram as que escreveram a letra inicial de cada animal.

Nessa mesma perspectiva, a atividade de "frase" era algo novo para as crianças do 1º ano. Assim, na atividade de ditado houve autonomia, mas na de escrita temática, eles chamavam a pesquisadora e perguntavam o que era para escrever. A pesquisadora, então, falava para eles observarem a imagem e escolher uma frase para escrever sobre ela. No entanto, observamos que a maioria das crianças escreveu palavras, como "amor", "gatinho", sem construção com grupo de palavras.

Usabilidade

Observamos que o problema de traço aleatório na tela foi frequente com as crianças de 1º ano, que tentavam escrever as palavras e acabam posicionando o braço sobre a tela. Contudo, com o botão de desfazer, elas conseguiam reverter o traço indesejado. Com as crianças de 1º ano, acreditamos que pelo registro de poucas letras, não houve oportunidade para o problema. Já as crianças de 4º ano, por serem maiores, não tiveram esse problema também.

Os botões foram reconhecidos e a borracha parece que foi uma alternativa melhor, do ponto de vista de usabilidade, para corrigir os traços. As crianças demonstraram não ter dificuldade ou dúvidas sobre como usar o recurso. No entanto, uma questão observada foi que, a função de salvamento dos registros na memória interna do dispositivo ocasionou uma demora para confirmação da tela final e as crianças ficavam em dúvida se a atividade havia sido enviada ou não. Assim, selecionavam várias vezes o mesmo botão (seta de avançar). Acreditamos que uma correção de visibilidade do status do sistema é importante, indicando que está em processamento o envio.

A canetinha de toque foi bem aceita, a maioria das crianças gostou do uso, principalmente porque elas podiam levá-la para casa depois da atividade e testar em outros dispositivos. Na avaliação, poucas mencionaram que era "difícil" escrever com ela. Contudo, na observação, notamos que muitas tiveram dificuldades e oscilavam entre o uso da caneta e a escrita com o dedo. Mas, não notamos expressões de irritabilidade nesse estudo de caso.

Na próxima Seção, apresentamos a avaliação das professoras das crianças sobre o experimento e a proposta da pesquisa.

7.6 Validação com as Professoras

Umas das principais hipóteses a ser verificada nesse experimento era se seria possível avaliar a escrita das crianças a partir dos artefatos. Por isso, para validação no ecossistema das escolas, após os experimentos com as crianças, entrevistamos as respectivas professoras das turmas. O perfil das professoras é descrito na Tabela 7.16. Observa-se que as professoras participantes têm vasta experiência docente com alfabetização, sendo no mínimo 8 anos e o máximo 36 anos de atuação na área.

Tabela 7.16: Perfil das professoras participantes do experimento.

id	experiência alfabetização	escola	nível	nº atividades criadas	nº alunos envolvidos	duração entrevista
P1	8 anos	E1	1º ano	1	12	0:26:25
P2	36 anos	E1	2º ano	4	20	0:31:35
P3	29 anos	E1	2º ano	0*	17	1:31:00
P4	16 anos	E2	Pré-B	2	10	0:40:49
P5	9 anos	E3	4º ano	1	4	0:13:39
P6	23 anos	E3	Pré-B	2	10	0:32:50
			1º ano	2	19	

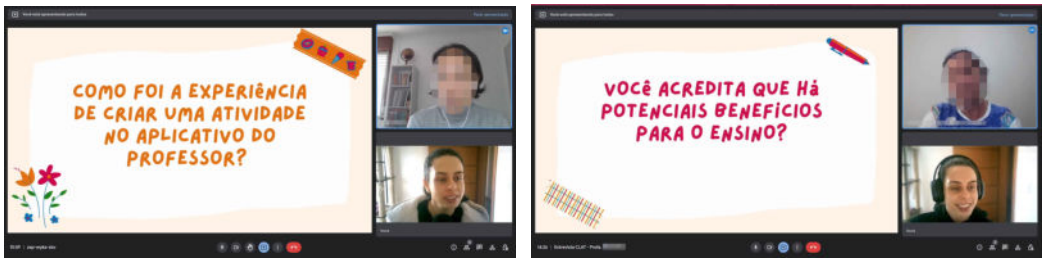
*a atividade foi a mesma da outra turma, por isso, criado pela P2.

No caso da professora P5, vale destacar que além de docente no turno da manhã ela é coordenadora pedagógica dos anos iniciais no turno da tarde na escola, atuando diretamente com as turmas envolvidas no período de alfabetização.

A professora P3, teve uma experiência um pouco diferente em relação às demais. Isso porque, a atividade foi criada pela outra professora e no momento da entrevista, ela não havia visualizado os resultados das crianças. Assim, ela explorou pela primeira vez o aplicativo no momento da videochamada, por isso o período de entrevista foi consideravelmente maior que as demais (01:31:00). Logo, os dados da entrevista dela foram analisados de maneira diferenciada das demais.

Na etapa de entrevista com as professoras, cinco foram por videochamada (Figura 7.14) e apenas uma foi presencial, por preferência da professora, na escola (P5). Após autorização delas, gravamos os diálogos para posterior análise. Tratamos o áudio com auxílio do *software*Audacity. Aplicamos o filtro de redução de ruídos, seguido do filtro de amplificação. Na sequência, transcrevemos de maneira semiautomática por meio

do recurso transcrever do *Word Online - Microsoft 365*, corrigindo as expressões não transcritas corretamente.



(a) (b)

Figura 7.14: Entrevista com professoras por videochamada

O roteiro semiestruturado da entrevista foi elaborado considerando três partes: perfil, impressões sobre o aplicativo CLATPro e avaliação da proposta. Esse roteiro foi inspirado no modelo usado por Ragone, Howland e Brulé (2022) para avaliação com especialistas.

Roteiro da entrevista:

Parte 1: Perfil

1. Qual o seu tempo de atuação na área?
2. O que você pensa sobre o uso de recursos digitais no ensino?
3. Você já usou algum recurso digital com as crianças? Quais? Por quê?

Parte 2: Aplicativo CLATPro

4. Como foi a experiência de criar uma atividade no aplicativo do professor?
5. Como foi a experiência de verificar os resultados das crianças pelo aplicativo?
6. Quais dificuldades surgiram no uso do aplicativo?

Parte 3: Proposta do CLAT

7. Você percebe diferenças dessa proposta para outras?
8. Você acredita que é possível avaliar a escrita da criança a partir dos recursos oferecidos na proposta?
9. Há aspectos importantes do modo convencional de avaliação da escrita inicial (papel e lápis) que não estão contemplados na proposta?
10. Em quais cenários você imagina que a proposta possa ser usada?
11. Você acredita que há potenciais benefícios para o ensino?
12. Que limitações ou dificuldades você vê para aplicação da proposta?
13. Sugestões?

Resultados

Conforme já mencionado, consideramos que a entrevista de P3 apresentava dados diferentes das demais, por isso, não a incluímos na análise de conteúdo com a técnica de análise temática. As demais transcrições, codificamos e categorizamos no *software* QualCoder, seguindo o método de Bardin (2006), já descrito anteriormente.

A codificação gerou o livro de códigos descrito na Tabela 7.17. Dessa maneira, consideramos como categorias os tópicos de cada parte da entrevista: Recursos digitais no ensino, aplicativo CLATPro e CLAT.

Tabela 7.17: Livro de códigos definido para análise de conteúdo a partir da apreciação do *corpus* das entrevistas com as professoras.

Categoria	**Subcategoria**		**Definição**
Recursos digitais no ensino	aspectos negativos		ponderações ou dificuldades a respeito do uso de recursos digitais no ensino
	aspectos positivos		vantagens, benefícios e falas positivas quanto ao uso de recursos digitais para apoio ao ensino
	exemplos de uso	jogos	afirmações e/ou exemplos de jogos usados
		multimídia	falas sobre uso de áudio, animações e dispositivos com o intuito de exibir para as crianças determinado conteúdo digital
		plataformas	afirmações e/ou exemplos de plataformas usadas
		retorno das atividades	afirmações sobre como recebiam as atividades realizadas pelas crianças durante o período de ensino remoto
		vídeos	menções ao uso de vídeos, seja gravação, videochamada ou conteúdo de plataformas
CLATPro	aspectos negativos		ponderações ou dificuldades a respeito do uso do aplicativo do professor (CLATPro)
	aspectos positivos		vantagens, benefícios e falas positivas quanto ao uso do aplicativo do professor (CLATPro)
CLAT	benefícios para o ensino	crianças	vantagens, benefícios e falas positivas quanto ao contexto das crianças na proposta
		professores	vantagens, benefícios e falas positivas quanto ao contexto dos professores na proposta
	cenários de uso		afirmações quanto aos possíveis usos dos artefatos no contexto educacional

Tabela 7.17: Continua na próxima página

Tabela 7.17: Continuação da página anterior

Categoria	Subcategoria		Definição
CLAT	diferenciais		falas de características, funcionalidades dos artefatos ou do objetivo da proposta que difereciam o projeto de outras iniciativas já conhecidas
	limitações		declarações quanto às possíveis limitações da proposta em cenários reais
	possibilidade de avaliação	aspectos negativos	características que dificultam a avaliação da escrita da criança pelos artefatos
		aspectos positivos	características que facilitam ou permitem a avaliação da escrita da criança pelos artefatos
	sugestões		ideias de correção ou adição de funcionalidades para os artefatos

Tabela 7.17: Fim da tabela da página anterior.

Na Tabela 7.18, descrevemos as frequências absolutas e relativas das unidades de registro, dentro das unidades de contexto (coluna de códigos). Ao total, nas 218 unidades de registro, foram elencados 92 códigos, organizados em 17 subcategorias das 3 categorias.

A categoria com maior frequência foi o CLAT (55% das unidades de registro), provavelmente pelo maior número de perguntas a respeito da proposta na parte três do roteiro de entrevistas. Nessa categoria, a possibilidade de avaliação foi a mais representativa (31%), com destaque nos aspectos negativos para uso da canetinha e nos aspectos positivos para a possibilidade de capturar o traçado das crianças.

Tabela 7.18: Tabela de frequências absolutas e relativas das categorias, subcategorias e códigos provenientes das entrevistas com as professoras.

Categoria	freq. abs.	freq. rel.	Subcategoria		freq. abs.	freq. rel.	Códigos	freq. abs	freq. rel.
Recursos digitais no ensino	55	25%	aspectos negativos		9	16%	concentração de crianças pequenas	1	11%
							dificuldade de acesso	3	33%
							dificuldade para aprender a usar	4	44%
							relacionamentos	1	11%
			aspectos positivos		9	16%	atrativo	2	22%
							auxílio ao desenvolvimento da criança	1	11%
							auxílio ao trabalho do professor	1	11%
							criatividade	1	11%
							ensino remoto	4	44%
			exemplos de uso (67%)	jogos	5	14%	Escola games	1	20%
							Graphogame	2	40%
							outros jogos	2	40%

Tabela 7.18: Continua na próxima página

Tabela 7.18: Continuação da página anterior

Categoria	freq. abs.	freq. rel.	Subcategoria	freq. abs.	freq. rel.	Códigos	freq. abs	freq. rel.
						avatares	1	8%
						canva	1	8%
						celular	1	8%
						chromebook	1	8%
			multimídia	**13**	**35%**	lousa digital	1	8%
						notebook	1	8%
						podcast	1	8%
						projetor	3	23%
						sala de informática	3	23%
						Aprimora	2	18%
						Árvore de livros	1	9%
						Google Classroom	1	9%
			exemplos de uso (67%)			Jamboard	1	9%
			plataformas	11	30%	Mangahigh	1	9%
						Moodle	2	18%
						Positivo	1	9%
						World wall	2	18%
			retorno de atividades	3	8%	foto	2	67%
						impresso	1	33%
						videochamada	2	40%
			vídeos	5	14%	vídeos	1	20%
						youtube	2	40%
						depende de convite	3	21%
						eles querem desenhar	1	7%
						esclarecer mais o objetivo	2	14%
			aspectos negativos	14	32%	escrita temática na ed infantil	3	21%
						insegurança se conseguiria sozinha	1	7%
						modo noturno no dispositivo	1	7%
						não explicitar introdução	2	14%
CLATPro	44	20%				visualizar como fica a atividade	1	7%
						cores	1	3%
						focado no objetivo	3	10%
						fotos e imagens	4	13%
			aspectos positivos	**30**	**68%**	fácil	9	30%
						intuitivo	3	10%
						simples	5	17%
						áudio das crianças	5	17%
						aproximação com tecnologia	4	25%
			crianças	16	13%	diversificar o suporte de escrita	5	31%
						interesse	7	44%
						acompanhar o movimento de escrita das crianças	3	30%
			benefícios para o ensino (21%)					
			professores	10	8%	otimização de tempo	3	30%
						personalização das atividades	4	40%
CLAT	**119**	**55%**						
						desenho e escrita juntos	1	6%
						dia a dia	5	29%
			cenários de uso	17	14%	momento avaliativo	4	24%
						questões de saúde	2	12%
						tarefas para casa	1	6%

Tabela 7.18: Continua na próxima página

Tabela 7.18: Continuação da página anterior

Categoria	freq. abs.	freq. rel.	Subcategoria		freq. abs.	freq. rel.	Códigos	freq. abs	freq. rel.
							trabalho coletivo	3	18%
							vários gêneros textuais	1	6%
			diferenciais		12	10%	facilidade de uso	1	8%
							inovador	1	8%
							opções para diversificar atividade	4	33%
							professor como autor	3	25%
							repetir explicação do professor	1	8%
							áudio	2	17%
			limitações		12	10%	aquisição dos dispositivos	9	75%
							internet	1	8%
							professor não querer inovar	2	17%
			possibilidade de avaliação (31%)	aspectos negativos	5	4%	gesto de leitura	1	20%
							uso da canetinha	4	80%
				aspectos positivos	**32**	**27%**	acompanhar evolução da criança	5	16%
							desenho	3	9%
							espelhamento	1	3%
							nivel da escrita	4	13%
							ocultação de sílabas ou letras	1	3%
							possibilidade de intervenção	2	6%
							relatorio	1	3%
							simulação atividade em sala	7	22%
							traçado	8	25%
			sugestões		15	13%	adaptar o áudio de leitura	2	13%
							atividade de circular	1	7%
							atividade de consciência fonológica	1	7%
							atividade de ligar figura - palavra	1	7%
							exibir ações de borracha	2	13%
							linhas para escrita	1	7%
							possibilidade de usar no desktop	3	20%
							retorno para as crianças da avaliação	2	13%
							ter uma pessoa referência para suporte	1	7%
							testar com as crianças no celular	1	7%
Total	218	100%							

Tabela 7.18: Fim da tabela.

A primeira parte da entrevista explorava o tema recursos digitais de maneira mais genérica, a fim de identificar o perfil das professoras. Na pergunta "*O que você pensa sobre o uso de recursos digitais no ensino?*", todas as professoras mencionaram questões positivas, principalmente após a experiência durante o ensino remoto, em que os recursos digitais auxiliaram na manutenção das atividades escolares. Nesse sentido, além da falta de acesso a dispositivos, a dificuldade para aprender a usar os recursos foi um dos pontos discutidos.

As professoras mencionaram que criaram materiais de passo a passo para os familiares conseguirem acessar, também disponibilizaram horários de atendimento individuais para as famílias, além de grupos de apoio entre os próprios professores. No caso

delas, elas já tinham experiência e por isso, tiveram menos dificuldade para uso dos recursos digitais durante a pandemia, mas relataram sobre colegas que não tinham afinidade e por isso, foi um desafio a todos. Uma professora também mencionou como dificuldade durante o ensino remoto o fato das crianças pequenas naturalmente terem um tempo de concentração menor.

Como benefícios do uso de recursos digitais no ensino, além do suporte durante o ensino remoto, as professoras indicaram que são recursos muito atrativos para as crianças, acreditam que podem potencializar a criatividade e auxiliar no desenvolvimento da criança, além de auxiliar no trabalho do professor. Entretanto, nos aspectos negativos, uma professora indicou a questão dos relacionamentos, a interação social que pode ficar prejudicada no uso excessivo desses recursos. O meio presencial é fundamental para as crianças.

Quanto aos recursos digitais já usados pelas professoras, ainda no contexto da pandemia, uma delas falou sobre a criação dos avatares e podcasts. O projetor multimídia foi um dispositivo bem citado, as professoras disseram que o usam frequentemente para projetar figuras, mapas, vídeos e animações. O celular, notebook e Chromebook também foram mencionados como recursos em que as professoras exibem materiais para as crianças. Uma professora falou do Canva[2] para criação de materiais e outra sobre a lousa digital, um recurso existente na escola anterior em que ela trabalhava. A sala de informática foi citada pelas duas professoras da E3.

Jogos, vídeos e outras plataformas foram também descritas como exemplo de uso. O principal motivo de uso deles é pelo interesse das crianças. Duas professoras disseram que o jogo Graphogame motivou de forma expressiva algumas crianças, e elas considerou que potencializou a aprendizagem delas sobre o sistema de escrita. Uma das escolas também ressaltou o uso de plataformas pagas (Aprimora, Mangahigh e Árvore de livros) no mesmo sentido da anterior, diversidade de atividades e maior interesse das crianças. Essas plataformas pagas foram adquiridas pela secretaria de educação durante o período de pandemia e os resultados foram tão positivos, que o acesso foi ampliado e se mantém, mesmo após retorno presencial das aulas.

O modo como acompanhavam as atividades das crianças durante o período de pandemia também foi questionado. Todas as professoras indicaram o recebimento de fotos das atividades. Algumas recebiam pelo Whatsapp e e-mail, outras nas plataformas Moodle ou Google Classroom. O material impresso era uma opção somente para as famílias que não tinham acesso, um grupo pequeno, segundo as professoras. Uma professora relatou como tentava manter as avaliações de escrita inicial: em videochamada com a criança e um familiar, ela ditava a palavra e o familiar ajustava o Jamboard para a criança escrever. Ela

[2]Canva. Disponível em <https://www.canva.com/>

verificou que o uso de teclado era viável para crianças com maior experiência, tanto em digitação, como no nível de escrita. Contudo, para crianças em fases iniciais era desafiador o uso do teclado.

A segunda parte da entrevista focava no artefato direcionado ao professor, o CLATPro. As perguntas foram direcionadas para avaliação de usabilidade. Na pergunta "*Como foi a experiência de criar uma atividade no aplicativo do professor?*", todas as professoras indicaram facilidade, como é possível observar na matriz binária de códigos (Tabela 7.19). Uma questão interessante observada nas entrevistas era que as professoras usavam a expressão "simples" e na sequência, demonstravam receio da expressão. Algumas vezes a pesquisadora interviu dizendo para a entrevistada que a expressão simples era positiva, pois era um dos objetivos da modelagem de interface. Nesse sentido, destacamos:

"Eu achei bem simples, ele é bem simples né, no sentido que ele foca no objetivo do que tu vai fazer ali... E como a gente tem, eu tenho, acredito que a maioria dos professores tenha experiência nesse tipo de atividade, ele já direciona, automaticamente para aquilo que tu já tem o costume de fazer. Eu achei bem fácil de manusear, de criar a atividade." (P4)

"Eu achei o aplicativo bem fácil de lidar, de manejar, ele é bem intuitivo, não tem complicação alguma. Acho que é bem simples, até para o pessoal mais velho. Acho que também não teve muita dificuldade para mexer. E tem lá as opções, fáceis, ali para acessar, eu achei muito bem desenvolvido. Eu gostei, sim. Ele é simples, é sintético, mas é efetivo no que se propõe ali a fazer. Dá para montar tranquilo, colocar a imagem, enfim... escrever, gravar o áudio, tem várias opções, imagem, áudio e escrita. " (P1)

"Achei bem simples, né? Assim, para gente, professores. Não dizendo simplificado, assim, simples da forma de não ter dificuldade de fazer" (P6)

Sobre a experiência de verificar o registro das crianças no aplicativo, as professoras também indicaram facilidade. Duas professoras manifestaram que foi a melhor parte do experimento, devido aos áudios das crianças. Um problema percebido foi que os registros das crianças estavam sendo salvos em formato de imagem, com fundo transparente e a letra na cor preta. Uma das professoras estava usando o tema noturno no seu dispositivo, por isso, não conseguia enxergar o registro sem alterar o tema do dispositivo dela. Esse foi um dos itens registrados para correção no artefato.

De maneira geral, as professoras destacaram como positivo o fato do artefato ser focado em um único objetivo: a avaliação de escrita inicial. Na visão das professoras, as funcionalidades limitadas a esse objetivo, facilitam o uso. Também destacaram as cores

adotadas nos destaques e diferenciação de cards nas telas e a possibilidade de escolher qualquer imagem da galeria do dispositivo.

Tabela 7.19: Tabela da matriz binária de códigos a partir das entrevistas das professoras. Destaque em itens mencionadas por todas as participantes.

Categoria	**Subcategoria**		**Códigos**	**Corpus**				
				P1	P2	P4	P5	P6
Recursos digitais no ensino	Aspectos negativos		concentração de crianças pequenas			*		
			dificuldade de acesso	*				*
			dificuldade para aprender a usar	*		*		*
			relacionamentos	*				
	Aspectos positivos		atrativo				*	*
			auxílio ao desenvolvimento da criança				*	
			auxílio ao trabalho do professor				*	
			criatividade		*			
			ensino remoto	*		*	*	*
	Exemplos de uso	jogos	Escola games			*		
			Graphogame		*			*
			outros jogos			*	*	
		multimídia	avatares	*				
			canva		*			
			celular					*
			chromebook					*
			lousa digital			*		
			Chromebook			*		
			podcast	*				
			projetor	*				*
			sala de informática				*	*
		plataformas	Aprimora				*	*
			Árvore de livros				*	
			Google Classroom					*
			Jamboard					*
			Mangahigh				*	
			Moodle	*				
			Positivo			*		
			World wall				*	*
		retorno de atividades	foto	*				*
			impresso	*				
		vídeos	videochamada	*		*		
			vídeos	*				
			youtube	*				
CLATPro	Aspectos negativos		depende de convite	*			*	*
			eles querem desenhar			*		
			esclarecer mais o objetivo					*
			escrita temática na ed infantil			*		*
			insegurança se conseguiria sozinha				*	
			modo noturno no dispositivo				*	
			não explicitar introdução		*			*
			visualizar como fica a atividade		*			

Tabela 7.19: Continua na próxima página

Tabela 7.19: Continuação da página anterior

Categoria	Subcategoria		Códigos	Corpus				
				P1	P2	P4	P5	P6
CLATPro	Aspectos positivos		cores	*				
			focado no objetivo			*		*
			fotos e imagens		*	*		
			fácil	*	*	*	*	*
			intuitivo	*		*		
			simples	*		*	*	*
			áudio das crianças		*		*	
CLAT	Benefícios para o ensino	crianças	aproximação com tecnologia	*	*		*	*
			diversificar o suporte de escrita	*	*	*		*
			interesse	*		*		*
		professores	acompanhar o movimento de escrita das crianças		*			*
			otimização de tempo	*				*
			personalização das atividades	*	*	*		
	Cenários de uso		desenho e escrita juntos			*		
			dia a dia		*	*	*	*
			momento avaliativo	*		*		*
			questões de saúde		*			*
			tarefas para casa		*			
			trabalho coletivo		*			*
			vários gêneros textuais	*				
	Diferenciais		facilidade de uso	*				
			inovador				*	
			opções para diversificar atividade	*			*	*
			professor como autor		*	*	*	
			repetir explicação do professor				*	
			áudio	*			*	
	Limitações		aquisição dos dispositivos	*	*	*	*	*
			internet		*			
			professor não querer inovar			*	*	
	Possibilidade de avaliação	aspectos negativos	gesto de leitura					*
			uso da canetinha	*	*			
		aspectos positivos	acompanhar evolução da criança	*	*		*	
			desenho	*		*		*
			espelhamento	*				
			nivel da escrita	*		*		*
			ocultação de sílabas ou letras	*				
			possibilidade de intervenção	*				*
			relatório				*	
			simulação atividade em sala	*	*	*	*	*
			traçado		*	*	*	*
	Sugestões		adaptar o áudio de leitura					*
			atividade de circular			*		
			atividade de consciência fonológica					*
			atividade de ligar figura - palavra			*		
			exibir ações de borracha		*			
			linhas para escrita	*				
			possibilidade de usar no desktop	*				*

Tabela 7.19: Continua na próxima página

Tabela 7.19: Continuação da página anterior

Categoria	Subcategoria	Códigos	Corpus				
			P1	P2	P4	P5	P6
	Sugestões	retorno para as crianças da avaliação	*				
		ter uma pessoa referência para suporte				*	
		testar com as crianças no celular					*

Tabela 7.19: Fim da tabela.

Como aspectos negativos ou que poderiam ser melhorados no artefato do professor, as professoras indicaram o fato do aplicativo só estar disponível por meio de convite aos professores. Duas professores mencionaram dificuldades por não ter um tutorial ou material de apoio, esclarecendo mais o objetivo ou exemplos de atividades que poderiam ser criadas. Nesse mesmo sentido, uma professora expressou que achou fácil, mas não tinha certeza se sozinha conseguiria realizar a atividade.

A gravação dos áudios foi uma das dificuldades relatadas. Uma professora mencionou que depois que a atividade foi aplicada que ela percebeu que poderia ter gravado com uma introdução para as crianças, uma saudação. Outra professora disse que após ter gravado, percebeu que estava falando muito rápido e teve que regravar. Logo, dicas para os professores seriam interessantes nesse sentido, segundo as professoras.

Uma funcionalidade demandada foi a possibilidade de visualizar a atividade, o modo como ela será exibida para as crianças, para que fosse mais fácil identificar essas necessidades de correção. Outra sugestão foi quanto ao direcionamento para crianças da educação infantil. Duas professoras indicaram que a atividade de escrita temática era difícil para crianças dessa faixa etária, por isso, elas poderiam querer desenhar em vez de escrever, já que o desenho é mais frequente na educação infantil do que atividades de escrita livre.

A última parte da entrevista tratava sobre a percepção delas a respeito da proposta, do uso dos dois artefatos como uma solução para avaliação de escrita inicial infantil em ambientes remotos. A primeira perguntava visava registrar a percepção das professoras quanto aos diferenciais da proposta: *"Você percebe diferenças dessa proposta para outras?"*. Nesse sentido, destacamos um trecho da entrevista:

"Sim, na verdade, como a tua eu nunca tinha visto. Essas plataformas que a gente usa já vem pronta, até a gente consegue ver o rendimento dos alunos, né, no ranking... quem conseguiu mais, quem jogou mais tempo, quem acertou mais questões. Mas, nenhuma eu tinha visto o rendimento do aluno com as próprias mãozinhas deles. A gente nunca ouviu a vozinha deles. Então, esse eu achei incrível e inovador, né? " (P5)

Todas as professoras responderam que sim, viam diferenciais na proposta em relação aos demais recursos e plataformas que já conheciam. Um dos itens mais citados

foi o papel do professor como autor, como criador de atividades. Alinhado à questão, as alternativas de personalização de áudio e imagem, que permitem a criação de uma variedade de atividades pelo professor. Também foi destacado a facilidade de uso dos artefatos, já que as crianças também não tiveram dificuldades para uso e a opção de repetição do áudio, oferecida para as crianças. Assim, uma professora destacou que a criança pode ouvir várias vezes a explicação do professor, o modo como ele pronuncia as palavras, algo que não é facilitado no meio tradicional (com papel e lápis).

Na sequência, perguntamos *"Você acredita que é possível avaliar a escrita da criança a partir dos recursos oferecidos na proposta?"*, que está diretamente relacionada à nossa terceira questão de pesquisa da tese (1.1): *"Os professores acreditam que, a partir dos registros gerados, seja possível avaliar a escrita inicial das crianças remotamente?"*.

De maneira unânime, as professoras afirmaram que sim, era possível avaliar a escrita da criança por meio dos artefatos. O principal aspecto positivo relatado por todas é a simulação das atividades de modo parecido ao que é feito em sala de aula, com destaque para a captura da voz das crianças e do traçado delas (Tabela 7.19). Assim, elas indicaram que seria possível acompanhar a evolução das crianças, identificar o nível de escrita (no caso das professoras que usam classificações na avaliação) e planejar intervenções adequadas às necessidades de cada criança. No mesmo sentido, uma professora salientou a opção dos relatórios, descrevendo que no momento de escrita de pareceres, é uma ferramenta essencial para o professor.

Uma professora relatou que a possibilidade de desenho, mesmo que não seja o objetivo do artefato, é um característica importante, principalmente para a educação infantil. Pois, o artefato permite que as crianças se expressem livremente, usando desenhos e letras ou até mesmo apenas desenhos, que é um fase natural do desenvolvimento delas. As professoras destacaram como positivo a possibilidade de registrar letras espelhadas e ocultação de sílabas e letras, sinais comuns nos registros infantis e que são mais difíceis de perceber em outros meios digitais.

As professoras indicaram que não haviam aspectos importantes do modo convencional (papel e lápis) que não estivessem contemplados na proposta para fins de avaliação da escrita inicial. Contudo, um professora disse que a maioria das suas crianças não leu encostando o dedo na tela, por isso, os relatórios ficaram se a marca de leitura. Ela destacou que pelo áudio, conseguiu identificar o tipo de leitura (global ou silabada), mas que a marca era uma característica essencial. A sugestão foi a de pedir para as crianças desenharem "bolinhas" enquanto estiverem lendo. Duas professoras falaram sobre o uso da canetinha de toque pelas crianças também, a dificuldade inicial delas. Nesse aspecto, destacamos um trecho:

"A única dificuldade, ali no início, mas isso é superado facilmente, ainda mais

para essa geração, é o uso da canetinha, né? Mas, essa dificuldade eles têm também no início com o lápis convencional, né? Algumas crianças falaram: - não, mas é muito difícil de usar, né? - que até você comentou. Mas, isso eles também, essa dificuldade também acontece quando eles estão aprendendo a mexer com o lápis. Então, eu acho que o aplicativo praticamente consegue 100% do tempo reproduzir o que a criança tem de acesso no caderno." (P1)

Na sequência, questionamos sobre possíveis cenários de uso, a fim de identificar se as professoras consideravam algum uso presencial também dos artefatos ou citariam apenas o contexto remoto. Desse modo, percebemos que as professoras vislumbravam o uso da solução mais para o suporte ao ensino presencial já do que para o contexto remoto. Duas professoras mencionaram "questões de saúde", sem deixar de descrever atividades do dia a dia. Nesse contexto, as atividades elencadas foram: momentos avaliativos, tarefas para casa, trabalho coletivo em sala de aula, exploração de vários gêneros textuais e desenho e escrita juntos.

A respeito dos benefícios para o ensino, todas responderam positivamente, acreditando que para as crianças, a aproximação com tecnologia, a diversificação dos suportes de escrita e o aumento de interesse sejam os principais benefícios. Já para os professores, além da personalização das atividades e acompanhamento do movimento de escrita das crianças, também mencionaram a otimização de tempo:

"Sim, é bem mais fácil, por exemplo, você otimiza o seu tempo em preparar essa atividade, esse é um ótimo benefício, otimizar o tempo na produção da atividade. Eu vejo como o maior benefício... e das possibilidades infinitas de você colocar, de você gravar, de você escrever, de você puxar imagens facilmente, entendeu? É muito mais rápido e eficaz." (P1)

"Eu acho que mais rápida, né, porque um professor fazendo de um grupo grande de crianças demora, demanda um certo tempo, demanda uma parte individualizada. O app acho que ajuda bastante, porque é interativo, né, escuta ali a atividade, a palavra, vai escrevendo, então pode ser aplicado até de uma forma mais coletiva, se a gente tiver os tablets, né? Acho que demanda um pouco menos de tempo e o resultado é bem semelhante, pelo o que eu pude ver pelo app, o mesmo pensamento da hipótese que eles têm quando eles estão no trabalho em sala de aula " (P6)

Quanto às limitações ou dificuldades para aplicação da proposta em escolas, todas as professores falaram da aquisição dos dispositivos (Tabela 7.19). As professoras acreditam que, embora tenha tido avanços nesse aspecto durante o período da pandemia, tablets ainda não são realidade nas escolas brasileiras, principalmente as públicas. No

mesmo sentido, uma professora falou sobre a limitação de internet nas escolas e duas professoras falaram que, talvez, uma possível dificuldade fosse a resistência de alguns professores para experimentar a proposta. A pesquisadora perguntou para uma dessas professoras se ela teria sugestões para reduzir essa insegurança de outros professores. A sugestão dela foi oferecer oficinas de treinamento e principalmente, disponibilizar uma pessoa como referência para suporte, como a prefeitura adotou quando implementou três plataformas para as escolas públicas na cidade.

Nas sugestões, a principal demanda foi a possibilidade de criar e visualizar os resultados também nos computadores, principalmente por ser o recurso mais comum nas escolas e pelo tamanho das telas. Outros tipos de atividades também foram sugeridas, não apenas ditado e escrita temática, mas também de circular ou marcar itens em imagens (como letras, sílabas e etc), ligar figuras à palavras ou letras e de consciência fonológica, explorando mais o som do que o registro escrito - já que o áudio das crianças é gravado.

Além da sugestão já mencionada de alterar a instrução para leitura das crianças, também houve uma conversa sobre exibir ao professor as ações de correção feitas pelas crianças (desfazer, limpar e borracha), mostrar linhas na área de escrita do artefato infantil e incluir uma maneira de fornecer retorno para as crianças. Uma professora sugeriu o uso de emojis ou de áudio, em que as crianças pudessem acessar o retorno da professora para a atividade que elas completaram. Por fim, uma professora expressou curiosidade quanto ao uso do smartphone pelas crianças ao saber que o artefato também funciona em dispositivos menores, não apenas tablets. Logo, sugeriu um estudo explorando esse outro dispositivo com as crianças também, pois ela acredita que é um recurso de acesso mais facilitado na realidade das escolas e famílias.

Relato de Primeiro Uso de Uma Professora

A entrevista com a professora P3 foi desconsiderada na análise de conteúdo devido às características distintas da entrevista em relação às demais. Contudo, como foi a primeira experiência da professora com o aplicativo CLATPro, a pesquisadora teve a oportunidade de observar o primeiro contato de um usuário, as dúvidas e questões de usabilidade a serem melhoradas.

Inicialmente, a respeito do uso de recursos digitais, ela relatou que já usava em suas práticas, antes mesmo do período da pandemia. A professora manifestou que adota atividades extras na sala, que usualmente são mais lúdicas, como caça-palavras e liga-pontos. Nesse contexto, ela acredita que os jogos digitais contribuem de maneira similar como estímulo para as crianças, pois são recursos atrativos. Como exemplo, citou o aplicativo Graphogame, em que algumas crianças se dedicaram bastante para concluir as fases do jogo.

Na sequência, para falar sobre o aplicativo CLATPro, o artefato já estava instalado no dispositivo dela, mas ela acessou pela primeira vez durante a entrevista e passou a explorá-lo. Em um primeiro momento, ela reconheceu com facilidade as áreas, identificando as atividades já listadas e a área das crianças. Ao selecionar uma das crianças para verificar o resultado, sorriu ao ouvir a voz da criança lendo o trava-língua, em expressão positiva.

Assim, a professora P3 passou a explorar a lista de crianças. Demonstrou certa frustração ao não encontrar resultados de algumas crianças. Esse problema ocorreu com frequência na escola E1, pois o artefato ainda dependia totalmente de conexão com a internet para enviar os registros e, por falha na rede, alguns não foram salvos no primeiro dia de experimentos. A pesquisadora explicou essa dificuldade para ela.

Em seguida, a professora manifestou desejo de tentar criar uma atividade:

PROFESSORA: -E aí, para dar continuidade eu tenho que criar atividade, aqui? Hum... e eu vou dar conta de fazer esse negócio né?
PROFESSORA: -Ah, e só tem esses dois tipos de lições? Eu tenho que escolher um ou outro?
PESQUISADORA: -Isso
PROFESSORA: -Tá, vamos ver aqui. Ditado, não. Escrita temática... e agora, avançar? (olha para a pesquisadora esperando uma confirmação)
PESQUISADORA: -O que a senhora, acha? Eu vou tentar não falar para a gente descobrir como melhorar a tela para as pessoas conseguirem fazer sozinhas, tá?
PROFESSORA: -Tá, vamos lá.

O diálogo acima ilustra o interesse genuíno da professora em explorar mais o aplicativo, acreditamos que ao ver as possibilidades de registro das crianças, ela ficou motivada a tentar, mesmo manifestando certo receio em tentar sozinha. Inclusive, ela tinha expectativas de direcionamento da pesquisadora a respeito dos botões da tela e opções a seguir. A fim de captar problemas de usabilidade, em um primeiro momento, a pesquisadora tentou não interferir e responder as perguntas dela com novas reflexões, como *"será que há uma opção de ajuda aí?"*, *"o que você acha que pode significar o botão não ficar ativo para continuar?"*.

Contudo, ao perceber que a usuária estava demonstrando expressões de desconforto em não receber explicações ou sinais que confirmassem que suas escolham estavam "corretas", a pesquisadora passou a responder as dúvidas e mediar o fluxo de interação. Como o convite havia sido para entrevista e não para um teste de usabilidade, a pesquisadora priorizou a manutenção de um momento agradável para a professora, em que ela se sentisse segura e não sendo "testada", mesmo tendo clareza que os testes de usabili-

dade nunca testam o usuário e são focados exclusivamente em descobrir problemas nos produtos.

Nas questões de usabilidade, a pesquisadora observou que a área de ajuda não está clara na interface. A professora não a identificou como recurso de ajuda ao desejar saber mais explicações sobre a "instrução de leitura", por exemplo. Ao explorar as telas de criação de atividade, a professora explanou sinais de satisfação, principalmente sobre a gravação do modo de leitura, como:

"Nossa, seria maravilhoso, tem tanta coisa que ficaria tudo colorido, nossa muito bom o recurso, né? Tem uma atividade nessa fase que é muito bacana, a criança às vezes faz uma tentativa de escrita só em garatuja, em desenho, em letra solta, misturada, junto, ora sílaba, ora letra solta, aquela coisa... E aí a gente pede, principalmente aquelas crianças que estão bem no início desse processo, e ela "lê" a história, ela conta a história todinha para você. Aí você olha e fala: -Meu Deus, ela sabe oralmente toda a história, mas a escrita dele ainda está longe das tentativas, entendeu, da aproximação da escrita formal, da escrita padrão. Já outras crianças, não. Ela já escreve com tentativas que a gente já vê que tem muita oralidade ali. E aí, assim, esse recurso seria ótimo para isso né."

"Então, olhando aqui, acho que eu sou capaz de fazer alguma coisa aqui sim."

A partir da exploração no modo de escrita temática, a professora questionou se seria possível adaptar uma sequência de atividades que usualmente ela realiza em sala:

PROFESSORA: -Mas, para montar uma atividade assim aqui, terminou, a criança vai evoluir na atividade... ou não tem como?"
PESQUISADORA: -Como seria essa evolução da atividade?
PROFESSORA: - Depois de reconhecer o personagem, em seguida, a gente viria com a história toda. Depois, ele pode circular a parte da história que ele mais gostou e desenhar a história. E em seguida, ele tentaria escrever essa parte da história."
PESQUISADORA: -Ah, entendi. A senhora gostaria de algo sequencial, certo? O mais próximo assim, seria no modo ditado. O modo ditado é bem similar, a diferença é que tem uma "lista", uma sequência. Nesse caso, eu acho que seria possível editar para que em vez de palavra, a senhora grave as próximas instruções.

Assim, a professora começou a tentar a edição, adaptando essa atividade no modo ditado. Contudo, passou a dar um erro no aplicativo e o botão de salvar o item não ficava ativo. Ela tentou várias vezes e não foi possível continuar a edição. Em outro momento, a professora tentou salvar os relatórios no dispositivo e teve dificuldade em encontrá-los. Em ambos os casos, a pesquisadora não conseguiu identificar qual era o problema, pediu desculpas e informou que iria verificar o que estava ocorrendo, anotou

o modelo do dispositivo e versão do Android dela (Android 14). Depois da entrevista, o artefato foi depurado na versão mais recente do Android, os problemas foram constatados e corrigidos.

Sobre a experiência em ver os resultados das crianças, a professora declarou que era muito interessante, havia gostado, embora tivesse curiosidade a respeito de algumas crianças que tinham dificuldade em sala e ela gostaria de saber como seria no aplicativo (crianças que o registro não foi salvo por erro da rede).

A respeito da proposta, a professora destacou como positivo a possibilidade de arquivar facilmente a atividade e acompanhar a evolução da criança, já que a data fica registrada também. Além disso, mencionou como muito interessante ouvir as tentativas de leitura da criança na própria produção. A respeito dos diferenciais, ela mencionou o papel do professor como autor e a capacidade de adaptar as atividades às necessidades das crianças:

"Assim, por exemplo, o aplicativo do Graphogame, né? A gente vê que é uma proposta pronta e que, no caso, no estágio que estão nossas crianças, têm crianças que estão numa fase a mais daquela, não só de letra, nem só de som, mas em uma fase de leitura mesmo, de textinho curto, de trava-língua. Então, quer dizer, esse seria um recurso que nós poderíamos meio que coordenar o recurso." "Nesse sentido, é muito positivo, porque a gente pode fazer uma adaptação do que realmente acontece em sala de aula com o que está sendo sugerido, né? Olha, precisamos de atividades que trabalhe com trava-línguas, com "O que é o que é?", com alguns gêneros do discurso que a gente trabalha."

Assim como as demais, a professora respondeu positivamente sobre a possibilidade de avaliar as tentativas das escritas das crianças a partir do registro (imagem) e o áudio de leitura. Contudo, ela fez algumas ressalvas sobre uso de recursos digitais em sala de aula. De maneira geral, ela indicou que os recursos precisam se adaptar à realidade da sala e não o contrário, os professores terem que se adaptar e/ou usar atividades não compatíveis com suas concepções pedagógicas (se referindo aos ditados).

A professora mencionou que escrever com uma canetinha no tablet e com um lápis no papel são momentos diferentes para a criança, a experiência é diferente. Assim, ela enfatizou que considera os aplicativos recursos de incentivo, incentivos a mais para a criança, mas não devem substituir nada. Como exemplo, ela citou o uso de borracha:

"[...] ela se prende demais à borracha, aí ela tem que fazer um traçado, vai lá "tum", apaga. E enquanto que o lápis, eu vejo assim,que fica mais, né? Que o desenho está sendo construído como um artista na tela, né? Mesmo quando ele rabiscou alguma coisa que não é do desejo dele, transforma aquele rabisco em outra coisa. A gente

até pede a família esquecer um pouco a borrachinha nesse início do processo porque queremos ver a tentativa. E no tablet, assim, eu vejo que a coisa é tão fácil, "tum" - apagou. Então quer dizer, aí fica meio que mudando um pouco assim essa evolução."

Sobre os cenários de uso, a professora salientou a importância de recursos assim no momento da pandemia e inclusive citou que uma turma naquela semana havia ficado sem aulas porque um grupo de crianças e a professora haviam recebido o diagnóstico de COVID-19. Logo, ferramentas que possibilitem a manutenção das atividades são relevantes, principalmente no cenário híbrido. Quanto ao ensino presencial ela declarou que vê a escola também como um espaço para a democratização digital, que temos que aproveitar os recursos, trazer mais instrumentos e promover o acesso de todos, ajudá-las a crescer cada vez mais.

Por fim, quanto às limitações, além das discutidas durante a experiência de uso, a professora salientou a necessidade de um dispositivo por criança. Nesse caso, ela relatou uma prática de uso dos tablets com diário pessoal. Contudo, o uso compartilhado por três crianças gerava alguns problemas, principalmente no gerenciamento dos arquivos, em apagar registros de outros por acidente, entre outros. Apesar da proposta ter bons resultados, a falta de instrumentos suficientes dificultava a organização das práticas para os professores. Também, a falta de internet na maioria das escolas.

7.7 Discussão

O propósito dos experimentos desenvolvidos era investigar de que forma os artefatos desenvolvidos na pesquisa podem auxiliar na avaliação de escrita inicial nas escolas. Estivemos presentes em três escolas distintas e testamos com professores e crianças a fim de validar a proposta desenvolvida.

Perspectiva da Escola

Inicialmente, percebemos que os ambientes escolares eram diferentes, tanto em questões de infraestrutura, como nas próprias abordagens e organização do ensino. A seguir, descrevemos os principais aspectos observados.

Infraestrutura e Experiência Digital

A primeira escola tinha dispositivos próprios (tablets), que inclusive haviam sido emprestados para algumas famílias durante o período de ensino remoto. Além disso, dispunham de laboratório de informática, rede de internet aberta e já haviam realizado projetos com as crianças usando recursos digitais no ensino presencial, além

da experiência no período remoto. A escola mantém o ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) ativo e os familiares das crianças têm acesso a materiais e avisos, além de manterem a comunicação com as professoras por esse meio. A maioria das crianças já havia tido contato com tablets e duas mencionaram que já haviam usado a caneta de toque em smartphone, mas era um recurso novo para as demais. A instituição é da rede federal de ensino, localizada em um Campus Universitário e há processo seletivo para matrículas.

A segunda escola é menor, pois atende apenas o nível de Educação Infantil. Por isso, não tem laboratório de informática e a rede de internet é privada aos professores e demais funcionários. Contudo, a professora usa frequentemente o projetor em sala de aula e seu notebook para exibir recursos multimídia, além de explorar de maneira colaborativa jogos digitais que estejam alinhados ao assunto abordado em sala. Por exemplo, recentemente haviam abordado o tema de reciclagem e jogos educativos alinhados aos objetivos do nível, como seriação e classificação. Todas as crianças (10) já haviam tido contato com tablet, mas nenhuma conhecia a caneta de toque. A instituição é da rede privada de ensino e está localizada na área central da cidade.

A terceira escola tem ampla experiência com o meio digital, principalmente devido a participação na iniciativa BNDES Educação Conectada[3], que tem o objetivo de universalizar o acesso à internet em alta velocidade e fomento do uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Essa iniciativa selecionou, por chamada pública, onze cidades brasileiras e a cidade de Santa Maria foi uma delas. Assim, além da escola ter rede de internet e laboratório de informática, as professoras participam frequentemente de formações pedagógicas para uso de recursos digitais.

A instituição é da rede municipal e está localizada em área periférica da cidade. Uma questão relevante, que a diferencia das demais, é a presença de uma professora de informática educativa. Essa professora, chamada "ponto focal", atua no laboratório de informática e planeja as atividades em conjunto com as demais. As crianças possuem horário fixo de uma hora semanal no laboratório e acesso a plataformas pagas, como a Aprimora, Árvore de livros e Mangahigh, fornecidas por iniciativa da prefeitura.

As professoras e as crianças descrevem de maneira entusiasmada as atividades que são realizadas no laboratório de informática e os resultados já obtidos desde que o ambiente foi criado. Nele, não há tablets ou smartphones, mas há computadores de mesa, notebooks e fones de ouvido suficientes para uso individual dos alunos. Poucas crianças já haviam tido contato com tablets e nenhuma conhecia a caneta de toque.

A professora da terceira escola relatou que mantém o ambiente virtual de apren-

[3]BNDES Educação Conectada. Disponível em <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/educacao/parcerias-editais/educacao-conectada/>

dizagem (sala no Google Classroom) para contato com os familiares e principalmente para envio de atividades individuais com o objetivo de recuperação da aprendizagem, que as crianças realizam em casa. Além do uso ativo do laboratório de informática, a professora mencionou uso de projetor para exploração de conteúdos de maneira colaborativa e também do próprio smartphone com atendimentos individualizados das crianças. Por exemplo, em horários de recreação em que há apoio de outra monitora e ela pode realizar esse tipo de acompanhamento.

Embora os ambientes e a experiência de uso de recursos digitais no ensino sejam variados, em nenhuma escola as professoras declararam não terem conseguido criar a atividade ou avaliar o registro das crianças por meio do artefato. O mesmo ocorreu com as crianças, de todo o grupo testado, apenas uma criança não manifestou interesse em tentar completar a atividade. Contudo, era uma criança com síndrome de Down e as professoras disseram que essa atitude era usual em outras atividades de escrita também.

Quanto às crianças, notamos ainda que a prática delas com aplicativos móveis influencia nos níveis de insegurança para explorar a interface sem a "autorização" ou a "confirmação" do adulto. As crianças que na conversa introdutória manifestaram que jogavam e usavam outros aplicativos, reconheceram os signos dos botões (áudio e seta para continuar). Além do nível de prática com aplicativos, foi a primeira experiência com tablets para uma parte delas e o primeiro contato com canetas de toque para a maioria. Logo, acreditamos que experimentos mais longos, acompanhando crianças por mais dias, possam revelar se, assim como ocorre com o lápis, elas passam a ter maior domínio no uso da caneta de toque e consequentemente, maior autonomia.

Abordagens Pedagógicas

Conforme já descrito na Seção 2.1, a área da Educação, em especial, a de desenvolvimento da escrita infantil possui uma série de estudos e diferentes perspectivas. Logo, as abordagens pedagógicas de cada escola usualmente são distintas. Por isso, tentamos oferecer dois tipos de atividade totalmente personalizáveis para que os professores pudessem criá-las, adaptando aos métodos ou perspectivas de ensino que seguem ou que são adotados na escola.

Na primeira escola, as professoras nos relataram que não aplicam ditados de palavras e também não classificam em estágios ou níveis os registros das crianças, interpretando-os de maneira diferenciada. Entretanto, no modo de atividade "escrita temática", elas conseguiram adaptar atividades usuais da sua rotina para uma versão digital no artefato. A professora do 1º ano, inclusive, explorou a escrita do nome inicial, algo que as crianças já estavam habituadas a registrar no modo tradicional.

Já na segunda e terceira escolas, as professoras relataram que aplicam avaliações diagnósticas, usualmente por meio do ditado de palavras, classificando-as conforme os

níveis de Ferreiro, Teberosky e Lichtenstein (1986). Nesse caso, elas criaram atividades no modo "ditado" e também conseguiram adaptar o que usualmente fazem o papel para ter uma versão digital no artefato. Contudo, observamos que justamente pela abordagem pedagógica, elas tiveram maior dificuldade na criação de atividades do tipo "escrita temática".

A professora da segunda escola mencionou que não costuma realizar atividades de escrita livre de maneira individual devido à idade das crianças (educação infantil). Normalmente, ela direciona registros escritos de histórias ou bilhetes de modo colaborativo, no quadro. Uma professora da terceira escola relatou algo semelhante, a escrita de frases ou pequenos textos é explorado mais no final do ano letivo, quando as crianças já estão em níveis mais avançados, alfabetizados.

Assim, consideramos que os dois modos de criação de atividades do artefato do professor contempla diferentes abordagens pedagógicas, já que a personalização permite que o professor adapte ao tema e à realidade de seus alunos.

Perspectiva das Crianças

As crianças foram receptivas com a proposta e demonstraram entusiasmo em usar um dispositivo não usual para a maioria (tablets). Assim como no experimento anterior, percebemos que esse interesse por tecnologia pode ter influenciado nas opiniões verbalizadas, que nem sempre refletiam o que havíamos observado.

Por exemplo, principalmente na primeira escola, a maioria das crianças teve alguma dificuldade no uso da caneta de toque ou em relação aos traços aleatórios que surgiam na tela devido a toques acidentais. Contudo, poucas relataram essas dificuldades ou eventuais desconfortos. Quando os pesquisadores questionavam sobre o experimento, verbalizavam apenas expressões positivas. O mesmo ocorria quanto à percepção da letra delas, mesmo algumas tendo apagado frequentemente o registro por não estarem gostando do modo que o traço aparecia, no final, ao serem questionadas se a letra ficava igual ou diferente a do papel, várias mencionavam que ficava diferente, mais "bonita" que no papel.

Acreditamos que essa avaliação positiva das crianças tenha influência da preferência por recursos digitais e também do desejo de repetirem mais esse tipo de atividade. Contudo, algumas crianças manifestavam a dificuldade com uso da caneta, mesmo avaliando positivamente a experiência.

Modo de escrita

No primeiro experimento, usamos as canetas de toque do dispositivo da escola, que é menor e mais fina, quando comparamos à canetas e lápis usuais. Já no segundo e terceiro experimentos, oferecemos às crianças outras duas canetas de toque, uma pequena

como a da primeira escola, mas também uma maior, que media aproximadamente 13,5cm. Em todos os experimentos falamos para as crianças que se elas preferissem, podiam escrever com o próprio dedo.

Percebemos que a curiosidade pelo novo recurso (canetas de toque) as incentivava a tentar escrever, mesmo com algumas dificuldades. Não conseguimos associar a dificuldade de uso da caneta com a idade, pois houve crianças da educação infantil que tiveram facilidade desde o primeiro toque, principalmente com a caneta de toque maior e crianças maiores que não conseguiram usar a caneta de toque e optaram por escrever com o dedo.

Assim, consideramos que seja importante oferecer uma caneta de toque para o registro, principalmente para as crianças que já escrevem em modo cursivo. Como relatou uma das professoras entrevistadas, essa dificuldade inicial ocorre até mesmo quando começam a usar o lápis. Logo, pode ser uma questão de adaptação ao novo recurso. Contudo, verificamos que, a preferência pela caneta de toque não é universal. Uma parte expressiva das crianças testadas usava o próprio dedo para registro ou alternava o uso entre a caneta e o dedo.

Experimentos em grupo e individuais

Ao longo dos três estudos de caso, testamos diferentes formações das crianças nos experimentos. No primeiro estudo de caso, as crianças trabalharam individualmente mas em grupos de 4 a 6 crianças por mesa. No segundo estudo de caso, elas se posicionavam no fundo da sala e trabalhavam sozinhas. Por fim, no terceiro estudo de caso, as crianças trabalhavam individualmente, mas em duplas, na biblioteca da escola.

Observamos diferenças no comportamento das crianças, provavelmente motivados pela disposição em que estavam organizadas. As crianças em grupos, inevitavelmente interagiram mais entre si. Como podiam ver a tela do colega, a experiência foi mais colaborativa. Em vários momentos elas compartilharam informações, tanto a respeito da escrita, como ajudando em relação à tela, indicando que botão selecionar, entre outros. Portanto, verificamos que esse poderia ser um cenário de uso, em propostas colaborativas de escrita também.

Por outro lado, o experimento em grupo traz prejuízo à qualidade do som gravado quando a criança lê o que escreveu, especialmente pelos diálogos entre eles, que deixa o ambiente com ruídos e dificulta a avaliação do professor. Na escola em que trabalhamos em duplas, as crianças estavam sentadas lado a lado, mas mais distantes, sem contato com a tela do colega. Assim, não observamos interações entre elas. Para observação dos pesquisadores, os experimentos individuais e em dupla foram mais adequados, pois era possível verificar eventuais dificuldades das crianças de maneira mais direta.

Quanto ao grupo focal, percebemos como positiva o diálogo em grupo, principalmente com as crianças maiores. Quando um falava um tópico, os outros concordavam, complementavam ou até mesmo discordavam. Para as ideias também, quando um colega sugeria uma melhoria, os demais pareciam mais motivados a contribuir também.

A respeito da autonomia para a realização da atividade, acreditamos que os experimentos individuais e em duplas propiciaram um cenário mais favorável para as crianças tentarem realizar a atividade sozinhos, explorando a tela do aplicativo. Em grupo, frequentemente perguntavam ao colega ou chamavam um dos pesquisadores. Entretanto, também acreditamos que esclarecer esse aspecto para as crianças é fundamental, como discorremos a seguir.

Desafios e lições aprendidas

Experimentos com crianças são particularmente desafiadores. Por isso, compartilhamos a seguir algumas lições aprendidas durante o planejamento e execução dos estudos de caso nas escolas, a fim de colaborar com futuras pesquisas na área.

Termo de consentimento: a assinatura do TCLE é uma atividade exigida nos protocolos de ética em pesquisas com seres humanos. Contudo, conseguir a autorização dos responsáveis pelas crianças foi complexo. Notamos que, como membros externos à comunidade escolar, os familiares tendem a não se sentirem seguros para autorizar a atividade. Aliado a essa questão, o texto padrão dos termos, que descreve de maneira formal questões relacionadas à legalidade dos atos, gera certa apreensão aos responsáveis, uma mãe inclusive disse que não permitiria a participação da criança porque ela poderia danificar os equipamentos. Um outro caso que ocorreu foi na primeira escola, em que uma criança não queria ir para a aula e chegou chorando porque ela não tinha tablet, e não havia entendido que os tablets usados eram o da escola.

Nossas ações:

- Receber apoio das professoras: a ajuda das professoras das turmas foi essencial, pois os familiares se sentiam mais seguros a partir da explicação e fala delas sobre a proposta. Além disso, elas contataram individualmente os que não haviam devolvido os termos assinados e fizeram a gestão desses documentos para entregar à pesquisadora. Logo, consideramos que sem o envolvimento ativo das professoras, não teríamos conseguido autorização dos familiares.

- Detalhar os passos do experimento aos familiares: a partir da experiência no primeiro estudo de caso, a pesquisadora criou um bilhete para os responsáveis,

anexo aos termos de consentimento, a fim de compartilhar informações do termo de maneira menos burocrática. Nesse bilhete, ela se apresentou, descreveu que era professora também e tinha experiência em projetos com crianças, disponibilizou contatos diretos para dúvidas e explicou detalhadamente como seria a atividade. Nesse detalhamento salientou que as crianças não estavam sendo testadas, mas sim, que queria saber a opinião delas sobre o artefato. Também, enfatizou que a atividade seria durante o período de aula das crianças, na própria escola e com o acompanhamento de funcionários da escola, para que os familiares soubessem que a pesquisadora não ficaria sozinha com as crianças. Por fim, explicou que a duração era de em média 15 minutos, que ela levaria os dispositivos (devidamente higienizados a cada troca) e que as crianças e seus responsáveis jamais seriam responsabilizados por possíveis danos que ocorressem aos equipamentos.

Autonomia das crianças: no primeiro estudo de caso ficamos preocupados com a dependência das crianças para a realização das atividades. A maioria, esperava um dos pesquisadores olhar o que elas haviam feito ou questionavam se podiam "apertar" nos botões. Poucas crianças realizavam a atividade de maneira autônoma. Nossa ação:

- Esclarecer a expectativa de autonomia para as crianças: após a primeira experiência, refletimos que no meio escolar, usualmente, as crianças entendem que há combinados e/ou diretrizes a serem seguidas e naturalmente, aguardam o direcionamento dos professores para as próximas atividades. Logo, passamos a explicar para as crianças que o nosso desejo era de que elas tentassem realizar a atividade sozinhos. Podiam nos chamar se tivessem dúvidas, mas não precisavam ter medo de apertar em nada ou de esperar a nossa autorização para seguir adiante. Notamos que a partir desse esclarecimento, as crianças passaram a tentar avançar de maneira mais autônoma, já no segundo estudo de caso.

Crianças com diagnósticos: a inclusão escolar promove diversidade nas salas de aula e com frequência, há crianças com diagnósticos formais, seja de deficiência, síndromes ou transtornos. Entretanto, erramos ao não considerar essa questão no planejamento do protocolo. No primeiro estudo de caso havia uma criança com síndrome de Down e ele participou do experimento junto aos demais, acompanhado da monitora. Porém, os pesquisadores perceberam que a criança tinha tempo de concentração menor que os demais e, como a monitora não sabia o procedimento da atividade antes, tinha que aguardar a sequência falada pelos pesquisadores a todos.

Nossa ação:

- Questionar sobre crianças com diagnósticos antecipadamente: no primeiro estudo de caso, atentamos para o fato que, se a monitora soubesse o passo a passo da atividade antes, poderia ter sido mais efetiva a atividade com a criança, visto que não teria que esperar o procedimento como os demais. Além disso, os pesquisadores poderiam ter planejado estratégias específicas para tentar aproveitar mais o tempo de foco da criança. Dessa maneira, nos outros estudos de caso a pesquisadora questionou as professoras antecipadamente sobre a quais crianças teriam diagnósticos e qual a sugestão das professoras para atuação mais efetiva com elas. Por exemplo, em uma das turmas havia quatro crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e em outra uma criança com deficiência intelectual, que era acompanhada por monitor. Assim, foi possível organizar para que as crianças com TDAH fossem chamadas para o experimento acompanhadas de colegas que a professora já sabia que não atrapalhariam o rendimento um do outro. No caso da criança com monitor, a pesquisadora conversou antes com o monitor e explicou como seria o passo a passo da atividade. Em ambos os casos, não houve dificuldade e as crianças realizaram o experimento conforme o esperado.

Comunicação não verbal percebemos que as crianças pequenas eram menos participativas nas sessões de grupo focal do primeiro estudo. As respostas eram curtas e rápidas, como *"gostei"* e ao questionar o motivo, responderem *"porque sim"* ou *"porque é legal"*. Mesmo mudando a pergunta para "qual parte você mais gostou?", as respostas ainda eram genéricas, como *"de tudo"*. Na parte de ideias ou sugestões, a maioria permanecia em silêncio ou falava *"nada"*. Percebemos que grupo focal com crianças pequenas não era uma atividade eficiente para o nosso estudo. Já as crianças maiores (2º ano), criaram diálogos e expressavam maior criticidade em relação à experiência e às sugestões de melhoria também.
Nossa ação:

- Priorizar a observação minuciosa: reduzimos o grupo dos experimentos para observar minuciosamente os movimentos e reações das crianças, já que durante a comunicação verbal poderia haver um viés do entusiasmo delas, além das respostas curtas. De fato, pudemos captar melhor a percepção delas ao interpretar as reações do que as falas no final dos experimentos. Algo curioso, entretanto, foi a experiência com as quatro crianças do 4º ano. As mesmas perguntas foram realizadas a elas e também manifestaram respostas curtas e nenhuma sugestão de melhoria. Logo, passamos a refletir se a experiência prévia das crianças com aplicativos e tablets era o fator que mais influenciava, e

não necessariamente a idade delas. Logo, acreditamos que seja relevante estudos futuros que investiguem, no contexto do CLAT, qual a relação do nível de comunicação verbal em avaliações de recursos digitais com a idade e também com a experiência de uso das crianças.

7.8 Considerações Finais do Capítulo

Os estudos de caso relatados nesse Capítulo tiveram como objetivo investigar de que forma os artefatos desenvolvidos na pesquisa podem auxiliar na avaliação de escrita inicial nas escolas. Para isso, planejamos experimentos em três escolas diferentes, envolvendo 92 crianças e 6 professoras.

Nossos resultados apresentam a percepção das crianças quanto ao artefato infantil, a avaliação das professoras e também as recomendações dos pesquisadores para futuras pesquisas envolvendo avaliação de recursos digitais em escolas, com crianças. O principal resultado obtido foi a validação da proposta como uma solução para avaliação de escrita inicial infantil remotamente, visto que as crianças conseguiram registrar suas tentativas de escrita e manifestaram expressivo interesse em usar o artefato infantil. As professoras, por sua vez, conseguiram criar as atividades e depois visualizar os resultados das crianças, manifestando verbalmente que conseguem avaliar essas produções sem maiores prejuízos, quando comparado ao modo convencional, com papel e lápis.

As professoras indicaram benefícios, como a otimização na rotina escolar e o maior interesse das crianças por recursos digitais. Uma professora também destacou, no contexto dos ditados, a possibilidade das crianças repetirem os áudios várias vezes, ouvindo o modo como a professora pronuncia as palavras e a facilidade em organizar os registros das crianças para acompanhamento, principalmente quando as professoras querem avaliar o progresso das crianças ao longo de determinado tempo.

Contudo, destacamos que as professoras a todo momento expressaram claramente que o recurso é um complemento, um auxílio a mais, sem possibilidade de substituição aos modos convencionais. Nesse sentido, esclarecemos que o objetivo da pesquisa, desde os primórdios, foi o de suporte e auxílio para a avaliação da escrita infantil. De fato, a intenção nunca foi de substituição ao papel e lápis, mas realmente de propor um modo para que essa avaliação pudesse ocorrer, mesmo remotamente. Sendo assim, no próximo Capítulo apresentamos as conclusões da pesquisa, limitações e recomendações para trabalhos futuros.

CAPÍTULO 8

Discussão

Aprender a ler a escrever é uma tarefa complexa e que envolve uma série de habilidades. Diversas pesquisas estudam formas de melhorar esse processo e promover resultados mais satisfatórios, principalmente porque as avaliações mundiais indicam grave déficit e insuficiência da maioria das crianças e adolescentes nessa área. Estudos indicam que a aprendizagem inicial da escrita influencia no desempenho da criança ao longo de sua jornada estudantil e por isso, é tão relevante propor recursos que de fato, ajudem no processo de ensino de alfabetização.

Motivado pelas demandas do período de pandemia por COVID-19, o estudo considerou como problema de pesquisa a questão: De que maneira os dispositivos móveis podem apoiar a aplicação remota das avaliações de escrita inicial infantil que usualmente são realizadas somente em formato presencial, com papel e lápis?

8.1 Síntese das Contribuições

A principal contribuição é a proposição de uma solução para a avaliação remota da escrita infantil, que até o momento, era realizada efetivamente apenas de modo presencial. Para validar os artefatos, realizamos experimentos com crianças e professoras (Capítulo 7). Os resultados desse experimento contribuem para responder a pergunta de pesquisa “Os professores acreditam que, a partir dos registros gerados nos dispositivos móveis, seja possível avaliar a escrita inicial das crianças remotamente?”. As seis professoras participantes afirmaram que sim, a nossa solução permite a avaliação remota.

Entretanto, além da avaliação remota, os estudos de caso e sobretudo, as entrevistas com as professoras também indicaram outras possibilidades, em contexto de ensino presencial. Assim, uma implicação para a Alfabetização e a Informática na Educação é a característica de captura livre do pensamento da criança, ou seja, ela pode desenhar e escrever na tela.

Implicações no desenvolvimento da escrita digital

A captura livre do traçado, além de atender às crianças que ainda registram apenas garatujas na comunicação escrita - considerado níveis iniciais em todas as perspectivas teóricas - permite que os professores observem a ocorrência de letras espelhadas, ocultação de sílabas ou letras e também criem atividades que propositalmente direcionem o desenho e escrita em um mesmo registro. Esse resultado complementa os achados de Neumann (2021), que aponta para a necessidade de fornecer novas maneiras para mapear o surgimento da criação de marcas digitais, ajudando os educadores a entender melhor o desenvolvimento da escrita digital.

Implicações no ensino presencial

Nos cenários de uso, todos os profissionais indicaram a possibilidade de uso no dia a dia da sala, seja em momentos avaliativos, tarefas para casa, trabalhos coletivos e até mesmo como um recurso de recuperação da aprendizagem, como foi o caso das crianças de 4º ano que ainda não estavam alfabetizadas.

Nesse sentido, nossa proposta alinha-se às necessidades de estratégia para recuperação do déficit na aprendizagem das crianças causada pelo período de pandemia, como indicam as pesquisas recentes (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2021; INEP, 2021; CGI, 2021b). Além disso, contribui efetivamente para a meta 5 do PNE (BRASIL, 2014), que entre suas estratégias prevê o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que favoreçam a melhoria do fluxo escolar.

Além disso, validamos as conjecturas teóricas elencadas no mapeamento dos elementos da pesquisa (Figura 4.2): personalização de atividades torna o recurso digital mais atrativo para os professores usarem em sala de aula e que as crianças demonstram entusiasmo para atividades em recursos digitais. Apesar do expressivo interesse das crianças e maior engajamento, não conseguimos indícios para validar a conjectura de que manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita favorecem a aprendizagem. Para essa conjectura, acreditamos que seja necessário acompanhamento dos alunos por um período maior.

Mapeamento de práticas de escrita inicial infantil em ferramentas digitais

No Capítulo 3, descrevemos a revisão de 3578 títulos potencialmente relevantes, que elegeu 22 artigos finais para análise, após todas as etapas de seleção pelo protocolo PRISMA (PAGE et al., 2021) e pela análise de citações e referências dos trabalhos inicialmente selecionados. O objetivo do mapeamento foi verificar que recursos digitais

estão disponíveis para suporte à escrita inicial infantil, quais as características e elementos de *design* presentes nas ferramentas digitais e os fenômenos descritos nas publicações a respeito da efetividade desses recursos no apoio às intervenções de escrita inicial infantil.

Os nossos achados indicam uma lacuna em ferramentas digitais de suporte à escrita inicial, especialmente quanto à avaliação, já que apenas outros dois estudos contemplavam esse objetivo, além do nosso. A partir dos resultados, recomendamos à comunidade científica o desenvolvimento de mais recursos educacionais com foco na escrita infantil, que aproveitem as tendências tecnológicas - como recursos de realidade virtual e aumentada, consoles de videogames, entre outros. Também, recomendamos mais a valorização da escrita manual nos novos recursos e a promoção de interações mais livres (*open-ended*) e de autoexpressão.

Implicações no desenvolvimento de recursos digitais educacionais

Uma crítica frequentemente exposta por pesquisadores diz respeito à falta de real valor educacional dos aplicativos autoproclamados "educacionais" (PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS; ZARANIS, 2018; QUINN; BLISS, 2019). Assim, uma das nossas estratégias foi o estudo de recomendações para projetos interativos infantis (Seção 2.2) e a adoção das diretrizes TIDRC (SONI et al., 2019).

Atentando na solução para aplicação em cenário real, planejamos e executamos a pesquisa em uma abordagem do *Design Science Research*. As etapas foram detalhadas no Capítulo 4 e podem ser facilmente reproduzidas em novas pesquisas.

Testamos as diretrizes TIDRC (SONI et al., 2019), que associam critérios de usabilidade às etapas de desenvolvimento das crianças. Assim, validamos a conjectura teórica que indica que interfaces desenvolvidas a partir de diretrizes da Interação Criança-Computador, de fato, podem promover a interação autônoma entre crianças e os recursos tecnológicos, visto que as crianças conseguiram usar o artefato sozinhas, como descrevemos nos estudos de caso II e III.

Além disso, a objetividade dos artefatos e a fácil associação com as etapas que são realizadas em sala de aula durante a avaliação da escrita infantil foram itens salientados pelas professoras durante as entrevistas finais. Para alcançar esse resultado, consideramos a questão de pesquisa "Como são realizadas as avaliações de escrita inicial infantil e quais os sinais estratégicos que são considerados imprescindíveis pelos professores para uma avaliação de qualidade, nos mesmos moldes do formato presencial?".

A partir da pesquisa contextual em uma das escolas, da coleta de dados com profissinais e familiares e do levantamento bibliográfico das perspectivas teóricas da aprendizagem da escrita inicial, conseguimos traçar o perfil dos usuários, mapear detalhadamente

as etapas que deveriam ser reproduzidas em meio digital e elencar os requisitos de usabilidade para criação de aplicativos eficazes e intuitivos.

Nesse sentido, a usabilidade dos artefatos foi um dos pontos fortes da proposta na visão das professoras, que destacaram em diferentes momentos a facilidade de uso por elas e pelas crianças e boa aceitação às modelagens de interface. Logo, validamos que a etapa de ideação, estudo dos perfis de usuários e interpretação das demandas também são cruciais no desenvolvimento de recursos educacionais no âmbito digital.

Implicações para avaliação de tecnologia com crianças

No Capítulo 6, relatamos uma experiência de teste de conceito de tecnologia com crianças pequenas, contribuindo para as discussões prévias, presentes na literatura (READ, 2008; HALL; HUME; TAZZYMAN, 2016; TSVYATKOVA; STORNI, 2019). No experimento, adotamos ferramentas do *fun toolkit* (READ, 2008) e a versão modificada do *smileyometer* (HALL; HUME; TAZZYMAN, 2016) e relatamos que das ferramentas testadas, o *fun sorter* foi o que mais relevou a preferência das crianças.

Outra técnica que adotamos foi o grupo focal, relatado no primeiro estudo de caso do Capítulo 7. Nele, compartilhamos o roteiro planejado e como foi a execução. Com as crianças maiores (2º ano), a atividade resultou em maior interação entre elas, diálogos de concordância e discordância e sugestões relevantes para melhoria do artefato. No entanto, com as crianças menores (1º ano), observamos que a técnica não alcança os mesmos resultados, visto que as crianças tendem a manifestar respostas curtas e genéricas, além de não expressarem ideias para o aplicativo.

Por fim, uma recomendação que indicamos para futuras pesquisas, principalmente no âmbito escolar, é a de esclarecer para as crianças que desejamos que elas façam sozinhas as atividades, que elas podem "apertar" onde quiserem e dar sequência sem precisar do consentimento do adulto. Após adotarmos essa estratégia, notamos que os testes fluíram melhor e as crianças demonstraram, de fato, autonomia no uso do recurso.

Implicações sobre a escrita em telas sensíveis ao toque

A respeito da questão de pesquisa "Qual a percepção das crianças quanto à escrita manual em telas sensíveis ao toque e a aceitação delas para realização da atividade por meio da interação com dispositivos móveis?", observamos que há boa aceitação e um expressivo interesse. Contudo, uma questão em aberto foi o uso de canetas de toque para a escrita.

No teste de conceito, em que oito crianças participaram, houve preferência à caneta de toque do que a escrita com o dedo. Entretanto, nos estudos de caso do Capítulo 7, percebemos dificuldade de uso por uma parte expressiva das crianças, apesar

de manifestarem verbalmente a preferência de uso da caneta de toque. Dessa maneira, concluímos que é importante oferecer o recurso, preferencialmente as de modelo mais similar às canetas convencionais (maiores) e permitir que a criança tenha as duas opções: escrita com a caneta ou com o próprio dedo.

Os resultados alcançados mostram que a proposta é relevante e viável, possibilitando que seja dada continuidade à exploração do tema, conforme sugerimos a seguir.

8.2 Limitações desta Pesquisa

Experimentos envolvendo usuários frequentemente são desafiadores, especialmente na etapa de recrutamento de voluntários. Contudo, consideramos que o período de pandemia por COVID-19 foi realmente desafiadora para continuidade do nosso trabalho, particularmente para a validação da proposta. Durante o período de isolamento social, não conseguimos realizar testes com usuários.

Mesmo após a liberação de algumas atividades presenciais, mantendo as medidas sanitárias, conseguimos a participação de apenas oito crianças para o teste de conceito da tecnologia, realizado em meados de 2021, considerando uma abordagem híbrida. Aguardamos o retorno presencial da principal escola parceira e conseguimos executar o estudo de caso nela e em mais duas instituições. Assim, esse é um fator limitante do estudo, quanto à sua população e amostra, visto que nossos resultados são baseados no comportamento das crianças e opiniões das professoras (apenas 6 no total).

Além disso, realizamos apenas uma intervenção em cada escola, aplicando uma vez as atividades criadas pelos professores em um ambiente que simulava o cenário remoto. Portanto, cenários de experimento envolvendo atividades para casa, com envolvimento direto dos familiares das crianças, podem alcançar resultados diferentes. Salientamos que não envolvemos os familiares para testes diretos na pesquisa também devido às consequências do período de pandemia. O processo de adaptação das famílias ao novo cenário ainda estava em andamento, e muitas nos relataram não ter disponibilidade para acompanhamento extra em suas rotinas.

Outra limitação foi quanto aos dispositivos, testamos com as crianças apenas com tablets, que apresentam telas maiores. A execução da atividade em dispositivos menores podem gerar resultados diferenciados.

CAPÍTULO 9

Considerações Finais

O período da pandemia por COVID-19 agravou ainda mais o déficit na alfabetização infantil. Quando as medidas sanitárias exigiram o isolamento social, os educadores tiveram que adaptar suas atividades e demais práticas de ensino para um contexto remoto. Assim, mesmo que de maneira compulsória, os educadores passaram a usar os recursos digitais como um meio de suporte ao ensino.

Entretanto, a adaptação de algumas atividades rotineiras tornaram-se difíceis, especialmente as de avaliação da escrita inicial infantil. Por isso, considerando o potencial dos dispositivos móveis, o objetivo central desta pesquisa foi desenvolver um modelo de interação que permitisse a avaliação remota da escrita inicial infantil.

A partir da abordagem metodológica em *Design Science Research*, mapeamos sistematicamente práticas de escrita infantil em ferramentas digitais, coletamos dados com profissionais de alfabetização e familiares de crianças de 4 a 8 anos e modelamos interações para dois artefatos: um aplicativo infantil e um aplicativo para os profissionais. A partir de experimentos com crianças, identificamos o expressivo interesse deles por recursos digitais e validamos a modelagem em escolas, envolvendo professores e alunos de pré-escola, 1º e 2º anos do ensino fundamental.

Logo, este trabalho descreveu os fenômenos observados na interação entre as crianças e suas professoras com artefatos digitais desenvolvidos para a avaliação de escrita inicial infantil em dispositivos móveis. Os experimentos indicam boa aceitação pelos usuários e potencial para adoção futura dos artefatos como ferramentas educacionais em ambiente de ensino infantil. Acreditamos que a proposta oferece uma experiência de escrita avançada, reproduzindo a experiência do papel e lápis adaptada para dispositivos sensíveis ao toque, buscando maior engajamento do aprendiz e otimização do trabalho do professor.

Como trabalhos futuros, recomendamos um estudo ampliado, com acompanhamento de turmas, professores e familiares por uma duração maior, criando um número maior de atividades. De maneira complementar, recebemos uma variedade de sugestões para aprimoramento dos artefatos, que, ao serem implementados, poderão criar novos cenários de pesquisa. Por exemplo, a análise automática do registro das crianças para detec-

ção de características únicas, como a presença de letras espelhadas, estudo que iniciamos, mas não demos continuidade devido ao cancelamento de aulas presenciais no período.

Complementarmente, sugerimos também pesquisas que comparem a escrita inicial infantil por captura em telas senvíveis ao toque em diferentes tamanhos. Essa foi uma sugestão das professoras também, visto que os *smartphones* são recursos de mais fácil acesso pelas escolas e pelos familiares das crianças.

Por fim, ressaltamos que os resultados apresentados nesta tese são um ponto de partida para diversas pesquisas devido ao fato de, no melhor do nosso conhecimento, ser o primeiro trabalho a investigar a criação e condução de avaliações iniciais de escrita infantil em dispositivos móveis, a partir da autoria dos conteúdos pelos próprios professores e da captura da escrita manual e do modo de leitura das crianças.



9.1 Publicações Decorrentes desta Tese

Durante o desenvolvimento desta tese, artigos científicos foram redigidos e publicados. Além do publicação no meio acadêmico, os pesquisadores foram convidados a participar de reportagens e entrevistas jornalísticas, contribuindo também para a divulgação científica na mídia. A seguir, listamos as publicações decorrentes desta tese por tipo, ordenadas de forma cronológica crescente:

Prêmio

1. Melhor trabalho do V Prêmio Luiz Fernando de Computação, oferecido pela Comissão Especial da SBC para Sistemas Multimídia e Web (CE-WebMedia), 2020. Disponível em <https://sol.sbc.org.br/index.php/webmedia_estendido/article/view/13072> (MOMBACH; SOARES, 2020)

Publicações em Conferências Nacionais

1. MOMBACH, Jaline; SOUZA, Paulo Silas; SOARES, Fabrizzio; ROSSI, Fabio; FERRETO, Tiago; LEAL, Lara. An approach for children's emergent literacy adaptive activities. In: *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE).* p. 489, 2019. DOI: 10.5753/cbie.sbie.2019.489 (MOMBACH et al., 2019)

2. MOMBACH, Jaline; SOARES, Fabrizzio. Aplicativo para sondagem de hipótese de escrita infantil remota. In: *Workshop de Ferramentas e Aplicações - Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia)*, 2020. Disponí-

vel em <https://sol.sbc.org.br/index.php/webmedia_estendido/article/view/13072> . (MOMBACH; SOARES, 2020)

Publicações em Conferências Internacionais

1. MOMBACH, Jaline; FERREIRA, Cristiane; FELIX, Juliana; SALVINI, Rogerio; SOARES, Fabrizzio. Mirrored and Rotated Letters in Children Spellings: An Automatic Analysis Approach. In: *IEEE Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering (CCECE)*, 2020. DOI: 10.1109/CCECE47787.2020.9255765 (MOMBACH et al., 2020a)

2. MOMBACH, Jaline; ROSSI, Fábio; FERREIRA, FELIX, Juliana; SOARES, Fabrizzio.Remote Assessing Children's Handwriting Spelling on Mobile Devices. In: *IEEE 44st Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, 2020. DOI: 10.1109/COMPSAC48688.2020.00-80 (MOMBACH et al., 2020c)

3. MOMBACH, Jaline; FONSECA, Afonso; NASCIMENTO, Thamer; RODRIGUES, Welington; GRESSLER, Henrique; ROSSI, Fábio; SOARES, Fabrizzio. A new approach to performing paper-based children's spelling tests on mobile devices. In: *IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC)*, 2020. DOI: 10.1109/SMC42975.2020.9283341. (MOMBACH et al., 2020b)

4. MOMBACH, Jaline; SOARES, Fabrizzio. Designing an App for Remotely Children's Spelling Assessment. In: *23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International)*, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-77889-7_7. (MOMBACH; SOARES, 2021)

5. MOMBACH, Jaline; ROSSI, Fábio; SOARES, Fabrizzio; FERNANDES, Deborah. Children's Impressions of Early Spelling Assessment through Handwriting on Tablets vs. Paper-based Method. In: *IDC'22: Interaction Design and Children*, 2022. DOI: 10.1145/3501712.3535283 (MOMBACH et al., 2022)

Periódico Internacional (em processo de revisão)

1. MOMBACH, Jaline; ROSSI, Fábio; SOARES, Fabrizzio; Children's early spelling on digital tools: a systematic mapping study. In: *Multimedia Tools and Applications*, Springer Nature, 2022.

Divulgação Científica na Mídia

1. Jornal UFG: Pesquisa da UFG cria tecnologia para auxiliar na alfabetização de crianças. Disponível em <https://jornal.ufg.br/n/127223-pesquisa-da-ufg-cria-tecnologia-para-auxiliar-na-alfabetizacao-de-criancas>

2. Notícias INF: Doutoranda do INF-UFG cria protótipo para auxiliar na alfabetização de crianças. Disponível em <https://inf.ufg.br/n/127164-doutoranda-do-inf-ufg-cria-prototipo-para-auxiliar-na-alfabetizacao-de-criancas>

3. Entrevista no Programa Ciência & Tecnologia da Rede Nacional de Rádio: Pesquisadora da UFG cria ferramenta para avaliar desenvolvimento da escrita de alunos em alfabetização. Disponível em <https://redenacionalderadio.com.br/programas/ciencia-e-tecnologia/13-07-20-beatriz-evaristo-c-t-ferramenta-alfabetizacao.mp3/view>

4. Entrevista no Programa Adufg Científica: Software em desenvolvimento pela UFG pode auxiliar na alfabetização infantil. Disponível em <https://www.adufg.org.br/noticias/2-noticias/8991-adufg-cientifica-software-em-desenvolvimento-pela-ufg-pode-auxiliar-na-alfabetizacao-infantil>

5. Notícias INF: Projeto de doutorado de aluna do Instituto de Informática da UFG recebe prêmio LF no Web Media 2020. Disponível em <https://www.inf.ufg.br/n/136746-projeto-de-doutorado-de-aluna-do-instituto-de-informatica-da-ufg-recebe-premio-lf-no-web-media-2020>

6. Notícias UFG: App criado por estudante do INF é premiado no Web Media 2020. Disponível em <https://www.ufg.br/n/136840-app-criado-por-estudante-do-inf-e-premiado-no-web-media-2020>

7. Portal Educa Mais Brasil: Pesquisadores da UFG criam tecnologia que ajuda alfabetização de crianças. Disponível em <https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/pesquisadores-da-ufg-criam-tecnologia-que-ajuda-alfabetizacao-de-criancas>

8. Entrevista no Programa Canção Nova Notícias: Pesquisadores criam programa que ajuda na alfabetização de crianças. Disponível em <https://noticias.cancaonova.com/brasil/pesquisadores-criam-programa-que-ajuda-na-alfabetizacao-de-criancas/>

9. Portal Só Notícia Boa: Pesquisadores da UFG criam tecnologia que ajuda na alfabetização de crianças. Disponível <https://www.sonoticiaboa.com.br/2021/11/03/pesquisadores-da-ufg-tecnologia-alfabetizacao-criancas>

10. Portal Info.net: Pesquisadores brasileiros criam tecnologia para alfabetizar crianças. Disponível em <https://infonet.com.br/noticias/educacao/pesquisadores-brasileiros-criam-tecnologia-para-alfabetizar-criancas/>

11. Entrevista no Programa Mundo UFG. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=6YPI_AGw2b8>

12. Entrevista para a Revista Crescer: Pesquisadores da UFG criam aplicativo para auxiliar na alfabetização. Disponível em <https://revistacrescer.globo.com/Educacao-Comportamento/noticia/2022/05/pesquisadores-da-ufg-criam-tablet-para-auxiliar-na-alfabetizacao.html>

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, T.; SILVA, A. C. Estabilidade gráfica das produções escritas e conceptualizações infantis sobre a linguagem escrita: Escrita cursiva e escrita a computador. *Analise Psicologica*, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, v. 35, p. 439–451, 2017. ISSN 16466020.

ARAM, D. Continuity in children's literacy achievements: A longitudinal perspective from kindergarten to school. *First Language*, Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, v. 25, n. 3, p. 259–289, 2005.

ARAM, D.; ABIRI, S.; ELAD, L. Predicting early spelling: The contribution of children's early literacy, private speech during spelling, behavioral regulation, and parental spelling support. *Reading and Writing*, Springer, v. 27, n. 4, p. 685–707, 2014.

BARBOSA, S. D. J. et al. *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*. [S.l.]: Autopublicação, 2021.

BARDIN, L. Análise de conteúdo (l. de a. rego & a. pinheiro, trads.). *Lisboa: edições*, v. 70, n. 3, 2006.

BELO, N. et al. Teacher knowledge for using technology to foster early literacy: A literature review. *Computers in Human Behavior*, Elsevier, v. 60, p. 372–383, 2016.

BESSE, J.-M. An approach to writing in kindergarten. *Children's early text construction*, p. 127–144, 1996.

BRASIL. Lei n° 9.394/2014 - estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, jun 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 15 ago. 2022.

BRASIL. Lei n° 12.249/2010 - cria o programa um computador por aluno - prouca e e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, jun 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm>. Acesso em: 15 ago. 2022.

BRASIL. Lei n° 13.005/2014 - aprova o plano nacional de educação - pne e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, jun 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 15 ago. 2019.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular – BNCC*. Brasília, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>.

BRASIL. Lei n° 13.709/2018 - lei geral de proteção de dados pessoais (lgpd). *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, jun 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 14 ago. 2022.

BRASIL. Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 2019. ISSN 1677-7042. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9765.htm>.

BRASIL. *PNA Política Nacional de Alfabetização*. Brasília: [s.n.], 2019. 54 p. p. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. ISBN 978-65-81002-00-8.

BRASIL. Lei n° 14.040/2020 - estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, mar 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14040.htm>. Acesso em: 15 ago. 2022.

CGI. *Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil : TIC Kids Online Brasil 2020 : edição COVID-19 : metodologia adaptada*. São Paulo: [s.n.], 2021. Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2021. Vários colaboradores. Disponível em: <https://cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-por-criancas-e-adolescentes-no-brasil-tic-kids-online-brasil-2020/>.

CGI. *Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasileiras (Gestores)*. São Paulo: [s.n.], 2021. Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2021. Vários colaboradores. Disponível em: <https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20211124200326/tic_educacao_2020_livro_eletronico.pdf>.

CGI. *TIC Educação 2021 - Professores*. São Paulo: [s.n.], 2022. Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2022. Vários colaboradores. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/educacao/indicadores/>.

COHEN, G. et al. Emnist: an extension of mnist to handwritten letters. *arXiv preprint arXiv:1702.05373*, 2017.

DAWIDOWSKY, K. et al. Development and evaluation of a tablet-based reading fluency test for primary school children. In: *Proceedings of the 23rd International Conference on Mobile Human-Computer Interaction*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–17.

DEHAENE, S. *Reading in the brain: The new science of how we read*. [S.l.]: Penguin, 2010.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; JÚNIOR, J. A. V. A. *Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia*. [S.l.]: Bookman Editora, 2015.

DUNN, J.; SWEENEY, T. Writing and ipads in the early years: Perspectives from within the classroom. *British Journal of Educational Technology*, Wiley Online Library, v. 49, n. 5, p. 859–869, 2018.

EHRI, L. C. Phases of acquisition in learning to read words and implications for teaching. In: *BJEP Monograph Series II, Number 1-Learning and Teaching Reading*. [S.l.]: British Psychological Society, 2002. v. 7, n. 28, p. 7–28.

EHRI, L. C.; WILCE, L. S. Does learning to spell help beginners learn to read words? *Reading research quarterly*, JSTOR, p. 47–65, 1987.

ELIMELECH, A.; ARAM, D. Using a digital spelling game for promoting alphabetic knowledge of preschoolers: The contribution of auditory and visual supports. *Reading Research Quarterly*, v. 55, 4 2020. ISSN 0034-0553. Disponível em: <https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rrq.264>.

ENDLICH, D. et al. Spelling error detection: A valid and economical task for assessing spelling skills in elementary school children. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 2021.

ERIKSSON, E.; BAYKAL, G. E.; TORGERSSON, O. The role of learning theory in child-computer interaction-a semi-systematic literature review. In: *Interaction Design and Children*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 50–68.

FABER, J. M.; VISSCHER, A. J. The effects of a digital formative assessment tool on spelling achievement: Results of a randomized experiment. *Computers and Education*, Elsevier Ltd, v. 122, p. 1–8, 7 2018. ISSN 03601315.

FERREIRO, E. *Reflexões sobre alfabetização*. [S.l.]: Cortez Editora, 2017. v. 6.

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A.; LICHTENSTEIN, D. M. *Psicogênese da língua escrita*. [S.l.]: Artes Médicas, 1986.

FISCHER, J.-P. Character reversal in children: The prominent role of writing direction. *Reading and Writing*, Springer, v. 30, n. 3, p. 523–542, 2017.

FISCHER, J.-P.; TAZOUTI, Y. Unraveling the mystery of mirror writing in typically developing children. *Journal of Educational Psychology*, American Psychological Association, v. 104, n. 1, p. 193, 2012.

FRANCISCO, D. J. et al. Análise de conteúdo: como podemos analisar dados no campo da educação e tecnologias. *Metodologia de pesquisa científica em Informática na Educação: abordagem qualitativa". Porto Alegre: SBC*, 2021.

FRANKLIN, D. *Helping your child with language-based learning disabilities: Strategies to succeed in school and life with dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, ADHD, and processing disorders*. [S.l.]: New Harbinger Publications, 2018.

GANSKE, K. The developmental spelling analysis: A measure of orthographic knowledge. *Educational Assessment*, Taylor & Francis, v. 6, n. 1, p. 41–70, 1999.

GARCIA, N. P.; ABBOTT, R. D.; BERNINGER, V. W. Predicting poor, average, and superior spellers in grades 1 to 6 from phonological, orthographic, and morphological, spelling, or reading composites. *Written Language & Literacy*, John Benjamins, v. 13, n. 1, p. 61–98, 2010.

GARDNER, R. A.; BROMAN, M. Letter reversal frequency in normal and learning-disabled children. Taylor & Francis, 1979.

GELDERBLOM, H.; KOTZÉ, P. Ten design lessons from the literature on child development and children's use of technology. In: *Proceedings of the 8th International Conference on Interaction Design and Children*. [S.l.: s.n.], 2009. p. 52–60.

GENTRY, J. R. An analysis of developmental spelling in gnys at wrk. *Reading Teacher*, International Reading Association, 1982.

GENTRY, J. R. *The science of spelling*. [S.l.]: Heinemann Portsmouth, NH, 2004.

GIANNAKOS, M. et al. Mapping child–computer interaction research through co-word analysis. *International Journal of Child-Computer Interaction*, Elsevier, v. 23, p. 100165, 2020.

GIBSON, F. Conducting focus groups with children and young people: strategies for success. *Journal of research in nursing*, Sage Publications Sage UK: London, England, v. 12, n. 5, p. 473–483, 2007.

GOODWIN, K.; HIGHFIELD, K. A framework for examining technologies and early mathematics learning. In: *Reconceptualizing early mathematics learning*. [S.l.]: Springer, 2013. p. 205–226.

GORDÓN, J.; CAICEDO, A.; SUBÍA, A. Titi app, an interactive psycho-pedagogical recovery tool: A pilot study. In: *Perspectives and Trends in Education and Technology*. [S.l.]: Springer, 2022. p. 73–82.

GRAAFLAND, J. H. New technologies and 21st century children: Recent trends and outcomes. OECD, 2018.

HALL, L.; HUME, C.; TAZZYMAN, S. Five degrees of happiness: Effective smiley face likert scales for evaluating with children. In: *Proceedings of the the 15th international conference on interaction design and children*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 311–321.

HANNA, L.; RISDEN, K.; ALEXANDER, K. Guidelines for usability testing with children. *interactions*, ACM New York, NY, USA, v. 4, n. 5, p. 9–14, 1997.

HEVNER, A.; CHATTERJEE, S. *Design research in information systems theory and practice*. [S.l.]: Springer, 2010.

HEVNER, A. R. A three cycle view of design science research. *Scandinavian journal of information systems*, v. 19, n. 2, p. 4, 2007.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. *MIS quarterly*, JSTOR, p. 75–105, 2004.

HIGHFIELD, K.; GOODWIN, K. et al. Apps for mathematics learning: a review of'educational'apps from the itunes app store. Adelaide: Mathematics Education Research Group of Australasia (MERGA), 2013.

HIRSH-PASEK, K. et al. Putting education in “educational” apps: Lessons from the science of learning. *Psychological Science in the Public Interest*, Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA, v. 16, n. 1, p. 3–34, 2015.

HOLZ, H.; MEURERS, D. Interaction styles in context: Comparing drag-and-drop, point-and-touch, and touch in a mobile spelling game. *International Journal of Human-Computer Interaction*, Bellwether Publishing, Ltd., v. 37, p. 835–850, 2021. ISSN 15327590.

HORBURY, S. R.; EDMONDS, C. J. Taking class notes by hand compared to typing: Effects on children’s recall and understanding. *Journal of Research in Childhood Education*, Taylor & Francis, v. 35, n. 1, p. 55–67, 2021.

HOURCADE, J. P. et al. Interaction design and children. *Foundations and Trends® in Human–Computer Interaction*, Now Publishers, Inc., v. 1, n. 4, p. 277–392, 2008.

IMPACTOS da Pandemia na Alfabetização de Crianças. 2021. Nota Técnica, 2021. Vários colaboradores. Disponível em: <https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/digital-nota-tecnica-alfabetizacao-1.pdf>.

INEP. *Relatório SAEB/ANA 2016: panorama do Brasil e dos estados*. Brasília, 2018.

INEP. *Indicadores Educacionais: Média de Alunos por Turma - 2021*. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/media-de-alunos-por-turma>.

INEP. *Sinopses Estatísticas da Educação Básica 2021*. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica>.

INSTITUTO ABCD. *Todos Entendem: conversando com os pais sobre como lidar com a Dislexia e outros Transtornos Específicos de Aprendizagem*. São Paulo: [s.n.], 2015. Disponível em: <https://www.institutoabcd.org.br/todos-entendem>.

International Literacy Association. *Teaching and assessing spelling*. [S.l.]: Author Newark, DE, 2019. Disponível em <https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/where-we-stand/ila-teaching-and-assessing-spelling.pdf>.

ISO. *ISO 9241-210:2019*. 2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems.

JIMéNEZ, J. E.; HERNáNDEZ-CABRERA, J. A. Transcription skills and written composition in spanish beginning writers: pen and keyboard modes. *Reading and Writing*, Springer Netherlands, v. 32, p. 1847–1879, 9 2019. ISSN 15730905.

KAVANAGH, S. et al. A systematic review of virtual reality in education. *Themes in Science and Technology Education*, Themes in Science and Technology Education, v. 10, n. 2, p. 85–119, 2017.

KESSLER, B. et al. Frequency analyses of prephonological spellings as predictors of success in conventional spelling. *Journal of Learning Disabilities*, Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA, v. 46, n. 3, p. 252–259, 2013.

KIEFER, M. et al. Handwriting or typewriting? the influence of pen-or keyboard-based writing training on reading and writing performance in preschool children. *Advances in cognitive psychology*, University of Economics and Human Sciences in Warsaw, v. 11, n. 4, p. 136, 2015.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Citeseer, 2007.

LIVINGSTONE, S. et al. *Global kids online comparative report*. [S.l.], 2019.

MAKINI, S. P.; OGUNTOLA, I.; ROY, D. Spelling their pictures: The role of visual scaffolds in an authoring app for young children's literacy and creativity. In: . [S.l.]: Association for Computing Machinery, Inc, 2020. p. 372–384. ISBN 9781450379816.

MANN, A.-M.; HINRICHS, U.; QUIGLEY, A. Digital pen technology's suitability to support handwriting learning. In: *The Impact of Pen and Touch Technology on Education*. [S.l.]: Springer, 2015. p. 7–22.

MARKOPOULOS, P.; BEKKER, M. On the assessment of usability testing methods for children. *Interacting with computers*, Oxford University Press Oxford, UK, v. 15, n. 2, p. 227–243, 2003.

MARKOPOULOS, P. et al. *Evaluating children's interactive products: principles and practices for interaction designers*. [S.l.]: Elsevier, 2008.

MARTENS, M.; RINNERT, G. C.; ANDERSEN, C. Child-centered design: developing an inclusive letter writing app. *Frontiers in psychology*, Frontiers Media SA, v. 9, p. 2277, 2018.

MCKENZIE, S.; SPENCE, A.; NICHOLAS, M. Going on safari: The design and development of an early years literacy ipad application to support letter-sound learning. *Electronic Journal of e-Learning*, ERIC, v. 16, n. 1, p. 16–29, 2018.

MCKNIGHT, L.; READ, J. C. Plu-e: a proposed framework for planning and conducting evaluation studies with children. In: *Proceedings of HCI 2011 The 25th BCS Conference on Human Computer Interaction 25*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 126–131.

MOMBACH, J. et al. Mirrored and rotated letters in children spellings: An automatic analysis approach. In: IEEE. *2020 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE)*. [S.l.], 2020. p. 1–4.

MOMBACH, J. et al. A new approach to performing paper-based children's spelling tests on mobile devices. In: . [S.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. v. 2020-October, p. 4346–4351. ISBN 9781728185262. ISSN 21682232.

MOMBACH, J. et al. Remote assessing children's handwriting spelling on mobile devices. In: *2020 IEEE 44th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*. [S.l.: s.n.], 2020. p. 1279–1284.

MOMBACH, J.; SOARES, F. Aplicativo para sondagem de hipótese de escrita infantil remota. In: *Anais Estendidos do XXVI Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2020. p. 107–111. ISSN 2596-1683. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/webmedia_estendido/article/view/13072>.

MOMBACH, J.; SOARES, F. Designing an app for remotely children's spelling assessment. In: SPRINGER. *International Conference on Human-Computer Interaction*. [S.l.], 2021. p. 92–107.

MOMBACH, J. et al. An approach for children's emergent literacy adaptive activities. In: *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE)*. [S.l.: s.n.], 2019. v. 30, n. 1, p. 489.

MOMBACH, J. G. et al. Children's impressions of early spelling assessment through handwriting on tablets vs. paper-based method. In: *Interaction Design and Children*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022. (IDC '22), p. 569–575. ISBN 9781450391979. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3501712.3535283>.

MORAIS, A. G. de. *Sistema de escrita alfabética*. [S.l.]: Editora Melhoramentos, 2012.

MüHLING, A.; JUNGJOHANN, J.; GEBHARDT, M. Progress monitoring in primary education using levumi: A case study. In: . [S.l.]: SciTePress, 2019. v. 1, p. 137–144. ISBN 9789897583674.

NAVAS, A. L. P. G. P.; CIBOTO, T. *Perfil do transtorno específico da aprendizagem no Brasil: custos para as famílias e impactos da pandemia de COVID-19*. São Paulo: [s.n.], 2021. Relatório do Instituto ABCD. Disponível em: <https://www.institutoabcd.org.br/relatorio/>.

NEUMANN, M. M. Exploring and mapping young children's digital emergent writing on tablets. *Early Years*, Taylor & Francis, p. 1–15, 2021.

NIELSEN, J.; MOLICH, R. Heuristic evaluation of user interfaces. In: *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*. [S.l.: s.n.], 1990. p. 249–256.

NOTARI, M. P.; HIELSCHER, M.; KING, M. Educational apps ontology. In: *Mobile learning design*. [S.l.]: Springer, 2016. p. 83–96.

OAKLEY, G.; WILDY, H.; BERMAN, Y. Multimodal digital text creation using tablets and open-ended creative apps to improve the literacy learning of children in early childhood classrooms. *Journal of Early Childhood Literacy*, SAGE Publications Sage UK: London, England, v. 20, n. 4, p. 655–679, 2020.

OECD. *Average class size*. 2016. Disponível em: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EDU_CLASS>.

ÓLAFSSON, K.; LIVINGSTONE, S.; HADDON, L. How to research children and online technologies? frequently asked questions and best practice. *How to Research Children and Online Technologies? Frequently Asked Questions and Best Practice*, 2013.

PAGE, M. J. et al. The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, British Medical Journal Publishing Group, v. 372, 2021.

PAIVA, F. *Crianças e smartphones no Brasil*. 2021. Panorama Mobile Time/Opinion Box - Crianças e smartphones no Brasil. Disponível em: <https://www.mobiletime.com.br/pesquisas/criancas-e-smartphones-no-brasil-outubro-de-2021/>.

PAPADAKIS, S.; KALOGIANNAKIS, M.; ZARANIS, N. Educational apps from the android google play for greek preschoolers: A systematic review. *Computers & education*, Elsevier, v. 116, p. 139–160, 2018.

PAPERT, S. *The children's machine: Rethinking school in the age of the computer*. [S.l.]: Basic Books, Inc., 1993.

PEAKE, C.; DIAZ, A.; ARTILES, C. Alphabet writing and allograph selection as predictors of spelling in sentences written by spanish-speaking children who are poor or good keyboarders. *Journal of Learning Disabilities*, SAGE Publications Inc., v. 50, p. 543–551, 9 2017. ISSN 00222194.

PEW RESEARCH CENTER. *Parenting Children in the Age of Screens*. 2020. Disponível em: <https://www.pewresearch.org/internet/2020/07/28/parenting-children-in-the-age-of-screens/>.

PFOST, M. Children's phonological awareness as a predictor of reading and spelling. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, Hogrefe Verlag, 2015.

PIAGET, J. Part i: Cognitive development in children: Piaget development and learning. *Journal of research in science teaching*, Wiley Online Library, v. 2, n. 3, p. 176–186, 1964.

PIMENTEL, M.; FILIPPO, D.; SANTORO, F. M. Design science research: fazendo pesquisas científicas rigorosas atreladas ao desenvolvimento de artefatos computacionais projetados para a educação. In: JAQUES, P. A. et al. (Ed.). *Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação: Concepção da Pesquisa*. Porto Alegre: SBC, 2020, (Série Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação, v. 1). cap. 5, p. 266–290. Disponível em: <https://metodologia.ceie-br.org/livro-1/>.

PLOWMAN, L. Researching young children's everyday uses of technology in the family home. *Interacting with Computers*, OUP, v. 27, n. 1, p. 36–46, 2015.

POLLO, T. C.; KESSLER, B.; TREIMAN, R. Vowels, syllables, and letter names: Differences between young children's spelling in english and portuguese. *Journal of Experimental Child Psychology*, Elsevier, v. 92, n. 2, p. 161–181, 2005.

POLLO, T. C.; TREIMAN, R.; KESSLER, B. Three perspectives on spelling development. In: *Single-Word Reading*. [S.l.]: Psychology Press, 2007. p. 187–201.

PONTECORVO, C.; ZUCCHERMAGLIO, C. Modes of differentiation in children's writing construction. *European Journal of Psychology of Education*, Springer, v. 3, n. 4, p. 371, 1988.

PORTEX, M. et al. Dynamics of mirror writing compared to conventional writing in typical preliterate children. *Reading and Writing*, Springer, v. 31, n. 6, p. 1435–1448, 2018.

QUINN, M.; BLISS, M. Moving beyond tracing: The nature, availability and quality of digital apps to support children's writing. *Journal of Early Childhood Literacy*, SAGE Publications Sage UK: London, England, p. 1468798419838598, 2019.

RAGONE, G.; HOWLAND, K.; BRULÉ, E. Evaluating interactional synchrony in full-body interaction with autistic children. In: *Interaction Design and Children*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 1–12.

READ, C. Pre-school children's knowledge of english phonology. *Harvard educational review*, Harvard Education Publishing Group, v. 41, n. 1, p. 1–34, 1971.

READ, J. C. Validating the fun toolkit: an instrument for measuring children's opinions of technology. *Cognition, Technology & Work*, Springer, v. 10, n. 2, p. 119–128, 2008.

READ, J. C.; BEKKER, M. M. The nature of child computer interaction. In: *Proceedings of HCI 2011 The 25th BCS Conference on Human Computer Interaction 25*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 1–9.

READ, M. A.; UPINGTON, D. Young children's color preferences in the interior environment. *Early Childhood Education Journal*, Springer, v. 36, n. 6, p. 491–496, 2009.

RODRIGUES, P. do N.; POSTALLI, L. M. M. Phonological awareness skills improved by the teaching of reading and writing. *Psicologia Escolar e Educacional*, Universidade Estadual de Maringa, v. 23, 2019. ISSN 21753539.

ROSENBLUM, S.; DROR, G. Identifying developmental dysgraphia characteristics utilizing handwriting classification methods. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, IEEE, v. 47, n. 2, p. 293–298, 2016.

SALVATIERRA, L. *Análise de Conteúdo de Bardin: Primeiros Conceitos*. 2020. Curso completo no canal BioSapientia, de autoria da Profa. Dra. Lidianne Salvatierra. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/348154654_Analise_de_Conteudo_de_Bardin_Primeiros_Conceitos>.

SANTANGELO, T.; GRAHAM, S. A comprehensive meta-analysis of handwriting instruction. *Educational Psychology Review*, Springer, v. 28, n. 2, p. 225–265, 2016.

SANTOS, A. S. et al. Child friendly app for spelling training. *International journal of online and biomedical engineering*, Kassel University Press GmbH, v. 16, p. 82–90, 2020. ISSN 26268493.

SCHEIDL, H. *Build a Handwritten Text Recognition System using TensorFlow*. 2018. Disponível em: <https://towardsdatascience.com/build-a-handwritten-text-recognition-system-using-tensorflow-2326a3487cd5>.

SCLIAR-CABRAL, L. Avanços das neurociências para a alfabetização e a leitura. *Letras de Hoje*, v. 48, n. 3, p. 277–282, 2013.

SHA, K.; SAVAGE, R. Separating the medium from the message: Effects of web-versus pencil and paper-delivery of the abracadabra intervention on literacy, motivation and self-esteem. p. 283–317, 2020. ISSN 1093-023X. Disponível em: <http://www.learntechlib.org/p/210443/>.

SILVA, C.; ALVES-MARTINS, M. Phonological skills and writing of presyllabic children. *Reading Research Quarterly*, Wiley Online Library, v. 37, n. 4, p. 466–483, 2002.

SILVA, L. P. da; GUARESI, R. A (dis) simetrização na alfabetização inicial e sua possível associação com variáveis linguísticas e cognitivas. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 4, p. e26310412792–e26310412792, 2021.

SIMON, H. A. *The Sciences of the Artificial, reissue of the third edition with a new introduction by John Laird*. [S.l.]: MIT press, 2019.

SINOPSE Estatística do Questionário Resposta Educacional à Pandemia de COVID-19 no Brasil - Educação Básica. Brasília: [s.n.], 2022. Disponível em: <https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2021/apresentacao_pesquisa_covid19_censo_escolar_2021.pdf>.

SIOSAN, R. J. P. et al. Android interactive word game in mother tongue for early childhood learners. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, v. 22, n. 3, p. 1787 – 1795, 2021.

SISTEMA de Avaliação de Educação Básica (Saeb) 2021. 2021. Apresentação da coletiva de imprensa. Disponível em: <https://download.inep.gov.br/saeb/resultados/apresentacao_saeb_2021.pdf>.

SOARES, M. *Alfabetização e letramento*. [S.l.]: Contexto São Paulo, 2003.

SOARES, M. *Alfabetização: a questão dos métodos*. [S.l.]: São Paulo: Contexto, 2019.

SOARES, M. B.; BATISTA, A. A. G. Alfabetização e letramento. *Alfabetização e letramento: caderno do professor. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG*, 2005.

SONI, N. et al. A framework of touchscreen interaction design recommendations for children (tidrc) characterizing the gap between research evidence and design practice. In: *Proceedings of the 18th acm international conference on interaction design and children*. [S.l.: s.n.], 2019. p. 419–431.

SPEERSCHNEIDER, K. K.; BRYER, J. M. likert: An r package for visualizing and analyzing likert-based items. In: *The R User Conference, UseR! 2013 July 10-12 2013 University of Castilla-La Mancha, Albacete, Spain*. [S.l.: s.n.], 2013. v. 10, p. 120.

SPILLING, E. F. et al. Handwriting versus keyboarding: Does writing modality affect quality of narratives written by beginning writers? *Reading and Writing*, Springer, v. 35, n. 1, p. 129–153, 2022.

STERN, C.; JORDAN, Z.; MCARTHUR, A. Developing the review question and inclusion criteria. *AJN The American Journal of Nursing*, LWW, v. 114, n. 4, p. 53–56, 2014.

SYSOEV, I. et al. Designing building blocks for open-ended early literacy software. *International Journal of Child-Computer Interaction*, Elsevier B.V., v. 28, 6 2021. ISSN 22128689.

TENA, R. R.; GUTIÉRREZ, M. P.; CEJUDO, M. d. C. L. Technology use habits of children under six years of age at home. *Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação*, SciELO Brasil, v. 27, p. 340–362, 2019.

TORGERSON, C. J.; ELBOURNE, D. A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of information and communication technology (ict) on the teaching of spelling. *Journal of Research in Reading*, Wiley Online Library, v. 25, n. 2, p. 129–143, 2002.

TREIMAN, R. Learning to write words. *Current Directions in Psychological Science*, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, v. 29, n. 5, p. 521–526, 2020.

TREIMAN, R. et al. The unique role of early spelling in the prediction of later literacy performance. *Scientific Studies of Reading*, Taylor & Francis, v. 23, n. 5, p. 437–444, 2019.

TSVYATKOVA, D.; STORNI, C. A review of selected methods, techniques and tools in child–computer interaction (cci) developed/adapted to support children's involvement in technology development. *International Journal of Child-Computer Interaction*, Elsevier, v. 22, p. 100148, 2019.

UNESCO. *More Than One-Half of Children and Adolescents Are Not Learning Worldwide*. [S.l.], 2017. Disponível em: <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf>.

U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs. *Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) database*. 2018. Disponível em: <https://www2.ed.gov/programs/osepidea/618-data/state-level-data-files/index.html#bcc>.

VAALA, S.; LY, A.; LEVINE, M. H. Getting a read on the app stores: A market scan and analysis of children's literacy apps. full report. In: ERIC. *Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop*. [S.l.], 2015.

VARNHAGEN, C. Children's spelling strategies. In: *The varieties of orthographic knowledge*. [S.l.]: Springer, 1995. p. 251–290.

VERHOEVEN, L. et al. Computer-supported early literacy intervention effects in preschool and kindergarten: A meta-analysis. *Educational Research Review*, Elsevier, v. 30, p. 100325, 2020.

VINCENT, K. Closing the gap: supporting literacy through a computer-assisted-reading-intervention. *Support for Learning*, Blackwell Publishing, v. 35, p. 68–82, 2 2020. ISSN 14679604.

WALSH, L. M. et al. Color preference and food choice among children. *The journal of psychology*, Taylor & Francis, v. 124, n. 6, p. 645–653, 1990.

WESTWOOD, P. *Spelling: Approaches to teaching and assessment*. [S.l.]: Routledge, 2018.

WILLIAMS, C.; BEAM, S. Technology and writing: Review of research. *Computers & education*, Elsevier, v. 128, p. 227–242, 2019.

WOHLIN, C. Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In: *Proceedings of the 18th international conference on evaluation and assessment in software engineering*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 1–10.

WOLLSCHEID, S. et al. The effect of pen and paper or tablet computer on early writing - a pilot study. *Computers and Education*, Elsevier Ltd, v. 98, p. 70–80, 7 2016. ISSN 03601315.

WOODWARD, J. et al. Tablets, tabletops, and smartphones: cross-platform comparisons of children's touchscreen interactions. In: *Proceedings of the 19th ACM International Conference on Multimodal Interaction*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 5–14.

YAMATO, E. M. et al. Amargana: Um jogo de ortografia da língua portuguesa para uso em dispositivos móveis amargana: A spelling game of the portuguese language for use in mobile devices. p. 1–6, 2017.

YIN, R. K. *Pesquisa qualitativa do início ao fim*. [S.l.]: Penso Editora, 2016.

ZAMAN, B.; ABEELE, V. V.; GROOFF, D. D. Measuring product liking in preschool children: An evaluation of the smileyometer and this or that methods. *International Journal of Child-Computer Interaction*, Elsevier, v. 1, n. 2, p. 61–70, 2013.

APÊNDICE A

Protocolo do Mapeamento Sistemático

Mapping children's early spelling experiences on digital resources

Jaline Mombach, Fabrizzio Soares, Fábio Rossi

Spelling is an important skill to learn to write, mainly in emergent literacy. Children's spelling assessment usually is performed on paper-based methods. However, technology advancement offers another way to assess this skill, using digital tools or environments. Thus, this systematic review goal mapping digital tools developed to support children's spelling assessment, which design elements had been applied, and how effective it is to aid learning.

Planning

This work aims to map digital tools developed to support children's spelling assessment, which design elements have been applied, and how effective it is to aid learning.

PICOC

- **Population:** children in early literacy
- **Intervention:** experiences about
- **Comparison:**
- **Outcome:**
- **Context:** spelling assessment on digital environments

Research Questions

1. What digital resources support children's spelling assessment?
2. Which design elements are observed on tools or environments for children's spelling assessment?
3. Can digital technology support children's spelling assessment effectively as paper-based?

Keywords and Synonyms

Keyword	Synonyms
assessment	asses, avaliação, evaluación, evaluate, evaluation, exam, examination, prueba, test, teste
children	child, criança, kids, niño, preschooler
digital tool	aplicación movil, aplicativo, app, application, computer system, digital environment, digital resource, ferramenta digital, mobile, sistema informático, software, tablet, technology
spell	escrever, escrita, escritura, spelling, write, writing

Search String

(child* OR kid OR preschooler)

AND

(assess* OR evaluat* OR exam* OR test)

AND

(digital OR app OR computer OR mobile OR software OR tablet OR ipad OR multimedia OR technolog* OR smartphone OR iphone)

AND

(spell* OR writ* OR prewrit*)

Sources

- ACM Digital Library (http://portal.acm.org)
- Assessing Writing (https://www.journals.elsevier.com/assessing-writing)
- Computers and Education (https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education)
- Early Childhood Research Quarterly (https://www.journals.elsevier.com/early-childhood-research-quarterly)
- El Compendex (http://www.engineeringvillage.com)
- IEEE Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org)
- ISI Web of Science (http://www.isiknowledge.com)
- International Journal of Child-Computer Interaction (https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-child-computer-interaction)
- Journal of Early Childhood Literacy (https://journals.sagepub.com/home/ecl)
- Reading and Writing (https://www.springer.com/journal/11145)
- Scopus (http://www.scopus.com)

Selection Criteria

Inclusion Criteria:

- Papers wrote in English, Portuguese, or Spanish
- Primary studies
- Studies focused on children's spelling assessment using a digital resource
- Studies published since 2016 (past 5 years)
- Studies spelling or writing instruction on kindergarten or primary school

Exclusion Criteria:

- Paper is an old version of another study already considered
- Paper is not a research article
- Review or meta-review papers
- Studies do not mention digital resources for children's spelling
- Studies focused on special needs education
- Studies on second-language learning
- Studies outside the educational context
- Studies published as an abstract only
- Unable to access paper

Quality Assessment Checklist

Questions:

- Does the method make it possible to customize words to ask the children to write?
- Is the study validated with teachers or educational specialists?
- Is it proposes a new tool for evaluating children's writing?
- Does the study report user experiments?
- Are the results provided with qualitative or quantitative data?
- Is the digital artifact available for use? (or is it just a proposal)
- Does the study report children's writing experience on a digital tool?

Answers:

- Yes
- Partially
- Not specified
- No

Data Extraction Form

- countries
- year
- language
- # children users
- # specialist users
- #parents users
- UX methods
- Are there reports for the experts?
- Is there a parental zone?
- age of children users
- devices
- text entry method
- Was there a theory of child development as a basis?
- theory cited
- spelling assessment method
- challenges reported
- Does the method make it possible to customize words to ask the children to write?
- Is it proposes a new digital tool for evaluating children's writing?

Conducting

Digital Libraries Search Strings

ACM Digital Library:

(child* OR kid OR preschooler)

AND

(assess* OR evaluat* OR exam* OR test)

AND

(digital OR app OR computer OR mobile OR software OR tablet OR ipad OR multimedia OR technolog* OR smartphone OR iphone)

AND

(spell* OR writ* OR prewrit*)

Assessing Writing:

child AND (assessment OR evaluate OR test) AND (digital OR app OR computer OR tablet OR multimedia)

Computers and Education:

(child OR preschooler OR kid) AND (assessment OR evaluate OR test) AND (spelling OR writing)

Early Childhood Research Quarterly:

(assessment OR evaluate OR test) AND (spelling OR writing) AND (digital OR app OR computer OR tablet)

El Compendex:

((((child* OR kid OR preschooler) AND (assess* OR evaluat* OR exam* OR test) AND (digital OR app OR computer OR mobile OR software OR tablet OR ipad OR multimedia OR technolog* OR smartphone OR iphone) AND (spell* OR writ* OR prewrit*)) WN TI) OR (((child* OR kid OR preschooler) AND (assess* OR evaluat* OR exam* OR test) AND (digital OR app OR computer OR mobile OR software OR tablet OR ipad OR multimedia OR technolog* OR smartphone OR iphone) AND (spell* OR writ* OR prewrit*)) WN AB)) + (({english} OR {portuguese} OR {spanish}) WN LA) AND ((2021 OR 2020 OR 2019 OR 2018 OR 2017 OR 2016) WN YR)

IEEE Digital Library:

(child*) AND (assess* OR evaluat* OR exam* OR test) AND (spell* OR writ*) AND (digital OR app OR computer OR mobile OR software OR tablet OR ipad OR multimedia OR technolog* OR smartphone OR iphone)

ISI Web of Science:

TOPIC: ((child* OR kid OR preschooler) AND (assess* OR evaluat* OR exam* OR test) AND (digital OR app OR computer OR mobile OR software OR tablet OR ipad OR multimedia OR technolog* OR smartphone OR iphone) AND (spell* OR writ* OR prewrit*))

Refined by: LANGUAGES: (ENGLISH OR SPANISH OR PORTUGUESE)

Timespan: 2016-2021.

International Journal of Child-Computer Interaction:

(child OR preschooler OR kid) AND (assessment OR evaluate OR test) AND (spelling OR writing)

Journal of Early Childhood Literacy:

abstract: (child* OR kid OR preschooler) AND (assess* OR evaluat* OR exam* OR test) AND (digital OR app OR computer OR mobile OR software OR tablet OR ipad OR multimedia OR technolog* OR smartphone OR iphone) AND (spell* OR writ* OR prewrit*)

Reading and Writing:

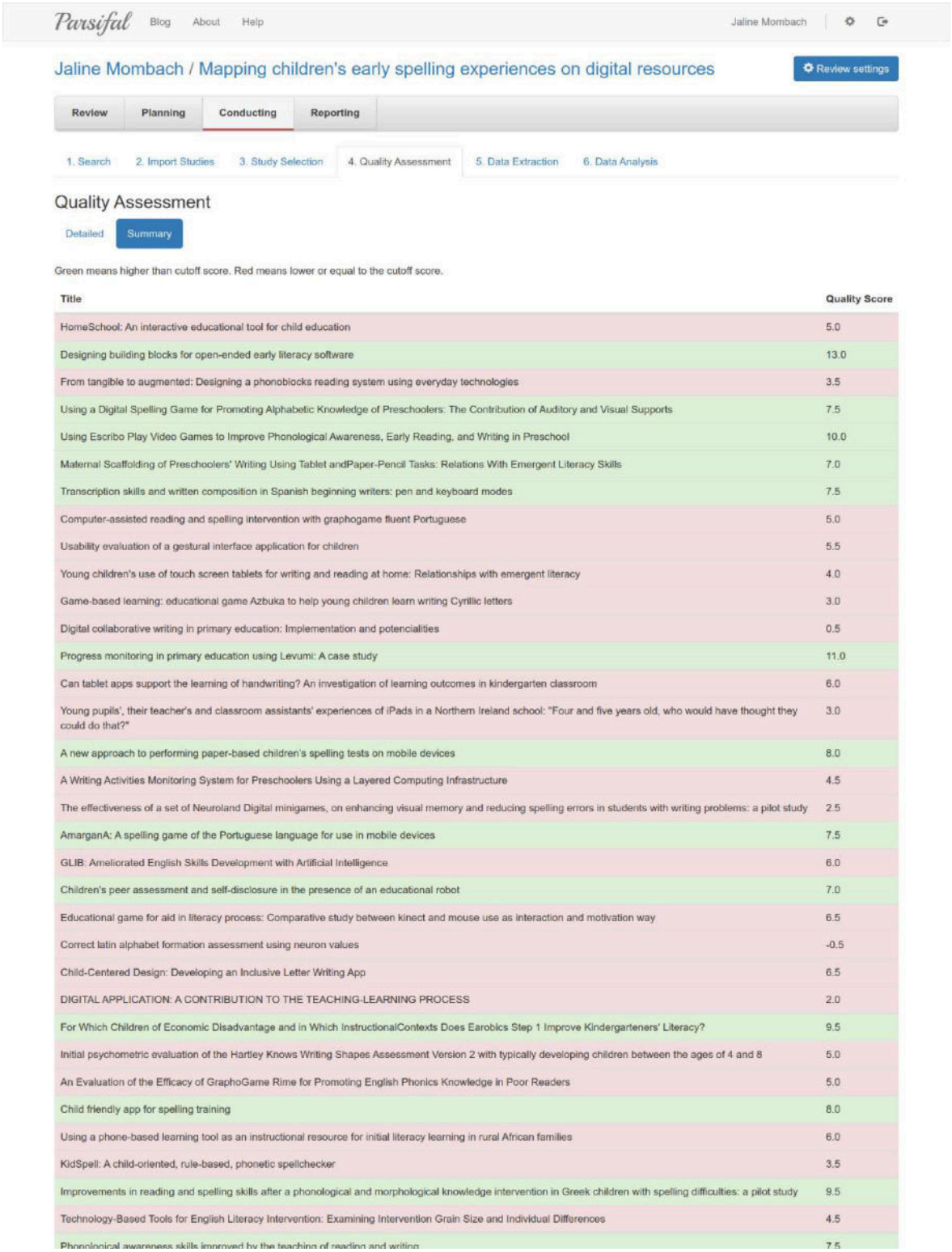
child AND (assessment OR evaluate OR test) AND (digital OR app OR computer OR tablet) AND spelling

Scopus:

TITLE-ABS-KEY ((child* OR kid OR preschooler) AND (assess* OR evaluat* OR exam* OR test) AND (digital OR app OR computer OR mobile OR software OR tablet OR ipad OR multimedia OR technolog* OR smartphone OR iphone) AND (spell* OR writ* OR prewrit*)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2016)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO (LANGUAGE , "Spanish") OR LIMIT-TO (LANGUAGE , "Portuguese"))

Imported Studies

- **ACM Digital Library:** 49
- **Assessing Writing:** 17
- **Computers and Education:** 176
- **Early Childhood Research Quarterly:** 124
- **El Compendex:** 270
- **IEEE Digital Library:** 96
- **ISI Web of Science:** 812
- **International Journal of Child-Computer Interaction:** 104
- **Journal of Early Childhood Literacy:** 93
- **Reading and Writing:** 120
- **Scopus:** 904



Parsifal Blog About Help Jaline Mombach

Jaline Mombach / Mapping children's early spelling experiences on digital resources

Review settings

Review | Planning | Conducting | Reporting

1. Search | 2. Import Studies | 3. Study Selection | 4. Quality Assessment | 5. Data Extraction | 6. Data Analysis

Quality Assessment

Detailed | Summary

Green means higher than cutoff score. Red means lower or equal to the cutoff score.

Title	Quality Score
HomeSchool: An interactive educational tool for child education	5.0
Designing building blocks for open-ended early literacy software	13.0
From tangible to augmented: Designing a phonoblocks reading system using everyday technologies	3.5
Using a Digital Spelling Game for Promoting Alphabetic Knowledge of Preschoolers: The Contribution of Auditory and Visual Supports	7.5
Using Escribo Play Video Games to Improve Phonological Awareness, Early Reading, and Writing in Preschool	10.0
Maternal Scaffolding of Preschoolers' Writing Using Tablet andPaper-Pencil Tasks: Relations With Emergent Literacy Skills	7.0
Transcription skills and written composition in Spanish beginning writers: pen and keyboard modes	7.5
Computer-assisted reading and spelling intervention with graphogame fluent Portuguese	5.0
Usability evaluation of a gestural interface application for children	5.5
Young children's use of touch screen tablets for writing and reading at home: Relationships with emergent literacy	4.0
Game-based learning: educational game Azbuka to help young children learn writing Cyrillic letters	3.0
Digital collaborative writing in primary education: Implementation and potencialities	0.5
Progress monitoring in primary education using Levumi: A case study	11.0
Can tablet apps support the learning of handwriting? An investigation of learning outcomes in kindergarten classroom	6.0
Young pupils', their teacher's and classroom assistants' experiences of iPads in a Northern Ireland school: "Four and five years old, who would have thought they could do that?"	3.0
A new approach to performing paper-based children's spelling tests on mobile devices	8.0
A Writing Activities Monitoring System for Preschoolers Using a Layered Computing Infrastructure	4.5
The effectiveness of a set of Neuroland Digital minigames, on enhancing visual memory and reducing spelling errors in students with writing problems: a pilot study	2.5
AmarganA: A spelling game of the Portuguese language for use in mobile devices	7.5
GLIB: Ameliorated English Skills Development with Artificial Intelligence	6.0
Children's peer assessment and self-disclosure in the presence of an educational robot	7.0
Educational game for aid in literacy process: Comparative study between kinect and mouse use as interaction and motivation way	6.5
Correct latin alphabet formation assessment using neuron values	-0.5
Child-Centered Design: Developing an Inclusive Letter Writing App	6.5
DIGITAL APPLICATION: A CONTRIBUTION TO THE TEACHING-LEARNING PROCESS	2.0
For Which Children of Economic Disadvantage and in Which InstructionalContexts Does Earobics Step 1 Improve Kindergarteners' Literacy?	9.5
Initial psychometric evaluation of the Hartley Knows Writing Shapes Assessment Version 2 with typically developing children between the ages of 4 and 8	5.0
An Evaluation of the Efficacy of GraphoGame Rime for Promoting English Phonics Knowledge in Poor Readers	5.0
Child friendly app for spelling training	8.0
Using a phone-based learning tool as an instructional resource for initial literacy learning in rural African families	6.0
KidSpell: A child-oriented, rule-based, phonetic spellchecker	3.5
Improvements in reading and spelling skills after a phonological and morphological knowledge intervention in Greek children with spelling difficulties: a pilot study	9.5
Technology-Based Tools for English Literacy Intervention: Examining Intervention Grain Size and Individual Differences	4.5
Phonological awareness skills improved by the teaching of reading and writing	7.5

Preschool phonological and morphological awareness as longitudinal predictors of early reading and spelling development in Greek	2.5
Interactive educational game, an android mobile app for children learning alphabets	0.5
An Empirical Study of Elementary School Chinese Writing Teaching Used Automatic Evaluation Software of Chinese Characters (II): A Case Study of Primary School Grade Three Students in Nanjing City	4.0
The effects of a digital formative assessment tool on spelling achievement: Results of a randomized experiment	7.0
Spelling their pictures: The role of visual scaffolds in an authoring app for young children's literacy and creativity	6.5
Rhythm production at school entry as a predictor of poor reading and spelling at the end of first grade	3.5
Using tablets and apps to enhance emergent literacy skills in young children	6.0
Using tablets in free play: The implementation of the digital play framework in Greece	3.0
The effect of pen and paper or tablet computer on early writing - Apilot study	7.5
Alphabet Writing and Allograph Selection as Predictors of Spelling in Sentences Written by Spanish-Speaking Children Who Are Poor or Good Keyboarders	7.0
The Monster in the Classroom: Assessing Language to Inform Instruction	4.0
Automated Evaluation of School Children Essays in Arabic	2.0
An evaluation of the effectiveness of a computer-assisted reading intervention	5.0
Automatic orthographic error tagging and classification for German texts	1.5
Information technology for early childhood education in Indonesia	0.0
Afaneen: The Design and Evaluation of an Interactive Mobile Game toEnhance Arabic Spelling	8.5
Closing the gap: supporting literacy through a computer-assisted-reading-intervention	11.0
Estabilidade gráfica das produções escritas e conceptualizações infantis sobre a linguagem escrita: Escrita cursiva e escrita a computador	7.5
Experience of a Gamified Spelling Solving by Students for Learning Spelling: Development of Kids Spell Dzongkha App	4.5
AUTOMATIC STUDENT PROFILING FOR EVALUATION PURPOSES	4.0
PenSando: Developing a smartpen assessing handwriting skills for children	4.0
Handwriting versus keyboarding: Does writing modality affect quality ofnarratives written by beginning writers?	9.0
Mode effect: An issue of perspective? Writing mode differences in aspelling assessment in German children with and without developmentaldyslexia	10.0
KidSpell: Making a difference in spellchecking for children	5.5
Android interactive word game in mother tongue for early childhood learners	8.0
Assessment of children's writing features: A pilot method study of pen-grip kinetics and writing surface pressure	6.0
Writing the rules: Youth game-making practices as digital writing	4.0
Interaction of Children with and without Communication Disorders Using Montessori Activities for the Tablet	6.5
Titi App, an Interactive Psycho-Pedagogical Recovery Tool: A Pilot Study	8.0
Utilization of the Cube as a Medium for the Introduction of the English Alphabet for Preschoolers	2.0
A serious game to anticipate handwriting difficulties screening through visual perception assessment	6.5
Online Analysis of Children Handwritten Words in Dictation Context	6.5
Real-time Sinhala Writing Assistant for Kids	4.5
Improve ability and skills of beginning reading without spelling by using andriod-based macromedia flash media application	6.0
Quantitative Assessment of Prewriting Skills in Children: TheDevelopment and Validation of a Tablet Assessment Tool	6.5
The early automated writing evaluation (eAWE) framework	3.5
Interaction Styles in Context: Comparing Drag-and-Drop, Point-and-Touch,and Touch in a Mobile Spelling Game	11.0
Spatial sonification of letters on tablets to stimulate literacy skillsand handwriting in 5 y-o children: A pilot study	5.5
Teaching cursive handwriting: A contribution to the acceptability studyof using digital tablets in French classrooms	5.5
Learn2Write: Augmented Reality and Machine Learning-Based Mobile App toLearn Writing	4.5
Exploring and mapping young children's digital emergent writing on tablets	11.0
Investigating how gamified syllabic literacy impacts learning, flow and inappropriate behaviors: A single-subject study design	5.5

© 2021 Simple Complex

APÊNDICE B

Personas



Laura

4 anos
aluna da educação infantil

Interesses

- Música
- Livros de história
- Pôneis
- Brinquedos de montar

Necessidades

- Aprender a ler
- Receber atividades adaptadas ao seu nível
- Praticar a escrita em casa também, não apenas na escola

Frustrações

- Gestos complicados em apps (arrastar e soltar)
- Dificuldade em segurar lápis e canetas, está aprendendo ainda
- Aplicativos que exigem leitura para uso da interface
- Propagandas no meio dos jogos
- Sempre precisa de um adulto para saber o que precisa fazer de tema de casa ou outra atividade da escola

Dispositivos

Notebook (touch pad)
Computador desktop (mouse)
Smartphone
Tablet

Habilidades

Conhecimento de letras
Fluência digital
Foco
Oralidade



João

7 anos
aluno do 1º ano

Interesses

- Futebol
- Videogames
- Animais
- Gibis

Necessidades

- Receber atividades adaptadas ao seu nível
- Fazer algumas atividades extras da escola com apoio da psicopedagoga
- Praticar a escrita em casa também, não apenas na escola

Frustrações

- Aplicativos chatos e com música irritante
- Propagandas no meio dos jogos
- Faz a tarefa de casa sozinho, mas os pais precisam tirar foto e enviar para a escola

Dispositivos

Notebook (touch pad)
Computador desktop (mouse)
Smartphone
Tablet

Habilidades

Conhecimento de letras
Fluência digital
Foco
Oralidade



Carolina

26 anos

Professora no 1º ano
escola particular

Necessidades

- Acompanhar as entregas de atividades remotas das crianças de maneira organizada
- Ver a letra, número, a produção da criança
- Enviar retorno para a criança (feedback das atividades)
- Usar alguma maneira de interação que permita a realização de atividades de escrita espontânea com a criança

Desejos

- Planejar atividades adaptativas conforme as habilidades e níveis de cada criança
- Avaliar de maneira formativa a aprendizagem dos alunos e acompanhar a evolução deles de maneira mais fácil
- Proporcionar às crianças diferentes estímulos para aprendizagem, seja com áudio, figura, animações, jogos

Frustrações

- Muitas crianças para acompanhamento individual como gostaria
- Familiares interferindo na realização das atividades pela criança
- Jogos educacionais com vocabulário desconhecido pelos alunos e distantes da abordagem de ensino da escola
- Dificuldade em simular o ambiente de sala de aula e a comunicação para as crianças no período remoto

Ações em sala

Avaliações individuais

Escrita dirigida

Escrita espontânea

Atividades digitais

Tecnologia

Redes Sociais

Aplicativos utilitários

Ambientes digitais de ensino

Jogos



Ana

40 anos

Professora no 1º ano
escola pública

Necessidades

- Facilitar as suas tarefas diárias de organização do ensino
- Acompanhar o desenvolvimento individual dos alunos

Desejos

- Reutilizar atividades que ela já tenha planejado nas diferentes escolas
- Proporcionar atividades diferentes a cada aluno, mais adaptada ao seu nível

Frustrações

- As escolas não têm dispositivos tecnológicos, o laboratório de informática tem poucos computadores funcionando
- Vários alunos não tem acesso a internet em casa
- Trabalha em três escolas e se sente sobrecarregada às vezes, não tem muito tempo disponível

Ações em sala

Avaliações individuais

Escrita dirigida

Escrita espontânea

Atividades digitais

Tecnologia

Redes Sociais

Aplicativos utilitários

Ambientes digitais de ensino

Jogos



Olga

58 anos

Psicopedagoga
consultório particular

Necessidades

- Acompanhar o progresso de cada criança atendida na sala de aula regular também
- Compartilhar as avaliações que realiza em consultório com os demais profissionais que atendem a criança, principalmente os professores de sala
- de aula

Desejos

- Criar avaliações de maneira facilitada e compartilhar com demais colegas os modelos
- Usar modelos já criados por colegas, usando diferentes abordagens metodológicas
- Adotar tablets como recurso de exploração no consultório também, já que os dispositivos são tão atrativos para as crianças

Frustrações

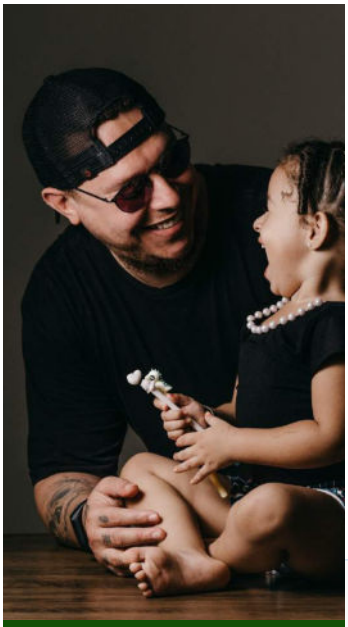
- Software que não permite personalização, principalmente pelas palavras escolhidas e sotaques na leitura
- Dificuldade de uso de ferramentas educacionais digitais e demora em configurar

Ações em consultório

- Avaliações individuais
- Escrita dirigida
- Escrita espontânea
- Atividades digitais

Tecnologia

- Redes Sociais
- Aplicativos utilitários
- Ambientes digitais de ensino
- Jogos



Fernando

30 anos

Analista de TI (pai)

Necessidades

- Despender menos tempo para realização das tarefas da escola com a filha, queria uma forma dela conseguir fazê-las de maneira mais autônoma
- Compartilhar as produções da filha de maneira mais automática

Desejos

- Limitar o uso do tablet para fins educacionais
- Acompanhar o progresso da criança na realização das atividades
- Ter maior organização sobre as atividades a serem feitas, as que já foram feitas e as que não foram enviadas ainda para a professora

Frustrações

- Em período remoto, a explicação da tarefa é feita por nós, pais, baseado no que a professora escreveu. A criança nem escuta a voz da professora, fica bem impessoal.
- No período remoto também eu senti que a professora não estava fazendo avaliações, era só realização das atividades, sem retorno ou correção
- O ensino a distância não é adaptado para a faixa etária deles, é muito difícil manter o interesse dela e precisar ficar disponíveis integralmente para isso
- Um ambiente de ensino a distância para crianças pequenas faz muita falta, o Google Classroom acaba sendo usado pelos pais

Personalidade

- Extrovertido / Introvertido
- Despreocupado / Preocupado
- Racional / Sentimental
- Analítico / Intuitivo

Tecnologia

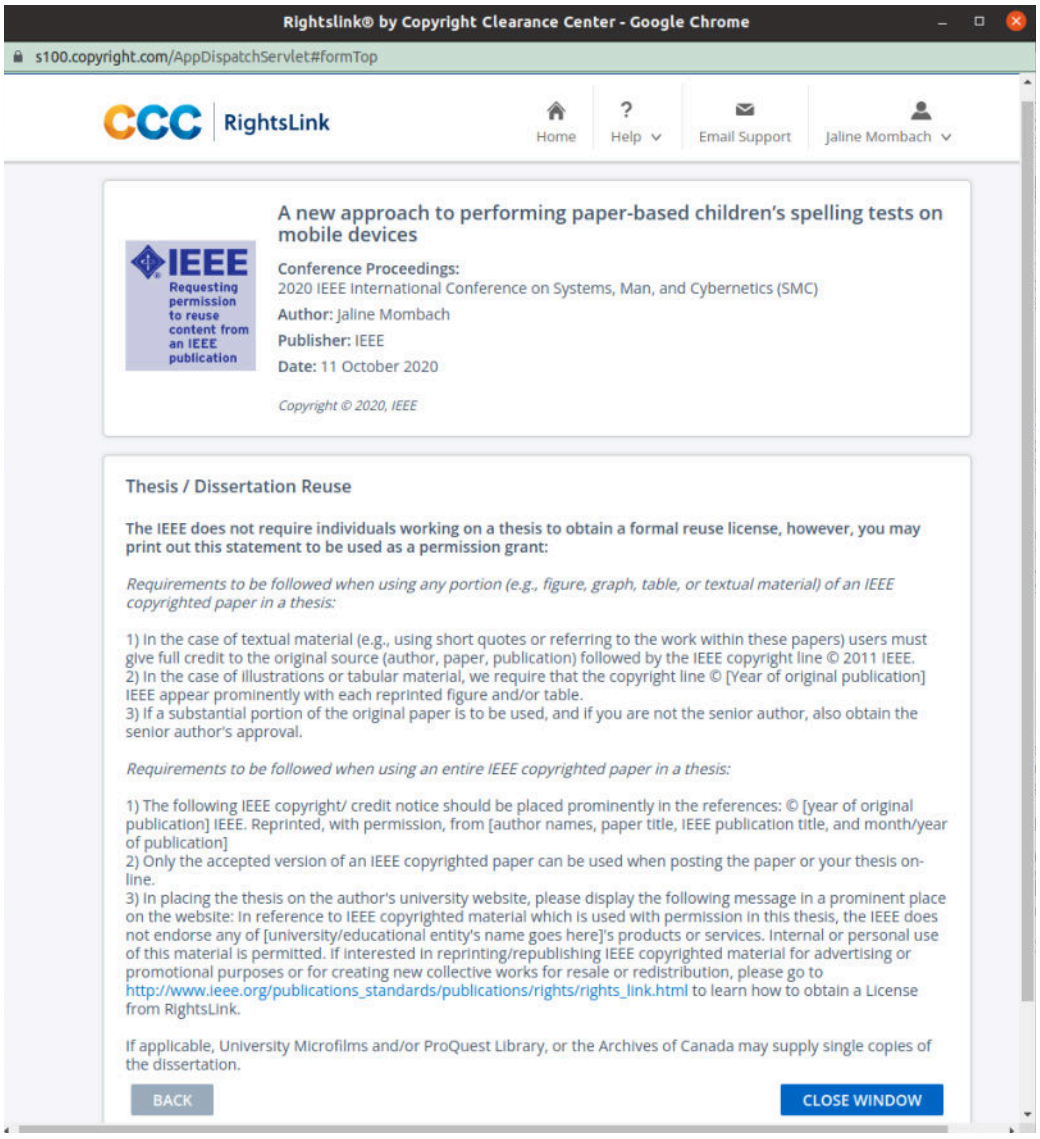
- Redes Sociais
- Aplicativos utilitários
- Ambientes digitais de ensino
- Jogos

APÊNDICE C

Autorização de Reuso dos Artigos Publicados

Todos os artigos originados a partir da pesquisa dessa tese foram devidamente citados e as editoras cedem direitos de uso em teses e/ou dissertações aos autores, conforme anexos.

IEEE



SBC

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

DAS PARTES

CESSIONÁRIO: Sociedade Brasileira de Computação, doravante denominada SBC, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.532.264/0001-78, Inscrição Estadual isenta e Inscrição Municipal nº 181.151.2.8, com sede à Av. Bento Gonçalves, 9500, Setor 4, Prédio 43412, salas 217 e 219, bairro Agronomia, CEP 91509-900, Porto Alegre – RS, neste ato representada por **José Viterbo Filho**, Diretor de Publicações da SBC.

CEDENTE(S): Jaline Gonçalves Mombach e Fabrizzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares ....., doravante denominado(s) "autor(es)".

DO OBJETO

TÍTULO: Aplicativo para sondagem de hipótese de escrita infantil remota ....., doravante denominada "a obra", a ser publicado em

VEÍCULO: Anais Estendidos do WebMedia'2020 .....

DA AUTORIA E ORIGINALIDADE DA OBRA

O(s) autor(es) representa(m) e garante(m) que a obra é original e de sua autoria, com a exceção de algumas passagens de texto, figuras e dados, cujas fontes estejam claramente referenciadas e, quando necessário, acompanhadas da permissão de reprodução do material emitida pelos detentores dos direitos autorais. O(s) autor(es) afirma(m) ainda que a obra não foi formalmente publicada em qualquer outro veículo, ou seja, que não realizaram a cessão dos direitos autorais para outrem, e que a obra não contém nada que seja ilegal, difamatório, ou que, se publicado, constitua-se em violação de compromisso de sigilo.

DA AUTORIZAÇÃO PARA A PUBLICAÇÃO DA OBRA

O(s) autor(es) da obra autoriza(m) a SBC a publicá-la de acordo com os termos da licença *Creative Commons Attribution 4.0 International Public License* (CC BY 4.0). Dessa forma, fica permitido ao(s) autor(es) ou a terceiros a reprodução ou distribuição, em parte ou no todo, do material extraído dessa obra, de forma *verbatim*, adaptada ou remixada, bem como a criação ou produção a partir do conteúdo dessa obra, desde que sejam atribuídos os devidos créditos à criação original. Cópias da obra não devem ser utilizadas de nenhum modo que implique o endosso da SBC.

DA AUTORIZAÇÃO PARA A COLETA E USO DE METADADOS

O(s) autor(es) da obra autoriza(m) a SBC a coletar os metadados que descrevem a obra e dispor destes com a finalidade de permitir o acesso automático a informações básicas sobre a obra, promover a sua indexação em bases de referência, facilitar a sua localização em mecanismos de busca e compor *datasets* de acesso público que descrevem o conteúdo geral da biblioteca digital da SBC.

DO FORO

Para as questões resultantes deste contrato, será competente o Foro da Cidade de Porto Alegre - RS, renunciando as partes contratantes, desde logo, a qualquer outro, seja qual for a sua sede.

O autor que firma este contrato garante que é o agente autorizado pelos demais coautores para executar essa tarefa.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2020

Agent

Nome .....

Diretor de Publicações da SBC:

José Viterbo Filho

Springer

SPRINGER NATURE LICENSE TERMS AND CONDITIONS

Nov 02, 2022

This Agreement between Mrs. Jaline Mombach ("You") and Springer Nature ("Springer Nature") consists of your license details and the terms and conditions provided by Springer Nature and Copyright Clearance Center.

License Number	5419110764985
License date	Oct 30, 2022
Licensed Content Publisher	Springer Nature
Licensed Content Publication	Springer eBook
Licensed Content Title	Designing an App for Remotely Children's Spelling Assessment
Licensed Content Author	Jaline Mombach, Fabrizzio Soares
Licensed Content Date	Jan 1, 2021
Type of Use	Thesis/Dissertation
Requestor type	academic/university or research institute
Format	electronic
Portion	figures/tables/illustrations
Number of figures/tables/illustrations	1
Will you be translating?	yes, without original language
Number of languages	1
Circulation/distribution	1 - 29
Author of this Springer Nature content	yes
Title	CLAT Project: Remote Assessment of Early Children's Spelling on Mobile Devices
Institution name	Federal University of Goiás
Expected presentation date	Dec 2022
Portions	Figure 7 on page 102
Specific Languages	portuguese
Requestor Location	Mrs. Jaline Mombach Brazil Santa Maria, 97095407 Brazil Attn: Mrs. Jaline Mombach
Billing Type	Invoice
Billing Address	Mrs. Jaline Mombach Brazil Santa Maria, Brazil 97095407 Attn: Mrs. Jaline Mombach
Total	**0.00 USD**
Terms and Conditions	

Springer Nature Customer Service Centre GmbH
Terms and Conditions

This agreement sets out the terms and conditions of the licence (the **Licence**) between you and **Springer Nature Customer Service Centre GmbH** (the **Licensor**). By clicking 'accept' and completing the transaction for the material (**Licensed Material**), you also confirm your acceptance of these terms and conditions.

1. Grant of License

1. 1. The Licensor grants you a personal, non-exclusive, non-transferable, world-wide licence to reproduce the Licensed Material for the purpose specified in your order only. Licences are granted for the specific use requested in the order and for no other use, subject to the conditions below.

1. 2. The Licensor warrants that it has, to the best of its knowledge, the rights to license reuse of the Licensed Material. However, you should ensure that the material you are requesting is original to the Licensor and does not carry the copyright of another entity (as credited in the published version).

1. 3. If the credit line on any part of the material you have requested indicates that it was reprinted or adapted with permission from another source, then you should also seek permission from that source to reuse the material.

2. Scope of Licence

2. 1. You may only use the Licensed Content in the manner and to the extent permitted by these Ts&Cs and any applicable laws.

2. 2. A separate licence may be required for any additional use of the Licensed Material, e.g. where a licence has been purchased for print only use, separate permission must be obtained for electronic re-use. Similarly, a licence is only valid in the language selected and does not apply for editions in other languages unless additional translation rights have been granted separately in the licence. Any content owned by third parties are expressly excluded from the licence.

2. 3. Similarly, rights for additional components such as custom editions and derivatives require additional permission and may be subject to an additional fee. Please apply to Journalpermissions@springernature.com/bookpermissions@springernature.com for these rights.

2. 4. Where permission has been granted **free of charge** for material in print, permission may also be granted for any electronic version of that work, provided that the material is incidental to your work as a whole and that the electronic version is essentially equivalent to, or substitutes for, the print version.

2. 5. An alternative scope of licence may apply to signatories of the STM Permissions Guidelines, as amended from time to time.

3. Duration of Licence

3. 1. A licence for is valid from the date of purchase ('Licence Date') at the end of the relevant period in the below table:

Scope of Licence	Duration of Licence
Post on a website	12 months
Presentations	12 months
Books and journals	Lifetime of the edition in the language purchased

4. Acknowledgement

4. 1. The Licensor's permission must be acknowledged next to the Licenced Material in print. In electronic form, this acknowledgement must be visible at the same time as the figures/tables/illustrations or abstract, and must be hyperlinked to the journal/book's homepage. Our required acknowledgement format is in the Appendix below.

5. Restrictions on use

5. 1. Use of the Licensed Material may be permitted for incidental promotional use and minor editing privileges e.g. minor adaptations of single figures, changes of format, colour and/or style where the adaptation is credited as set out in Appendix 1 below. Any other changes including but not limited to, cropping, adapting, omitting material that affect the meaning, intention or moral rights of the author are strictly prohibited.

5. 2. You must not use any Licensed Material as part of any design or trademark.

5. 3. Licensed Material may be used in Open Access Publications (OAP) before publication by Springer Nature, but any Licensed Material must be removed from OAP sites prior to final publication.

6. Ownership of Rights

6. 1. Licensed Material remains the property of either Licensor or the relevant third party and any rights not explicitly granted herein are expressly reserved.

7. Warranty

IN NO EVENT SHALL LICENSOR BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PARTY OR ANY OTHER PERSON OR FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES, HOWEVER CAUSED, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE DOWNLOADING, VIEWING OR USE OF THE MATERIALS REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, INFRINGEMENT OR OTHERWISE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES BASED ON LOSS OF PROFITS, DATA, FILES, USE, BUSINESS OPPORTUNITY OR CLAIMS OF THIRD PARTIES), AND
WHETHER OR NOT THE PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION SHALL APPLY NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY PROVIDED HEREIN.

8. Limitations

8. 1. ***BOOKS ONLY:***Where **'reuse in a dissertation/thesis'** has been selected the following terms apply: Print rights of the final author's accepted manuscript (for clarity, NOT the published version) for up to 100 copies, electronic rights for use only on a personal website or institutional repository as defined by the Sherpa guideline (www.sherpa.ac.uk/romeo/).

8. 2. For content reuse requests that qualify for permission under the STM Permissions Guidelines, which may be updated from time to time, the STM Permissions Guidelines supersede the terms and conditions contained in this licence.

9. Termination and Cancellation

9. 1. Licences will expire after the period shown in Clause 3 (above).

9. 2. Licensee reserves the right to terminate the Licence in the event that payment is not received in full or if there has been a breach of this agreement by you.

Appendix 1 — Acknowledgements:

For Journal Content:
Reprinted by permission from [**the Licensor**]: [**Journal Publisher** (e.g. Nature/Springer/Palgrave)] [**JOURNAL NAME**] [**REFERENCE CITATION** (Article name, Author(s) Name), [**COPYRIGHT**] (year of publication)

For **Advance Online Publication papers:**
Reprinted by permission from [**the Licensor**]: [**Journal Publisher** (e.g. Nature/Springer/Palgrave)] [**JOURNAL NAME**] [**REFERENCE CITATION** (Article name, Author(s) Name), [**COPYRIGHT**] (year of publication), advance online publication, day month year (doi: 10.1038/sj.[JOURNAL ACRONYM].)

For Adaptations/Translations:
Adapted/Translated by permission from [**the Licensor**]: [**Journal Publisher** (e.g. Nature/Springer/Palgrave)] [**JOURNAL NAME**] [**REFERENCE CITATION** (Article name, Author(s) Name), [**COPYRIGHT**] (year of publication)

Note: For any republication from the British Journal of Cancer, the following credit line style applies:

Reprinted/adapted/translated by permission from [**the Licensor**]: on behalf of Cancer Research UK: : [**Journal Publisher** (e.g. Nature/Springer/Palgrave)] [**JOURNAL NAME**] [**REFERENCE CITATION** (Article name, Author(s) Name), [**COPYRIGHT]** (year of publication)

For **Advance Online Publication** papers:
Reprinted by permission from The [**the Licensor**]: on behalf of Cancer Research UK: [**Journal Publisher** (e.g.

Nature/Springer/Palgrave)] [**JOURNAL NAME**] [**REFERENCE CITATION** (Article name, Author(s) Name), [**COPYRIGHT**] (year of publication), advance online publication, day month year (doi: 10.1038/sj.[JOURNAL ACRONYM])

For Book content:
Reprinted/adapted by permission from [**the Licensor**]: [**Book Publisher** (e.g. Palgrave Macmillan, Springer etc) [**Book Title**] by [**Book author**(s)] [**COPYRIGHT**] (year of publication)

Other Conditions:

Version 1.3

Questions? customercare@copyright.com or +1-855-239-3415 (toll free in the US) or +1-978-646-2777.

ACM

ACM Author Rights

ACM exists to support the needs of the computing community. For over sixty years ACM has developed publications and publication policies to maximize the visibility, impact, and reach of the research it publishes to a global community of researchers, educators, students, and practitioners. ACM has achieved its high impact, high quality, widely-read portfolio of publications with:

- Affordably priced publications
- Liberal Author rights policies
- Wide-spread, perpetual access to ACM publications via a leading-edge technology platform
- Sustainability of the good work of ACM that benefits the profession

Choose

Authors have the option to choose the level of rights management they prefer. ACM offers three different options for authors to manage the publication rights to their work.

- Authors who want ACM to manage the rights and permissions associated with their work, which includes defending against improper use by third parties, can use ACM’s traditional copyright transfer agreement.
- Authors who prefer to retain copyright of their work can sign an exclusive licensing agreement, which gives ACM the right but not the obligation to defend the work against improper use by third parties.
- Authors who wish to retain all rights to their work can choose ACM's author-pays option, which allows for perpetual open access through the ACM Digital Library. Authors choosing the author-pays option can give ACM non-exclusive permission to publish, sign ACM's exclusive licensing agreement or sign ACM's traditional copyright transfer agreement. Those choosing to grant ACM a non-exclusive permission to publish may also choose to display a Creative Commons License on their works.

Post

Otherwise known as "Self-Archiving" or "Posting Rights", all ACM published authors of magazine articles, journal articles, and conference papers retain the right to post the pre-submitted (also known as "pre-prints"), submitted, accepted, and peer-reviewed versions of their work in any and all of the following sites:

- Author's Homepage
- Author's Institutional Repository
- Any Repository legally mandated by the agency or funder funding the research on which the work is based
- Any Non-Commercial Repository or Aggregation that does not duplicate ACM tables of contents. Non-Commercial Repositories are defined as Repositories owned by non-profit organizations that do not charge a fee to access deposited articles and that do not sell advertising or otherwise profit from serving scholarly articles.

For the avoidance of doubt, an example of a site ACM authors may post all versions of their work to, with the exception of the final published "Version of Record", is ArXiv. ACM does request authors, who post to ArXiv or other permitted sites, to also post the published version's Digital Object Identifier (DOI) alongside the pre-published version on these sites, so that easy access may be facilitated to the published "Version of Record" upon publication in the ACM Digital Library.

Examples of sites ACM authors may not post their work to are ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, or Sci-Hub, as these sites are all either commercial or in some instances utilize predatory practices that violate copyright, which negatively impacts both ACM and ACM authors.

Distribute

Authors can post an Author-Izer link enabling free downloads of the Definitive Version of the work permanently maintained in the ACM Digital Library.

- On the Author's own Home Page or
- In the Author's Institutional Repository.

Reuse

Authors can reuse any portion of their own work in a new work of their own (and no fee is expected) as long as a citation and DOI pointer to the Version of Record in the ACM Digital Library are included.

- Contributing complete papers to any edited collection of reprints for which the author is notthe editor, requires permission and usually a republication fee.
- Authors can include partial or complete papers of their own (and no fee is expected) in a dissertation as long as citations and DOI pointers to the Versions of Record in the ACM Digital Library are included. Authors can use any portion of their own work in presentations and in the classroom (and no fee is expected).
- Commercially produced course-packs that are sold to students require permission and possibly a fee.

Create

ACM's copyright and publishing license include the right to make Derivative Works or new versions. For example, translations are "Derivative Works." By copyright or license, ACM may have its publications translated. However, ACM

Authors continue to hold perpetual rights to revise their own works without seeking permission from ACM.

Minor Revisions and Updates to works already published in the ACM Digital Library are welcomed with the approval of the appropriate Editor-in-Chief or Program Chair.

- If the revision is minor, i.e., less than 25% of new substantive material, then the work should still have ACM's publishing notice, DOI pointer to the Definitive Version, and be labeled a "Minor Revision of"
- If the revision is major, i.e., 25% or more of new substantive material, then ACM considers this a new work in which the author retains full copyright ownership (despite ACM's copyright or license in the original published article) and the author need only cite the work from which this new one is derived.

Retain

Authors retain all perpetual rights laid out in the ACM Author Rights and Publishing Policy, including, but not limited to:

- Sole ownership and control of third-party permissions to use for artistic images intended for exploitation in other contexts
- All patent and moral rights
- Ownership and control of third-party permissions to use of software published by ACM

On this page

Choose

Post

Distribute

Reuse

Create

Retain

CAREER RESOURCE

Lifelong Learning

ACM offers lifelong learning resources including online books and courses from Skillsoft, TechTalks on the hottest topics in computing and IT, and more.

PUBLISH YOUR WORK

Publish with ACM

ACM's prestigious conferences and journals seek top-quality papers in all areas of computing and IT. It is now easier than ever to find the most appropriate venue for your research and publish with ACM.

ACM Case Studies

Written by leading domain experts for software engineers, ACM Case Studies provide an in-depth look at how software teams overcome specific challenges by implementing new technologies, adopting new practices, or a combination of both. Often through first-hand accounts, these pieces explore what the challenges were, the tools and techniques that were used to combat them, and the solution that was achieved.

Copyright © 2022, ACM, Inc